번역본입니다. 영어판이 정본입니다. English

모델

달은 지구에 붙어 있는 동안 지구로부터 만들어졌고, 지구의 자전이 이미 궤도 속도를 부여한 곳에서 방출되었다

조하르 두란 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026년 10월 15일

초록

이 논문은 LEF 모델 — Lunar Elevation and Fission(달의 융기와 분열) — 을 하나의 연속된 물리적 과정으로 제시한다. 모델에 따르면 달은 지구에 붙어 있는 동안 지구의 물질로 만들어졌고, 지구의 자전이 이미 자유 궤도의 속도를 부여한 지점에서 방출되었다. 이 논문은 새로운 것을 계산하지 않는다. 과정 전체를 하나의 연속된 흐름으로 서술하고, 그 단계들을 계산하는 열 편의 논문(2–11)을 각각 소개하며, 시리즈가 측정한 것과 모델이 요구하는 것을 한곳에 모은다.

시뮬레이션과 달리 이 모델은 *과정 모델*이다. 이 모델은 물리적 사건들의 순서를 제안하며, 시리즈는 각 사건에 대해 계산된 조건 아래에서 표준 물리학이 그 사건을 허용함을 보이고, 그 사건을 정하는 수치를 제시하며, 그것을 검증하는 데 쓰이는 관측을 명시한다.

과정은 0–8단계로 진행된다. **들어 올림의 메커니즘:** 뜨겁고 5.5시간에 한 번 자전하던 젊은 지구는 철이 아직 가라앉고 있는 단계에 있었다. 근원부는 150 GPa의 압력을 유지했다 — 이는 3,864 kg/m³보다 가벼운, 휘발성 성분이 풍부한 거품 상태의 깊은 용융체를 공회전선, 곧 지구와 함께 도는 물체가 이미 지구 둘레의 궤도를 도는 거리까지 들어 올리기에 충분하다. **끝의 몸체:** 압력은 하나의 융기를 일으켰다. 융기의 끝에는 안으로부터 깊은 용융체의 공급을 받고 밖으로부터 지구의 바깥 껍질에 덮인 몸체가 놓였으며, 이 껍질은 돔의 표피로서 몸체와 함께 솟아올랐다. 그것은 6,000 km의 접촉 위에 놓인 납작한 몸체로, 위 돔의 높이는 약 3,650 km에 이르며 달의 질량을 1,300 kg/m³의 밀도로 담고 있었다. 이 지역 둘레의 개구부들에서 분출된 물질은 떠날 때의 속도인 5 km/s로 되돌아와, 이 껍질이 아직 지구 위에 놓여 있는 동안 그 위에 충돌구를 만들었다. **배 모양체의 구조:** 융기는 지구 자신의 물질로 된 배 모양체로 늘어났으며, 그 기저부의 폭으로 보아 달 질량의 약 9–12배에 이른다(Paper 3). 배 모양체는 지구의 일부로서 지구의 다른 모든 부분과 마찬가지로 지구의 중력에 붙잡혀 있으며, 밖으로 던져지지 않는다. 그 속도는 던져지는 속도가 아니고 그것은 공회전선 안쪽에 있기 때문이다. 폭 9,000–11,000 km의 기저부는 태평양 중부의 Kiritimati 부근, 태평양 맨틀 바닥의 거대 저속도 지역 위에 자리 잡았으며, 그 끝은 서쪽으로 뒤처졌다. **둥글어짐과 편평화:** 붙어 있는 동안 몸체는 바깥쪽 둥글어짐, 편평화 — 적도 지름이 극

지름의 1.69배인 12,994 km에 이르렀다 — , 그리고 극 지역의 충돌구들을 밀집시킨 안쪽 둥글어짐을 거쳤다(엄밀한 비교에서 비율 1.20 ± 0.05, 충돌구 크기에 따라 1.53까지 증가). **열 전달:** 몸체가 붙어 있는 동안 그 열원은 지구였다. 열은 Imbrium과 Serenitatis를 통해 들어와 몸체를 가로지르고, 뒷면 아래에 South Pole–Aitken이 될 돔을 일으켰다. Serenitatis가 먼저 떨어져 나갔고, Imbrium은 연결된 채 남아 있다가 마지막으로 분리되었다. 방출 후의 열은 달 자신의 것이며, 여기에 달이 멀어짐에 따라 약해진 가까운 지구의 복사가 더해졌다. 달은 천천히 식었다 — 달의 바다가 먼저, 중심부는 나중에. **방출:** 길어지는 배 모양체는 지구의 자전을 늦추었고 모여드는 핵은 그것을 빠르게 했다. 방출 시점에 하루는 5.77시간이었고 공회전선은 16,399 km에 놓였다. 둥글고 단단하며 밀도 2,600 kg/m³인 달은 질량 중심이 그 선에 도달하면서 분리되기 시작했고, 그 직후 선에서 약 210 km 바깥에서 38억 7,300만 년 전에 최종적으로 떨어져 나갔다. 이때 계는 오늘날 각운동량의 1.007배를 지녔는데, 고전적 분열은 2.74배가 필요했다. 달은 그것이 떠난 위도인 22.5°로 초기 경사가 정해진 궤도에 들어섰으며, 이 경사는 현재 거리에서 관측값인 5.145°로 점차 감소했다. **배 모양체의 운명:** 방출이 배 모양체를 무너뜨리지는 않는다. 어떤 경우에도 그것에 작용하는 분별 작용이 수천만에서 수억 년에 걸쳐 그것을 지구 내부로 다시 거두어들였다. 그 무거운 부분은 배 모양체 기저부 아래 맨틀 바닥으로 가라앉았고, 앞쪽 벽은 접혀서 북태평양의 줄무늬가 되었으며, 뒷부분은 서태평양의 호(弧)들로 모였다.

같은 착상을 다른 경로로 화성에 적용하면 화성의 두 작은 위성이 얻어진다. 논문은 시리즈의 신호등 — 검증된 관측들 — , Paper 13의 열여덟 가지 요구조건과 그 검증, 모델의 두 핵심 관측과 그 결과(노출 지대의 기하, 그리고 충돌구 기록을 이루는 물질의 기원), 그리고 열두 편으로 된 시리즈와 남아 있는 과제로 마무리된다.

이 논문이 제안하는 것

달은 지구에 붙어 있는 동안 지구로부터 만들어졌고, 지구의 자전이 이미 자유 궤도의 속도를 부여한 지점에서 방출되었다. 이것이 모델의 전부이며, 그것은 하나의 과정이다. 철이 아직 가라앉고 있는 뜨겁고 빠르게 도는 지구는 한 지역 아래에 압력을 집중시킨다. 그 압력은 하나의 융기를 일으키고, 융기는 배 모양체로 늘어난다. 배 모양체의 끝에는 안과 밖에서 동시에 자라는 몸체가 놓인다. 몸체는 붙어 있는 동안 둥글어지고, 편평화되고, 다시 둥글어진다. 그리고 질량 중심이 공회전선에 도달하면 분리되기 시작하고, 그 직후 선에서 약 210 km 바깥에서 — 둥근 상태로 — 떨어져 나가 궤도에 든다. 그 후 배 모양체는 지구로 다시 거두어지며 그 안에 습곡을 남긴다.

다섯 개의 수치가 모델을 떠받친다. 각각은 시리즈 전반에 걸쳐 상세히 계산된다.

- *방출 반지름.* 방출 순간의 공회전선은 **16,399 km** — 약 2.6 지구 반지름 — 에 놓이며, 이때 하루의 길이는 **5.77시간**이었다(Paper 2).
- *운동량 수지.* 방출 시의 계는 오늘날 각운동량의 **1.007**배를 지니며, 고전적 경로는 **2.74**배가 필요하다(Paper 2).
- *근원부의 압력.* 근원부에서 이용할 수 있는 압력은 **150 GPa**이다. 밀도 3,500 kg/m³의 용융체를 그 선까지 들어 올리는 데 139.78 GPa가 필요하며 10.49 GPa의 여유가 남는다(Paper 3).
- *밀도.* 배 모양체 끝의 몸체의 밀도는 **1,300 kg/m³**이며, 방출 시 **2,600**, 오늘날 **3,344**로 높아진다(Paper 3).
- *나이.* 분리는 **38억 7,300만 년 전**에 일어났으며, 이는 South Pole–Aitken의 노라이트 시계가 재설정된 나이이다(Paper 8).

모델이 요구하는 것. 물질 이동이 시작될 때 내부가 아직 거의 균질한 모천체(관성 모멘트 계수 $k \gtrsim 0.397$), 3,864 kg/m³보다 가벼운 깊은 용융체 — 휘발성 성분이 풍부한 거품은 이를 충족하고 건조한 용융체는 충족하지 못한다 — , 충돌구를 유지할 만큼 단단한 껍질 ($\gtrsim 10^{23}$ Pa s), 지구의 다른 모든 부분처럼 지구의 중력에 붙잡혀 공회전선 안쪽에 머물며 몸체를 그 선까지 운반하는 배 모양체, 그리고 방출 시 둥글고 단단한 달(축비 ≤ 1.04). 각 요구조건은 Paper 13에서 그 검증과 함께 서술되며, 요구조건들은 E부에 모여 있다.

모델의 요구조건과 그것을 검증할 시험들은 Paper 13 (요구조건)에 모여 있다.

서론 — 다른 종류의 답

달의 기원 문제는 흔히 해결된 문제로 제시된다. 화성 크기의 천체가 젊은 지구에 충돌했고, 달은 그 파편으로부터 집적되었다는 것이다. 이 모델은 많은 것을 설명했으며 방대한 계산의 뒷받침을 받는다. 그러나 달의 가장 특징적인 성질들 하나하나를 설명하려면 이 모델에 메커니즘을 하나씩 덧붙여야 했다. **동위원소 조성:** 달의 물질은 동위원소적으로 지구의 물질과 같으므로, 충돌은 두 천체를 완전히 섞었어야 한다 [2, 3]. **궤도 경사:** 달의 궤도는 파편 원반이 남겼을 평면에서 5도 기울어져 있으므로, 공명, 지나가는 미행성, 또는 70도 넘게 기울어진 지구가 사후에 그것을 기울였어야 한다 [4, 5]. **지각의 비대칭:** 뒷면 지각은 앞면보다 두꺼우므로, 그 위에 떨어진 두 번째 위성이 필요하다 [6]. 이 복잡성들은 충돌 모델의 실패가 아니다. 달이 우주 공간에서 파편들로 조립된다는 출발점이 치러야 하는 대가이다.

여기서 제시하는 모델은 이 메커니즘들 가운데 어느 것도 필요로 하지 않는다. 파편으로부터의 조립을 가정하지 않기 때문이다. 이 모델에서 달은 하나로 연결된 몸체로서 지구로부터 들어 올려지고, 그 뒤에야 방출된다. 그 물질이 지구의 조성을 지니는 것은 단순히 지구에서 왔기 때문이다. 그 궤도가 기울어진 것은 몸체가 적도 원반이 아니라 특정한 위도에서 떠났기 때문이다. 그 뒷면이 두꺼운 것은 자전의 힘이 융기의 끝까지 운반한 압축된 시알의 여러 층과, 거듭하여 그 위로 되돌아온 물질로 이루어졌기 때문이다. 앞면은 연결의 기저부였다. 대신 이 모델이 치러야 하는 대가는 들어 올림이며, 그 대가는 계산되어 있다. 압력, 각운동량, 연결, 그리고 방출이다.

이것은 과정 모델이며, 모델을 제시하기 전에 이 용어를 정의할 필요가 있다. *시뮬레이션*은 선택된 초기 조건에 대해 운동 방정식을 풀고 그 결과를 보고한다. *과정 모델*은 제안된 사건들의 순서에서 출발한다. 각 단계에 대해 물리학이 그 사건을 허용함을 보이고, 그것을 정하는 수치를 제시하며, 수치들이 서로 일치하는지 확인하고, 그것을 검증하는 구체적인 관측을 가리킨다. 거대 충돌 가설도 최초의 시뮬레이션이 수행되기 전 여러 해 동안 과정 모델이었다 [7]. 현재의 모델은 그 단계에 있으며, 시리즈는 그것을 검증할 수 있도록 쓰였다. 어떤 단계도 그 수치 없이 받아들이기를 독자에게 요구하지 않는다.

이 논문의 구성. 이 논문은 먼저 과정을 연속된 이야기로 제시하고, 그다음에 논문들을 소개한다. A부는 달 기원에 관한 어떤 모델이든 설명해야 하는 것과, 들어 올림의 경로가 왜 한 세기 동안 닫혀 있었는지를 제시한다. B부는 0–8단계의 과정을 하나의 연속된 서술로, 각 단계의 핵심 수치와 그것을 계산하는 논문과 함께 이야기한다. C부는 모델을 계산하는 열 편의 논문을 차례로 소개한다. 각 논문의 주장, 그리고 그 각 부분을 한 문단씩 다룬다. D부는 시리즈의 신호등 — 검증된 모든 관측을 녹색, 주황색 또는 취소로 — 을 모은다. E부는 요구조건을 모으고 모델의 두 핵심 관측을 그 결과와 함께 제시한다. F부는 열두 편의 논문과 남아 있는 과제를 열거한다.

부	제목	그 부가 답하는 질문
A	설명되어야 하는 것	기원 모델이라면 어떤 성질들을 설명해야 하며, 들어 올림은 왜 불가능하다고 여겨졌는가?
B	과정, 0–8단계	무엇이, 어떤 순서로, 각 단계에서 어떤 수치로 일어났는가?
C	논문들, 차례대로	Papers 2–13은 각각 무엇을 주장하며, 그 각 부분은 무엇을 확립하는가?
D	시리즈의 신호등	무엇이 측정되었으며, 각 검증은 어떤 결과를 냈는가?
E	요구조건과 핵심 관측	모델이 옳다면 무엇이 성립해야 하며, 두 핵심 관측은 어떤 결과를 냈는가?
F	시리즈	열두 편의 논문은 어떻게 배열되어 있으며, 향후 과제로 무엇이 남아 있는가?

환경

이 과정은 더 이상 존재하지 않는 지구 위의 태고 환경에서 일어났으며, 모든 계산은 현재의 조건이 아니라 그 조건 속에서 서술된다. 약 45억 년 전 지구는 달 하나의 질량만큼 더 무거웠다. 그 전체 질량 6.0455×10^{24} kg은 오늘날의 지구와 오늘날의 달을 한 몸체에 합친 것이다. 몸체는 전체가 뜨거웠고 열팽창 상태에 있었으며, 부피 반지름은 6,517 km였다(빠르게 도는 천체는 적도에서 부풀므로 적도에서는 약 6,721 km). 하루의 길이는 겨우 5.5시간이었다. 철은 아직 중심으로 가라앉고 있었고, 핵의 조직화는 하나의 길고 연속된 과정의 첫 단계로서 이제 막 시작되었을 뿐이었다. 용융된 표면 위에는 수백 bar의 수증기 대기가 놓여 있었고, 그 위에 차갑고 단단한 시알질 표피가 떠 있었다.

아래 논문들의 모든 수치는 이 조건 아래에서 계산된다. 오늘날 우리에게 익숙한 조건 — 고체 지각, 느린 하루, 바다, 해마다 몇 센티미터씩 멀어지는 달 — 은 이 시기에 적용되지 않으며, 그 차이는 대개 몇 자릿수에 이른다. 아래 표는 그 환경을 영역별로 펼쳐 보인다.

영역	과정의 환경	그것이 모델에 중요한 이유
태양	광도는 오늘날보다 약 30% 낮지만, 태양풍과 자외선 복사는 훨씬 활발함 [1]	표면의 냉각 속도가 더 빠르다. 휘발성 성분은 유체역학적 손실로 우주로 빠져나간다. 하늘은 열원이 아니다
지구의 질량	6.0455×10^{24} kg — 오늘날 지구의 질량 (5.972×10^{24}) 과 오늘날 달의 질량 (7.35×10^{22}) 을 하나의 모천체에 합친 것	달의 물질 전체가 모천체 안에 있다. 아직 아무것도 그것을 떠나지 않았다
크기	부피 반지름 6,517 km, 120 km의 열팽창을 포함. 빠른 자전 때문에 몸체는 편평한 회전타원체이며, 적도 반지름 6,721 km, 극 반지름 6,128 km(Paper 2)	열팽창은 필요조건이다. 팽창이 98 km 미만이면 수지가 맞지 않는다(Paper 2)
하루	과정 초기에 5.5시간, 방출 시 5.77시간. 배 모양체의 신장이 자전을 늦추고, 중심으로 가라앉는 철이 그것을 빠르게 한다(Paper 2). 초기의 적도 속도는 약 2.1 km/s이며, 하늘은 오늘날보다 네 배 빠르게 돈다	공회전선은 과정 초기에 15,818 km (5,020 m/s), 방출 시 16,399 km에 놓인다 — 중심에서 겨우 약 2.5–2.6 지구 반지름이며, 오늘날 그것은 정지궤도 위성의 거리에 놓인다
중력	편평하게 자전하는 모천체 위에서 적도 약 8.25 m/s², 위도 44°에서 약 9.5	중력은 고정된 값이 아니다. 위도에 따라, 빠져나가는 질량에 따라, 그리고 표면 위로 솟아오르는 몸체에 따라 변한다

영역	과정의 환경	그것이 모델에 중요한 이유
내부	몸체의 단면 전체가 뜨거움. 철은 침강의 초기 단계에 있고 핵은 이제 막 모이기 시작함 ($k \simeq 0.4$). 얇게 식은 표피 아래의 마그마 바다	각운동량은 거의 균질한 천체에서처럼 저장된다. 내부 층들은 흐를 수 있다. 근원부에서 150 GPa의 압력을 이용할 수 있다(Paper 3)
물	표면에 액체 상태의 물은 없음. 오늘날의 바다는 용융된 표면 위 수백 bar의 수증기 대기 속에 있으며, 휘발성 성분은 용융체에 녹아 있고 오늘날보다 훨씬 풍부함	휘발성 성분은 솟아오르는 용융체의 밀도를 끝의 몸체에서 약 1,300 kg/m³까지 낮춘다. 압력을 정암압 값 이상으로 올리지는 않는다. 분지를 채울 바다는 없다
바깥 껍질	유동적인 바탕 위에 떠 있는 밀도 2,800 kg/m³의 차갑고 단단한 시알질 표피 — 계에서 유일한 강체 성분이며, 충돌구를 유지할 수 있는 유일한 것	그 시알질 물질은 자전의 힘에 의해 배 모양체의 끝까지 운반되어 그곳에 여러 층으로 모이며, 달 뒷면의 지각을 이루고 그 가장 이른 기록을 지닌다. 충돌구를 유지하려면 $\sim 10^{23}$ Pa s보다 단단해야 한다(Paper 3)
장소	배 모양체의 기저부는 Kiritimati 부근(약 1.9°N 157.5°W, 태평양 중부), 태평양 맨틀 바닥의 거대 저속도 지역 바로 위. 배 모양체는 서쪽과 북쪽으로 북중부 태평양 위로 뒤로 기울었다(근원부에 대한 이전 해석, 약 25°N 165°E)(Papers 3, 9)	모든 위치는 오늘날의 좌표계로 주어진다 (아래 축에 관한 상자 참조)
시간	과정의 시작은 약 45억 년 전. 시리즈의 개략적 연대표에서 융기의 시작부터 3.873 Ga의 방출까지 약 600 Myr: 융기와 배 모양체에 약 400 Myr, 편평화 단계에 약 100 Myr, 방출까지 다시 약 100 Myr(Papers 2, 8, 13)	측정된 기간이 아니라 작업 시나리오이다. “달”이 얼마나 오래 붙어 있었는가는 무엇을 달이라 부르는가에 달려 있다(B부)
속도	변화 속도는 오늘날의 속도가 아니다. 달의 조석 후퇴 속도는 방출 시점부터 오늘날(연 3.8 cm)까지 약 일곱 자릿수 감소한다. 공회전선 바로 안쪽에서 방출된 천체는 수십억 년 동안 안쪽으로 떨어진 뒤 수천만 년 안에 붕괴한다(Papers 4, 10)	지금 수십억 년이 걸리는 과정이 그때는 겨우 수천 년이 걸렸다. 사건의 순서는 달이 멀어지면서 감소한 속도들이 정한다

표의 자료는 다섯 시간 반에 한 번 자전하고, 수증기 대기에 싸여 있으며, 표면이 빛나고 그 위에 차가운 표피가 떠 있는 — 그리고 달이 없는 — 행성의 모습을 그린다. 그림 1은 속도에 관한 요점을 보여 준다. 오늘날처럼 해마다 몇 센티미터인 조석 후퇴는 지구에 가까운 곳에서는 전혀 다른 종류의 후퇴였다. 이어서 서술하는 과정은 달이 이 태고의 행성에서 분리된 방식이다.

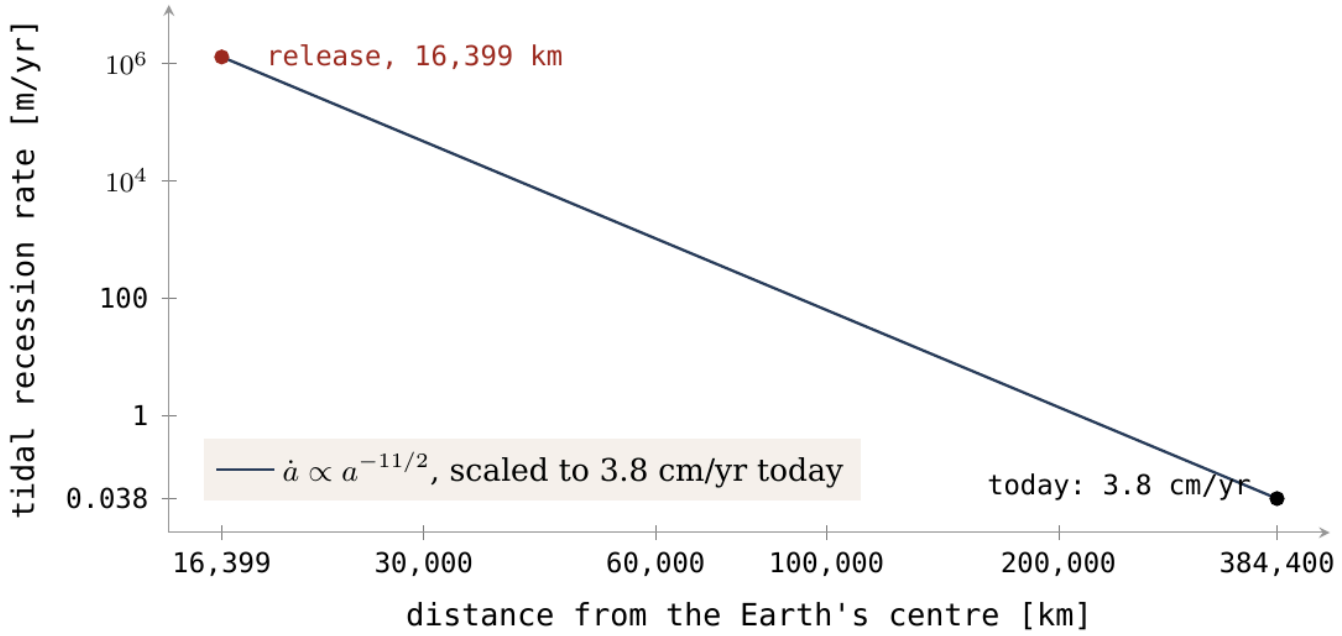


그림 1. 오늘날의 속도는 초기 지구에 적용되지 않는다. 일정한 소산을 가정하고 오늘날의 3.8 cm/yr에 맞추어 그린 조석 후퇴 속도는 방출선과 현재 거리 사이에서 약 일곱 자릿수 감소한다. 곡선은 규모만을 보여 준다. 하나의 일정한 소산으로는 오늘날의 속도와 계의 나이를 동시에 맞출 수 없다(Paper 4, §D.3).

해결되지 않은 것 — 축

방출부터 오늘날까지 지구와 달의 축 체계는 이 시리즈에서 해결되지 않는다. 그것은 그 자체로 하나의 연구 문제이다. 네 개의 평면, 곧 지구의 적도, 달의 궤도면, 달의 적도, 황도면이 관련된다. 축의 운동은 몇 자릿수 차이 나는 속도로 작용하는 두 가지 별개의 메커니즘으로 이루어진다. 자전축에 대한 행성 본체의 느린 이동(True Polar Wander)과, 공간 속에서 자전축 자체의 세차이다. 또한 지구의 굳어진 융기는 이전 자전들에 대한 알 수 없는 기억을 간직하고 있으며, 계의 각 구성 요소는 서로 영향을 주고받는다.

이 때문에 시리즈는 모든 위치를 오늘날의 좌표계로 제시한다. Kiritimati 부근의 배 모양체 기저부, 북태평양의 줄무늬, South Pole–Aitken 아래의 출구들이 그러하다. 과거의 방위가 중요한 경우 — 방출 시의 22.5°, 또는 오늘날의 적도에 대해 적어도 10° 기울어진 줄무늬의 적도 — 에는 그것을 사용하는 논문에서 명시적으로 밝힌다. 축의 해결은 향후 과제로 정해져 있으며 시리즈의 일부가 아니다(F부). 그 해결은 모델의 일부를 바꿀 수 있으며, 모델은 그것을 허용하는 형태로 서술되어 있다.

PART A

설명되어야 하는 것

문제와 접근

기원 모델이라면 달의 어떤 성질들을 설명해야 하는가, 그중 어떤 것들이 파편 조립 모델에 덧붙임을 요구했는가, 그리고 들어 올림의 경로는 왜 닫혀 있었는가? **접근:** Paper 13이 요구조건으로 바꾸는 일곱 가지 성질을 열거하고, 충돌 모델의 덧붙임들을 들어 올려진 달이 그 기하로부터 얻는 것과 나란히 놓으며, 이 경로가 실제로 달을 방출하는 장소에서 각운동량 반론을 재평가한다.

A부는 목표를 정한다. B부에서 과정이 서술되기 전에, 독자는 그 과정이 무엇을 내놓아야 하는지 알아야 한다. 곧 달이 지닌 성질들의 목록으로, 각각은 측정된 것이며 어떤 기원 모델이든 각각을 만들어 내야 한다. 목록은 짧으며, 그 모든 항목은 Paper 13에서 그 검증과 함께 다시 검토된다.

A.1 달의 일곱 가지 성질

동일한 동위원소 조성. 달은 지구의 물질로 이루어져 있다. 그 산소, 티타늄, 크롬, 텅스텐 동위원소는 수 ppm의 정밀도에서 지구의 것과 구별되지 않는다 [2, 8]. 동위원소는 질량만 다른 한 원소의 여러 형태이다. 그 비율은 태양계의 천체마다 다르고 천체가 형성된 뒤에는 바뀌기 어려우므로 기원의 지문 구실을 한다. 산소의 경우 지구와 달의 차이는 -1 ± 5 ppm(백만분율)에 불과하다. **작은 핵.** 달은 작은 금속 핵을 지닌다. 그 지진학적 반지름은 약 330 km로 달 질량의 약 1.4%이며 [9], 지구는 32%이다. **지각 두께의 비대칭.** 지각은 앞면보다 뒷면이 두껍다 [10] — 앞면 중심과 뒷면 사이에서 약 10 km, 반구 평균으로 약 8 km. **동주기 자전.** 달은 늘 한 면을 지구 쪽으로 향하고 있다. **보존의 순서.** 뒷면의 표면은 공급을 받던 앞면이 잠잠해지기 전에 닫히고 보존되었으며, 뒷면은 앞면의 달의 바다보다 오래되었다. **물과 휘발성 성분.** 달의 초기 용융체는 물을 지니고 있었다. 용융체 포유물 — 결정이 형성될 때 그 안에 갇힌 작은 마그마 방울 — 은 615–1,410 ppm을 담고 있다 [11]. 휘발성 성분은 그 뒤 우주로 빠져나갔고, 오늘날 측정되는 내부는 건조하다. **질량 중심의 치우침.** 달의 질량 중심은 형상 중심에서 지구 쪽으로 약 2 km 치우쳐 있다.

Paper 13은 이 일곱 가지 성질을 일곱 가지 기본 요구조건 R1–R7로 바꾸며, 각각에 그것을 검증하는 양을 부여한다. 표 A.1이 그것들을 열거한다. 여기서는 일곱 가지에 성질 하나를 더한다. 파편 원반이 도움 없이는 줄 수 없는 성질이기 때문이다. 달의 궤도는 황도면에 대해 5.145° 기울어져 있다.

	성질	측정되는 것	들어 올려진 달이 보여야 하는 것
R1	물질의 기원	$\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm. Ti, Cr, W 동위원소에서 완전히 일치	두 지구 기원 공급원, 곧 깊은 맨틀 공급과 솟아오르는 시알질 껍질의 혼합으로 얻을 수 있는 조성
R2	작은 핵	반지름 약 330 km의 지진학적 핵(질량의 약 1.4%)	달에 도달한 금속은 적었다. 공급 물질은 주로 규산염이었고 지구 기원 금속 성분은 제한적이었다(핵에 도달한 금속만 세면 깊은 물질의 약 1.47%). 핵 물질 대부분은 배 모양체를 따라 지구로 되돌아 가라앉았다
R3	지각의 비대칭	뒷반구의 지각이 약 8–10 km 더 두꺼움(GRAIL)	융기의 끝으로 이동한 압축된 시알질 물질의 여러 층이, 되돌아와 내려앉은 물질과 함께 뒷반구 위에 축적됨
R4	늘 지구를 향한 한 면	동주기 자전	달이 모천체에 붙어 있던 면이 분리 후 지구를 향하는 면이다
R5	보존의 순서	뒷면이 앞면의 달의 바다보다 오래됨	뒷반구는 배 모양체로부터 계속 공급을 받던 앞반구가 잠잠해지기 전에 닫히고 그 기록을 보존했다
R6	물	태고의 용융체 포유물에서 615–1,410 ppm	공급 물질의 밀도를 낮추고 거품으로 만들어 솟아오를 수 있게 하기에 충분한 양의, 적절한 상태의 휘발성 성분
R7	질량 중심	앞면 쪽으로 약 2 km 치우침	모델링된 형상의 지각은 300–750 kg/m³의 밀도 차에 대해 1.24–3.11 km의 치우침을 만든다
+	궤도 경사	황도면에 대해 5.145°의 경사	몸체가 모천체를 떠난 위도로 경사가 정해지는 궤도(Paper 4)

표 읽는 법. 각 행은 측정된 성질 하나를 경로의 한 단계에 잇는다. R1은 근원부에, R2는 공급에, R3과 R7은 뒷면 지각의 형성과 지각의 형상에, R4는 연결에, R5는 두 면이 보존된 순서에, R6은 공급에 필요했던 조건에 잇는다. Paper 13은 이것들을 일곱 개의 독립된 증거로 다루지 않는다. 두꺼운 뒷면 지각(R3), 치우친 질량 중심(R7), 달의 바다의 배치는 융기 끝에서 몸체가 자란 방식에서 비롯된 하나의 비대칭적 물질 분포가 서로 다르게 드러난 것이며, 그것들을 따로 세면 하나의 사실을 여러 번 세게 된다. 일곱 가지 기본 요구조건에 더하여 Paper 13은 배 모양체의 구조와 이후 논문들에서 따라 나오는 열한 가지 추가 요구조건 R8–R18을 정한다. 열여덟 가지 요구조건 전체의 목록은 E부에 모여 있다.

A.2 충돌 모델이 덧붙여야 했던 것

LEF 모델을 평가하려면 그것을 거대 충돌(Giant Impact) 모델 계열과 체계적으로 비교하는 것이 유용하다. 아래 표는 두 접근을 성질별로 나란히 놓는다. 가운데 열은 충돌 모델 계열이 각 성질을 얻기 위해 덧붙여야 하는 것, 대개 부차적인 작업 가정이나 그 성질만을 위한 동역학적 추가를 보여 준다. 마지막 열은 지구로부터 들어 올려진 달이 경로의 기하학적·역학적 구조로부터 얻는 것을 보여 준다.

지구물리적 / 궤도 성질	충돌 모델 계열에 필요한 추가	들어 올림 모델(LEF)에서 따라 나오는 것
지구와 동일한 동위원소 조성	충돌체와 지구의 완전한 열적·동위원소적 혼합. 예를 들어 시네스티아(synestia)라는 중간 상태나 극단적 에너지의 충돌을 통해 [2, 3]	물질이 지구의 물질이므로 혼합 메커니즘이 필요하지 않다 (Papers 3, 13)
약 5°의 궤도 경사	늦은 동역학적 여기 메커니즘: 이출차 공명, 미행성과의 근접 조우, 또는 지구 자전축의 높은 초기 경사 [4, 5]	경사는 방출 지점의 위도로 정해진다, $i = \lambda$: 방출 시 22.5°이며, 축소된 감쇠 법칙에 따라 현재 거리에서 관측값인 5.145°로 감소한다(Paper 4)
뒷반구의 더 두꺼운 지각	늦은 단계에 주된 위성의 뒷면 위로 집적된 두 번째 동반 위성(companion moon)의 존재를 가정 [6]	자전의 힘이 융기의 끝까지 운반한 압축된 시알질 물질의 여러 층이, 거듭하여 되돌아와 내려앉은 물질과 함께 축적된 결과이다. 앞면은 연결의 기저부였다 (Paper 3)
작은 금속 핵	충돌체의 핵이 지구 안으로 가라앉아 지구의 핵과 합쳐지고, 그 작은 부분만 남음	달의 금속은 모두 지구 기원이다. 많은 철이 배 모양체에 들어갔고 그 농도는 끝 쪽으로 갈수록 낮았으며, 달에 도달한 공급은 주로 규산염에 금속이 조금 섞인 것이었다. 분리 시점에 무거운 핵 물질은 몸체의 마지막 3분의 1에 놓여 공회전선을 넘지 못하고 배 모양체를 따라 지구로 되돌아 가라앉았다(Papers 3, 13)
초기 내부의 물	충돌의 열이 휘발성 성분을 몰아낸 뒤, 충돌체 또는 이차 집적에 의한 늦은 물 공급	원래의 용융체는 녹아 있는 휘발성 성분이 풍부했으며, 바로 그것이 용융체의 밀도를 낮추어 위로 솟아오를 수 있게 했다 (Paper 3)
각운동량 수지	충돌 사건의 기하로 정해지며, 이출차 공명에 의한 늦은 감소가 필요 [4]	초기 자전 주기 5.5시간의 모천체에 대해, 계는 방출 시 오늘날 값의 1.007배를 지닌다(Paper 2)

이 비교는 과학적 경제성의 원리에 바탕을 둔다. 충돌 모델의 틀에서는 관측되는 성질 하나하나에 그것을 위해 덧붙여진 전용 동역학적 해법이 필요하다. 동위원소 조성에는 완전한 혼합, 경사에는 공명이나 조우, 지각의 비대칭에는 두 번째 위성, 그리고 휘발성 성분의 손실 뒤에는 물의 귀환이다. 반면 들어 올

림 모델(LEF)에서는 같은 성질들이 하나의 원인 — 물질이 모천체를 떠난 역학적 경로 — 에서 한꺼번에 도출된다. 이 모델의 대가는 들어 올림 자체로 옮겨지며, 시리즈의 나머지는 들어 올림이 요구하는 것을 계산한다.

A.3 들어 올림이 왜 불가능하다고 여겨졌는가

반론. 고전적 분열 이론 — 태고의 지구가 빠른 자전 때문에 스스로에게서 달을 떨어뜨렸다는 제안 — 은 1879년 Darwin이 처음 제기했으나 수십 년 안에 기각되었다 [12]. 기각의 주된 이유는 계산이었다. 물질이 지구 표면에서 직접 떨어져 나가는 분열에는 극단적인 자전 속도가 필요하며, 그러한 조건은 태고의 지구–달 계가 오늘날 측정되는 값의 약 네 배에 이르는 전체 각운동량을 지녔어야 함을 뜻한다. *각운동량*은 계의 회전의 총량 — 자기 축을 중심으로 한 지구의 자전과 그 둘레를 도는 달의 운동을 더한 것 — 이다. 그것은 외부의 돌림힘이 없는 고립계에서 일정하게 유지되며, 그토록 큰 초과분을 없앨 수 있는 외부 요인이 없었으므로 들어 올림의 경로는 불가능하다고 여겨졌다. 계산 자체는 옳다. Paper 2는 그것이 어떤 암묵적 기본 가정에 기대고 있는지 보인다. 물질이 모천체를 표면에서 직접, 표면의 접선 속도로 떠난다는 가정이다.

왜 표면에서는 실패하는가. 5.5시간에 한 번 자전하는 모천체의 표면에서 자전은 물질에 약 2,133 m/s의 접선 속도를 주지만, 표면 높이에서의 자유 궤도에는 약 7,701 m/s가 필요하다. 약 5.6 km/s의 속도 차이 때문에 그곳에서 떨어져 나온 물질은 모두 모천체로 되돌아 떨어진다. 표면에서 그 차이를 메우려면 행성 전체의 자전을 빠르게 해야 하고, 더 빠른 자전은 각운동량 수지를 부풀린다. 자전하는 유체 천체의 고전적 불안정 지점 — Jacobi 분기 — 에서 모천체는 2.73시간에 한 번 자전하며 약 9.42×10^{34} kg m² s^{-1}의 각운동량을 지니는데, 이는 오늘날 지구–달 계 각운동량의 2.74배이다. 약 네 배(4.08)라는 값은 같은 회전 형상 계열의 다른 지점에서 이루어진 원래의 기준 계산에서 나오며, 익숙한 서술은 거기서 비롯되었다.

왜 공회전선에서는 성공하는가. LEF 모델은 속도 차이에 대해 다른 해법을 제안한다. 지구를 더 빠르게 돌리는 것이 아니라, 물질이 지구에 붙어 있어 지구와 한 몸체로서 함께 도는 동안 그것을 바깥으로 운반하는 것이다. 지구와 함께 도는 물체는 하루에 한 바퀴를 돌므로 그 접선 속도는 거리에 따라 선형으로 커지고, 자유 원궤도에 필요한 속도는 거리에 따라 작아진다. 두 속도는 오직 한 거리, 곧 *공회전 반지름*에서 만난다:

$$v_{rot} = \Omega r, \qquad v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad \Omega r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \;\Rightarrow\; r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}.$$

여기서 Ω는 지구의 자전 각속도 (2π를 하루의 길이로 나눈 것), G는 중력 상수, M은 지구의 질량이다. 말로 하면, 공회전 반지름은 원궤도를 한 바퀴 도는 데 지구의 한 번 자전과 정확히 같은 시간이 걸리는 유일한 거리이다. 5.5시간의 하루에서 그것은 15,818 km에 놓이며, 그곳에서 두 속도는 모두

5,020 m/s이다. 이 값은 M 로 시험 입자의 경우처럼 지구만의 질량을 취한 것이며, 모천체의 전체 질량 6.0455×10^{24} kg을 쓰면 같은 식이 15,883 km를 준다(Paper 3, §A.9) — 두 정의 모두 시리즈에서 사용된다. 오늘날의 정지궤도 위성은 현재의 하루에 대한 같은 선 위에 놓여 있다. 몇 시간의 하루에서 그 선은 중심에서 겨우 약 2.5 지구 반지름에 놓였다. 그곳에서 놓인 질량은 이미 궤도에 있다. 일상의 비유를 들면, 돌아가는 회전목마의 중심에서 가장자리로 걸어가는 아이는 누가 회전목마를 더 세게 밀지 않아도 가장자리에서 더 빠르게 움직인다. 동역학적으로 보면, 배 모양체를 따라 솟아오르는 물질은 표면에서 한 번에 던져지는 것이 아니라 오르는 동안 필요한 접선 속도를 점차 얻는다. 공회전 반지름에 도달하여 방출될 때 그것은 이미 자유 궤도에 필요한 속도를 모두 지니고 있다. Darwin은 표면에서 위성을 던지는 데 필요한 것을 계산했다. LEF 경로는 위성을 키워서 바깥으로 운반한다.

그 선에서의 수지. 공회전선을 그만큼 가까이 가져오기 위해 지구에 필요한 자전 속도는, 오늘날 지구–달 계의 각운동량이 모두 모행성에 되돌려졌을 때 지녔을 자전 속도, 곧 하루 길이 약 5.5시간이다. 부피 반지름 6,517 km이고 자전으로 적도 반지름 6,721 km까지 편평해졌으며 5.5시간에 한 번 자전하는 균질한 모천체는 3.466×10^{34} kg m² s^{-1}의 각운동량을 지닌다. 질량 이동 동안 배 모양체의 신장은 자전을 늦추는 쪽으로, 중심으로 가라앉는 철은 그것을 빠르게 하는 쪽으로 작용한다. 방출 시 하루는 5.77시간이고, 달 자신의 질량을 계산에 포함한 공회전선은 16,399 km에 놓인다. 이 지점에서 달의 궤도는 5.9×10^{33} 를 지니고(계 수지의 17%. 이는 환산 질량을 쓴, 공통 중심에 대한 두 천체의 궤도 각운동량이며, 달의 전체 질량을 지구 중심에 대해 세면 6.0×10^{33}), 지구의 자전은 2.88×10^{34} 를 지닌다. 방출 시 계의 전체 각운동량은 오늘날 값의 **1.007**배이며 (3.466 대 3.441×10^{34}), 이는 처음에 지녔던 것과 같은 총량이다. 스칼라 합에서 약 0.7%, 검증한 각도들에서 벡터 합에 대해 약 1.5–2.5%인 이 완만한 잉여는 요구되는 부호를 지닌다. 방출 이후 태양 조석이 계의 각운동량 약 1%를 제거했기 때문이다. 표 A.3은 경로들을 나란히 놓는다.

분리 경로 / 모델	속도 일치가 이루어지는 위치	지구의 하루 길이	각운동량 비(오늘날 대비)
고전적 분열(원래의 기준점)	표면	—	약 4 (4.08)
고전적 분열(Jacobi 분기)	표면	2.73 h	2.74
LEF 모델(보존된 수지)	공회전선: 처음 15,818 km, 방출 시 16,399 km	5.5 → 5.77 h	**1.007**

표 A.3. 분리 경로와 각운동량 수지의 비교: 같은 결과물 – 궤도에 있는 달 – 의 경로별 각운동량 대가. 대가가 낮아질수록 빨간색이 옅어진다. 고전적 경로는 속도 조건을 표면에서 평가하여 오늘날 수지의 두 배에서 네 배를 치른다. LEF 경로는 그것을 공회전선에서 평가하여 계가 지닌 만큼을 치른다(Paper 2, §A.6).

표 읽는 법. 행은 가장 비싼 경로에서 가장 싼 경로로 이어지며, 색은 대가와 함께 옅어진다. 고전적 모델의 빨간 두 행은 지구 표면이 궤도 속도에 도달하기를 요구한다. 이 조건은 행성을 역학적 붕괴의 문턱으로 몰아가며 비정상적인 각운동량 초과를 요구한다. LEF 모델은 이 조건을 불필요하게 만든다. 물질은 공회전 상태로 바깥으로 운반되고 속도 일치는 그 선에서 이루어지며, 그곳에서 5.5시간에 한 번 자전하는 모천체는 이미 궤도 속도를 공급한다. 물질 이동 동안 배 모양체의 신장과 핵의 집중은 하루를 바꾸고 선을 옮기지만, 그것들은 지구의 자전과 달의 궤도 사이에서 각운동량을 옮길 뿐이며 계의 총량은 보존된다. 총량은 처음과 방출 시에 같으며 오늘날의 1.007배이다(이전 판은 오늘날의 총량을 3.44×10^{34} 로 반올림하여 방출 상태에 대해 1.008을 제시했다). 그 경로를 닫았던 반론은 잘못된 장소에서 평가되었다.

무엇을 치르고, 무엇을 요구하는가. 질량 이동 과정에는 정해진 대가가 따른다. 기본 계산에서 초기 운동량 수지의 약 15.6%, 결합 해에서 약 16.5%가 솟아오르는 물질에 넘겨진다. 방출 시 핵을 포함하면 달의 궤도는 전체 수지의 약 17%(17.0–17.1%. 17.7%는 핵 없이 배 모양체만의 몫)를 지닌다. 이것들은 계로부터의 손실이 아니라 계 안에서의 각운동량 이전이다. 또한 이 메커니즘은 행성 내부에 대한 구조적 조건을 정하며, Paper 2는 그것을 요구조건으로 서술한다. 물질 이동이 시작될 때 모천체는 질량 분포가 아직 거의 균질해야 하며 $k \gtrsim 0.397$ 이어야 한다. 여기서 관성 모멘트 계수 k 는 질량이 중심과 표면 사이에 어떻게 분포하는지를 잰다(완전히 균질한 구는 0.4, 핵이 집중된 오늘날의 지구는 약 0.33). 철의 핵 집중이 질량 이동 전에 이미 진행되어 있었다면, 행성은 같은 하루에서 더 적은 회전 운동량을 저장했을 것이고 각운동량 수지는 맞지 않았을 것이다.

A부 요약. 이 부는 측정된 일곱 가지 성질(R1–R7)과, 들어 올려진 달이 그 기하로부터 만들어 내야 하는 여덟 번째 성질 — 궤도 경사 — 을 제시했다. 그 맞은편에 각 성질을 부차적 덧붙임으로 얻는 충돌 모델을 놓았다. 그리고 달의 들어 올림에 대한 역사적 반론이 속도 조건을 표면 대신 공회전 반지름에서 평가하면 사라짐을 보였다. 이제 B부는 달이 그곳에 이른 사건들의 순서를 서술한다.

PART B

과정, 0–8단계

문제와 접근

무엇이, 어떤 순서로, 어떤 수치로 일어났는가? **답:** 0에서 8까지 번호가 붙은 아홉 개의 연속된 단계로 이루어진 하나의 동역학적 과정. 과정은 뜨겁고 빠르게 자전하는 태고의 지구에서 출발하여

> 점차 오늘날 우리에게 익숙한 지구–달 계로 발전한다. 각 단계는 시리즈의 이후 논문 중 하나에서 계산되거나 측정되며, 각 단계는 독자가 붙잡을 수 있는 핵심 수치 하나로 정의된다. 단계들은 이 논문의 첫머리에 제시한 과정의 환경 속에서 진행된다. 약 45억 년 전, 6.0455×10^{24} kg — 오늘날의 지구와 달을 합친 것 — 이고, 열로 팽창하여 부피 반지름이 6,517 km이며, 5.5시간에 한 번 자전하는 지구이다.

이 부는 각 단계를 논증하려고 멈추지 않고 모델을 처음부터 끝까지 하나의 이야기로 서술한다. 논증은 각 단계에서 거명되는 논문들에 있으며, C부가 그것들을 논문별로 소개한다. 과정 전체의 기간 — 융기 형성의 시작부터 38억 7,300만 년 전(3.873 Ga) 달이 독립된 궤도로 방출되기까지 — 은 약 6억 년으로 추정된다. 이 기간의 구분은 측정된 기간이 아니라 개략적인 시나리오 값이다. 융기의 형성, 돔의 상승, 배 모양체의 신장에 약 4억 년(Myr로 400), 자전의 영향 아래 몸체의 편평화에 약 100 Myr, 편평화의 끝에서 방출까지 약 100 Myr (Paper 3, 환경 표; Papers 4, 6, 7). 과정에서 유일한 연대 고정점은 끝점이다. 3.873 Ga는 South Pole–Aitken 노라이트의 동위원소 시계가 재설정된 나이이며, 모델의 틀에서 그 재설정은 분리의 순간 그 자체이다(Paper 8). 그림 B.1은 단계들을 이 시간축 위에 놓는다.

몸체의 정의에 관한 주석. 달이 지구에 "붙어 있었다"고 여겨지는 기간은 무엇을 달이라 부르는가의 정의에 달려 있으며, 그 정의는 가정되기보다 명시되어야 한다. 달을 그것을 이루는 물질로 정의하면, 그 시작은 융기에서 물질이 모이기 시작할 때, 곧 방출 약 600 Myr 전이다. 배 모양체의 끝에 놓인 구별되는 몸체로 정의하면, 그 시작은 2단계이다. 자신의 중력으로 스스로를 유지하는 천체로 정의하면, 그 존재는 지구 중심에서 약 13,000 km에서 안쪽 둥글어짐이 시작될 때(4단계)에야 시작된다. 세 가지 모두 서로 다른 지점에서 본 같은 과정이다. 시리즈는 형성의 창을 말할 때 첫 번째를 사용한다.

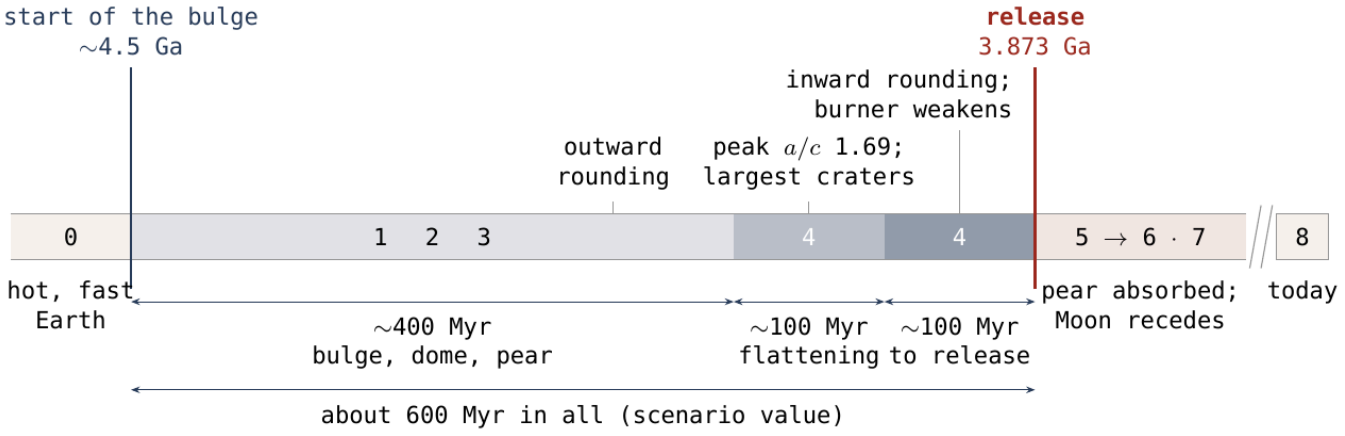


그림 B.1. 시간축 위의 B부 단계들. 축은 약 4.5 Ga의 융기 시작에서, South Pole–Aitken의 노라이트 재설정 나이인 3.873 Ga의 방출 (Paper 8)을 거쳐, 단절 뒤 오늘날에 이른다. 음영은 방출 쪽으로 짙어지며, 몸체의 밀도와 그 안에 기록된 역사의 몫이 함께 표시된다. 약 400, 100, 100 Myr의 세 구간은 시리즈의 개략적 시나리오 값이다(Papers 3, 4, 6, 7). 각 구간 안의 사건 위치는 도식적이다.

그림은 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다. 시작 전의 옅은 띠는 융기 이전의 뜨거운 지구인 0단계이다. 약 400 Myr의 가장 긴 구간은 1–3단계, 곧 융기, 돔, 배 모양체를 담는다. 더 짙은 두 구간은 4단계를 담는다. 몸체는 자전과 함께 편평화되며 가장 큰 충돌구들을 만들고, 이어 뒷면 아래의 열이 약해지는 동안 안쪽 둥글어짐을 거친다. 빨간 선은 방출인 5단계이다. 그 오른쪽에서 배 모양체가 지구에 흡수되고(6단계) 달이 멀어지며(7단계), 오늘날의 달과 지구(8단계)에 이른다.

번호 매기기에 관한 주석. Paper 3은 자신의 단계를 몸체의 바깥에서부터 번호 매긴다. 그 1단계는 평평한 껍질, 2단계는 배 모양체 끝의 몸체, 3단계는 바깥쪽 둥글어짐이다. 이 부에서는 단계가 과정 전체에 대해 0에서 8까지 번호 매겨지며, 평평한 껍질은 1단계, 곧 융기에 속한다.

B.0 융기 이전 — 뜨겁고 빠른 지구

과정은 지구가 오늘날의 지구가 아닌 출발점에서 시작한다. 그 지구는 지구와 달을 합친 질량 6.0455×10^{24} kg을 지닌다. 모델이 아무것도 빠져나가지 않는다고 가정하기 때문이다. 달의 물질 전체가 원래 모천체의 일부였다. 이 시기에 행성은 몸체의 단면 전체가 뜨겁고, 밀도 높은 철은 핵을 이루려고 중심 쪽으로 가라앉는 초기 단계에 있다. 열은 약 120 km의 팽창을 일으켜 몸체의 부피 반지름을 6,517 km로 만들었다. 빠른 자전 — 겨우 5.5시간의 하루 — 때문에 몸체는 편평하며, 적도 반지름은 약 6,721 km, 극 반지름은 약 6,128 km이다(Paper 2). 그 바깥 껍질은 시알질 — 더 밀도 높은, 규소와 마그네슘이 풍부한 *시마*(SiMa)층 위에 놓인, 규소와 알루미늄이 풍부한 가벼운 상부 물질인 *시알*(SiAl)로 이루어짐 — 이며, 차갑고 단단하다 (Paper 3, §B.1). 증기 대기가 그것을 둘러싼다.

각운동량 수지. 각운동량은 회전의 양 — 질량 곱하기 옆방향 속도 곱하기 축으로부터의 거리 — 이며, 외부의 돌림힘이 작용하지 않으면 보존된다. 회전의 총량은 모천체에 저장되어 있으며 $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ 에 이른다. 이는 오늘날 지구와 달이 함께 지닌 것보다 조금 많다. 스칼라 합에서 0.7%, 검증한 각도들에서 벡터 합에 대해 1.5–2.5% 많다 (Paper 2, §A.6). 부호에는 의미가 있다. 45억 년 동안 태양이 일으키는 조석력은 계에서 각운동량을 빼내므로, 모천체는 오늘날보다 적은 것이 아니라 조금 많이 지녔어야 한다. 이 조건에서 수지가 맞으려면 구조적 조건이 필요하다. 행성 내부는 질량 분포가 거의 균질해야 한다. 질량이 축으로부터 얼마나 멀리 놓여 있는지를 재는 관성 모멘트 계수 k (균질한 구는 0.4, 질량이 중심에 모이면 더 작음)은 적어도 약 0.397이어야 한다. 그러므로 형성은 핵 조직화의 초기 단계, 철의 상당 부분이 중심에 모이기 전에 시작되어야 한다 (Paper 2, §D.3). 그 조직화는 뚜렷한 경계가 없는 하나의 길고 연속된 과정이다. 처음에 조금, 배 모양체가 자라는 동안 더 많이, 그리고 배 모양체의 귀환과 함께 오늘날까지 이어지는 매우 긴 단계.

공회전 반지름. 자전하는 천체 표면의 한 점은 축으로부터의 거리에 따라 커지는 옆방향 속도로 움직이며, 자유 원궤도에 필요한 속도는 거리에 따라 작아진다. 둘은 한 거리, 곧 *공회전 반지름*에서 같아진다.

그곳에서는 그저 지구와 함께 도는 물체가 이미 자유 궤도의 속도로 움직인다. 5.5시간의 자전 속도에서 그것은

$$r_c = 15,818\ \text{km}, \qquad v_c = 5,020\ \text{m/s}$$

에 놓인다(Paper 2, §A.2.1). 이 수치는 고전적 분열 모델의 역사적 한계를 해결한다. 모천체의 적도 표면에서 접선 속도는 약 2,133 m/s에 불과했지만, 같은 높이의 자유 원궤도에는 약 7,701 m/s가 필요했다. 약 5,568 m/s의 이 차이는 물질이 표면에서 떨어져 나가지 못하게 하고 그것을 다시 떨어뜨린다. 반면 공회전 반지름에서는 몸체의 자전 속도가 필요한 궤도 속도와 같다. 물질은 던져지는 것이 아니라 연결된 구조를 따라 점차 올라가며, 행성의 자전으로부터 접선 속도를 얻다가 마침내 이 선에 도달한다. 모델 전체는 하나의 질문, 곧 달의 물질이 아직 지구와 함께 도는 동안 어떻게 표면에서 이 선까지 갔는가에 대한 답이다.

내부의 비대칭과 근원부 압력. 철이 핵으로 가라앉는 일은 고르고 대칭적으로 일어나지 않는다. 내부 구조의 비대칭이 맨틀 물질의 용승을 하나의 선호되는 공급 지역, 곧 적도 북쪽에 위치하며 Paper 3이 Lobe A라 부르는 지역으로 집중시킨다(§A.4). 이 깊은 지점에서 그 위에 있는 모든 물질의 무게가 이용 가능한 압력을 만든다:

$$p_s = 150\ \text{GPa} \quad (150.26)$$

1 기가파스칼(GPa)은 해수면 기압의 약 1만 배이다. 용승은 힘이 아니라 압력이다. 깊은 내부에서 흐름의 통로가 열리면 압착된 물질이 그것을 따라 위로 밀려 올라간다. 튜브를 누르면 치약이 올라오는 것과 같다. 밀도 3,500 kg/m³의 깊은 용융체를 공회전 반지름까지 들어 올리는 데는 139.78 GPa가 필요하며, 용승을 이끄는 10.49 GPa의 압력 여유가 남는다. 이 조건은 밀도가 약 3,864 kg/m³보다 낮은 모든 깊은 용융체에 대해 충족되고, 그보다 높으면 충족되지 않는다 (Paper 3, §A.9–A.10). 물과 녹아 있는 휘발성 성분이 풍부한 용융체는 이 요구조건을 충족하지만, 건조하고 밀도 높은 용융체는 필요한 높이까지 올라갈 수 없다. 휘발성 성분이 달을 가능하게 하는 것이다.

지금까지 얻은 것: 뜨겁고 팽창했으며 빠르게 자전하고, 내부가 아직 거의 균질한 지구. 공회전 반지름은 15,818 km에 있고, 근원부 압력 150 GPa는 가볍고 휘발성 성분이 풍부한 용융체를 그 반지름까지 들어 올릴 수 있다.

B.1 융기 — 안으로부터의 압력

맨틀에서 이용 가능한 압력은 비대칭적으로 작용하여 지구 표면의 정해진 한 지역을 들어 올리고, 그리하여 하나의 융기를 만든다 (Paper 3, §C.7). 융기가 상당한 높이로 솟기 전, 활발한 공급 지역 위의 시알질 지각은 평평하게 남아 있으며("평평한 단계"), 이 단계가 달의 기록의 출발점이다. 깊은 맨틀 물질은 공급 개구부를 통해 껍질에 도달하고 그것을 통해 초속 수 킬로미터로 바깥으로 분출된다. 그 일부는 껍질 위로 되돌아와 내려앉는다 (Paper 3, §B.1; Paper 6).

같은 속도로 나갔다가 돌아온다. 공기의 저항이 없을 때 곧장 위로 던진 공은 던진 속도로 손에 돌아온다. 모천체에서 위로 분출된 물질도 떠날 때의 속도로 표면에 돌아온다. 5 km/s로 분출된 입자는 5 km/s로 다시 착지한다. 자전은 여기에 한 가지 성분을 더한다. 분출될 때 물질은 표면에서 지녔던 옆방향 속도를 유지하지만, 솟아오를수록 그 속도는 아래 표면이 도는 것보다 초당 더 작은 각도만큼만 그것을 운반한다 — 돌아가는 회전목마 위에서 바깥쪽으로 걸어가는 아이가 발밑의 판보다 뒤처지는 것처럼. 비행 동안 아래의 땅은 동쪽으로 움직이므로, 물질은 분출된 개구부의 서쪽에 착지한다. 분출 속도 5 km/s에서 궤적은 1,932 km 높이에 이르고, 비행은 약 28 분 걸리며, 물질은 개구부에서 서쪽으로 약 1,032 km — 약 1,000 킬로미터 — 에 착지한다(Paper 6, §K.1).

5 km/s의 착지는 충격이다. 같은 물질로 된 두 천체가 5 km/s로 정면에서 만나면, 충격파 전면 뒤의 압력은 물질의 밀도, 파면의 속도, 그 뒤 물질의 속도의 곱이다. 현무암에서는 2,700 kg/m³ × 6,750 m/s × 2,500 m/s, 곧

$$p \simeq 46\ \mathrm{GPa\ at\ the\ contact}$$

(45.6 GPa; Paper 6, §J.2)이다. 이 값은 현무암의 광물들이 충격 변화를 기록하기 시작하는 압력을 넘는다. 착지 속도 2 km/s에서도 같은 계산은 여전히 약 13 GPa를 준다. 그 결과 되돌아오는 물질은 문헌이 우주에서 온 천체의 충돌 흔적으로 해석하는 종류의 충돌구를 만든다. 중력은 착지를 완화하지 않는다. 그것은 낙하 경로에서, 상승 경로에서 가져간 속도를 정확히 돌려준다.

달의 가장 오래된 충돌구들은 이 단계에서 만들어진다. 그것들은 달이 독립된 몸체로 형성되기 전에, 아직 지구에 속한 껍질 안에, 지구 위에서 만들어진다. 달의 충돌구 거의 전부, 약 99%는 되돌아와 떨어진 지구 기원 물질의 산물이다. 외래 물질은 발견되더라도 우주 먼지를 제외하면 매우 적은 양으로 나타날 것이다(Paper 6). 이는 이어지는 모든 것에 의미를 지닌다. 달의 가장 오래된 표면은 달 위에서 형성되지 않았다. 그것은 여기서 형성되어 위로 운반되었다.

껍질이 모여드는 메커니즘. 달의 표피가 될 껍질은 태평양 넓이의 지역 — 주변 해역을 빼면 약 1.0×10^{14} m², 포함하면 1.65×10^{14} m²로, 껍질이 덮게 될 위 돔 표면의 1.4–2.4배 — 에서 끌려와 안쪽으로 오므라든다. 탁자 위에 펼친 천의 가운데를 들어 올리면 천이 안쪽으로 모여드는 것과 같다(Paper 3, §B.1). 껍질은 멀리 미끄러지지 않는다. 안쪽으로의 모여듦은 돔이 발달하기 전의 평평한 단계에 속한다.

지금까지 얻은 것: 단단한 시알 껍질 아래에서 솟아오르는 하나의 융기. 그 껍질의 개구부들은 떠날 때의 속도로 되돌아오는 물질을 분출한다. 5 km/s로 나갔다가 돌아오고, 공중에 28분 머물며, 약 1,000 킬로미터 서쪽에 46 GPa의 압력으로 착지한다. 그리고 몸체가 존재하기 전에 이미 충돌구를 지닌 껍질.

B.2 돔 — 넓은 끝 위의 몸체

융기는 지구의 솟아오르는 연장부의 끝에 놓인 몸체로 자란다. 끝은 넓다. 몸체와 끝 사이의 접촉 지역은 폭이 6,000 km이다. 몸체는 이 끝 위의 납작한 공이며, 두 부분으로 되어 있다. *아래 돔*은 휘어진 끝 위에 놓여 그 윤곽을 따른다 — 약 4,000 km의 곡률 반지름으로 흰 끝은 접촉 지역 중심 아래에서 약 1,350 km만큼 몸체 안으로 들어가는데, 머리 위로 눌러 씌운 모자 속으로 머리가 밀고 올라가는 것과 같다. *위 돔*은 아래 구조 위로 솟아

$$3,650\,\text{km above the rim of the contact}$$

에 이른다(Paper 3, §B.2). 위 돔은 표면의 대부분인 약 3분의 2 (7.0×10^{13} m², 67%)를, 끝 위의 아래 돔은 약 3분의 1 (3.4×10^{13} m², 33%)을 차지한다.

밀도는 형상에서 따라 나온다. 질량은 달의 질량과 같다. 형상은 부피를 정한다. 5.65×10^{19} m³로, 오늘날 달 부피의 약 2.5배이다. 그리고 질량과 부피가 함께 밀도를 정한다. 1,300 kg/m³이다. 같은 접촉 지역 위의 돔이 높을수록 밀도는 낮아진다 — 반구 높이의 돔은 약 2,000 kg/m³를 주고, 가능한 가장 낮은 돔인 높이 2,450 km의 돔은 오늘날의 밀도 3,344 kg/m³를 준다(Paper 3, Figure 7). 채택된 높은 돔은 자유로운 변수가 아니다. 1,300 kg/m³는 0단계의 압력 검증이 요구하는 거품 상태 — 기체 방울로 가득 차서 그것을 이루는 물질보다 가벼운 용융체로, 부푸는 반죽이 그 밀가루와 물보다 가벼운 것과 같다 — 이며, 4단계의 편평화가 시작되는 밀도이다(Paper 7). 이 논문의 이전 판은 이 단계를 폭 6,000 km의 기저 위의 단일 반구로, 표면 5,650만 km² (5.65×10^{13} m²), 곧 달 뒷반구의 세 배로 그렸다(Paper 2, E12; Paper 13, §B.3). Paper 3은 그것을 휘어진 끝 위의 두 돔으로 대체했다. 밀도 1,300 kg/m³와 표면의 규모는 유지되며, 두 그림 모두에서 어느 값도 선택된 것이 아니다. 둘 다 기저에서 도출된다.

같은 달 질량	끝 위의 몸체(2단계)	방출 시의 구형 몸체	오늘날의 달
전체 표면적	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13} m²	3.79×10^{13} m²
전체 부피	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19} m³	2.20×10^{19} m³
반지름	— (이중 돔 구조)	1,890 km	1,737 km
평균 밀도	**1,300 kg/m³**	**2,600 kg/m³**	**3,344 kg/m³**

표 B.1. 세 상태의 하나의 질량(Paper 3, §B.2). 첫 열에서 마지막 열로 읽으면 몸체의 크기는 점점 줄어들고 밀도는 높아진다.

이 표는 달 밀도의 역사를 세 열로 보여 준다. 같은 질량이 끝 위에서는 크고 가벼우며, 방출 시에는 반지름 1,890 km의 구이고, 오늘날에는 밀도 3,344 kg/m³의 반지름 1,737 km 구이다. 음영은 행을 따라 내려가며 과정 전체를 이끄는 양인 밀도 쪽으로 짙어진다.

몸체는 아직 지구에 붙잡혀 있다. 이 단계에서 몸체 자신의 중력 — 스스로를 결속하도록 작용하는 자기 질량의 끌어당김 — 은 지구의 조석 늘림, 곧 지구가 몸체의 가까운 쪽을 끄는 힘과 먼 쪽을 끄는 힘

의 차이에 비해 작다. 그 비는 약 0.11이다. 몸체 자신의 끌어당김은 늘림의 약 9분의 1에 불과하다(Paper 3, §B.2). 이는 몸체가 지구에 붙잡혀 있다는 뜻이다. 그것은 끝 위의 돔이며, 아직 독립된 천체가 아니다.

껍질은 몸체와 함께 솟아오르고, 끝으로 미끄러진다. 1단계의 단단한 시알 껍질은 풍선의 표피가 풍선과 함께 부풀듯 배 모양체의 몸통과 함께 솟아오른다. 솟아오르는 동안 그것은 아래의 바탕에서 점차 떨어져 배 모양체를 따라 그 끝으로 미끄러져 올라가 몸체 안으로 모이고, 그곳에서 위 돔의 표면이 되며 훗날 달의 지각이 된다(Paper 3, §B.3). 끝이 독립된 몸체로 떨어져 나가는 까닭이 이것이다. 그것을 껍질이게 하는 조건은 단단함이다. 약 10^{23} Pa·s 이상의 점성 — 점성은 느린 흐름에 대한 저항이다. 꿀은 물보다 크고, 차가운 껍질은 둘 모두보다 훨씬 크다 — 은 모천체의 중력 8.25 m/s² 아래에서 지름 100 km의 충돌구가 1,000만 년 동안 처지지 않게 한다(Paper 3, §B.6). 충돌구를 유지하는 껍질은 그것을 함께 운반한다. 덮이거나 운반되기 전에 그 위에 만들어진 충돌구는 껍질과 함께 가며 그 크기를 유지한다. 뒷면의 두꺼운 지각은 이 시알의 여러 층으로 이루어진다. 시알은 융기 동안 자전의 힘의 영향으로 점차 끝으로 이동하여 그곳에서 압축되었으며, 거듭하여 그 위로 되돌아와 내려앉은 물질과 함께 쌓였다(Papers 3, 13). 이 지각이 얼마나 깊이 이르는지는 여기서 정하지 않는다. 그것은 가정된 것보다 훨씬 깊을 수 있다.

지금까지 얻은 것: 달 질량의 가벼운 몸체, 1,300 kg/m³. 폭 6,000 km의 끝 위의 아래 돔 위에 위 돔으로 놓여 있으며, 위 돔의 높이는 3,650 km이다. 아직 지구에 붙잡혀 있다. 그리고 지구의 시알 껍질을 그 충돌구와 함께 표피로 두르고 있다.

B.3 배 모양체 — 어디에 섰고, 어떻게 기울었는가

몸체 아래에서 지구 자체가 바깥으로 늘어난다. 압력은 하나의 융기를 지구 자신의 물질로 된 *배 모양체*의 구조로 끌어낸다. 지구 표면 위의 기저부에서는 넓고, 바깥쪽으로 점점 좁아지며, 그 끝에 몸체가 놓인다(Paper 3, §C.7). 배 모양체는 물질을 빨아올리는 관이 아니라, 서 있는 지구의 몸체이다.

구조는 지구에 붙잡혀 있다. 좁은 통로로는 이 일을 할 수 없다. Paper 3은 질량이 없는 원통형 통로가 하중의 균형을 충족하지 못하며, 그 균형은 약 1,000 km(1,017 km) 이상의 반지름에서만 얻어지고, 그때 통로는 이미 달 질량의 약 절반을 담고 있다는 것을 보인다(§A.13). 연결은 넓고, 뜨겁고, 무거워야 하며, 그 옆방향 하중을 형상으로 떠받친다. 배 모양체는 이 요구를 충족한다. 그것은 잘록한 허리가 없는 하나의 연속된 호이다. 그것은 지구의 일부이며, 지구의 다른 모든 부분처럼 지구의 중력에 붙잡혀 있다. 그것은 밖으로 던져지지 않는다. 그 속도는 던져지는 속도가 아니고 그것은 공회전선을 넘지 않았기 때문이다. 그 폭은 그것을 들어 올리는 데 필요한 에너지에 의해 위로 제한된다:

배 모양체 기저부의 폭	배 모양체의 질량	들어 올리는 일	
9,000 km	달 질량의 8.8배	8.1×10^{30} J	
10,000 km	달 질량의 10.4배	9.3×10^{30} J	
11,000 km	달 질량의 12.1배	1.05×10^{31} J	핵 형성 에너지의 규모

표 B.2. 방출 시 배 모양체의 특성: 폭, 질량, 들어 올리는 일(Paper 3, §C.7). 주황색은 대가와 함께 짙어진다.

기저부가 넓어질수록 붙잡힌 질량이 커지고, 더 큰 질량을 들어 올리는 데는 더 많은 일이 든다. 폭 11,000 km에서 그 일은 철이 핵으로 가라앉으며 방출하는 에너지의 규모, 곧 10^{31} J 규모에 이른다. 시리즈는 기저부를 9,000–11,000 km로 취한다. 이 기저부 폭으로부터 Paper 3은 배 모양체의 질량을 도출한다. 달 질량의 약 9–12배 — 9,000 km 기저부에 대해 약 9배, 지구 질량의 약 11%(Paper 3, §C.9; Paper 13, R10). Paper 9는 7–12배를 허용한다. 들어 올리는 일은 약 8×10^{30} J로 추정되며, 이는 달 자체를 들어 올리는 데 필요한 에너지의 다섯 배 이상(약 5.4배)이다(이전 판은 약 여섯 배라고 했다)(약 1.5×10^{30} J). 용승을 이끄는 철의 침강은 배 모양체의 대가를 치르는 바로 그 진화 과정이다. 배 모양체가 서 있는 동안 지구의 핵은 그쪽으로 약 270–370 km 치우쳤다(Paper 3, §E.5).

배 모양체는 길어지고 그 끝은 좁아진다. 과정의 시작과 방출 사이에 배 모양체의 길이는 지구 표면 위 약 4,000 km에서 약 8,700 km로 대략 두 배가 되며, 그 끝의 폭은 그 위의 몸체가 바깥쪽 둥글어짐을 거치는 것과 나란히(4단계) 6,000 km에서 3,000 km로 절반이 된다. 배 모양체 전체는 공회전선 안쪽에 놓인다. 그것을 따라 유효 중력은 어디서나 지구 쪽을 향하므로, 배 모양체는 길이 방향으로 압축되고, 조여질 허리가 없으며, 달이 떠난 뒤에는 그 물질의 어느 부분도 궤도에 머물 수 없다(Paper 3, §C.7).

어디에 섰는가. 배 모양체의 기저부는 태평양 중부 Line Islands의 Kiritimati 부근 지구 표면 위에 섰다,

$$\text{base: } 1.9^\circ\text{N},\ 157.5^\circ\text{W}$$

태평양의 LLVP(large low-velocity province, 거대 저속도 지역) 위에 — 지진파 영상에서 보이는 맨틀 바닥의 넓은 지역으로, 지진파가 주변 맨틀에서보다 느리게 통과한다. Kiritimati 부근의 점은 검증된 다섯 개의 군집 모델 모두에서 저속 지역 안에 놓이며, 두 토모그래피 모델 SMEAN (-2.25%) 과 SMEAN2 (-2.36%) 에서 -1% 등고선 안에 놓인다. 그 지역의 중심은 그 점에서 남남서로 1,476–1,657 km에 있다(Paper 3, §E.4).

어떻게 기울었는가. 배 모양체는 곧게 서 있지 않았다. 자전축에서 멀리 운반된 그 바깥 부분은 지구의 자전 속도를 따라가려면 옆방향으로 더 빨리 움직여야 했으므로 뒤처졌다 — 스케이트 선수가 팔을 펼치면 팔이 뒤처지는 것처럼. 그래서 배 모양체 전체가 뒤로, 서쪽으로 기울었고, 그 끝과 그 위의 달은 뒤로 끌려갔다(Paper 3, §C.8). 그것은 북쪽으로도 기울었다. 적도 부근의 기저부에서 Paper 4의 방

출 위도인 약 22.5°N의 끝까지. 자전은 이 기울기를 만들지 않는다. 그 옆방향 밀림은 항상 적도 쪽을 향하기 때문이다. 북쪽으로의 기울기를 만드는 것은 북쪽 근원부로부터의 비스듬한 공급이다(Paper 3, §B.1). 배 모양체는 또한 지구를 늦추었다. 물질을 바깥으로 운반하면서 지구의 자전에서 각운동량을 가져갔다(5단계).

끝의 발자국은 오늘날 보인다. 배 모양체가 지구로 다시 거두어질 때, 끝은 기저부의 서쪽으로 내려왔고 북태평양 해저에 그 윤곽을 남겼다. 가장 바깥 줄무늬들이 평행선을 벗어나 서로를 향해 꺾이는 두 굴곡으로, 23.8°N 164.9°E와 5.3°S 173.2°E에 있다(Paper 9, §C.1). 두 굴곡은

$$3,360\ \text{km apart}\ (3{,}040\text{–}3{,}700),\ \text{centre}\ 9.3^{\circ}\text{N},\ 169.3^{\circ}\text{E}$$

떨어져 있고, 그 중심은 기저부에서 서쪽으로 약 3,760 km(좌표로는 3,762 km. 이전 판은 3,770을 제시했다), 뒤처지는 쪽에 있다. 기저부와 끝의 남쪽 가장자리는 줄무늬 체계의 적도 위에 놓이고, 끝의 중심은 그보다 약 15° 북쪽으로 치우쳐 있다(Paper 9, §C.2). 이 발자국은 방출의 22.5°가 아니다. 방출 위도는 배 모양체가 서 있는 동안 지구 중심에서 본 달 중심의 방향인 반면, 발자국은 배 모양체가 다시 거두어질 때 끝이 내려온 곳이며 줄무늬의 좌표계에 있다 — 서로 다른 좌표계의 서로 다른 두 양이다. 발자국의 폭은 방출 시의 접촉 지름 3,000 km와 돔 3,650 km 사이에 든다. 줄무늬가 향하는 지역은 끝만큼 넓다. 그 안에서, 끝 위의 달 크기 — 오늘날의 달보다 1.37배, 곧 3,344 대 1,300의 세제곱근만큼 큰 — 로 그린 앞면의 거울상은 Serenitatis, Imbrium, 접촉 중심을 발자국의 경계 안에 놓는다(Paper 9, §C.3). 이 모든 위치는 오늘날의 좌표계로 정의된다. 그 이후 지구의 축이 어떻게 움직였는지는 시리즈에서 해결되지 않으며 향후 과제로 남는다.

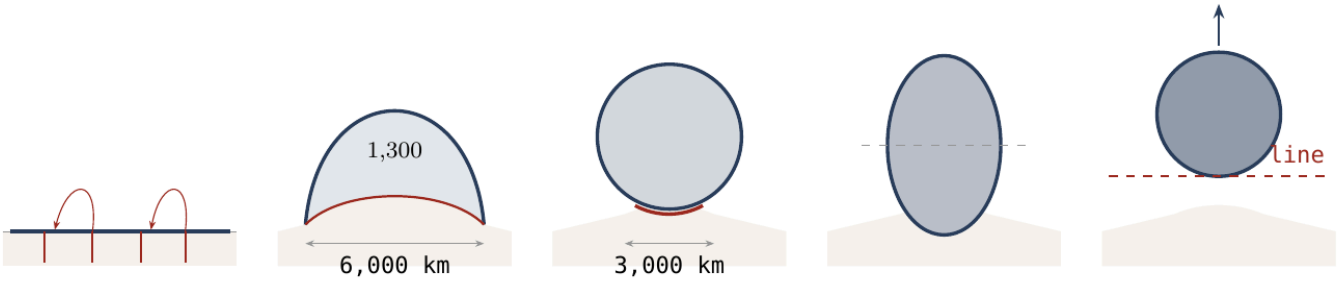


그림 B.2. 배 모양체 끝의 몸체, 평평한 껍질에서 방출까지 (1–5단계; Paper 3, Figure 5와 Paper 7에 따름). 남색: 배 모양체와 함께 솟아올라 그 끝으로 미끄러져 올라가는 껍질, 몸체의 표피. 빨간색: 평평한 껍질 위의 개구부들(1), 휘어진 끝 위의 아래 돔(2), 접촉(3). 음영은 밀도 1,300에서 2,600 kg/m³로 짙어진다. 편평화(4)는 그림에서 수평으로 놓인 자전축을 중심으로 그려졌다. 도식이며 축척을 따르지 않는다.

그림 B.2는 1–5단계를 다섯 장의 그림으로 보여 준다. 남색 선을 따라가 보라. 첫 그림에서는 평평하게 놓여 있고, 둘째 그림에서는 위 돔의 표피가 되며, 둥글어짐, 편평화, 방출을 거치는 동안 몸체의 표피로 남는다. 빨간 선을 따라가 보라. 접촉은 폭 6,000 km의 아래 돔에서 폭 3,000 km의 원반으로 좁아지고, 공회전선에서 놓아진다.

지금까지 얻은 것: 달 질량의 9–12배인 배 모양체. 그 기저부는 폭 9,000–11,000 km로 태평양 LLVP 위 Kiritimati 부근에 있고, 지구의 일부로서 지구의 중력에 붙잡혀 공회전선 안쪽에 있으며, 서쪽과 북쪽으로 뒤로 기울어 있고, 그 끝에 몸체를 지닌다. 그리고 태평양 해저, 줄무늬의 두 굴곡 사이에 그 끝의 발자국.

B.4 둥글어짐 — 바깥쪽, 편평화, 안쪽

아직 지구에 붙어 있고 지구와 함께 도는 동안 몸체는 형상을 세 번 바꾼다. 바깥쪽 둥글어짐을 거치고, 자전과 함께 편평화되며, 안쪽 둥글어짐을 거친다. 형상의 각 변화는 오늘날까지 읽히는 서명을 달 위에 남긴다. 바깥쪽 둥글어짐은 앞면과 뒷면을, 편평화는 가장 큰 충돌구들을, 안쪽 둥글어짐은 극의 충돌구 밀집을 적는다 (Papers 3, 7).

바깥쪽 둥글어짐: 각 부분은 자신의 몫을 유지한다. 몸체 자신의 중력이 커지는 것과 나란히, 끝 위의 납작한 몸체는 부피를 유지한 채 공이 된다. 접촉 지역은 6,000 km에서 3,000 km로 좁아지며 붙어 있는 채로 남는다. 그 둘 사이의 아래 돔의 고리 — 벗겨지는 환대 — 는 가장자리에서 안쪽으로, 그것이 놓여 있던 시알과 함께 끝에서 벗겨진다. 시알은 배 모양체를 따라 끝 쪽으로 — 바깥쪽 분별의 방향으로 — 미끄러져 올라가 몸체와 함께 간다. 그 미끄러짐은 전단 아래에서 시알과 시마를 가르는 “윤활된” 층 덕분에 쉬워진다. 일상의 비유는 반쯤 바람이 빠진 공을 둥근 받침 위에 눌러 놓은 뒤 부풀리는 것이다. 그 벽은 가장자리에서 안쪽으로 받침에서 벗겨진다(Paper 3, §C.4a). 약한 경계면 위에서 접촉 가장자리가 약 1,500 km 안쪽으로 움직이는 것이다. 6,000 km에서 3,000 km로의 벗겨짐과 그에 따른 둥글어짐은 수백만 년이 걸렸다. 처음에는 느리고 끝 쪽으로 갈수록 빨랐다 — 초기에는 수억 년, 후기에는 수천만 년. 표면의 각 부분이 최종적으로 어디에 놓이는지는 하나의 규칙이 정한다. **바깥쪽 둥글어짐에서 각 부분은 표면에서 자신의 상대적 몫을 유지한다**(Paper 3, §B.4).

끝 위의 원래 구조	표면에서의 몫	지구 직하점으로부터	달 위에서
접촉 지역, 3,000 km	7%	0°–31°	지름 약 1,900 km의 앞면 덮개, 방출 시에야 노출됨
벗겨진 환대	26%	31°–70°	띠, 바깥쪽 둥글어짐 동안 점차 노출됨
위 돔	67%	70°–180°	뒷면, 과정의 처음부터 우주에 노출되었으며, 그 충돌구들은 위로 운반됨

표 B.3. 면적 대응 규칙(Paper 3, §B.4). 빨간색, 주황색, 파란색: 끝까지 지구에 닿아 있던 부분에서, 처음부터 우주에 노출되어 있던 부분까지.

한 점으로부터 잰 구 표면의 몫은 그 점으로부터의 고정된 각도에 대응한다. 표면의 7%를 담는 덮개는 그 중심에서 31°까지, 33%를 담는 덮개는 70°까지 이른다. 그 점은 지구 직하점, 곧 몸체에서 지구를 정면으로 향했던 점이다. 공의 표면적은 납작한 몸체보다 작다 — 7.1×10^{13} 대 1.04×10^{14} m², 면적으로 0.68배, 길이로 0.83배 — 그러나 모든 부분이 자신의 몫을 유지하므로 그 변화는 어디서나 같으며 어떤 구역도 어떤 충돌구도 서로에 대해 옮기지 않는다. 축소한 사진이 모든 형상을 제자리에 유지하는 것과 같다. 규칙은 구역의 크기를 정하고, 지도는 그것들이 오늘날 어디에 놓이는지를 정한다. 접촉 지역은 약 22–24°N의 배 모양체 끝에 중심을 둔다. 시리즈의 검증은 세 구역을 저자가 윤곽을 그린 접촉 중심인 24.1°N 335.2°E, 오늘날의 지구 직하점에서 34.0°인 곳을 중심으로 잰다(Paper 13). 지도에서 읽으면 지역들은 서로 포개진다. 16.6°N 13.1°E에 중심을 둔 6,000 km의 융기 기저부는 앞면 달의 바다의 어두운 현무암 면적의 99%를 담는다. 마지막 접촉 지역 3,000 km는 그 면적의 3분의 2(66%)를 담는다 — 달의 바다의 개수가 아니라 면적의 몫이다(Paper 5). 그리고 공급이 들어온 개구부인 Mare Imbrium은 접촉의 경계 안에 놓인다(Paper 3, §B.4). 이 논문의 이전 판은 접촉 덮개의 가장자리를 약 41°에 두었다. 몫의 규칙은 그것을 31°에 둔다.

편평화. 빠르게 도는 무른 천체는 *Maclaurin 형상*, 곧 자전하는 균질한 유체의 정확한 평형 형상을 취한다. 적도에서 더 넓고 극에서 더 낮다. 지구와 함께 5.5시간에 한 번 도는 1,300 kg/m³의 가벼운 몸체는 자신의 중력이 자전에 비해 약하므로 강하게 편평화된다:

$$a/c = 1.69 \text{ at the start of the rounding, at } 12,994 \text{ km}$$

여기서 a/c 는 적도 반지름과 극 반지름의 비이다(구에서는 1.00; Paper 7, C.1). 거리 12,994 km는 1,300 kg/m³ 천체의 강체 로슈 한계 — 그 바깥에서 천체 자신의 중력이 지구의 조석 늘림에 맞서 그것을 결속할 수 있는 거리 — 이므로, 몸체는 살아남을 수 있게 되는 바로 그 거리에서 스스로를 유지하고 안쪽 둥글어짐을 시작한다(Paper 7; Paper 3에서는 “약 13,000 km”). 편평화 동안 충돌구 대부분이, 가장 큰 충돌구들을 포함하여 형성된다. 깊은 물질의 분별이 진행되고, 바깥으로 분출되는 물질은 가볍고 물이 풍부하며, 바깥쪽 둥글어짐에서 윤곽을 얻은 극들이 충돌 기록에서 자신의 몫을 받는다(Paper 3, §B.6). 대규모 유출은 편평화 단계에 속하며, 그 동안 뒷면 지각이 시알과 되돌아오는 물질로부터 층층이 쌓인다.

안쪽 둥글어짐. 몸체가 배 모양체를 따라 오를수록 밀도가 높아지고, 그에 따라 자신의 중력이 커지며, 편평화가 풀리고 안쪽 둥글어짐을 거친다. 단단한 껍질은 표면과 함께 줄어들지 않는다. 그 위의 충돌구들은 크기를 유지하고, 그 사이의 표면이 닫히며, 극에서 가장 많이 닫힌다 — 천에 꿰매어 붙인 단추들 사이의 간격이 천을 모을 때 닫히지만 단추는 같은 크기로 남는 것과 같다 (Paper 3, §B.6; Paper 7).

배 모양체 끝 위의 단계	평균 밀도	지구의 하루 길이	a/c	남기는 충돌구 밀도 비(극/적도)
둥글어짐 시작, ∼13,000 km	1,300	5.50 h	**1.69**	1.59

배 모양체 끝 위의 단계	평균 밀도	지구의 하루 길이	a/c	남기는 충돌구 밀도 비(극/적도)
배 모양체 위, 상승 중	1,600	5.55 h	1.44	1.38
배 모양체 위, 조밀화 중	2,000	5.62 h	1.30	—
뒷면이 선에 도달	2,300	5.70 h	1.24	—
붙어 있는 단계의 후기	2,600	5.77 h	1.20	1.17
질량 중심이 선 위에 — 방출	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04, 구	이후 충돌구에 대해 1.0
오늘날	3,344	—	1.00	—

표 B.4. 배 모양체를 따라 오르는 동안의 몸체의 형상(Paper 3, §C.7; Paper 7). 편평화가 사라지면서 남색이 옅어진다. 마지막 열은 그 형상에서의 둥글어짐이 남기는 극 대 적도 충돌구 밀도 비이다 (Paper 7).

표를 위에서 아래로 읽으면 밀도는 높아지고, 지구의 하루는 조금 길어지며, 몸체의 축비는 1.69에서 1쪽으로 떨어진다. 편평화의 정점에서 만들어진 충돌구는 둥글어짐 과정 전체를 거쳐 운반되어 극 덮개에서 적도 띠보다 1.59배 조밀해진다. 1.20의 형상에서 더 늦게 만들어진 충돌구는 1.17배 조밀해진다. 그리고 방출 후 구형 몸체 위에서 만들어진 충돌구는 전혀 더 조밀해지지 않는다. 그러므로 예측은 하나의 수치가 아니라 충돌구의 나이와 함께, 따라서 크기와 함께 높아지는 범위이다. 큰 충돌구 대부분은 초기 단계에 형성되었기 때문이다. 이 범위는 측정되어 있다. 엄밀한 집계 — 오래된 지면을 오래된 지면과 비교하도록 양쪽 모두에서 달의 바다와 South Pole–Aitken 분지를 제외하고, 극 둘레 30°의 덮개를 적도 15° 이내의 띠와 비교 — 에서 극 대 적도 충돌구 밀도 비는

$$1.20 \pm 0.05 \text{ for craters} \geq 20 \text{ km}, \text{ rising to } 1.53 \text{ for } 60\text{–}100 \text{ km}$$

이다 — 20–30 km에서 1.09, 30–40에서 1.15, 40–60에서 1.26, 60–100에서 1.53, 그리고 소수의 100–300 km 충돌구에서 1.84 ± 0.38(Paper 7, D.1–D.2). 그 순서와 범위가 모델이 예측하는 것이다. 충돌구 자체는 표면과 함께 줄어들지 않았다. 단순한 사발형이 중앙봉을 지닌 복합 충돌구로 바뀌는 지름은 뒷면에서 16.5–17.1 km, 앞면에서 14.3–15.1 km이며 둘 사이에 규모의 차이가 없고, 극의 충돌구들은 오히려 더 크다(Paper 3, §B.6; Paper 7, §D.5).

버너. 몸체가 붙어 있는 동안 앞면의 개구부들은 접촉 지역을 통해 지구로부터 공급을 받았고, 그 맞은편, 뒷면 아래에는 열이 모였다. Paper 8의 *버너*이다 — 개구부들의 축을 따라 붙어 있는 몸체를 가로질러, 불꽃이 냄비 바닥을 데우듯 뒷면을 아래에서 데운 지구 내부의 열. 버너에는 마주 보는 앞면 개구부의 이름을 딴 두 출구가 있었다. **주 출구인 Imbrium과 보조 출구인 Serenitatis**이다. 열은 지각이 얇은 곳에서 표면에 도달했고, 일련의 변화를 일으켰다. 지역은 돔으로 솟아올랐다. 무르게 된 지각은 옆으로 가장자리 쪽으로 미끄러져 두꺼워진 고리로 쌓였다. 휘발성 성분은 쫓겨났다. 되돌아오는 물질의 층들은 가열되고 압축되었다. 그리고 지구 내부의 철이 풍부한 물질이 그 지역의 바닥까지 올라왔다. 그 지역의 충돌구들은 지워지거나 이완되었다. South Pole–Aitken 중심에서 10° 이내, 용암 평원,

달의 바다, 그리고 각각을 둘러싼 200 km 테두리를 제거한 지면에서, 지름 20 km 이상 충돌구의 밀도는 분지 가장자리 바로 바깥 밀도의 0.51에 불과하다(Paper 8). 버너 위에서 굳은 용융체는 Chang'e-6 노라이트에서 연대가 측정된다: $4,247 \pm 5$ 백만 년.

SPA의 돔은 두 출구의 남쪽에 놓인다. 배 모양체의 위치와 지구 자전의 힘 — 회전하는 배 모양체 안의 수평 밀림 — 이 열을 출구 맞은편 지점의 남쪽으로 치우치게 했다. 편평한 형상에서 돔의 중심은 출구들에서 약 17–21°의 각거리에 놓였다(Serenitatis에서 17.0°, Imbrium에서 21.2°. 출구는 Imbrium 37.6°N 340.0°E와, 여기서 27.3°N 18.4°E로 취한 Serenitatis의 맞은편 지점이다). 편평한 형상에서 구로의 변화가 이 간격을 오늘날의 24–29°(24.1°와 29.2°)로 벌렸다(Paper 8, §C.3–C.4). 벗겨짐이 통로를 좁히면서 버너는 점차 약해졌다. Serenitatis가 먼저 떨어져 나가 지구에서 끊겼고, Imbrium은 연결된 채 남아 있다가 마지막으로 분리되었다. 방출 후 열원은 달 자신의 열이었고, 여기에 달이 멀어짐에 따라 약해진 가까운 지구의 복사가 더해졌다. 시간이 지나며 모든 것이 천천히 식었다 — 달의 바다가 먼저, 달의 중심부는 나중에. 그리고 돔은 식고, 수축하고, 오늘날 확인되는 깊은 분지로 무너졌다 — 열로 부풀어 오른 수플레가 오븐에서 나오면 그 가장자리 아래로 꺼지는 것처럼.

뒷면은 봉인되고, 앞면은 열린 채 남는다. 우주의 냉기에 노출된 뒷면은 열을 잃고 방출 전 이른 단계에 오래된 개구부들을 봉인했다. 그 아래의 압력은 갇혔다(Paper 5). 반면 앞면은 작열하는 지구를 향했다. 형태 계수 0.205로 약 2,000 K의 지구에서 오는 복사는 앞면 표면 온도를 고상선 — 물질이 녹기 시작하는 온도 — 보다 높은 약 1,345 K로 유지했다. 그러므로 앞면은 붙어 있는 동안 얼 수 없었고 그 개구부들은 열린 채 남았다(Paper 5, §H.4).

지금까지 얻은 것: 바깥쪽 둥글어짐을 거쳐 앞면, 띠, 뒷면을 적은 몸체. 축비 1.69로 편평화되어 가장 큰 충돌구들을 만들었다. 안쪽 둥글어짐을 거쳐 극의 충돌구 밀도를 1.20 ± 0.05로, 더 큰 충돌구에 대해서는 1.53까지 높였다. 그리고 뒷면 아래에, 두 출구의 남쪽에서 SPA의 돔을 일으켰다가 떨어뜨렸으며 방출 쪽으로 통로가 좁아지면서 약해진, 두 출구를 지닌 버너.

B.5 방출 — 공회전선 위의 질량 중심

배 모양체가 서 있는 동안 두 과정이 지구의 자전에 반대 방향으로 작용한다 (Paper 2, §A.4). **배 모양체의 신장(감속):** 길어지는 배 모양체는 물질을 바깥으로 운반하여 지구를 늦춘다. 스케이트 선수가 팔을 펼치면 느려지는 것과 같다. 그것만 작용한다면 하루를 0.94시간, 5.50에서 6.44 시간으로 늘리고 공회전선을 15,818에서 17,569 km로 옮길 것이다. **핵의 집중 (가속):** 핵으로 모이는 철은 질량을 축 쪽으로 가져와 지구를 빠르게 한다. 스케이트 선수가 팔을 당기면 빨라지는 것과 같다. Paper 2가 계산한 대로 조직된 핵(집중도 $D = 2$) 에서 그것은 하루를 0.67시간 줄인다. 두 메커니즘을 합치면:

$$T_{\oplus} = 5.77\ \mathrm{h}, \qquad r_c = 16,399\ \mathrm{km\ on\ the\ equator}, \qquad 17,287\ \mathrm{km\ at}\ 22.5^{\circ}$$

(질량을 무시할 수 있는 천체에 대해 16,331 km, 두 천체의 공통 궤도에서 달 자신의 질량을 포함하면 16,399 km; Paper 2, §B.1; Paper 3, §C.8). 16,399 km는 약 2.6 지구 반지름이다. 적도를 벗어난 천체는 축을 중심으로 더 작은 원을 그리며 돌므로, 그 속도가 궤도 속도와 같아지려면 조금 더 바깥으로 운반되어야 한다. 그 선은 $r_c / \cos^{2/3} \varphi$ 에 놓이며, 22.5°에서는 적도에서보다 888 km 더 바깥이다. 이 논문의 이전 판은 최종 상태를 6.44시간의 하루와 함께 17,570 km에 두었다 — 배 모양체만의 효과이다. 핵을 고려하면 시리즈의 방출 상태는 5.77시간과 16,399 km이다.

몸체는 구형이다. 방출 시 몸체는 밀도 2,600 kg/m³, 반지름 1,890 km이다. 그것은 구형이고, 바깥 껍질은 강체이다. 강성 10 GPa 이상의 껍질은 축비를 최대 1.04로 제한한다(Paper 2, §B.7). 편평화와 둥글어짐은 끝났다. 그것들은 몸체가 붙어 있는 동안 일어났다. 그 가까운 점은 지구 중심에서 약 14,509 km, 뒷면은 약 18,289 km에 놓인다. 자전으로 편평해진 지구 자체는 적도 반지름이 6,701 km(이제 더 느리게 돌므로 5.5시간 모천체의 6,721 km보다 조금 작다)이므로, 지구 표면과 달 사이는 약 7,800 km 떨어져 있다 — 배 모양체가 잇는 길이이다(Paper 2, §B.1).

왜 질량 중심이고, 왜 그 선인가. 하나의 단위로 움직이는 몸체는 모든 질량이 질량 중심에 모여 있는 것처럼 그것에 작용하는 힘들의 합력에 반응한다. 선 안쪽에서는 지구의 끌어당김이 원운동에 필요한 것보다 크므로, 몸체는 접촉 지역을 누른다. 접촉은 압축되어 버틴다. 뒷면이 먼저 선에 도달한다 — 밀도 2,300 kg/m³와 5.70시간의 하루에서(표 B.4) — 그러나 질량 중심이 선 안쪽에 있는 한 합력은 안쪽을 향한다. 질량 중심이 선을 넘는 순간 합력이 뒤집히고, 몸체는 접촉 지역을 당기기 시작한다(Paper 3, §C.5).

몸체는 떼어진다. 접촉 지역은 취성 파단면이 아니라 뜨겁고 점성 있는 층이다. 그것은 저항하지만 완만하게 저항한다. 몸체는 질량 중심이 공회전선에 도달하면서 그것에서 벗겨지기 시작하고, 그 직후 선에서 약 210 km 바깥에서 분리된다. 그것은 부드럽게 놓아지지 않는다. 힘 있게 바깥으로 당겨진다 — 이것이 또한 끝 아래 해저의 주걱 능선들을 끌어올린 것이다(6단계). 몸체 아래의 내부 압력이 이를 돕는다. 위도 22.5°에서 하중의 반지름 방향 성분은 선 위에서 사라지고, 적도 쪽으로 4.06×10^{22} N의 옆방향 하중이 남는다. 그것은 좁은 목이 아니라 넓은 접촉 지역이 떠받친다(Paper 3, §C.2).

던져진 것이 아니라 운반된 것. 배 모양체는 몸체를 들어 올려 축 둘레로 운반한다. 적도의 16,399 km 거리에서 자전이 몸체에 준 옆방향 속도는 4.96 km/s이고, 그곳의 원궤도 속도도 같은 4.96 km/s이다. 이것이 “선 위에”의 의미이다(Paper 3, §C.8). 지구의 낮은 지점에서 던져진 천체는 높이는 있지만 궤도에 필요한 옆방향 속도가 없다. 5.5시간 지구에 낮게 놓인 몸체의 꼭대기인 8,991 km에서 7 km/s로 던지면, 그것은 24,433 km까지 올랐다가 중심에서 854 km, 곧 지구 깊숙한 곳으로 되돌아온다. 운반된 몸체만이 필요한 속도를 지니고 도착한다.

운동량 수지가 맞는다. 배 모양체는 지구의 자전에서 가져온 계의 각운동량 약 6분의 1을 달에 넘겨준다. 방출 시 계는

$$1.007 \text{ times today's angular momentum}$$

를 지닌다 — 스칼라 합에서 0.7%의 잉여로, 태양 조석에 의한 운동량 손실이 요구하는 부호를 지닌다 — 반면 지구가 스스로 갈라질 만큼 자전해야 하는 고전적 분열 경로는 오늘날 운동량의 2.74배가 필요하다(Paper 2, §B.6, §A.6.5). 분열 경로를 닫았던 반론 — 필요한 것보다 약 네 배나 큰 수지 — 은 지구 표면에서 계산되었는데, 그곳에서 방출은 지구를 갈라놓을 만큼 큰 속도를 요구했을 것이다. 여기서 제안하는 경로에서는 배 모양체가 공회전 영역까지 스스로를 들어 올리고 그 끝의 물질, 여기서는 달을 방출한다. 배 모양체는 그 끝의 물질이 분리될 때까지 자라고, 그 후 분별 작용이 배 모양체를 다시 안으로 끌어들인다. 고전적 반론은 지구 표면에서 계산되었다. 이 경로는 배 모양체의 끝에서 계산된다.

몸체는 살아남는다. 달의 중심은 밀도 2,600 kg/m³ 천체의 강체 로슈 한계인 10,314 km보다 훨씬 바깥에 놓인다 — 17,496 km로, 그 약 7,200 km 바깥이다(Paper 4). 강도가 없는 천체에 적용되는 유체 한계는 더 바깥인 19,971 km에 놓인다. 단단하고 구형인 몸체는 그 껍질에 의해 유지되며, 시리즈는 그 내부가 그 거리 안쪽에서 보내는 10^{1}–10^{3} 년을 견딜 만큼 단단할 것을 요구한다(Paper 2, §D.3).

방출이 달에 하는 일. 폭 3,000 km의 접촉 지역이 끝에서 벗겨진다. 그 위에서는 열이 이미 시알을 녹이고 표면을 매끄럽게 했다. 몸체는 뒷면 위의 껍질, 띠 위의 벗겨진 시알, 그리고 접촉 지역 위의 열과 중력으로 매끄러워진 표면을 지니고 떠난다(Paper 3, §C.4a). 앞면의 달의 바다는 이 순간까지 배 모양체 내부의 열린 통로였다. 그것들을 통해 지구의 압력이 지구에서 배 모양체를 거쳐 달로 전해졌고, 붙어 있는 기간 내내 그것들은 뜨거운 채로 배 모양체에서 달로 마그마를 운반했다. 방출과 함께 이 통로가 끊긴다. 달의 바다는 곧바로 얼지 않는다. 분리의 순간 그것들은 뜨겁고 점성이 낮으며, 그래서 그 바닥은 얼어붙은 호수처럼 매끄럽다. 그것들은 분리 뒤에야, 천천히 바깥에서 안쪽으로, 수억 년에서 10억–20억 년에 걸쳐 언다. 지구의 압력이 아니라 달 자신의 열과, 초기 단계에는 가까운 지구의 복사가 그것들을 따뜻하게 유지한다. 그러므로 그 바닥은 되돌아오는 물질이 거의 모두 착지한 뒤에야 얼었다 — Mare Imbrium은 백만 km²당 지름 20 km 이상 충돌구를 11개 지니는데, 고지대는 205개이다(Paper 5). 마지막으로 언 접촉의 달의 바다가 가장 깨끗하다.

언제. South Pole–Aitken의 노라이트는 $4,247 \pm 5$ 백만 년 전에 버너 위에서 결정화되었다. 이후의 사건이

$$3.873 \pm 0.008 \text{ Ga}$$

에 그 시계를 재설정했다 — 방사성 시계를 다시 시작하게 할 만큼 강했지만 물질을 새로 만들 만큼은 아니었다. 모델의 틀에서 그 사건은 분리 그 자체, 곧 붙어 있는 단계의 끝이다(Paper 8, B14–B15). 그것은 모델이 요구하는 대로 형성의 창의 끝에 떨어진다.

지금까지 얻은 것: 밀도 2,600 kg/m³, 반지름 1,890 km의 구형이고 단단한 달. 5.77시간 지구 위에서 그 중심이 공회전선 — 적도에서 16,399 km, 22.5°에서 17,287 km — 을 넘은 뒤 떼어졌으며, 원궤도의 속도는 이미 주어져 있다. 계의 각운동량은 오늘날의 1.007배이다. 앞면의 달의 바다는 지구의 압력에서 끊겼으나 아직 뜨겁다. 그리고 날짜는 3.873 Ga이다.

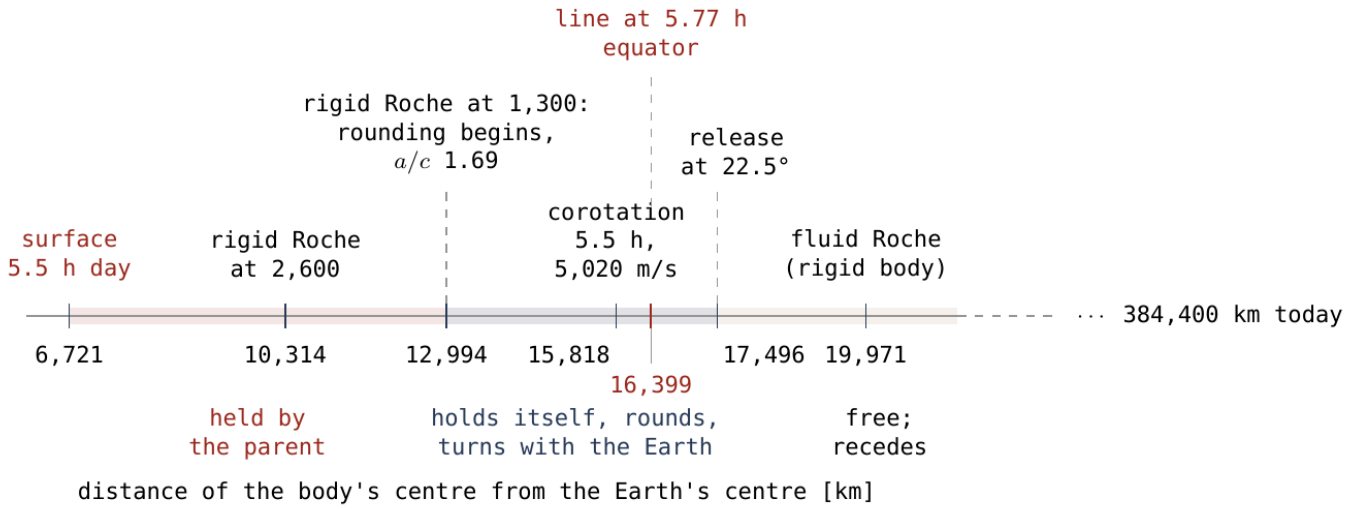


그림 B.3. 하나의 거리 축 위의 과정과 시리즈의 기준 값 (Papers 2, 3, 4, 7). 세 띠는 세 동역학적 영역이다. 지구에 붙잡힌 몸체, 지구와 함께 돌면서 스스로를 유지하며 둥글어지는 몸체, 그리고 자유로운 달. 단절 너머는 축척을 따르지 않는다.

그림 B.3은 그림 B.1과 같은 이야기를 이번에는 시간이 아니라 거리로 서술한다. 먼저 세 띠를 보라. 몸체가 지구에 붙잡혀 있는 빨간 띠. 밀도 1,300 kg/m³의 천체가 처음으로 스스로를 유지할 수 있고 안쪽 둥글어짐이 시작되는 12,994 km에서 시작하는 남색 띠. 그리고 17,496 km의 방출 너머, 달이 자유로운 옅은 띠. 다음으로 가운데 부근의 두 선을 보라. 5.5시간 모천체의 공회전선 15,818 km와, 방출 시 5.77시간 지구의 선 16,399 km. 유체 로슈 한계는 방출 너머에 놓인다. 달은 그것을 따르지 않는다. 방출 시 강체이기 때문이다.

B.6 배 모양체의 운명 — 지구 안으로 흡수됨

달의 분리는 배 모양체를 무너뜨리거나 되돌리지 않는다. 분별 작용은 달이 그 위에 있든 없든 배 모양체에 작용하며, 방출 후 수천만에서 수억 년에 걸쳐 그 물질을 지구로 점차 다시 거두어들인다. 배 모양체는 지구를 떠나지 않는다. 그것은 지구 안으로 다시 거두어져 흡수된다. 배 모양체 전부가 공회전선 안쪽에 놓였으므로, 그 물질의 어느 부분도 궤도에 머물 수 없다. 연결의 어떤 잔해도 달에 붙어 있거나 지구 둘레를 돌며 남지 않는다(Paper 3, §C.9; Paper 13, R10). 질량은 지구 바깥 높은 곳에서 지구 안 깊은 곳으로 돌아오며, 그것이 내놓는 위치 에너지는 열로서 지구에 들어간다. 이 흡수는 각각 제자리에 세 개의 흔적을 남긴다.

무거운 부분은 맨틀 바닥으로 가라앉았다. 배 모양체는 침강 기둥으로 작용했다. 그것을 따라 유효 중력은 지구 쪽을 향했으므로, 무겁고 철이 풍부한 물질은 다시 가라앉고 가벼운 물질은 끝으로 솟아올랐다 — 달이 작은 핵만을 지닌 까닭이 이것이다. 방출 후 배 모양체의 무거운 부분은 배 모양체 기저부 아래 맨틀 바닥으로, 오늘날 태평양 LLVP가 확인되는 곳으로 내려갔다. 위치 검증은 검토한 모든 모델에서 통과한다(Paper 3, Part E). 우리는 — 깊은 지역들의 본성은 아직 열려 있고 태평양의 지역은 부분적으로 분별을 마치지 못한 핵 관련 물질일 수 있으므로 유보와 함께 — 이 지역이 대체로 되돌아온 배 모양체라고 제안한다. 모델은 태평양 지역이 아프리카 지역보다 더 조밀하고, 철이 더 풍부하며, 더 낮고 더 넓다고 예측한다. 배 모양체가 서 있는 동안 그쪽으로 약 270–370 km 치우쳤던 지구의 핵은 배 모양체가 다시 거두어지면서 제자리로 돌아왔다(Paper 3, §E.5).

앞쪽 벽은 접혀서 줄무늬가 되었다. 지구는 서쪽에서 동쪽으로 돌므로, 배 모양체의 동쪽 벽은 그 앞쪽 면, 곧 자전 방향으로 밀고 들어가 배 모양체가 서 있는 동안 내내 그 한 방향으로 늘어난 면이었다. 배 모양체가 다시 거두어질 때, 이 벽은 자전 방향으로 해저를 따라 펴 발라지고 접혔다 — 북태평양의 길고 곧고 평행한 줄무늬들, Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion, Clipperton이다(Paper 9). 줄무늬는 하나의 적도에 평행하며, 배 모양체의 기저부는 그 적도에서 1.6° 떨어져 그 위에 놓인다. 그것들은 자신을 가로지르는 화산 능선들 아래로 끊기지 않고 지나간다. 그것들은 위에서 잘린 것이 아니라 옆과 아래로부터의 습곡으로 만들어졌다. 그리고 그 길이는 배 모양체의 높이와 같다:

$$\text{stripes } 9,360\text{ km} \quad \text{against a pear of } 9,680\text{–}9,800\text{ km}$$

— 끝의 중심에서 Clipperton의 동쪽 끝까지로, 지구 표면에서 방출 시의 공회전선까지 이르는 배 모양체의 길이보다 4% 짧다(Paper 9, §C.4). 해저를 따라 눕혀진 벽은 대략 그 높이만큼의 길이의 지면을 덮는다. 베어 쓰러진 나무가 그 키와 같은 길이에 걸쳐 눕는 것과 같다.

뒷부분은 구겨져 호들이 되었다. 서쪽 면, 곧 배 모양체의 뒷부분은 질서 없이 다시 거두어졌다. 서태평양과 인도네시아의 구겨진 호들이다 — 기저부에서 8,100 km의 Banda 호, 9,040–9,070 km의 필리핀과 Sulawesi, 10,300 km의 Java로, 역시 배 모양체의 길이가 닿는 곳이다(Paper 9, §B.8). 기저부의 동쪽에서는 흔적들이 곧고 평행하다. 끝의 서쪽에서는 그것들이 휘고, 밀집하며, 여러 방향으로 돌아 있다. 끝 자체가 떼어질 때, 그것과 해저 사이의 점성 층은 주걱이 벽에 남기는 능선처럼 능선들로 끌려 올라갔다. 분리 지역에서는 모든 산이 위로부터 끌어올려졌다 — 이것들이 주걱 능선, 곧 서쪽의 Marshall–Gilbert–Tuvalu 열도와 동쪽의 Line Islands이다(Paper 9, Part D). 아래에서 밀어 올려진 산은 이 지역이 아닌 다른 곳에서 찾아야 한다.

줄무늬의 적도. 서로 기하학적으로 맞추면, 줄무늬는 오늘날의 적도에 대해 적어도 10° 기울어진 적도에 평행하다(첫 번째 맞춤은 11°로, 기저부 부근인 159°W에서 오늘날의 적도와 교차한다. 약 20°까지의 값도 거의 똑같이 맞는다)(Paper 9, §E.2). 줄무늬는 배 모양체가 서 있는 동안이 아니라 방출 후 다시 거두어질 때 놓였다. 그것들은 그 당시의 적도를 기록한다. 그때까지 달 질량의 7–12배인 질량이 지

구의 한쪽 위에 높이 서 있었다. 그것이 지구 안으로 거두어지자 지구의 질량 분포가 바뀌었고, 지구는 새로운 방위를 향해 돌기 시작할 수 있었다. 얼마나 멀리, 얼마나 빠르게, 어떤 선을 중심으로 돌았는지는 축 연구의 주제이며, 이 시리즈는 그것을 향후 과제로 남긴다.

지구는 계속 분출한다. 방출이 지구의 분출 활동을 끝낸 것은 아니었다. 그 개구부들은 계속 물질을 분출했다. 대부분은 지구로 다시 떨어졌고, 일부는 그때 몇 지구 반지름의 거리에서부터 멀어지고 있던 별개의 천체인 달에 도달했다. 그것에 도달하려면 물질은 점점 더 빠른 속도로 떠나야 했다. 그 물질 모두가 매우 뜨거웠다. 큰 조각들이 먼저 분출되었고, 마그마 폭풍이 잦아든 뒤에는 여전히 뜨거운 작은 입자들이 계속 분출되었다(Paper 3, §C.11; Paper 6). 달은 그 기록을 간직했다. 비교가 같은 조건끼리 이루어지도록 양쪽 모두에서 모든 달의 바다를 제외한 고지대만 보면, 늘 지구를 향하는 앞면은 지름 1–2 km의 신선한 충돌구를 뒷면의 1.19배(1.12–1.27) 지니며, 달의 바다 위의 충돌구는 크고 녹은 구조에서 작고 날카로운 구조로 점차 바뀐다(Paper 6, Study 9; Papers 3, 5). 외부 기원 천체들의 유입은 앞면의 초과를 예측하지 않는다. 지구는 달 위 작은 충돌구들의 마지막 산포자였다.

지금까지 얻은 것: 지구 안으로 흡수된 배 모양체 — 그 무거운 부분은 기저부 아래 태평양 LLVP에, 앞쪽 벽은 9,680–9,800 km의 배 모양체에 대해 9,360 km인 줄무늬에, 뒷부분은 서태평양과 인도네시아의 호들에 있다 — , 오늘날의 적도에 대해 적어도 10° 기울어진 줄무늬의 적도, 그리고 방출 후에도 계속 달을 향해 물질을 분출한 지구.

B.7 후퇴 — 궤도와 그 경사

경사는 위도이다. 궤도의 *경사*는 천체가 도는 평면과 지구의 적도 사이의 각이다. 위도 λ 에서 지구와 함께 돌다가 방출된 천체는 그 위도선을 따라 동쪽으로 움직인다. 그것이 들어서는 궤도는 지구 중심을 지나야 한다. 중력이 그곳을 향하기 때문이다. 그리고 지구 중심과 위도 λ 의 한 점을 지나며 그곳에서 동쪽으로 향하는 평면은 적도에 대해 λ 만큼 기울어져 있다:

$$i_0 = |\lambda|$$

— $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ 에서 대수 세 줄이며, 그 안에는 질량도, 거리도, 자전 속도도 없고 조정할 것도 없다 (Paper 4, §A.2). 위도 22.5°에서 방출된 달은 22.5°의 경사로 길을 시작한다. 원반은 이것을 할 수 없다. 파편 원반은 적도면 위에 자리 잡고 거의 경사 없이 시작하며, 그래서 달의 궤도 경사가 열린 문제였고 충돌 그림에서 그에 대한 모든 해법이 그 그림에 성분 하나를 덧붙인다.

위도. 채택된 위도 22.5°는 달이 놓여 있던 폭 약 3,000 km의 접촉 지역 중심의 위도이다. 개구부 위도의 상한인 25°는 민감도 사례이다(Paper 4). 시리즈는 방출 전에 몸체가 그 접촉 지역 위에서 위도 방향으로 움직였다고 주장하지 않는다. 배 모양체의 기저부는 대략 그 당시의 적도 위에 서 있었다. 그 적도가 오늘날의 적도인지는 향후 과제로 남겨진 축 연구의 질문이다.

거의 원형이며, 처음부터 멀어진다. 위도 22.5°에 맞게 보정한 공회전 반지름은 지구 중심에서 17,287 km에 놓인다. 분리 과정은 달의 질량 중심이 이 지점에 도달하면서 시작되고, 최종 방출은 공회전선에서 약 210 km 바깥인 17,496 km에서, 달 몸체의 절반을 조금 넘는 부분이 선을 넘었을 때 일어난다. 이 거리에서 몸체의 접선 속도는 원궤도에 필요한 속도보다 조금 높으며, 그리하여 방출점은 거의 원형인 궤도의 근지점으로 정해진다 ($e_0 \simeq 0.037$, 원지점 18,830 km). 같은 위도에서 적도상의 선 위에서 방출되었다면, 그 속도는 원궤도에 비해 너무 낮았을 것이다. 몸체는 이심률이 큰 궤도 ($e_0 = \sin^2\lambda = 0.1464$) 에 들어섰을 것이고, 분리점이 원지점이 되며, 지구의 조석은 처음에 그것을 안쪽으로 끌어당겼을 것이다. 공회전선 너머에서는 지구의 자전 속도가 달의 공전 속도보다 크다. 그 결과 달이 지구에 일으키는 조석 융기는 달보다 앞서 운반되고, 그 끌어당김이 달을 궤도를 따라 가속하여 궤도가 커진다. 조석은 첫 순간부터 달을 바깥으로 밀며, 달은 첫 궤도에서부터 멀어진다(Paper 4, §B.2). 방출 후 달 자신의 자전 속도는 궤도와 맞추어진다. 방출 시 약 6.2 시간, 30,000 km에서 14 시간, 60,000 km에서 41시간. 자전과 조석이 강체 몸체에 일으키는 작은 융기는 30,000 km에서 축비 1.03에서 60,000 km에서 1.00으로 줄어든다 (Paper 7, 환경 표, Paper 4에 따름).

경사는 감쇠한다. 조석력이 달을 더 먼 거리로 밀어낼수록 궤도 경사각은 점차 줄어든다. Paper 4의 축소된 법칙 $\tan i \propto a^{-1/2}$ 은 방출 경사 22.5°를

$$5.145^\circ \text{ at today's distance} = 5.145^\circ \text{ observed}$$

로 이끈다(Paper 4, §D.1). 같은 법칙에 위도 25°를 넣으면 5.788°가 나온다. 관측된 각을 돌려주는 위도는 22.5° 그 자체이다. 축소된 법칙은 Laplace 평면 전이 — 궤도의 느린 세차가 지구의 융기의 지배에서 태양의 지배로 넘어가는 거리 — 나 Cassini 상태를 거치는 궤도의 완전한 적분을 수행하지 않으며, 이것들은 Paper 4에서 요구조건으로 정해진다.

속도. 후퇴 속도는 거리에 따라 매우 가파르게, $a^{-11/2}$ 의 비율로 떨어진다. 달이 멀어질수록 조석 융기가 빠르게 약해지기 때문이다. 그 결과 여정의 시간 거의 전부가 느린 후기 부분에서 지나간다. 오늘날 달은 384,400 km의 거리에서 해마다 약 3.8 cm씩 멀어진다. 하나의 일정한 소산 계수로는 현재의 후퇴 속도와 계의 나이를 동시에 충족할 수 없다. 3.8 cm/yr를 재현하는 값은 달을 겨우 약 16억 년 만에 현재 거리에 이르게 한다. 방출 이후의 38억 7,000만 년을 채우는 값 ($Q \approx 29$) 은 약 1.5 cm/yr, 곧 2.5배 작은 현재 속도를 주고, 45억 년을 채우는 값 ($Q = 33.8$) 은 세 배 작은 속도를 준다. 그러므로 지구의 소산 계수는 시간에 따라 변했으며, 이는 조석의 상세 모델들과 부합하는 결과이다(Paper 4, §D.3).

이 지점에서의 상황: 방출 시의 경사가 달이 떠난 위도 22.5°와 같고, 거의 원형이며, 처음부터 멀어지고, 축소된 법칙에 의해 현재 거리에서 관측값인 5.145°에 이르는 궤도.

B.8 오늘날 — 달과 지구에서 보이는 것

이 과정은 오늘날 두 천체 모두에서 측정할 수 있는 뚜렷한 서명을 지닌 달과 지구를 남긴다 — 그리고 이 서명들은 실제로 측정되어 있다(Paper 13).

달에서.

- *지구의 동위원소 조성.* 달의 산소 동위원소 비는 지구의 것과 -1 ± 5 ppm(백만분율) 이내에서 일치한다. 달의 맨틀은 압력에 의해 들어 올려져 배 모양체의 구조를 따라 운반된 지구의 맨틀이다 (Paper 13, R1; Paper 3, §C.10).

- *작은 핵.* 지진학적 핵은 반지름 약 330 km, 달 질량의 약 1.4%에 불과하다. 철이 아직 가라앉고 있었고 배 모양체가 그 안으로 솟아오른 것 대부분을 다시 내려보냈기 때문에, 공급 물질은 주로 규산염이었고 금속이 적었다(Paper 13, R2).

- *지각 두께의 비대칭.* 뒷면 지각은 앞면보다 약 8–10 km 두껍다 — 앞면 중심과 뒷면 사이에서 약 10 km, 반구 평균으로 약 8 km. 뒷면은 지구의 껍질과 되돌아오는 물질로부터 층층이 쌓인 위 돔이다. 앞면은 기저부로서, 그 위에 놓여 있던 시알만 운반했고 접촉 지역 위에서는 열 때문에 그것마저 잃었다. 뒷면 지각 두께 55 km에 대해, 뒷반구는 2.6×10^{21} kg의 지각을 지니고, 돔 위의 껍질은 2.85×10^{21} kg이다. 두 값은 그 사이에 어떤 매개변수도 조정하지 않고 약 10% 이내로 일치한다 (Paper 13, §B.3, 15.10.2026 수정). 모델은 또한 뒷면 지각이 깊어질수록 철이 풍부해진다고 예측한다. 더 깊은 층은 더 일찍 형성되어 덜 분별되었기 때문이다(Paper 3, §B.7).

- *질량 중심의 치우침.* 달의 질량 중심은 형상 중심에서 지구 쪽으로 약 2 km 치우쳐 있다. 뒷면에서 더 두꺼운 가벼운 지각은 그것을 앞면 쪽으로 옮기며, Paper 13의 예에서 그 치우침은 검증한 밀도 차에 대해 1.24–3.11 km이다 (Paper 13, R7).

- *지구를 향한 한 면*: 앞면은 끝 위 몸체의 기저부였던 면이다 (Paper 13, R4).

- *달의 바다.* 달의 바다는 공급 돔 위의 개구부이다. Paper 5 목록(부록 A)의 34개 달의 바다 가운데 33개가 중력장의 돔 위에 놓인다 — 34개 점의 무작위 배치가 20,000번의 시행에서 한 번도 도달하지 못한 결과이다 — 그리고 그러한 73개 돔 가운데 44개가 밝은 고지대 아래에 있고, 그중 36개가 뒷면에 있다. 묻힌 개구부들로, 작동하다가 나중에 그 시대의 충돌구들과 함께 주변의 땅을 쌓은 물질의 층들에 덮였다(Paper 5, Part D). 접촉 지역이었던 앞면 덮개가 거대한 달의 바다들을 담는다. 공급이 지나간 개구부들은 조밀하고 중력이 높은 분지들이며, Paper 5는 어느 것이 물질을 바깥으로 분출했고 어느 것이 덮개 아래로 운반하기만 했는지를 검토한다. Paper 5의 지각 검증은 저자가 처음 표시한 36개 개구부를 사용했으며, 목록은 그중 34개를 유지한다(점 35, Copernicus H와 점 36, Sinus Aestuum과 함께). 그곳에서 두 집계는 따로 유지된다.

- *극의 충돌구 밀도.* 엄밀한 집계에서 1.20 ± 0.05이며, 충돌구 지름에 따라 1.53까지 증가한다: 안쪽 둥글어짐이 적어 놓은 기록(Paper 7).

- *South Pole–Aitken 분지.* 충돌구가 적은 중심 — 가장자리 바로 바깥 밀도의 약 0.51 — , 그 아래의 축소된 맨틀, 돔에서 미끄러져 나간 두꺼워진 지각 고리, 그리고 두 출구 Imbrium과 Serenitatis에서 24–29° 남쪽에 있는 돔의 중심 (Paper 8).

- *충돌구 기록의 기원.* 거의 전부, 약 99%가 되돌아온 지구 기원 물질의 산물이다. 가장 오래된 것은 달이 하나의 몸체가 되기 전에 지구 위에서 만들어졌다. 작고 늦은 것들은 방출 후 지구가 분출한 물질로 만들어졌으며, 그 앞면의 초과는 1.19배이다(Paper 6).

지구에서.

- *태평양 LLVP*는 Kiritimati 부근 배 모양체 기저부 아래에 놓이며, 검증한 다섯 모델 모두에서 저속 지역으로 확인된다(Paper 3, §E.4).

- *북태평양의 줄무늬*는 접힌 배 모양체의 앞쪽 벽을 나타낸다. 그 길이는 9,680–9,800 km의 배 모양체에 대해 9,360 km이며, 그 적도는 오늘날의 적도에 대해 적어도 10° 기울어져 있다(Paper 9).

- *끝의 발자국*은 폭 3,360 km로, 줄무늬의 두 굴곡 사이에 경계 지어지며, 중심은 9.3°N 169.3°E, 기저부에서 서쪽으로 약 3,760 km에 있다. 그 양쪽에 두 주걱 능선 열이 있다(Paper 9).

- *서태평양과 인도네시아의 호들*은 배 모양체의 뒷부분을 나타내며, 기저부에서 8,100–10,300 km 범위에 있다(Paper 9).

하늘에서. 384,400 km 거리의 달 궤도, 황도면에 대한 경사 5.145°, 그리고 해마다 약 3.8 cm의 후퇴 속도(Paper 4, 목표 상태).

이 서명들 각각은 Paper 13의 요구조건이거나 Papers 5–9의 측정이며, 각각은 D부에서 그 상태와 함께, E부에서 요구조건과 함께 모여 있다.

B.9 하나의 표로 본 단계들

아래 표는 B부를 한곳에 모은다. 각 단계에 대해 핵심 과정, 그것을 정의하는 수치 매개변수, 그리고 계산이나 측정이 수행되는 논문을 보여 준다. 색은 뜨거운 지구에서 방출까지, 몸체가 모이고 조밀해지고 둥글어지면서 짙어지고, 방출 후 이야기가 지구와 자유로운 달로 돌아가면 빨간색으로 바뀐다.

단계	과정의 서술	주요 수치 매개변수	참조 논문
0 융기 이전	뜨겁고 팽창했으며 질량 분포가 거의 균질하고, 철이 가라앉고 있는 지구. 표면의 한 지역 아래의 하나의 공급 지역	5.5 h; $r_c = 15,818$ km, 5,020 m/s; 근원부 150 GPa; 용융체 $< 3,864$ kg/m³	2, 3
1 융기	압력이 들어 올린 하나의 융기(평평한 단계). 껍질의 개구부들을 통한 물질의 분출과, 되돌아오는 물질로서의 착지가 지구의 껍질 위에 충돌구를 만든다	5 km/s로 나갔다가 돌아옴; 28분; ∼1,000 km 서쪽; 46 GPa	3, 6
2 돔	넓은 끝 위의 달 질량의 몸체, 아래 돔 위의 위 돔. 단단한 시알 껍질이 바깥 표피로서 함께 솟아오르며 충돌구를 운반한다	접촉 6,000 km; 돔 3,650 km; 1,300 kg/m³; 자기 중력/조석 0.11	3, 11
3 배 모양체	지구의 일부로서 지구의 중력에 붙잡힌 배 모양체, 기저부는 태평양 LLVP 위 Kiritimati 부근. 서쪽과 북쪽으로 뒤로 기움. 끝의 발자국은 줄무늬 굴곡 사이에	기저부 9,000–11,000 km; 달 질량의 9–12배; 끝 6,000 $\rightarrow$ 3,000 km; 발자국 3,360 km, 서쪽으로 약 3,760 km	3, 9
4 둥글어짐	몫의 규칙에 따른 바깥쪽 둥글어짐(접촉, 띠, 돔). 편평화와 가장 큰 충돌구들. 극을 밀집시키는 안쪽 둥글어짐. 뒷면 아래의 버너, 출구는 Imbrium과 Serenitatis이며 통로가 좁아지면서 약해짐	0–31°, 31–70°, 70–180°; a/c 12,994 km에서 1.69; 극 1.20 $\pm$ 0.05, 1.53까지; SPA 돔 17–21° $\rightarrow$ 24–29°	3, 7, 8
5 방출	질량 중심이 선에 도달하고 몸체는 그 약 210 km 바깥에서 방출된다. 둥글고 단단한 달이 거의 원형인 궤도로 떠난다. 3,000 km 접촉이 벗겨진다. 앞면의 달의 바다는 지구의 압력에서 끊기고 그 뒤 천천히 언다	5.77 h; 16,399 km (22.5°에서 17,287; 방출은 17,496); 2,600 kg/m³, 1,890 km; 1.007 $\times$ 오늘날 각운동량; 3.873 Ga	2, 3, 4, 5, 8
6 배 모양체의 운명	지구 안으로 다시 흡수됨: 무거운 부분은 LLVP로, 앞쪽 벽은 줄무늬로, 뒷부분은 호들로. 지구는 계속 물질을 분출한다	줄무늬 9,360 km 대 배 모양체 9,680–9,800 km; 줄무늬의 적도 $\geq$ 10°; 앞면 신선한 충돌구 1.19	3, 6, 9
7 후퇴	초기 경사는 분리 위도와 같다. 거의 원형인 궤도. 조석은 처음부터 바깥으로 민다. 경사는 감쇠한다	$i_0 = 22.5^\circ \rightarrow$ 5.145° (= 관측값); $\dot{a} \propto a^{-11/2}$	4
8 현대	달: 지구의 물질, 작은 핵, 두꺼운 뒷면, 34개 달의 바다, 밀집된 극, SPA. 지구: LLVP, 줄무늬, 호들	-1 ± 5 ppm; 핵 ∼330 km; 뒷면 +8–10 km; 질량 중심 ∼2 km; 3,344 kg/m³	5–9, 11

표 B.5. 모델 단계(0–8), 수치 매개변수, 시리즈 논문의 종합. 남색은 몸체가 모이고 조밀해지고 둥글어지면서 형성 과정 내내 짙어진다. 빨간색은 방출 뒤에 오는 것을 표시한다.

표를 위에서 아래로 읽으면 모델이 아홉 줄로 다시 서술된다. 표의 앞쪽 절반은 사건의 전개를 그리고, 뒤쪽 절반은 서술을 모델로 만드는 정량적 뒷받침을 제공한다. 각 단계에 대한 계산되거나 측정된 수치 매개변수, 그리고 독자가 그것을 확인할 수 있는 논문이다. 이제 C부는 그 논문들을 하나씩 소개한다.

PART C

논문들, 하나씩

B부가 과정을 하나의 연속된 순서로 제시한 반면, 이 부는 모델의 토대를 이루는 열 편의 논문을 시리즈의 순서대로 상세히 다룬다. 각 논문은 같은 구조로 제시된다. 먼저 두세 문장의 상자로 그 핵심 주장을, 이어 그 각 부분 — 모든 부와 모든 부록 — 을 문단별로. 각 문단은 원래 부분의 제목과 그 핵심 수치를 담는다. 시리즈의 구조만 원하는 독자는 주장들만 읽고 멈출 수 있다. 한 논문이 실제로 무엇을 계산하며 그 안의 어디를 보아야 하는지 알고 싶은 독자는 그 부분들을 계속 읽는다. 수치는 논문들 자신의 것이며, 각 문단은 그것이 실린 절(§)을 명시한다.

C.2 Paper 2 — LEF 메커니즘의 원리

> **주장**
>
> 달의 물질은 완전한 자전 동기(공회전)를 유지한 채 지구를 떠났고, 이미 지니고 있던 접선 속도가 자유 궤도에 필요한 속도와 같아진 지점에서 방출되었다. 그것이 공회전 반지름으로, 5.5시간 모천체에서 15,818 km, 방출 시의 5.77시간 하루에서 약 16,400 km이다. 분리 조건을 표면이 아니라 이 선에서 평가하면 각운동량 수지가 오늘날 값의 1.007배에서 맞음을 알 수 있으며(이전 판은 1.008을 제시했다), 고전적 분열 경로는 2.74배가 필요하다. Darwin 이래 지구 기원을 가로막았던 반론은 이 경로에 적용되지 않는다.

머리말 — 환경, 착상, 서론. 계산에 앞서 이 논문은 각 수치가 속하는 상태를 정하여, 어떤 수치도 한 순간에서 다른 순간으로 옮겨지지 않게 한다. 모천체는 오늘날의 지구와 달을 하나의 몸체로 합친 6.0455×10^{24} kg이며, 그중 달의 질량 7.35×10^{22} kg은 한 번만 센다 — 이동 전에는 모천체 안에서, 이동 후에는 달에서 — 그리하여 지구에는 5.972×10^{24} kg이 남는다. 모천체는 뜨겁고 팽창했으며(부피 반지름 6,517 km, 채택된 팽창 120 km), 핵의 조직화가 이제 막 시작되었으므로 질량 분포가 거의 균질하다. 하루의 길이는 5.5시간이며, Maclaurin 회전타원체 — 자전하는 균질한 유체의 편평한 평형

형상 — 로서 그 적도 반지름은 약 6,721 km이다. 서론은 한 세기 반 동안 묶여 있던 두 문제를 분리한다. 방출 순간에 물질에 필요한 *속도*, 그리고 계를 그 상태에 이르게 하는 데 필요한 *각운동량 수지*. 5.5시간의 하루는 선택된 것이 아니다. 그것은 오늘날의 각운동량 3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1} 을 뜨겁고 분화되지 않은 지구의 자전으로 되돌린 것(5.54시간)에, 그 이후 태양 조석이 제거한 약 1%를 더하여 도출된다.

Part A — 우리 앞의 문제들. A부는 지구 자신의 물질로 만들어진 몸체가 온전한 궤도에 이르기 위해 충족해야 하는 조건들을 하나씩 서술한다. 첫째는 고전적 분열을 끝낸 속도 차이이다. 하루 5.5시간인 모천체의 적도에서 표면 속도는 2,133 m/s인 반면, 같은 곳의 자유 궤도에는 7,701 m/s가 필요하며, 표면에서 놓인 물질은 긴반지름 3,495 km의 타원에 들어서 모천체 안으로 다시 무너진다 (§A.1). 그 차이는 거리에 따라 작아진다. 자전이 운반하는 속도는 바깥으로 커지고 궤도 속도는 작아지며, 둘은 공회전 반지름 $R_{sync} = \left(GM/\omega^2 \right)^{1/3}$ 에서 같아진다 — 정지궤도 위성을 배치하는 데 쓰이는 표준 역학의 동기 궤도 관계를 여기서 새로운 장소에 적용한 것이다(§A.2, A.5). 배 모양체의 구조는 지구를 이 선까지 잇는다. 기저부의 폭이 약 9,000 km이고 달에서의 접촉 지역이 3,000 km인 언덕으로, 적도상의 선에서 지구 표면부터 달까지 약 7,800 km를 잇고(22.5°에서의 방출에 대해서는 약 8,700 km, Paper 3), 전부가 선 안쪽에 놓인다(§A.3). 두 메커니즘이 방출 시의 하루 길이를 정한다. 배 모양체의 신장은 회전을 바깥으로 운반하여, 그것만으로는 하루를 5.50에서 6.44시간으로 늘리고 선을 17,569 km로 옮길 것이다. 반면 핵으로 가라앉는 철은 팔을 당기는 스케이트 선수처럼 지구를 빠르게 하며, 맨틀보다 두 배 조밀한 핵 ($D = 2$) 에서 이 메커니즘은 하루를 0.67시간 줄인다(§A.4). 다음으로 수지가 구성된다. 균질한 모천체는 $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m^2 s^{-1} 를 지니는데, 이는 오늘날의 자전과 궤도의 합보다 0.7% 많은 값이며(검증한 각도들에서 벡터 합으로 1.5–2.5%. 이전 판은 1.5–2.6%를 제시했다), 이동 과정은 그 약 6분의 1을 물질에 넘겨주는데, 기본 계산에서 15.6%이다(§A.6). 그 잉여는 과정의 시작에서 본질적으로 균질한 모천체, $k \gtrsim 0.397$ 를 요구하며, 핵을 지닌 오늘날의 지구는 약 0.33이다. 비교하자면, 고전적 Jacobi 분기에서 모천체는 2.73시간의 하루와 오늘날 각운동량의 2.74배인 수지가 필요할 것이다. 익숙한 “네 배”(4.08)는 같은 계열의 다른 점에 속한다(§A.6.5). A부는 밀도 2,600 kg/m^3 천체에 대한 로슈 한계 — 유체 천체에 대해 19,971 km, 형상을 유지하는 천체에 대해 10,314 km (§A.7. 이전 판은 반올림 범위 안에서 같은 10,313 km를 제시했다) — 와 조석의 분수령으로 마무리된다. 공회전선 바깥에서 조석은 위성을 바깥으로 밀고, 안쪽에서는 안으로 끈다. 오늘날 화성 둘레의 Deimos와 Phobos가 보여 주는 바와 같다 (§A.8).

Part B — 문제들은 어떻게 해결되는가. 하나의 통합된 계산이 A부의 모든 문제를 하나의 정합적인 수치 체계로 해결한다 (§B.1). 5.5시간의 출발점에서, 배 모양체의 신장과 핵의 집중이 함께 방출 시 5.77시간의 하루를 준다. 이 조건에서 공회전선은 시험 입자에 대해 16,331 km, 달 자신의 질량을 포함하면 16,399 km, 약 16,400 km에 놓인다 — 오늘날 지구 반지름의 약 2.6배이다. 달은 질량 중심이 이

선에 도달하면서 분리되기 시작하고, 그 직후 선에서 약 210 km 바깥에서 떨어져 나간다. 반지름 1,890 km로 그 앞면은 14,509 km에 있고, 더 느린 자전에서 6,701 km로 편평해진 지구의 적도는 그 약 7,800 km 아래에 놓인다. 이 지점에서 자전은 달에 정확히 궤도 속도, 약 4,960 m/s를 주므로 차이가 남지 않고 밀어 줄 필요도 없다(§B.2). 방출 시 달의 궤도는 5.9×10^{33} (17%)를 지니고 — 환산 질량을 쓴, 공통 질량 중심에 대한 두 천체의 궤도 각운동량이며, 달의 전체 질량을 지구 중심에 대해 세면 6.0×10^{33} — 지구의 자전은 2.88×10^{34} 를 지닌다. 계는 오늘날 각운동량의 1.007배를 지니며, 그로부터 도출되는 지구의 관성 모멘트 계수 $k = 0.355$ 은 $q = 0.55$ 와 $D = 2$ 인 2층 지구의 0.360과 일치한다(§B.6). 거대 충돌도, 이후의 각운동량 손실도 필요하지 않다. 방출 시 달의 중심은 강체 로슈 한계 (1,300–3,344 kg/m^{3}에 대해 9,484–12,994 km) 보다 훨씬 바깥에, 그리고 유체 한계 안쪽에 놓인다. 그것은 단단한 바깥 껍질에 의해 유지되며, 강성 10 GPa 이상에서 그 껍질은 축비를 최대 1.04로 제한한다 — 몸체는 둥글며, 그 편평화와 둥글어짐 단계는 붙어 있는 기간에 완료되었다(§B.7; Paper 7). 분리와 함께 몸체의 중심은 선 너머 조금 바깥에 놓이며, 그곳에서 더 빠르게 도는 지구에 일어난 조석 융기가 달보다 앞서 운반되어 처음부터 달을 바깥으로 끈다(§B.8).

Part C — 요약. 하나의 표가 A부의 각 문제를 B부의 해법과 짝짓는다. 속도는 자전에서 오며 선 위에서는 차이가 남지 않는다. 배 모양체는 선까지 이어지고 달은 온전한 몸체로 방출된다. 방출 시의 하루 5.77시간은 두 메커니즘이 함께 만든다. 질량 중심은 약 16,400 km에서 방출된다. 각운동량 수지는 오늘날의 1.007배에서 맞고 핵 구조와 일치한다. 몸체는 단단하며 강체 로슈 한계보다 훨씬 바깥에 있다. 그리고 그것은 방출의 순간부터 멀어진다.

Part D — 주장, 검증, 새로움. 논문은 그 요구조건과 주장을 한곳에 모은다. 세 가지 요구조건이 목록의 앞에 놓인다. 질량 이동 동안 중심으로 모이는 핵 ($D \approx 2$), 방출 시의 단단한 몸체 ($\mu \geq 10$ GPa), 그리고 지구에서 3,000 km 접촉 지역까지 이어지며 달이 가져가는 목의 잔해가 없는 연속된 배 모양체. 이어 다섯 가지 핵심 주장이 각각 그 상태와 검증과 함께 정해진다 — 공회전(표준 물리학의 적용), 수지의 맞음(정합성 검증), 내부 구조에 대한 민감도(계산된 결과), 비적도 보정(기하학적 보정), 그리고 생존(다음 논문들에 넘겨진 열린 요구조건). 채택된 값들은 그 민감도 범위 안에서 제시된다. 120 km 팽창에서 4.90–5.54 시간 범위 안의 5.5시간 하루, 98–520 km의 팽창과 적어도 6,495 km의 부피 반지름, 이동 시작 시 $k \geq 0.397$ 인 모천체(오늘날의 지구는 약 0.33), 그리고 선 너머에서의 방출. 선 안쪽에서 방출된 몸체는 나선을 그리며 안으로 떨어지기 때문이다. 새로움은 분명하게 서술된다. 물리 법칙들은 고전적이고 확립된 것이다. 새로운 요소는 속도 조건이 평가되는 장소와, 하나로 연결된 이동 안에서 질량, 형상, 자전 속도를 함께 계산하는 것이다.

Part E — 결론. 달 질량의 몸체는 바깥으로부터의 충돌 없이 지구 자신의 물질로부터 궤도에 이를 수 있다. 과정은 하나의 사슬로 설명된다. 지구의 자전이 물질을 바깥으로 운반한다. 운반된 속도가 궤도 속도와 같아지는 선이 달이 방출되는 곳을 정한다. 배 모양체의 신장과 핵의 집중 사이의 균형이 그 선

의 위치를 정한다. 그리고 지구가 처음에 지닌 각운동량 수지로 충분하며, 태양이 나중에 제거할 약 1%의 여유가 있다. 이전의 결론들은 그 기준 값과 함께 유지된다. 15,818 km는 이동 전의 선의 위치이고 약 16,400 km는 배 모양체와 핵이 작용한 뒤의 위치이다. 물질은 기본 계산에서 수지의 15.6%, 결합해에서 16.5%를 얻는다. 약 17.7%는 배 모양체만 고려한 결합 상태의 최종 궤도 몫이며 ($D = 1$), $D = 2$ 인 방출 시에는 달의 궤도가 약 17.0%를 지닌다(이전 판은 17.7%를 과정 끝의 몫으로 제시했다). 결론 장은 다른 연구 집단을 위한 여섯 가지 향후 계산을 제시한다. 중심으로 모이는 핵의 층상 Maclaurin 해, 5.77시간 하루에서의 초기 지구의 소산 계수, 열팽창에 대한 상태 방정식 값, 후퇴 시작의 조석 적분, 유체 로슈 한계 안쪽에서 보내는 10^1–10^3 년에 대한 점탄성 생존 계산, 그리고 고전적 Jacobi 계열의 현대적 계산이다.

Appendix A — 공회전의 유도, 정의, 상수. 이 부록은 모든 수치가 기대는 정의를 정한다. 모천체의 전체 초기 질량과 지구의 최종 질량을, 그리고 지구 중심에서 잰 반지름과 두 천체의 공통 질량 중심에서 잰 반지름을 구분한다. 두 천체 계에서 중력 매개변수는 $G\left(M_{\oplus} + m\right)$ 이다. 15,818 km라는 값은 명시된 하나의 정의(최종 지구 질량, 시험 입자 근사)에서 도출된다. 다른 정의는 이름만 바꾼 같은 값이 아니라 다른 수치를 준다.

Appendix B — 회전 기하와 결합된 각운동량 수지. 이 부록은 모천체의 구성을 단계별로 제시한다. 질량 6.0455×10^{24} kg. 크기: 차가운 밀도의 반지름 약 6,397 km가 120 km 팽창하여 평균 밀도 약 5,214 kg/m^{3}에서 부피 반지름 6,517 km. 형상: Maclaurin 방정식으로부터 $e_0 \simeq 0.4107$, $a_0 \simeq 6,721$ km, $c_0 \simeq 6,128$ km. 그리고 수지: $I_0 \simeq 1.092 \times 10^{38}$ kg m^2 와 $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$. 팽창 탐색은 허용 범위의 경계를 그린다. 팽창이 없으면 수지는 오늘날보다 3.3% 모자라고, 98 km 팽창에서 같아지며, 채택된 120 km 팽창에서 0.7% 넘고, 520 km 팽창에서 15% 넘는데, 이것이 태양 조석이 후기 단계에 제거할 수 있는 것의 채택된 한계이다.

Appendix C — 분화 계산과 민감도 검증. 그 상쇄의 바탕인 2층 계산은 시간의 함수가 아니라 최종 상태들을 비교한다. 공통 각속도로 도는 안쪽 층과 바깥쪽 층, 각 층의 경계는 유효 등퍼텐셜 면이며, 관성 모멘트는 밀도와 형상의 분포로부터 도출된다. $q = 0.55$ 에 대해, D 가 1에서 3으로 커지면 최종 하루는 6.438에서 5.274시간으로 떨어지고 선은 17,569에서 15,382 km로 안쪽으로 이동한다. $D = 2$ 는 5.77시간과 16,331 km를 주고, $D = 2.5$ 에서는 핵의 가속이 배 모양체에 의한 감속을 거의 정확히 상쇄한다. 경계 형상에 대한 제약을 풀면 반지름은 최대 약 2.5 km 바뀐다. 결과는 킬로미터 단위까지 신뢰할 수 있다.

Appendix D — 수지에 대한 벡터 보정과 Paper 4로의 인계. 적도면을 벗어나면 달의 궤도 각운동량과 지구의 자전 운동량은 더 이상 공통의 축을 따라 향하지 않으며, 그 합은 벡터 합이다: $L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda$. 위도 25°의 민감도 검증에서 보정된 방출 반지름은 약 17,177 km(시험

입자 근사) 또는 17,240 km(두 질량)에 놓이며, 지구의 축은 전체 벡터로부터 3.85° 또는 3.84° 기울어져 있다. 이전 값 4.48° 은 서로 다른 좌표계로 표현된 벡터들을 섞은 데서 나왔으므로 계산에서 제외되었다. 채택된 위도 22.5° 는 Paper 4에서 다시 계산된다.

Appendix E — 로슈 계산과 생존 가정. 이 부록은 두 로슈 한계의 배경을 상술하고 조석 하중의 첫 척도를 제시한다. 15,818 km 거리에서 반지름 1,890 km 천체를 가로지르는 조석 늘림은 약 0.381 m/s^2 이며, 표면의 자기 중력은 1.373 m/s^2 이다 — 비는 0.277로, 자기 중력이 이긴다. 이 자료를 응력으로 바꾸면 1.87×10^9 Pa이고, 시간으로 바꾸면 그 하중은 점성 10^{19} Pa s인 천체의 형상을 약 85년 만에 절반만큼 바꿀 것이다. 이 값은 붕괴 시간이 아니라 매개변수적 의존성으로 유지되며, 붙어 있는 몸체와 방출된 몸체의 변형은 명시된 생존 요구조건으로 정해진다.

Appendix F — 선행 연구, 새로움, 검증 기록. 이 부록은 구성 요소별로 표준 물리학 (원궤도 속도와 공회전, Maclaurin 및 Jacobi 형상, 조석 이전의 방향, 로슈 한계)을 논문 자신의 적용, 곧 연결된 이동 시나리오 안에서의 질량, 형상, 수지의 결합과 구분한다. 제출 전에 아직 필요한 문헌 확인을 명시하고, 생존 해가 없다는 것은 열린 문제로 표시되었으며 통과한 검증으로 세지 않음을 기록한다.

Appendix G — 계산을 구속하는 물리 환경 표. 이 부록은 행 E01–E70의 전체 환경을 모으고, 양마다 무엇이 채택되었고, 계산되었고, 재현되었고, 열려 있으며, 또는 현재의 제약인지를 세 상태, 곧 질량 분할 이전, 몸체의 형성 중, 방출 직전 각각에 대해 기록한다. 저자의 두 차례 이후 갱신은 휘발성 성분의 수지 — 오늘날보다 큰 고대의 보유량으로, 압력과 온도에 따라 용해되거나, 기포로, 또는 증기로 존재 — 와, 휘발성 성분이 풍부한 물질이 솟아오르고 식고 다시 가라앉는 냉각 순환을 더한다. 화덕 위의 수프 냄비와 같다. 구속력 있는 연대표는 날짜를 가정하지 않고 단계들을 순서대로 놓는다. 몸체가 벗겨지면서 지구의 압력을 그 안으로 운반하는 통로들이 좁아진다. 분리의 순간 그 압력은 달에 도달하기를 멈추고, 바깥으로의 분출도 그와 함께 멈춘다. 둥글어짐은 방출 전에 완료된다.

C.3 Paper 3 — LEF 메커니즘의 실제

> **주장**
>
> 달은 안으로부터 공급을 받고 밖으로부터 솟아올랐다 — 하나의 몸체가 동시에 두 메커니즘으로 만들어졌다. 안으로부터는 근원부에서 150.26 GPa인 모천체 자신의 압력이 거품 상태의 용융체를 10.49 GPa의 압력 여유를 두고 공회전선까지 들어 올렸다. 밖으로부터는 지구의 바깥 껍질이 위 돔의 표피로서 몸체와 함께 솟아올라 그 지각이 되었다. 몸체 아래에서 지구는 배 모양체의 구조로 늘어났는데, 그것은 지구의 일부이며 지구의 중력에 붙잡혀 있었다. 그 끝의 몸체는 질량 중

> 심이 공회전선에 도달한 직후, 그 약 210 km 바깥에서 둥근 상태로 방출되었다. 그 후 분별 작용이 배 모양체를 지구로 다시 거두어들였다.

머리말 — 환경, 착상, 서론. 이 논문은 달의 형성을 하나의 몸체에 작용하는 하나의 과정으로 분석하며, 그 환경은 Paper 2에서 정의된 것이다. 6.0455×10^{24} kg, 6,517 km의 모천체, 처음 5.5시간이고 방출 시 5.77시간인 하루, 그리고 적도면에서 16,399 km, 위도 22.5°에서 17,287 km인 공회전선. 시나리오의 시간 창은 융기의 시작부터 3.873 Ga의 방출까지 약 600 Myr이다 — 융기와 배 모양체에 약 400 Myr, 편평화 단계에 약 100 Myr, 방출까지 다시 약 100 Myr — 그리고 100 Myr의 간격은 민감도 사례로 유지된다. 그림으로 말하면 아래의 관으로부터 채워지는 풍선이며, 그 표피는 그것이 놓여 있던 지면의 늘어난 표면이다. 채움은 깊고 뜨거운 물질의 공급이다. 표피는 지구의 시알질 껍질이다 — 시알은 더 밀도 높고 마그네슘이 풍부한 시마 위에 놓인, 규소와 알루미늄이 풍부한 가벼운 상부층이다. 두 공급원 중 어느 것도 혼자서는 달을 만들지 못한다. 공회전 메커니즘은 자전 속도를 궤도 속도에 잇지만, 물질을 들어 올리지도 분리의 순간을 정하지도 않는다. 그러므로 논문은 형성이 어떤 압력, 어떤 질량과 에너지의 균형, 어떤 흐름 구조, 어떤 연결을 요구하는지 묻는다.

Part A — 안으로부터: 운송 문제와 물질 수지. 첫 단계는 모든 킬로그램에 하나의 자리를 정하는 질량 수지이다. 모천체의 질량은 매 순간 지구, 자라는 몸체, 경로 위에 있는 물질, 빠져나간 것 사이에 나뉘며, 분출되었다가 다시 착지한 물질의 질량은 빼고 다시 더한다 (§A.1). 자전만으로는 들어 올림을 해낼 수 없다. 모천체에 닿아 있는, 그 중심에서 8,991 km 떨어진 달 질량 천체에 대해 지구의 끌어당김은 4.93 m/s^2 인 반면, 5.5시간 하루에서 자전의 바깥쪽 밀림은 겨우 0.905 m/s^2 이다. 모든 킬로그램은 여전히 오늘날 지구에서의 무게의 약 5분의 2를 지닌다 (§A.2). 그러므로 검토되는 메커니즘은 압력 아래의 연속적 공급이며, A부는 그것이 충족해야 하는 균형을 정의한다. 경로를 따라 압력은 중력과 자전의 결합된 장 속에서 물질 기둥의 무게 — 물질의 밀도에 비례하는 정수압 수두 — 와 흐름의 마찰을 떠받쳐야 한다(§A.3).

Part A (계속) — 깊은 근원부, 발달하는 몸체, 서로 다른 열적 경계. 떠도는 공급 경로는 하나의 달이 아니라 많은 융기를 쌓을 것이다. 근원부는 재조직되는 내부의 선호 지역인, 적도 북쪽의 Lobe A로, 오랫동안 같은 곳에 공급한다. 중심을 벗어나 가열된 냄비가 한 지점에서 계속 끓는 것과 같다 (§A.4). 통로는 공급의 열과 양쪽의 뜨거운 몸체들의 열로 열린 채 유지된다. 열은 물질을 액체 상태로 유지하지만 통로의 벽을 떠받치지는 않으며, 벽의 안정성은 그 형상에서 나와야 한다(§A.5). 오늘날보다 큰 보유량으로 존재하는 휘발성 성분은 깊은 곳에서 용해되어 있다가 압력이 낮아지면 빠져나와 용융체를 거품으로 만든다. 그 역할은 솟아오르는 물질의 밀도를 낮추는 것이지, 근원부 압력을 위에 놓인 물질의 무게 이상으로 올리는 것이 아니다(§A.6). 뜨거운 몸체의 표면에는 고체 지각이 빠르게 형성된다 — 표면이 강하게 냉각될 때 약 1.9일에 1미터, 약 13.2 Myr에 50 km(따뜻한 표면에서는 158 Myr) — 그래

서 바깥 덮개는 단단해질 수 있는 반면 내부와 공급은 유동적으로 남는다(§A.7). 단계의 순서는 정해져 있다. 공급, 돔의 상승, 분출이 겹친다. 벗겨짐이 진행되면서 지구의 압력을 배 모양체를 거쳐 몸체로 운반하는 통로들이 좁아진다. Serenitatis가 먼저 벗겨져 그 압력에서 끊기고, 그 후로는 연결된 채 남은 Imbrium을 통해 약하게만 활동이 이어진다. 분리의 순간 지구의 압력은 달에 도달하기를 멈추고, 그와 함께 달의 내부 압력과 분출도 멈춘다. 그러므로 충돌구의 시대는 방출 뒤에야 끝난다(§A.8). 방출 후 지구가 분출한 작은 방울과 중간 크기 방울은 가까운 달로 끌려가 작은 충돌구를 만든다. 바깥 덮개의 닫힘은 여기서 아무 역할도 하지 않으며, 뒷면의 달의 바다 활동은 냉각이 내부 압력을 끝내면서 멈춘다.

Part A (계속) — 압력, 속도, 에너지는 충분한가? 밀어 올림이 정확히 계산된다. 모천체의 중심에서 위에 놓인 물질의 무게는 자전에 의해 조금 완화되어 150.26 GPa의 근원부 압력을 준다(§A.9). 모천체 중심에서 모천체 전체의 공회전점 15,882.9 km까지의 용융체 기둥은 밀도 3,500 kg/m^3 이고 표면 위에서 1,500 kg/m^3 로 거품화되는 깊은 용융체에 대해 139.78 GPa가 들고 10.49 GPa의 여유가 남는다. 밀도 4,000 kg/m^3 에서는 계산이 3.92 GPa 차이로 실패하며, 문턱은 밀도가 약 3,864 kg/m^3 보다 낮은 깊은 용융체이다 — 휘발성 성분이 풍부한 용융체는 충족하고 건조한 용융체는 충족하지 못하는 조건이다 (§A.10). 달 질량 전체를 옮기려면 100 Myr에 걸쳐 2.33×10^7 kg/s, 또는 600 Myr에 걸쳐 3.88×10^6 kg/s가 필요하며, 통로를 지나는 흐름은 그 반지름의 네제곱으로 커진다 (§A.11). 달을 지구 표면에서 16,400 km까지 들어 올리는 데는 약 1.47×10^{30} J가 드는데, 이는 모천체 결합 에너지의 1% 미만이다. 이 대가는 용승을 이끄는 바로 그 진화, 곧 철의 침강이 치른다 (§A.12). 하나의 상태 — 22.5°, 5.77시간, 몸체의 뒷면이 선 위에 — 에서의 압력, 흐름, 하중의 공동 검증은 이 논문의 뚜렷한 부정적 결과를 준다. 가늘고 질량 없는 관은 달을 만들 수 없다. 반지름 방향 힘의 균형은 약 1,017 km의 통로 반지름부터만 얻어지며, 그때 통로 자체가 이미 달 질량의 0.46배를 지니고, 10^{22} N 규모의 옆방향 하중이 남는데, 정지한 유체는 그것을 떠받칠 수 없다. 그러므로 연결은 넓고, 뜨겁고, 무거워야 한다 (§A.13).

Part B — 밖으로부터: 배 모양체 끝의 몸체. B부는 지구의 바깥 표피를 네 단계에 걸쳐 따라가며, 그 각 부분을 오늘날의 달 위에 대응시킨다. 평평한 단계에서 시알은 활발한 공급 위에 놓여 있고 이미 그 개구부들을 통해 분출되었다가 되돌아와 착지한 물질에 의한 충돌구를 지닌다. 이후 위 돔 표면의 1.4–2.4배 넓이인 태평양 분지는 껍질이 모여든 지역의 경계를 정한다(§B.1). 배 모양체의 기저부는 Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) 부근에 섰다. 이전에 근원부로 확인되었던 25°N, 165°E 의 지역은 그 뒷부분으로, 자전이 바깥 부분을 뒤처지게 하면서 서쪽으로, 그리고 적도 북쪽의 근원부에서 비스듬히 솟아오른 공급을 따라 북쪽으로 기울었다. 중간 단계에서 몸체는 둥근 받침 위의 납작한 공처럼 배 모양체의 넓은 끝 위에 놓인다. 지름 6,000 km의 접촉 지역, 끝을 감싸는 아래 돔 (3.4×10^{13} m^2, 33%), 그리고 가장자리 위로 약 3,650 km 솟은 위 돔 (7.0×10^{13} m^2, 67%) — 달 질량 전체가 A부가 요구하는 1,300 kg/m^3 의 거품 밀도를 갖는 높이이다. 그때 몸체는 5.65×10^{19} m^3 를 감싸는데, 이는 방출 시

구의 2.83×10^{19} m^3 의 두 배이며, 그 위 돔은 그 구의 뒷반구의 약 세 배이다(§B.2). 껍질은 실제로 이동한다. 그것은 배 모양체의 몸통과 함께 솟아오르고, 점차 그것에서 떨어져 끝으로, 달 안으로 미끄러져 올라간다 — 끝이 독립된 몸체로 떨어져 나가는 까닭이 이것이다. 시알은 바깥쪽 분별의 방향으로 위로 미끄러지며, 이 과정은 시알과 시마 사이의 윤활된 층에 의해 전단 아래에서 쉬워진다. 몸체 밑면의 노출된 고리는 점성 10^{23} Pa s 이상의 단단한 껍질 — 지름 100 km의 충돌구가 10^7 년 동안 이완되지 않게 하는 점성 — 아래의 약한 경계면 위에서 수백만 년에 걸쳐 약 1,500 km 안쪽으로 수축한다(§B.3). 여기서 대응 규칙이 따라 나온다. 바깥쪽 둥글어짐에서 각 부분은 표면에서 자신의 상대적 몫을 유지하므로, 3,000 km 접촉 지역(7%)은 약 31° 범위의 앞면 덮개가 되고, 벗겨진 환대(26%)는 31° 에서 70° 까지의 띠가 되며, 위 돔은 뒷면에 대응된다(§B.4). 언덕과 접촉 지역은 오늘날의 앞면 위에 그릴 수 있다. 언덕은 앞면 어두운 현무암 면적의 99%를, 접촉 지역은 66%를 담고(면적의 몫, Paper 5), 공급이 몸체로 들어간 개구부인 Mare Imbrium은 접촉 지역 안에 놓인다. 개구부는 두 종류로 나뉜다 — 물질을 바깥으로 분출한 정상부와 측면의 분출구, 그리고 그것을 운반하기만 한 아래 돔 밑의 덮인 도관(§B.5). 노출된 껍질 위에 만들어진 충돌구는 그것과 함께 이동하며 크기를 유지했다. 그 대부분, 그리고 가장 큰 것들이 편평화 단계에서 형성되었고, 안쪽 둥글어짐에서 극이 그것들을 모았다 (§B.6). 뒷면 지각은 자전의 힘 아래 끝으로 이동한 압축된 시알의 여러 층과, 거듭하여 되돌아온 물질의 여러 층으로 이루어지며, 그 철 함량은 깊이에 따라 증가한다. 뒷반구 위에서 두께 55 km, 밀도 2,550 kg/m^3 로 취하면 그 질량은 약 2.6×10^{21} kg, 곧 달 질량의 3.5%이고, 앞면 지각 약 1.5×10^{21} kg과 합하면 지각의 질량은 4.1×10^{21} kg, 약 5.6%가 된다 — GRAIL이 전체 지각에 대해 주는 4–6% 범위 안이다. 나머지 94–96%는 A부의 깊은 물질이다(§B.7). 뒷면이 약 8–10 km 더 두꺼운 것은 두 면이 다르게 만들어졌기 때문이다. 앞면이 달의 바다 아래에서 가장 얇은 것은 그것들이 개구부이기 때문이다.

Part C — 연결과 방출. 깊은 근원부 압력은 몸체의 덮개에 직접 작용하지 않는다. 그것은 기둥을 밀어올리는 데 소비되며, 몸체 자신의 무게는 그 중심에서 약 3.37 GPa만을 만든다(§C.1). 공회전선, 위도 22.5° 와 17,287 km 거리에서 연결에 대한 요구의 반지름 방향 성분은 사라지지만, 0.559 m/s^2, 4.06×10^{22} N의 옆방향 하중이 남는다 — 반지름 1,500 km 원반 위의 5.74 GPa 전단 응력으로, 좁고 뜨거운 목은 그것을 떠받칠 수 없다(§C.2). 공회전선은 반지름 방향 끌어당김이 뒤집히는 곳이다. 그 너머에서 자전은 몸체를 바깥으로 당긴다(§C.3). 6,000 km 가장자리와 3,000 km 원반 사이의 고리를 따라 몸체는 그것이 놓여 있던 시알과 함께 점차 벗겨진다. 부푸는 공이 둥근 받침에서 벗겨지는 것과 같다. 중앙 원반 위에서는 열이 시알을 녹이고 표면을 매끄럽게 했다(§C.4, C.4a). 원반 위의 뜨거운 층은 분리에 저항하지만 완만하게 저항한다. 몸체는 질량 중심이 공회전선에 도달하면서 벗겨지기 시작하고, 그 직후 선에서 약 210 km 바깥에서 분리된다 — 부드럽게 놓아지는 것이 아니라 힘 있게 바깥으로 당겨진다. 이것이 주걱 능선들을 끌어올린 위로부터의 당김이다(§C.5). 배 모양체의 기저부는 대략 그 당시의 적도 위에 서 있었다. 그 적도가 오늘날의 적도인지는 향후 과제인 축의 문제에 속하며, 방출 위도는 Paper 4의 22.5° 이다. Paper 4에 넘겨지는 방출 상태는 적도면에서 16,399 km 또는 위도

22.5°에서 17,287 km의 공회전선이며, 방출은 그 약 210 km 바깥에서 5.77시간의 하루에 일어난다(§C.6). 20,595 km에서의 이전 방출은 배 모양체의 신장만을 바탕으로 한 것이었으며, 중심으로 모이는 핵을 고려하면 선은 약 16,400 km에 놓인다. 방출 거리는 §C.5a의 탐색이 정하는데, 그곳에서 두 축소 검증 — 현재의 궤도 경사와, 뜨겁고 젊은 달에 대한 현재 이심률 — 이 달의 절반을 조금 넘는 부분이 선을 넘었을 때인 선 너머 약 210 km 부근에서 만난다. 접촉 지역 아래에는 배 모양체의 구조로 늘어난 하나의 융기가 놓인다 — 기저부에서 넓고, 허리 없이 하나의 고른 호로 접촉 지역까지 좁아지며, 전부가 공회전선 안쪽에 있다. 배 모양체는 지구의 일부이며 지구의 다른 모든 부분처럼 지구의 중력에 붙잡혀 있다. 그것은 밖으로 던져지지 않는다. 그 속도는 던져지는 속도가 아니고 그것은 공회전선을 넘지 않았기 때문이다. 방출 시 그 길이는 약 8,700 km이고 기저부의 폭은 9,000–11,000 km이다. 기저부의 폭으로부터 논문은 달 질량의 8.8–12.1배를 도출하며, 그것을 들어 올리는 대가는 8.1×10^{30} 에서 1.05×10^{31} J로, 지구 핵의 형성에서 방출되는 에너지의 규모이다 (§C.7, C.9). 상승 경로를 따라 끝 위의 몸체는 13,000 km 부근에서 축비 1.69로 편평화되고, 붙어 있는 단계의 후기에 1.20으로 안쪽 둥글어짐을 거친다. 방출 시 그것은 둥글다. 배 모양체는 달을 반지름 방향으로 들어 올리고, 달이 붙어 있으므로 적도면에서 4.96 km/s인 궤도의 옆방향 속도를 준다. 지구의 낮은 곳에서 던져진 천체는 7 km/s로도 다시 떨어진다. 밀어 줌은 높이를 더하지만 옆방향 속도를 더하지 않기 때문이다 (§C.8). 배 모양체는 그것이 운반한 것을 분별했다. 시알은 끝으로 빠져나가 지각이 되었고, 지구의 맨틀은 달의 맨틀이 되었으며, 철은 배 모양체를 따라 다시 가라앉았다. 달의 핵이 그 질량의 1–2%인 까닭이 이것이다(§C.10). 방출 후 지구는 계속 달을 향해 물질을 분출했다 — 그 모두가 매우 뜨거웠다. 처음에는 큰 조각들이, 마그마 폭풍이 잦아든 뒤에는 작고 여전히 뜨거운 조각들이 — 그리고 비교의 양쪽 모두에서 모든 달의 바다를 제외한 앞면 고지대는 지름 1–2 km의 신선한 충돌구를 뒷면의 1.19배 지닌다. 지구는 달 위 작은 충돌구들의 마지막 산포자였다(§C.11).

Part D — 예측, 검증, 결론. 요구조건들은 하나의 지구, 하나의 공급, 하나의 몸체가 동시에 충족해야 하는 열세 행으로 모이며, 독립된 표로 세지 않는다. 압력 아래의 공급, 형성 속도, 에너지 수지, 안정된 붙어 있는 몸체, 유동적인 바탕 위에서 단단해지는 바깥 덮개, 하중을 떠받치다가 실패하는 연결, 그리고 단계의 순서. 여기에 몫의 규칙 (약 31° 와 70°의 구역), 운반된 기록(가장 오래된 충돌구가 뒷면에서 가장 조밀하고, 띠에서 덜하며, 덮개에서 가장 적고, 규모의 차이는 없음), 층상의 뒷면 지각(깊이에 따라 증가하는 철 함량, 중앙봉으로 검증됨), 선 위에서의 방출, 배 모양체의 북쪽 기울기, 그리고 궤도에 잔류물 없이 지구 안으로 온전히 다시 거두어지는 것이 더해진다(§D.1). 논문은 하나의 부정적 결과 — 압력만을 전달하는 질량 없는 원통형 통로는 달을 만들 수 없다 — 와 그에 답하는 하나의 기하학적 결과로 끝난다. 부정적 결과가 요구하는 넓고, 뜨겁고, 무거운 연결이 바로 배 모양체의 넓은 끝이다 (§D.3–D.4).

Part E — 배 모양체가 지구에 남긴 것. 배 모양체는 달을 따라가지 않았다. 방출이 그것을 무너뜨린 것도 아니다. 달이 있든 없든 배 모양체에 작용하는 분별 작용이 수천만에서 수억 년에 걸쳐 그것을 지구

로 다시 거두어들였다. 철을 지닌 그 무거운 부분은 배 모양체 기저부 아래 맨틀 바닥으로 가라앉았고, 그 앞쪽 벽은 접혀서 북태평양의 줄무늬가 되었으며, 그 뒷부분은 서태평양의 호들로 모였다 (§E.1–E.2). 모델은 맨틀 바닥의 두 거대 저속도 지역을 구별할 것을 제안한다. 태평양 아래는 대체로 되돌아온 배 모양체 — 지구로 되돌아간 분별된 물질의 일부 — 로, 빠져나간 엽 위에 있다. 아프리카 아래는 한 번도 교란되지 않은 엽으로, 충돌 모델의 해석이 충돌 천체의 잔해를 보는 곳이며, 달의 근원부와의 어떤 관계도 요구하지 않는다(§E.3). 위치 검증은 이루어졌고 통과한다. Kiritimati 부근의 기저부는 검증한 모든 모델에서 태평양 지역 안에 놓인다 — 다섯 중 다섯의 저속 표, 깊이 2,800 km에서 SMEAN (-2.25%) 과 SMEAN2 (-2.36%) 의 -1% 등고선 안, 가장자리에서 1,229–1,584 km — 이는 그 지역 중심에서 약 1,500 km 북쪽이다. 조성, 형상, 동위원소가 그 이상의 검증이다 (§E.4). 배 모양체가 서 있는 동안 그 중력은 지구의 핵을 그쪽으로 수백 킬로미터 — 9,000–11,000 km 기저부에 대해 270–370 km — 치우치게 했고, 배 모양체가 다시 거두어지자 핵은 되돌아왔다. 내핵의 동서 비대칭이 비교할 첫 기록이다(§E.5). 향후 과제는 아홉 가지 계산을 열거한다. 접촉층 위 몸체의 운동에서 연결된 몸체의 3차원 시뮬레이션과 깊은 용융체의 상태 방정식까지이다.

Appendix A — 출처, 가정, 새로움. 이 부록은 논문의 구성 요소들을 그 지위에 따라 분류한다. 표준 물리학(중력, 압력과 운동량 균형, 통로 안의 Poiseuille 흐름, 점성 층으로 결합된 두 면의 분리에 관한 Stefan 법칙), 제약으로 사용된 선행 관측(달 용융체 포유물의 물, GRAIL 지각, 달의 핵), 여기서 이루어진 계산(압력, 흐름, 하중, 통로 질량의 공동 검증, 끝 위의 몸체와 몫의 규칙), 그리고 검증을 위해 제안된 모델의 요소 (연결된 공급과 Lobe A). 전문적인 검토가 뒷받침할 범위를 넘어서는 우선권은 주장하지 않는다.

Appendix B — 상수와 재현의 한계. 이 부록은 상수들과, 측정값이 아니라 시험값인 입력 자료 — 점성, 구간 밀도, 통로 폭, 공급 기간, 냉각 추정의 열적 입력 — 을 모은다. 하루 길이 5.77시간과 방출 거리는 Paper 2에서 가져온다. 논문이 그것들로부터 계산하는 모든 것은 논문 자신의 방정식으로 확인할 수 있다. 10.49 GPa 같은 값은 독자가 계산을 정확히 재현할 수 있도록 네 자리로 제시되는 것이지, 여유가 그 정밀도로 알려져 있어서가 아니다.

C.4 Paper 4 — 궤도

주장

달 궤도의 경사는 달이 떠난 위도이다. 위도 λ 에서 지구와 자전 동기를 이루며 동쪽으로 움직이다가 방출된 몸체는 지구의 적도에 대해 정확히 λ 만큼 기울어진 궤도에 들어서며, 조정할 매개변수는 없다. 위도 22.5° 에서, 위도를 보정한 공회전선(17,287 km)의 약 210 km 바깥인 17,496 km

> 거리에서 방출된 달은 거의 원형인 궤도에 들어서며 처음부터 멀어진다. 축소된 조석 법칙은 그 초기 경사 22.5° 를 현재 거리에서 관측값인 5.145° 로 이끈다.

머리말 — 환경, 착상, 이 논문이 제안하는 것. 이 논문은 방출의 순간부터 궤도를 분석하며, 그 환경은 Papers 2와 3에서 정해진 것이다. 분할 후의 질량 5.972×10^{24} 와 7.35×10^{22} kg, 두 천체의 중력 매개변수 $K = 4.0347667 \times 10^{14}$ m^3 s^{-2}, 방출 시 5.77시간의 하루, 밀도 2,600 kg/m^3 와 반지름 1,890 km의 방출된 몸체, 그리고 지름 3,000 km의 넓은 점성 접촉 지역. 방출 위도는 그 접촉 지역 *중심*의 위도, 22.5° 이다. 몸체는 하나의 속도를 지니며, 그 기저의 폭이 경사를 퍼뜨리지 않는다. 논문은 세 장소를 구분한다. Kiritimati 부근의 배 모양체 기저부, 25°N, 165°E 의 그 뒷부분, 그리고 달 중심의 방출 위도. 몸체가 솟아오른 개구부는 약 10° 와 25°N 사이의 범위로 확인된다. 배 모양체의 기저부는 대략 그 당시의 적도 위에 서 있었다. 그 적도가 오늘날의 적도인지는 향후 과제인 축의 문제로 남는다. 25° 는 엄격한 민감도 사례로 유지된다. 목적지는 오늘날의 궤도이다. 거리 384,400 km, 이심률 0.0549, 황도면에 대한 경사 5.145°, 그리고 해마다 약 3.8 cm의 후퇴 속도.

Part A — 방출 순간에 어떤 경사가 생기는가? 경사각은 궤도면과 기준면 사이의 각으로 정의되며, 기준면은 여기서 방출 시 지구의 적도면이다. 일정한 위도선을 따라 운반되는 몸체는 적도면에 평행하게 움직인다. 분리의 순간 그것은 그 속도 벡터와 지구 중심을 모두 포함하는 유일한 평면 안에 놓인 궤도에 들어서야 하며, 그 평면은 위도만큼 기울어져 있다 — 회전목마의 높이 올린 고리에서 놓인 돌이 중심을 지나는 평면 안에서 떠나는 것과 같다. 간단한 대수 세 단계로, $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ 은 $\cos i_0 = \cos \lambda$, $i_0 = |\lambda|$ 을 준다. 질량, 거리, 자전 속도는 상쇄되어 각에 영향을 주지 않는다(§A.2). 이 구분이 이 메커니즘을 원반 모델과 가른다. 원반은 적도면 위에 자리 잡고 거의 경사 없이 시작하므로 경사를 나중에 더해야 한다. 여기서 경사는 도는 지구 위에서 몸체가 붙어 있던 장소에서 따라 나온다(§A.1). 반지름 방향 속도 성분은 타원의 형상을 바꾸지만 궤도면에는 영향을 주지 않는다. 북쪽 또는 남쪽 성분은 평면을 더 가파르게 할 뿐이다. 방출 시 지구의 자전 각운동량은 2.876×10^{34} 를, 달의 궤도 운동량은 5.90×10^{33} kg m^2 s^{-1} 를 지닌다. 그 사이의 22.5° 의 각은 지구의 자전축과 전체 벡터 사이의 3.78° 와, 궤도면과 전체 벡터 사이의 18.72° 로 나뉜다. 이 값들은 황도에 대한 궤도 경사나 오늘날 지구의 자전축 경사 23.44° 를 나타내지 않는다. 방출 후 지구와 달의 축이 함께 어떻게 진화했는지는 향후 과제이며, 시리즈의 틀 안에서 해결되지 않는다(§A.3).

Part B — 몸체는 살아남아 멀어지는 궤도에 들어서는가? 위도 λ 에 있는 몸체는 자전축을 반지름 $r \cos \lambda$ 으로 돌며, r 가 아니다. 따라서 같은 거리에 있는 적도 몸체보다 느리게 움직인다. 적도상의 선, 5.77시간 하루의 16,399 km에서 그 속도는 너무 낮다. 그 궤도는 이심률 $\sin^2 \lambda = 0.1464$ 을 지니고, 분리점이 원지점이 되며, 근지점은 12,209 km로 떨어지고, 몸체가 지구에 일으키는 조석은 그것을 안으로 끌어당긴다. 몸체가 조금 더 바깥, $r_c \cos^{-2/3} \lambda = 17,287$ km ($x = 1.0542$), 곧 그 위도에

맞게 보정한 공회전 반지름까지 운반되면, 그 속도는 원궤도 속도와 정확히 같다 (§B.1). 달은 질량 중심이 이 선에 도달하면서 분리되기 시작하고, 방출은 그 약 210 km 바깥인 $r_0 = 17,496$ km ($x = 1.0669$) 에서 일어난다. 이 거리에서 그 속도는 원궤도 속도보다 조금 높으며, 방출점은 거의 원형인 궤도의 근지점이다 ($e_0 \simeq 0.037$, 원지점 18,830 km). 조석은 첫 순간부터 달을 바깥으로 밀고 달이 멀어지는 동안 계속 민다(§B.2). 몸체의 중심은 10,314 km의 강체 로슈 한계보다 약 7,200 km 바깥에 놓인다. 강체 한계가 적용되는 것은 달이 둥근 몸체로, 단단한 바깥 껍질과 최대 1.04의 축비를 지닌 채 방출되기 때문이다(Paper 2, §B.7). 그러므로 출발 궤도는 $a_0 \approx 18,163$ km, $e_0 \simeq 0.037$ 이고, 근지점은 방출점에 있으며, 그 당시의 적도면에 대해 $i_0 = 22.5^\circ$ 이다(§B.3). 이전 판은 방출을 더 바깥인 20,595 km에 두었다. 질량 이동 동안 중심으로 모이는 핵을 고려하면 방출 시의 하루는 5.77시간이며, 위도를 보정한 선 바로 너머에서의 방출이 그것을 대체한다.

Part C — 궤도면은 바깥으로 가는 동안 어떻게 변하는가? 초기 경사 값 22.5° 는 지구의 적도면에 대해 정의되는 반면, 오늘날의 값 5.145° 는 태양 둘레를 도는 지구 궤도의 평면인 황도면에 대해 측정된다. 지구 가까이에서는 적도 융기가 궤도면을 적도를 중심으로 세차시키고, 먼 거리에서는 태양이 그것을 황도를 중심으로 세차시킨다. Laplace 면은 하나에서 다른 하나로 휜다(§C.1). 융기를 5.77시간 하루에 맞추어 축척한 이 전이의 규모 추정은 약 17.07 지구 반지름이다. 방출점은 그 약 16.1%에 놓이며, 적도가 궤도면을 지배하는 영역 안쪽 깊숙이 있다. 궤도가 도는 평면을 매끄럽게 따라갈 수 있는지는 지구 자전축의 기울기, 교점선, 이심률, 후퇴 속도에 달려 있으며, 축 체계의 적분을 요구한다(§C.2). 달의 화석 형상과 Cassini 상태는 추가 제약이며, 방출 위도가 정하는 단계가 아니다. 발표된 열-궤도 모델은 달의 형상이 약 16 지구 반지름에 이르기 전에 굳었다고 본다(§C.3).

Part D — 경사의 얼마가, 얼마의 시간 안에 남는가? 조석 감쇠의 가장 단순한 법칙 $di/da = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i \cos i$ 은 적분하면 정확한 해 $\tan i \propto a^{-(1+\epsilon)/2}$ 를 준다. $\sin i$ 가 아니라 $\tan i$ 에 대한 법칙이며, 이 구분은 출발 각 22.5° 에서 중요하다. $a_0 \approx 18,163$ km에서 384,400 km까지 거리는 약 21배 커지고 $\tan i$ 는 약 4.6배 작아진다. 22.5° 는 오늘날 관측되는 값인 5.145° 가 되므로, 관측된 각을 돌려주는 위도는 22.5° 그 자체이다. 선 너머 8%에서의 방출은 5.282° 를 주고, 25° 에서의 출발은 5.788° 를 줄 것이다. 그러므로 최종 각은 출발 거리가 아니라 방출 위도가 지배한다(§D.1). 같은 속도가 후퇴와 감쇠를 모두 정하므로, 지구의 조석 품질 계수 Q 는 이 법칙에서 상쇄된다 — 그러나 각 거리에서 달 자체 안의 에너지 소산의 세기를 결정하는 열 역사에서는 상쇄되지 않는다(§D.2). 시계 검증이 시간의 차원을 제공한다. 일정한 $Q = 12$ 에서 현재 후퇴 속도는 약 3.70 cm/yr로 나오지만, 달은 현재 거리에 겨우 약 16억 년 만에 도달한다. 33.8의 Q 는 45억 년을 채우지만 약 세 배 낮은 현재 속도를 준다. 3.873 Ga의 방출 이후 가용한 시간은 45억 년이 아니라 약 39억 년이다. 38억 7,000만 년에 대해 시계는 $Q \approx 29$ 에서 맞으며, 그때 현재 후퇴 속도는 약 1.5 cm/yr로 떨어지고, 결론은 같다. 어떤 일정한 Q 값도 두 제약을 모두 맞추지 못한다. 해양 공명 모델들이 발견하듯 지구의 에너지 소산은 시간에 따라 변했어야 한다(§D.3).

Part E — 무엇이 증명되었고 무엇이 검증될 것인가? 이 부는 일곱 가지 주장을 그 지위에 따라, 고정된 것에서 아직 계산되어야 하는 것까지 제시한다. 경사의 원천은 분리 시 남북 방향 속도 성분이나 비틀림 모멘트가 없는 방출에 대해 성립하는 기하학적 항등식이다. 초기 타원은 두 천체 역학이다. 초기 후퇴와 생존은 계산되었으며 변형 확인은 열려 있다. 그리고 현재의 경사, 시계와 함께하는 거리, 방출 위도와 지구 위 장소의 지리적 연결은 각각 적분이나 독립적인 재구성을 요구한다. 항등식 $i_0 = |\lambda|$ 는 근원부 위치에만 관련되는 지리적 연결과 독립적으로 성립한다. 기여는 명시적으로 서술된다. 항등식은 표준 역학이다. 모델이 더하는 것은 출발 궤도가 맞추기 위해 선택된 것이 아니라 Papers 2와 3의 형성으로부터 정해진다는 것이다. 향후 과제는 방출 상태에서 Laplace 면 전이와 Cassini 상태를 지나는, 시간에 따라 변하는 소산을 지닌 결합 열-궤도 적분으로 시작하며, 5.77시간 하루에서 시작하는 지구 소산 역사의 재구성, 방출 시 3.8° 의 경사에서 열리는 자전축 경사 경로의 분석, 한쪽으로 치우친 덮개 아래에서의 마그마 바다의 고화, 그리고 화석 형상으로 이어진다.

Appendix A — 조석 검증을 재현하는 공식. 일정 시간 지연 모델의 틀에서, 달이 지구에 일으키는 조석은 $\omega \cos i/n$ 가 이심률에만 의존하고 원궤도에 대해 1인 인자를 넘는 한 달을 바깥으로 민다. 곧 지구는 궤도면 안에서 달의 공전보다 빠르게 돌아야 한다. 검증은 $0.7526 < 1.1962$ 를 적도상의 선에서(수축), 공회전선에서 같음을, $1.077 > 1.013$ 를 그 약 210 km 바깥의 채택된 방출점에서(팽창), 그리고 $1.1660 > 1.0532$ 를 $x = 1.08$ 에서(팽창) 준다. 부호는 한 궤도를 따라 조석력을 직접 적분하여서도 확인되었다. 짧은 코드가 타원, 조석의 부호, 그리고 각 5.145° 와 5.282° 를 재현한다.

Appendix B — 검증 범위와 가용성. 이 부록은 무엇이 확인되었고 무엇이 확인되지 않았는지 정의한다. 기준 궤도의 독립적 뉴턴 적분은 거리의 약 1.6×10^{-10} 의 정밀도로 출발점에 되돌아와, 단극 근사의 궤도 계산을 확인했다. 그것은 연결의 역학이나 유변학을 검증하지 않는다. 완전한 결합 열-궤도 적분은 논문에 포함되지 않으며, 수행된 것처럼 보고되지 않는다.

C.5 Paper 5 — 달의 바다

> **주장**
>
> 달의 바다는 *공급 돔* 위에 놓인 달 껍질의 개구부이다. 공급 돔은 표면 아래의 초점에서 밀려 올라온 몸체로, 그것을 통해 물질이 솟아오르고, 바깥으로 분출되고, 충돌구를 만든 되돌아오는 물질로 되돌아왔다. 어두운 현무암 평원은 개구부에서 굳은 마지막 층일 뿐이다. 이 정의를 적용하면 달의 바다의 위치는 현무암의 분포와 일치하지 않는다. 34개 달의 바다 중 33개가 중력장의 돔 위에 놓이며, 그 73개 돔 중 44개가 밝은 고지대 아래에 있고, 그중 36개가 뒷면에 있다.

Paper 5는 달의 바다가 외부 천체가 판 뒤 훨씬 나중에 용암으로 채워진 분지가 아니라면 무엇인지를 검토한다. 그것은 하나의 정의로 답하고, 그 정의를 다섯 개의 독립된 자료 집합, 곧 돔의 중력, 바닥의 높이, 바닥 위와 그 가장자리의 충돌구, 지면의 철과 티타늄 농도, 그리고 토륨으로 검증한다. 논문은 열 다섯 개의 부와 하나의 부록으로 되어 있다.

Part A — 용어와 정의. 문헌은 하나의 낱말, *달의 바다*를 어두운 표면, 그 아래의 구멍, 그것이 채워진 역사를 서술하는 데 쓴다. A부는 각각에 고유한 이름을 준다. *공급 돔*은 그 아래에 놓인 조밀한 몸체이다. 그것은 멈춰 선 관입체가 아니라 흐름이 위로 지나가면서 만든 형상이다. 강한 샘이 흐르는 동안 그 출구 위에 둔덕을 쌓는 것과 같다. *개구부*는 공급이 표면에 도달한 곳이다. 그것은 벽이 있는 관이 아니라 더 단단한 물질 안의 묽은 용융체 영역으로, 압력이 그것을 통해 전해진다. *출구*는 물질을 바깥으로 분출했다. *입구*는 아직 덮인 채로 물질을 통과시키다가 나중에야 노출되었으므로, 하나의 구조가 입구로 시작해 출구로 끝날 수 있다. *달의 바다*는 마지막 표면을 지닌 개구부이고, *분지*는 개구부 자신의 되돌아오는 물질로 쌓인 가장자리이다. 또 하나의 규칙은 충돌구의 물질이 온 곳과 그것이 착지한 곳을 구분한다. 주어진 표면에서 관측되는 충돌구는 배경에, 가까운 개구부가 만든 것을 더하고, 그 개구부가 활동하는 동안 녹이거나 덮은 것을 뺀 것이다. 그러므로 충돌구 집계는 단순한 시계가 아니라 세 과정의 합을 반영한다.

Part B — 시리즈가 정한 것. 분석은 앞선 논문들에서 정해져 다시 도출하지 않는 두 입력에 기댄다. Paper 3에서는 배 모양체 끝의 몸체가 온다. 둥글어짐이 시작될 때 폭 6,000 km, 방출 시 3,000 km인 끝. *언덕*, 곧 끝 위에 놓였던 6,000 km 지역은 오늘날 16.6°N 13.1°E에 중심을 두며 앞면 어두운 현무암 면적의 99%를 담는다. *접촉*, 곧 방출 시 아직 지구에 닿아 있던 마지막 3,000 km는 24.1°N 335.2°E에 중심을 두며 그것의 66%를 담고, 그 안에 Imbrium(중심에서 14.8°)이 놓인다. 노출 지대, 곧 31°의 덮개와 70°까지의 띠는 상대적 몫의 규칙에 따라 오늘날의 달로 옮겨진다. 그리고 1,300 kg/m³의 가볍고 거품 상태인 몸체. Paper 6에서는 충돌구의 기원이 온다. 그 약 99%가 되돌아온 지구 기원 물질에서 비롯된다. 앞면의 얇은 지각은 개구부들과 그 아래로 흐른 열의 결과*로서*, 그것들이 그 가벼운 상부층을 제거한 것이지, 그 반대가 아니다.

Part C — 달의 바다란 무엇이고, 몇 개이며, 근원으로서의 달의 바다. 문헌은 어두운 현무암 표면을 센다. 97개 이름 아래 지도화된 646개 단위, 그중 면적 1,000 km² 이상인 189개, 그리고 500 km 이상인 20개 분지. 모델은 공급 돔 위에 놓인 개구부를 센다. 저자는 GRAIL 중력장의 경사에서 34개 달의 바다 (앞면 14, 뒷면 20)를 식별했다. 이와 나란히 독립적으로, 자동 탐색이 그 둘레 고리보다 50 mGal 이상 높이 선 지름 100 km 이상의 모든 둥근 고점을 공급 돔으로 정의하여 73개 돔을 찾았다. 두 목록은 서로 독립적으로 만들어졌으며, 34개 달의 바다 중 33개가 돔 위에 놓인다(Study 1). 34개 점의 무작위 집합 20,000개 중 하나도 33에 이르지 못했다. 우연한 분포에서는 34개 점 중 약 8개가 돔 위에 떨어진다. 유일한 예외인 Ingenii는 South Pole–Aitken 위에 놓이며, 그 열이 돔을 구워 없앴다. 아래

에 돔이 없는 어두운 평원들 — Procellarum, Tranquillitatis, Nubium, Frigoris 등 — 은 달의 바다가 아니라 *평원*이다. 깊은 곳으로 이어지는 통로 없이 지구의 열로 제자리에서 녹은 지각이다. 이 부의 후반부는 지면을 분석한다. 여섯 개의 달의 바다와 세 개의 평원 둘레에서 5–60 km의 충돌구 11,574개가 선정되었고, 표본은 화학 자료를 읽기 전에 고정되었으며, 어떤 현무암에서도 600 km 이상 떨어진 5,922개의 대조 충돌구가 함께 정해졌다(Study 2). 달의 바다 둘레에서 지면은 50 km 이내에서 5.96 wt% FeO, 300–600 km에서도 여전히 3.40을 지니며, 대조 지역은 2.30이다. 평원 둘레에서는 값이 대조군에 가까운 2.60으로 떨어진다. 달의 바다는 그 물질을 먼 거리까지 퍼뜨렸다. 평원은 그 가장자리 너머로 넘쳤을 뿐이다. 각 충돌구는 그 둘레의 지면보다 조금 빈약하다 (-0.26 wt%는 50 km 이내에서, -0.01 은 대조 지역에서). 그것은 달의 바다가 깔아 놓은 얇고 철이 풍부한 *피복*을 옆으로 던져 버리고 그 아래의 더 빈약한 바탕을 드러냈다. Tranquillitatis 가장자리의 Dionysius가 보여 주는 바와 같다.

Part D — 보이는 개구부와 묻힌 개구부. 현무암이 아니라 개구부가 달의 바다를 정의한다면, 현무암이 보이지 않는 지역에도 개구부가 있어야 한다. 중력장은 덮개를 통해 그것들을 식별할 수 있게 한다. 개구부는 그 아래의 지각으로 충돌구와 구별된다. 아래에서 밀려 올라온 돔은 그 중심 위의 지각을 얇게 하고, 위에서 만들어진 충돌구는 그렇지 않다. 표시된 36개 개구부 중 26개가 8 km 이상의 이 *지각 도약*을 보이며(Moscoviense $+29$ km, Orientale $+28$), 일반 충돌구는 169개 중 4개뿐이다(Study 3). 그것을 보이지 않는 여섯 개의 개구부는, Tsiolkovskiy를 포함하여, 용암 지역 위에 떨어진 충돌구이다. 덮개에 따라 분류하면, 뒷면 돔 40개 중 36개가 묻혀 있고 앞면 돔 33개 중 22개가 달의 바다 아래에 놓인다. 돔으로 세면 뒷면에 앞면보다 많은 개구부가 있다. 40 대 33이다. 묻힌 돔 위에서 철과 토륨의 농도는 주변 땅의 것과 같고 (-0.19 wt% FeO, $+0.05$ ppm), 지각은 8–13 km 더 두꺼우며, 그 위에 충돌구의 무리가 모이지 않는다(Study 4). 그것은 담요를 덮은 개구부로, 그 시대의 충돌구들과 함께 묻혔다. 앞면의 묻힌 돔 중 둘, Balmer–Kapteyn과 Schiller–Schickard는 문헌에서 알려진 잠재 바다(cryptomaria)와 일치한다. Procellarum은 접촉 원반 그 자체이며, 여러 돔을 담고 있다. 개구부의 세 대와, 각각을 출구 또는 입구로 분류하는 것은 외관과 위치에 따라 두 번 기록되며, 두 해석 모두 유지된다.

Part E — 공급 돔. 공급이 멈추었을 때 돔에 남은 물질은 주변 지각보다 철과 티타늄이 더 풍부하고 더 조밀한 몸체로 굳었다. 그 강도는 둘레 고리에 대한 중심의 중력 초과량으로 정의된다. 열린 달의 바다 가운데 Orientale은 740 mGal, Moscoviense는 689, Nectaris는 538에 이른다. 뒷면의 묻힌 돔들도 그만큼 강하므로(Freundlich–Sharonov 519), 묻힌 달의 바다는 실패한 개구부가 아니다. 돔 위의 바닥은 그 중심 위에서 가장 낮을 것으로 예상되며, 돔이 강할수록 더 그러하다. 후보 메커니즘은 돔의 무게, 아래로부터의 흡인, 그리고 가열과 냉각에 따른 열팽창과 수축 — 모델에서 가장 중요한 요인 — 이며, 마지막의 영향은 지름과 깊이에서 질량이 클수록 더 커진다. 그중 어느 것이 작용하는지는 아직 이루어져야 할 검증이다. 열린 달의 바다에서 중심은 12개 중 10개에서 가장자리보다 낮다(중앙값 -267

m). 돔 강도와 중심 높이 사이의 순위 상관 계수는 $\rho = -0.59$ 이다(Study 5). 두 예외는 접촉의 큰 달의 바다인 Serenitatis와 Imbrium으로, 그 중심은 가장자리보다 조금 높이 서 있다 ($+60$ 와 $+43$ m). 붙어 있는 기간 동안 그것들은 뜨거웠고, 배 모양체에서 달로 마그마를 운반했다. Serenitatis는 지구에 매우 가까운 곳에서 먼저 얼었고, 지구의 중력장이 그것을 바깥으로 더 강하게 끌었다. Imbrium은 분리 후 달이 멀어지면서 나중에 얼었고, 그 끌어당김이 덜 작용했다 — 그래서 $+60$ 대 $+43$ m이며, Imbrium이 둘 중 더 낮다. 문헌은 비슷한 처짐을 매스콘의 하중에 돌린다. 모델은 형상을 받아들이지만 그 조밀한 몸체를 다르게 정의한다 — 얼어붙은 공급 돔으로, 현무암이 없는 44개 개구부 아래에서도 발견된다.

Part F — 바닥, 바닥들, 그리고 마지막 산포자. 정지한 액체는 경사를 유지할 수 없으므로, 하나의 용융체로 언 바닥은 하나의 수준을 보인다. 16개의 큰 바닥 모두가 하나의 수준을 보이며, 더 작은 단위 189개 중 188개도 그렇다. 16개 모두가 그 가장자리보다 약 3 km (중앙값 3.4 km), 그리고 주변 땅보다(중앙값 1.6 km) 낮게 놓이는데, 이는 우연이라면 65,000번에 한 번 일어날 결과이다(Study 6). 주름 능선은 반지름의 0.71–0.77에, 지구대는 0.76–1.22에 놓인다. 중심이 가라앉으면서 가장자리는 늘어나고 내부는 압착되었다. 접촉 지역에서 Imbrium, Copernicus H, Sinus Aestuum은 옆 평원과 같은 높이에 놓이고 (-0.25, $+0.13$, $+0.03$ km), 가장자리에 단차가 없다. Serenitatis는 0.84 km 낮으며, 그 가장자리는 그것에서 분출된 충돌구들의 층이다. 접촉 지역 바깥에서, 측정 가능한 평원을 지닌 13개 바닥 중 9개가 그보다 낮게 놓인다(중앙값 -0.52 km). 여섯 개의 큰 분지 — Nectaris, Crisium, Humboldtianum, Smythii, Orientale, Moscoviense, 마지막은 평원 픽셀 21개만을 근거로 — 는 1–2 km(1.0–2.2 km) 낮고, Humorum과 Apollo는 약 0.5 km, Grimaldi (-0.13 km), Poincaré, Crüger–Sirsalis, Schiller–Zucchius는 0.2 km 범위 안에 있으며, South Pole–Aitken 위에 놓인 Ingenii는 2.1 km 위로 솟아 있다. 평원 아래로의 깊이는 작은 달의 바다가 아니라 큰 분지의 특징이다 (이전 판은 접촉 바깥의 모든 달의 바다가 그 평원보다 1–2 km 아래에 놓인다고 했다). 먼 달의 바다들 둘레에서는 지면이 달의 바다 자신의 되돌아오는 물질로 쌓인 *칼라*로 솟아오른다. 묻힌 달의 바다 둘레에서 $+742$ m, 대조 지역에서 $+122$ m이다(Study 16). 모든 바닥은 그 둘레 땅보다 훨씬 깨끗하다. 2–5 km 충돌구에 대해 바닥의 밀도는 그 땅의 밀도의 약 12분의 1이다(Study 7). 바닥들 위의 소수의 충돌구는 그것들이 언 시점에 따라 순서를 매기며, 접촉 지역이 마지막으로 굳었다. 분지 자체의 목록 항목을 제외하면, 접촉 바깥의 바닥은 지름 10 km 이상 충돌구를 접촉 바닥의 83배 밀도로, 언덕의 바닥은 33배로 지닌다 (Study 12. 그것들을 포함했던 이전 판은 58과 24를 제시했다). 이 늦은 충돌구들의 원천은 *마지막 산포자*, 곧 방출 후에도 사방으로 계속 물질을 분출한 지구이다.

Part G — 크기와 상태: 시간 속의 달의 바다와 충돌구. 이 부는 Paper 6(그 Part E)과 공유되며, 그 주된 연구는 공동으로 번호가 매겨진다. 여기서는 Study 8, 그곳에서는 Study 5이다. Imbrium 안에서 세 충돌구가 세 상태를 기록한다 — 절반이 녹은 Sinus Iridum, 번진 Plato, 날카로운 Kirch. 앞면 현무암 위의 지름 3 km 이상 모든 충돌구(모두 3,478개)를 같은 크기의 고지대 충돌구와 비교하여 측정했

다. 접촉 안에서 바닥은 옆 평원의 작은 충돌구 밀도의 약 3분의 1을 지닌다 (2–5 km에서 백만 km²당 263 대 836). 나머지 충돌구는 활동하던 달의 바다 속으로 *사라졌다*. 바닥 위에서 날카로운 충돌구의 몫은 3–5 km의 71%에서 20–40 km의 0으로 떨어지고, 녹은 충돌구의 몫은 17%에서 85%로 오른다. 이 경향은 함께 작용하는 두 시계에서 나온다. 달의 바다의 고화 속도(얼어붙은 덮개는 시간의 제곱근으로 두꺼워지므로, 열 배 깊은 달의 바다는 백 배 오래 액체로 남는다), 그리고 지구에서 온 물질로, 그것은 여전히 뜨거웠지만 점점 작아졌다. 달에 도달하려면 17,000 km에서 8.8 km/s, 60,000 km에서 10.6 km/s가 필요했기 때문이다. 그러므로 큰 충돌구는 무른 바닥 위에 형성된 이른 충돌구이다. 아래로부터 지구의 열을 받은 접촉의 평원에서는 큰 충돌구들의 가장자리가 평원을 향한 쪽에서 사라졌고 (방향의 $+24\%$) 남은 마루는 무뎌졌다. 반면 접촉 너머의 평원에서는 그것들이 잠기기만 했다 (Study 15).

Part H — 엔진. 개구부는 그 용융체가 공급을 받고 흐를 수 있는 동안 활동을 유지한다. 힘은 액체가 전달한다. 고체 물질이라면 약 0.2 GPa의 강도에 맞서 13–16 GPa를 견뎌야 하지만, 액체는 저항 없이 압력을 전달한다. 브레이크 유체가 페달의 누름을 전달하는 것과 같다. 그 시기에 막대한 양의 휘발성 성분이 물질 안과 그 둘레에 있었다. 그것들은 용융체의 밀도를 낮추고 팽창시켰으며 가장자리를 쌓은 물질의 분출을 이끌었다. 그것들은 그 뒤 우주로 빠져나갔으며, 오늘날 측정되는 건조한 내부는 그것들이 떠난 뒤의 달이다. 개구부를 지나는 유량은 몸체에 남은 것과 분출된 것으로 나뉘며, 분출된 부분만이 충돌구를 만들었다. 개구부는 그 유량이 *임계 유량* 아래로 떨어질 때 봉인된다. 임계 유량은 그것이 가져오는 열이 더 이상 그 냉각과 균형을 이루지 못하는 유량으로, 틀어 둔 수도꼭지가 관이 어는 것을 막는 것과 같다. 임계 유량의 값을 계산하는 것은 모델의 명시된 요구조건이다. 붙어 있는 기간 동안 앞면은 그 하늘의 약 5분의 1을 채우는 약 2,000 K의 지구를 향했고(형태 계수 0.205), 그 표면 온도를 고상선보다 높은 약 1,345 K로 유지했다. 붙어 있는 기간 내내 앞면의 개구부들은 뜨겁고 열린 채로 배 모양체에서 달로 마그마를 운반했고, 우주를 향한 뒷면은 얼었다. 방출 시 앞면의 달의 바다는 여전히 뜨겁고 점성이 낮았으며, 그래서 그 바닥은 얼어붙은 호수처럼 매끄럽다. 그것들은 그 뒤에야, 천천히 바깥에서 안쪽으로, 수억 년에서 10억–20억 년에 걸쳐 굳었다.

Part I — 노출의 기하와 세대. 끝이 6,000 km에서 3,000 km로 좁아지면서 접촉의 가장자리는 전선처럼 껍질을 가로질러 안쪽으로 움직였고, 접촉 중심으로부터 개구부의 거리는 그것이 노출된 시점을 알려 준다 — 바닥 위에서 부풀린 바람 빠진 공이 그 면들을 하나씩 떼어 내고 중심을 마지막으로 떼는 것과 같다. 덮인 개구부는 입구로 기능하다가, 전선이 지나갈 때 아직 활동하고 있었다면 출구가 되었다. 이 조건은 논문에서 상자에 $t_{shutdown} \geq t_{exp}$ 로 제시된다. 여기서 세 세대가 도출된다. 처음부터 열려 있던 뒷면의 세대 I. 띠에 있으며 먼저 입구였다가 나중에 출구가 된 세대 II. 접촉에 있으며 방출 쪽으로 노출된 마지막 입구인 세대 III. 달의 바다는 편평화 동안 가장 많은 물질을 분출했다. 뒷면은 안쪽 둥글어짐 단계에서 봉인되었다. 앞면은 방출 시 아직 뜨거웠고 그 뒤에야 얼었으며, 그래서 Imbrium은 백만 km²당 지름 20 km 이상 충돌구를 11개 지니는데 고지대는 205개이다. 원반 가장자리와 뒷면의 일부

개구부는 조금 더 오래 활동했다. 개구부의 크기는 그 공급의 기억을 간직한다. 폭 450–909 km인 가장 큰 공급 돔 여섯 개가 모두 앞면에 놓이며, 중앙 지름은 앞면에서 375 km, 뒷면에서 227 km이고, 뒷면에서 가장 큰 것은 435 km의 Orientale이다(이전 판은 200–1,200 km의 개구부가 거의 모두 앞면에 놓인다고 했다).

Part J — 화학. 철과 티타늄 농도는 모든 달의 바다 둘레에서 고리 모양으로 감소한다. 여섯 개의 달의 바다를 합친 자료에서 0–25 km의 6.9 wt% FeO에서 100–150 km의 3.1로 떨어지고, 600 km까지 3.3–3.4에서 안정되며, 대조 지역은 2.3이다. Procellarum 둘레에서는 대조 수준으로 떨어진다(Study 9). 이 감소 경향은 봉인도 기록한다. 가볍고 휘발성 성분이 풍부한 물질은 초기 단계에 멀리 날아갔고, 무겁고 철이 풍부한 물질은 후기 단계에 개구부 가까이 착지했다. 식는 용융체의 마지막 액체에 남는 토륨은 접촉 지역에 집중되어 있다. 표면의 17.5%인 접촉 원반이 3 ppm 이상 토륨의 95%를 담는다. 같은 크기의 덮개를 16,200개 중심 위로 옮겨 보면, 토륨 자료를 읽기 전에 정해진 접촉 중심이 최적 위치에서 겨우 47 km 떨어진 3위에 놓인다(Study 10). 접촉 안에서 평원과 고지대는 거의 같은 토륨 농도(5.62와 5.48 ppm)를 지니고, 달의 바다는 가장 낮다(3.99). 토륨을 지닌 마지막 액체는 그 통로를 따라 다시 가라앉았다. 접촉의 모든 달의 바다는 그 둘레 고리보다 빈약하다(Study 13). 달의 바다를 외부 충돌 천체의 분지로 해석하려면 약 1×10^{19} kg의 외래 질량이 필요하지만, Imbrium의 용융물은 어떤 콘드라이트 군과도 일치하지 않으며, 후기 분지들은 거의 더하지 않았다(Study 11).

Part K — 연대 측정. 개구부는 다섯 개의 시계로 특징지어진다. 형성된 때, 노출된 때, 분출하기 시작한 때, 봉인된 때, 그리고 오늘날 그 표면의 나이 — 우물이 파이고, 드러나고, 솟고, 막히고, 그 입구에 마지막 웅덩이를 남기는 것과 같다. 방사성 연대(Apollo 31억–39억 년, Chang'e-5 약 20억 년, Chang'e-6 약 28억 년)는 개구부가 형성된 때가 아니라 시료가 딸 원자를 붙잡아 둘 만큼 충분히 식은 시점을 기록한다. 충돌구 집계는 표면들의 상대적 순서를 매기는 데에만 사용되며 결코 연수로 환산되지 않는다. 그 환산이 가정하는 일정한 도착 속도가 바로 Paper 6이 대체하는 것이기 때문이다. 바닥에서 도출된 봉인의 순서는 다음과 같다. 뒷면의 묻힌 개구부가 먼저, 띠의 열린 달의 바다가 그다음, 접촉의 달의 바다가 마지막이다.

Part L — 통계. 지면의 모든 비교는 같은 조건끼리 이루어진다. 달의 바다는 양쪽 모두에서 제외되며, 비교는 그렇게 명시한다. 면적은 구면 위에서 계산되고, 충돌구는 그 중심으로 배정되며, 모든 돔은 중력장의 두 가지 별개 필터링에서 확인된다. 하나의 통합 표가 측정된 모든 결과를 그 표본과 불확도와 함께 모으며, 그 가운데 16개 중 16개의 부호 검정 ($p = 1.5 \times 10^{-5}$), $+471$ m 대 $+122$ m의 칼라 (Mann–Whitney $p = 0.009$), 그리고 접촉 바닥의 날카로운 충돌구, 82% 대 56%(Fisher $p \approx 5 \times 10^{-6}$)가 있다.

Part M — 예측과 검증. 연구를 이끌던 네 가지 작업 가정이 측정에 따라 바뀌었다. 모든 가장자리 위의 충돌구 정점(휘발성 성분이 풍부한 달의 바다의 성질로만 발견됨), 벽을 따른 해자(가장 낮은 점은 반지름의 0.57에 놓임), 먼 가장자리를 쌓는 용암류(현무암은 고리의 0–7%만 덮음), 그리고 분출량의 척도로서의 달의 바다 면적. 열다섯 개의 연구 중 열세 개가 완전한 검증(녹색)을 얻었고 두 개는 경계 사례(주황색)이다. Study 13에서는 토륨 부분이 유지되었고 티타늄 부분은 지대를 구분하지 못했다. Study 16에서는 열린 먼 달의 바다만 세면 칼라가 대조군과 구분되지 않는다. 연구는 1에서 16까지 번호가 매겨진다. Study 14는 취소되었고 다른 번호는 유지되었다. 이어 열두 가지 예측이 각각의 검증과 함께 제시된다 — 그 가운데 어떤 단계에서든 모든 공급 돔 위의 개구부, 가라앉은 모든 바닥 아래의 조밀한 몸체, 먼 지면보다 그 특징이 더 풍부한 달의 바다 가까운 지면, 그리고 그 동위원소 특징에 문헌이 가정하는 크기의 천체의 운석 질량을 지니지 않은 분지 용융물.

Part N — 논의. 다섯 자료 집합은 하나의 순서로 수렴한다. 개구부들은 좁아지는 접촉이 정한 순서로 노출되었다. 각 개구부는 열려 있는 동안 둘레의 땅 위로 물질을 퍼뜨렸다. 공급이 멈추자 그 바닥은 하나의 수준으로 얼어 돔 위로 가라앉았다. 먼 개구부들은 자신이 쌓은 층 아래에 묻혔고, 가까운 개구부들은 몸체가 붙어 있는 동안 뜨겁고 열린 채 남아 있다가 방출 후 천천히 얼었다. 그리고 접촉 지역이 토륨을 집중시킨다. 문헌의 통상적 해석은 이 그림의 일부 — 둥근 분지, Procellarum의 토륨, 낮은 곳의 현무암 — 를 설명하지만, 분지 없는 44개의 돔, 접촉 안에서 현무암과 고지대가 공유하는 토륨, 또는 강한 돔 위에서만 바닥이 가라앉았다는 사실은 설명하지 못한다. 결정적 검증은 묻힌 돔, 그 위의 바닥, 철의 고리, 그리고 외래 질량이다.

Part O — 결론. 여덟 가지 결론을 순서대로 든다. 달의 바다는 공급 돔 위에 놓인 개구부이다. 이렇게 세면 73개의 돔이 얻어지며, 그중 44개가 묻혀 있고, 34개 달의 바다 중 33개가 돔 위에 놓인다. 묻힌 돔은 땅의 덮개와 8–13 km의 추가 지각을 지닌다. 모든 바닥은 가장자리 아래의 하나의 수준이며, 그 돔 위로 가라앉았다. 달의 바다는 그 둘레 철의 원천이다. 바닥은 깨끗하며, 접촉의 바닥이 가장 깨끗하다. 접촉 지역이 토륨을 집중시킨다. 그리고 분지는 외부 천체의 산물로 해석하면 그 용융물이 지니지 않은 외래 질량을 요구한다. 향후 과제는 임계 유량의 계산, 측정된 휘발성 성분 농도에 대한 가장자리 고리, 거리의 함수로서의 마지막 산포자, 각 분지의 루테늄과 오스뮴 동위원소, 26 km 깊이의 토륨, 그리고 미리 정한 중심에 대한 가장 젊은 현무암을 정한다.

Appendix A — 개구부 목록. 이 부록은 34개 달의 바다를 열거하며, 각각에 대해 위치, 지구 직하점으로부터의 거리, 지대와 세대, 그 아래의 공급 돔과 그 덮개를 상술한다. 접촉 안에 4개(세대 III), 언덕 안에 11개(II), 그 너머에 19개 (I). 그중 셋 — Ingenii, Apollo, Bailly — 은 South Pole–Aitken 위에 놓인다. 저자는 처음에 눈으로 36개의 개구부를 표시하고 1에서 36까지 번호를 매겼으며, 점 35는 Copernicus H, 점 36은 Sinus Aestuum이다. 이 36개 표시가 지각 검증의 표본이다. 여섯 개 표시는 달의 바다의 정의를 충족하지 못했고 네 개가 나중에 추가되었으므로(37–40), 목록은 원래 번호를 유

지한 채 34개의 달의 바다를 담는다. Paper 1이 34개 달의 바다를 말할 때는 이 목록을, 지각 검증을 말할 때는 36개 표시를 뜻한다.

C.6 Paper 6 — 충돌구

> **주장**
>
> 달의 가장 오래된 충돌구는 달이 아직 지구에 붙어 있던 시기에 그 위에 만들어졌다. 개구부에서 분출된 물질은 떠날 때의 속도로 껍질에 되돌아왔고 — 5 km/s로 분출되고, 5 km/s로 착지하며, 현무암 위에서 46 GPa — 충돌구는 껍질과 함께 위로 운반되었다. 달 충돌구의 약 99%는 달의 바다에서 분출된, 되돌아온 지구 기원 물질로 된 것이다. 붙어 있는 몸체의 회전이 착지를 분류했다. 뒤따르는 반구는 가장 많은 충돌구를, 앞서가는 반구는 가장 강한 충돌구를 모았다.

이 논문은 두 질문에 집중한다. 되돌아오는 물질이 충돌구를 만들고 충격의 흔적을 남길 만큼 빠르게 착지할 수 있는가, 그리고 오늘날 달의 충돌구는 그러한 착지가 남겼을 기록으로 읽히는가? 첫째에는 비행의 물리학으로, 둘째에는 달 전체에 걸친 측정으로 답한다. 논문은 열일곱 개의 부와 하나의 부록으로 되어 있으며, 그 연구들은 Paper 5와 공동으로 번호가 매겨진다.

Part A — 용어와 정의. 낱말 *충돌구*, *충돌*, *깊이*는 문헌의 해석을 지니므로, 먼저 정의된다. *되돌아오는 물질*은 개구부에서 분출되었다가 표면으로 돌아온 물질이다. *착지*는 그 도착이며, 충돌이라는 낱말은 외부 기원 천체를 위해 남겨 둔다. *충돌구*는 되돌아오는 물질이 착지한 장소이다. 깊이라는 용어는 각기 고유한 기준면을 지닌 세 높이를 숨긴다. 땅 위의 가장자리 높이, 땅 아래의 바닥 깊이, 그리고 가장자리에서 바닥까지의 거리로 그 둘의 합이다 — 탁자에 박아 넣은 사발이 탁자 면 위로 테두리를, 그 아래로 바닥을 지니는 것과 같다. 두 충돌구가 셋째 값을 공유하면서 그것을 처음 둘 사이에 다르게 나눌 수 있으며, 그 나눔이 경도가 기록하는 것이다. 가장자리는 똑같이 보존되지 않았다. 90°W의 충돌구 중 43%가 더 잘 보존된 절반에 드는 반면 180°에서는 57%이므로, 가장자리와 바닥은 각 크기 구간의 더 깊고 더 잘 보존된 절반 안에서 비교된다.

Part B — 시리즈가 정한 것. 충돌구는 Paper 3의 세 단계에 걸쳐 형성되었다. 바깥쪽 둥글어짐에서 껍질 위의 충돌구는 껍질과 함께, 어디서나 똑같이 변했다. 편평화 단계에서 충돌구 대부분, 그리고 가장 큰 것들이 가볍고 물이 풍부한 물질로부터 형성되었다. 안쪽 둥글어짐에서 충돌구는 크기를 유지했고, 극이 그것들을 집중시켰다(Paper 7). 껍질 위에 만들어진 충돌구는 껍질과 함께 이동하며, 오늘날의 달 중력장에서 형성된 것처럼 다시 계산해서는 안 된다. 1차 착지, 분출물 덩어리, 비산물이 섞이는 5 km 이하의 충돌구는 비교에 포함하지 않는다.

Part C — 충돌구, 몇 개인가, 그리고 되돌아오는 물질의 기록으로서의 충돌구. 원천은 Paper 5의 달의 바다와 묻힌 공급 돔들이다. 모천체 위에서 그 물질은 비행의 속도로 착지했고, 이후 단계에서는 몸체 자체에서, 몸체의 탈출 속도 이하로 착지했다 — 밀도 1,300 kg/m³에서 약 2.0 km/s, 방출 시 2.3 km/s. 달의 바다가 분출하는 것 대부분은 그 안으로 다시 떨어진다. 끓어 넘치는 냄비의 방울 대부분이 냄비 안으로 다시 떨어지는 것과 같다. 바깥에 떨어지는 방울들이 충돌구를 만든다. 지름 20 km 이상 충돌구를 달의 바다와 South Pole–Aitken을 제거한 뒤 같은 넓이의 네 덮개 안에서 세었다. 뒤따르는 반구인 90°E에서 백만 km²당 249, 앞서가는 반구인 90°W에서 139. 비 1.79 (1.56–2.05)는 1에서 멀리 떨어진 채로 남으며, 초과는 약 70 km보다 작은 충돌구에 집중되어 있다(Study 1). 문헌은 그 반대 경향, 곧 앞서가는 반구의 초과를 예측한다. 원천 검증(Study 2)은 Paper 5에서처럼 지면과 충돌구에서 달의 바다의 철을 발견하며, 그것은 거리에 따라 감소하고, 토륨은 가장자리 부근 2.16 ppm에서 대조 지역의 1.02까지 그것을 따른다. 마지막 절은 되돌아오는 천체의 질량이 얼마였어야 하는지를 검토한다. 모천체 위에서 8.25 m/s²와 5 km/s일 때, 같은 충돌구는 오늘날의 달 위 15 km/s 천체 질량의 7–23배가 필요하다 — 표적의 보정이 질량으로 바꾸어야 하는 축척 법칙의 민감도이다.

Part D — 보이는 충돌구와 묻힌 충돌구. 충돌구는 두 메커니즘으로 사라졌으며, 논문은 각각에 고유한 용어를 둔다. *묻힘*은 뒷면에서만 쓴다. 일찍 작동한 원천이 그 충돌구와 함께 뒷면의 층 아래에 덮였다. 44개의 묻힌 돔 위에서 충돌구 밀도는 그 둘레 고리 위 밀도의 0.48–0.95이며 결코 그것을 넘지 않고, 큰 충돌구는 보이는 달의 바다에서 먼 곳에서 더 조밀하다(1,000 km 너머 백만 km²당 1,040, 150 km 이내 467). 그것들은 묻힌 돔과 보이는 달의 바다 모두에서 온다(Study 3). *녹음*은 달의 바다 바닥에 쓴다. 활동하던 바닥 위에 착지한 충돌구는 그 안으로 가라앉아 닫혔다. 바닥 위의 지름 10 km 이상 충돌구 79개 중 49개가 녹았다(62%). 바닥 120만 km² 위에서 20 km 이상의 날카로운 충돌구는 단 하나만 남았으며, 이는 백만 km²당 0.8로 고지대의 207(약간 다른 고지대 면적에 대해 Paper 5에서는 205)과 대비된다. 그리고 접촉 바닥 703,000 km² 위에는 20 km 이상 충돌구가 하나도 남아 있지 않다(Study 4). 녹은 충돌구 아래에서 지각의 바닥은 16개 중 13개에서 그 자신의 바닥보다 $+0.8$ km 위로 올라와 있으며, 중력장에서 날카로운 경계는 없다. 물질은 액체 상태의 달의 바다 속으로 가라앉아 퍼졌고, 충돌구 형상의 몸체를 남기지 않았다(Study 14).

Part E — 크기와 상태: 시간 속의 달의 바다와 충돌구. 이것은 Papers 5와 6이 공유하는 부로, Paper 5의 Part G (위)와 같은 본문이다. 그 주된 연구는 여기서 Study 5, 그곳에서 Study 8이며, 접촉의 평원에 관한 연구는 둘 모두에서 Study 15이다. 이 부는 바닥 위 녹은 충돌구의 몫이 크기와 함께 커지고 접촉의 작은 충돌구가 날카롭다는 것을 보이며, 둘 모두를 두 시계, 곧 달의 바다의 냉각과, 방출 후 더 작아졌지만 여전히 뜨거운 채로 도착한 지구의 물질로 해석한다.

Part F — 가장자리. 지름 20–100 km 충돌구 1,457개의 가장자리를 달의 바다와 South Pole–Aitken을 제거한 네 덮개 안에서 72개 방위각을 따라 추적했다. 가장자리는 착지 순간에 작용한 힘을

기록한다. 강한 착지의 징후는 앞서가는 반구를 가리킨다. 20–30 km 충돌구에서 그 가장자리는 뒤따르는 반구보다 4분의 1 더 불규칙하고(지름의 1,000분의 9.2 대 7.4), 이웃한 방위각 사이에서 더 많이 튀며(3.9 대 3.5), 더 자주 길쭉하다(17% 대 12%). 땅 위의 가장자리 높이는 뒷면에서 가장 높아, 30 km 이상 충돌구에서 뒤따르는 반구보다 5분의 1에서 5분의 2 높고, 20–30 km 충돌구 가운데서는 앞서가는 반구에서 가장 낮다. 모델은 이를 네 가지 힘으로 해석한다. 뒷면에서는 공유된 자전의 바깥쪽 밀림이 분출된 물질을 들어 올렸다. 앞서가는 반구에서는 지면이 착지하는 물질 속으로 움직여 들어갔다. 뒤따르는 반구에서는 착지가 평범했다. 그리고 지구를 향한 앞면에서는 같은 밀림이 물질을 아래로 눌렀다. 두 반구 사이에서 다른 것은 바닥이 아니라 가장자리이다.

Part G — 지면 아래 충돌구의 바닥. 바닥은 물질이 착지한 지면을 기록한다. 20–30 km 충돌구에서 바닥은 뒷면에서 땅 아래 지름의 1,000분의 54에, 앞면에서 27에 놓인다. 뒷면의 부서지고 녹은 층 깊숙이, 그리고 앞면에서는 표면 가까이로, 그곳에서는 달의 바다가 그것들을 아래로부터 채웠다. 앞면 현무암 위에서 크고 녹고 번진 충돌구의 바닥은 충돌구의 깊이가 아니라 현무암의 수준에 놓이며, 그 3분의 1은 바깥 현무암보다 높이 서 있다 — 가라앉기 전에 언 상승으로, 바깥에서 채워진 바닥은 할 수 없는 일이다(Study 10). 높은 바닥은 낮은 바닥보다 철과 티타늄이 빈약하다(13.3 대 14.4 wt% FeO, 1.5 대 2.5 wt% TiO_2). 그것들은 가볍고 휘발성 성분이 풍부한 물질과 함께 얼었고, 낮은 것들은 무거운 물질과 함께 가라앉았다(Study 11).

Part H — 충돌구의 바닥면. 바닥의 표면은 무엇이 그것을 흔들었고 무엇이 그것을 채웠는지 기록한다. 더 잘 보존된 20–30 km 충돌구에서, 앞서가는 반구의 바닥은 뒤따르는 반구보다 1.5배 거칠며, 개별 충돌구 수준에서 거친 바닥은 들쭉날쭉한 가장자리와 함께 가는데, 90°W에서 가장 강하고(상관 0.40) 0°에서 가장 약하다(0.02). 착지의 충격이다. 앞면은 모든 크기 구간에서 평평한 바닥의 몫이 가장 크다. 달의 바다가 그것들을 아래로부터 채웠다. 앞서가는 반구가 더 많은 우주 먼지에 노출되었다는 셋째 해석은 더 얕은 충돌구에서 더 큰 초과를 예측하며, 측정으로 지지되지 않는다.

Part I — 중앙봉. 중앙봉은 착지의 에너지를 기록한다. 50 km보다 작은 충돌구에서 앞서가는 반구가 가장 많은 중앙봉을 지니며, 문턱 크기 부근에서 가장 뚜렷하다(20–30 km 충돌구의 60% 대 뒤따르는 반구의 49%). 50–100 km에서는 거의 모든 충돌구가 중앙봉을 지닌다. 중앙봉의 높이는 가장자리를 따른다 — 뒷면에서 가장 높고 앞면에서 가장 낮다 — 껍질이 모천체와 공유한 자전의 흔적이다. 가장자리, 바닥, 거칠기, 중앙봉은 함께 하나의 연구로 수렴한다 (Study 6). 앞서가는 반구는 강한 착지의 흔적을, 뒷면은 가장 높은 가장자리와 가장 낮은 바닥을, 앞면은 가장 낮은 가장자리와 가장 높은 바닥을 지닌다.

Part J — 엔진. 속도 u 로 분출되려면 각 킬로그램은 개구부에서 $u^2/2$ 를 얻어야 한다. 2, 3, 5, 8 km/s에 대해 각각 2, 4.5, 12.5, 32 MJ/kg이다. 깊은 물질을 들어 올린 압력(Paper 3의 들어 올림 대

가 139.78 GPa)은 들어 올림 자체에 소비되었다. 펌프의 밀어 올림이 물을 옥상 물탱크로 올리는 데 소비되는 것과 같다. 분출 에너지는 개구부에서 팽창하는 휘발성 성분에서 나와야 한다. 같은 물질끼리의 5 km/s 착지는 충격파 전면 뒤의 물질을 2.5 km/s로 몰아간다. 현무암 위에서 (전면 속도 3.5 km/s에 물질 속도의 1.3배를 더함, 밀도 2,700 kg/m³) 접촉 압력은 밀도, 전면 속도, 물질 속도의 곱으로 45.56 GPa이고, 2 km/s에서는 12.96 GPa이다 — 현무암 광물이 충격을 기록하는 문턱을 넘는다. 돌아오는 비행에서 100 bar의 증기 기둥을 지나는 지름 1킬로미터의 천체는 그 속도의 약 절반을 유지한다. 같은 질량의 고체 덩어리와 입자 구름은 같은 충격을 만들지 않으며, 받는 표면은 그것을 보존하려면 충돌구의 크기에 견줄 만한 깊이까지 충분히 단단해야 한다. 약 10.748 km/s보다 낮은 속도로 분출된 모든 물질은 모천체에 묶인 채 그것으로 되돌아온다.

Part K — 기하. 도는 모천체에서 수직으로 분출된 물질은 그 에너지와 회전 운동을 유지한다. 같은 반지름으로 되돌아올 때 중력은 가져간 속도를 돌려주고, 아래의 지면은 같은 각속도로 돌므로, 그것은 정확히 분출 속도로 착지한다. 더 높은 곳에서 그것은 지면보다 느리게 돈다. 팔을 펼친 스케이트 선수가 회전을 늦추는 것과 같다. 그래서 출발점의 서쪽에 착지한다. 5 km/s에서 그것은 1,932 km 높이에 이르고, 28분 동안 비행하며, 1,032 km 서쪽에 착지한다. 더 높은 표적 위에서 착지 속도는 공회전 반지름, 여기서는 약 15,883 km까지 높이에 따라 떨어지고 그 너머에서 커진다. 그러므로 시간에 따른 충격 세기의 경향은 하나의 경로에 속하며 메커니즘의 성질이 아니다. 시리즈의 이전 판들은 113과 97 GPa의 충격 상한과 102에서 86 GPa의 경향을 제시했다. 비행을 경로별로 읽자 이것들이 한 경로 계열에만 성립한다는 것이 드러났으며, 더 이상 주장되지 않는다. 마지막 절은 몸체 자신의 분출물을 다룬다. 뒤따르는 반구에서 분출된 물질은 지면이 그것에서 멀어지는 동안 다시 떨어져 부드럽게 착지한다. 앞서가는 반구에서는 지면이 계속 그것 속으로 움직여 들어가 착지가 강하다. 달리는 사람이 비를 등이 아니라 얼굴에 맞는 것과 같다. 뒷면에서는 물질이 170°E에서 100°E 쪽으로 다시 떨어진다. 그러므로 뒤따르는 반구가 가장 많은 충돌구를, 앞서가는 반구가 가장 강한 충돌구를 모은다.

Part L — 화학. 모든 달의 바다 둘레에서 그 철과 티타늄 농도는 바로 옆에서 가장 높고 바깥으로 감소하며, 600 km까지 초과가 있다 — 이는 이후 충돌구에 의한 옆방향 혼합이 미치는 범위의 열 배 이상이다(Study 2, 여기서 전체를 제시). 충돌구는 피복을 옆으로 던져 버렸으므로 그 둘레 지면보다 빈약하다. 토륨도 달의 바다 둘레에 후광을 이루지만, 토륨 지도는 개별 충돌구를 분석하기에는 너무 거칠다. 충돌구 안에서는, 중심에서 가장자리까지, 모든 경도에서 하나의 물질이 놓이며, 강하게 착지한 반구와 부드럽게 착지한 반구에서 같다(Study 7). 충돌구는 그것을 만든 되돌아오는 물질로 채워져 있다. 보이는 충돌구를 외부 천체의 산물로 해석하면 $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg의 외래 질량이 필요하며, 그 3분의 2가 South Pole–Aitken 하나의 몫이다. 문헌의 통상적 보존율에서는 이것이 지각 상부 5 km에 2–6%를 남기는데 (이전 판은 2–5%를 제시했다), 실제로 그곳은 많아야 0.9–2%를 지닌다 — 요구량보다 최대 6.7배 적다. 문헌이 가정하는 전체 폭격은 3.7×10^{20} kg을 요구하는데, 지각과 맨틀을 합쳐 $2.1–2.7 \times 10^{19}$ 로, 14–18배 더 많다. 그리고 측정된 곳에서 충돌구 용융물의 루테늄 동위원소는 지구의 것

이다 (Study 8). 현무암 위 충돌구의 분출물 퇴적은 현무암보다 철이 빈약하며, 이는 방출 후 지구가 분출할 수 있었던 더 가벼운 물질이 요구하는 바이다(Study 12). 지름 1–2 km의 작고 신선한 충돌구는 앞면에서 뒷면보다 1.19배 흔한 반면, 10–20 km의 더 오래된 충돌구는 그곳에서 약 절반뿐이다. 늘 앞면의 하늘에 있던 지구가 마지막 산포자였다(Study 9).

Part M — 연대 측정. 논문은 집계를 연수로 환산하지 않고 충돌구 집단에 순서를 매긴다. 먼저 뒷면 원천과 함께 묻힌 충돌구. 다음으로 몸체가 붙어 있는 동안 만들어져 껍질과 함께 솟아오른 충돌구. 다음으로 활동하던 달의 바다 바닥 위에 착지하여 녹은 충돌구. 마지막으로 언 바닥 위의 날카로운 충돌구와 땅 위의 작고 신선한 충돌구. 마지막 집단은 방출 후 포획된 물질이다. 방출과 함께 지구의 압력은 더 이상 달에 도달하지 않았고, 달 자신의 분출은 멈추었으며, 지구는 계속 작고 중간 크기의 방울을 분출했고 그 일부가 달로 끌려갔다. 지구에서 온 물질은 소행성의 15–20 km/s가 아니라, 몇 km/s에 오늘날 반지름에서 달 자신의 탈출 속도 2.4 km/s(방출 시 2.3 km/s)를 더한 속도로 도착했으며, 지구의 물질로 이루어져 있다. 여기서 달의 바다에 대한 예측이 도출된다. 그것을 만든 질량에 비해 작은 충돌구, 소행성 범위 아래의 충격, 그리고 되돌아온 천체와 그것이 착지한 지면 사이에 조성의 대비가 없음.

Part N — 통계. 형상은 해상도 약 60 m의 SLDEM2015 고도 모델 위에서 지름 20–100 km 충돌구 1,457개에 대해 측정되었고, 같은 크기 구간과 같은 덮개 안에서만 비교되었다. 중앙봉과 마루는 비교 전에 정해져 모든 지역에 똑같이 적용된 고정된 규칙으로 식별된다. 신뢰 구간은 부트스트랩 구간이다. Studies 1과 9의 집계는 한 원천 둘레에 모인 충돌구가 독립된 것으로 세어지지 않도록 5° × 5°의 셀 전체 단위로도 재표집되었으며, 비는 1에서 멀리 떨어진 채로 남았다. 화학 자료는 지도의 보정 산포, 0.81 wt% FeO와 0.43 wt% TiO_2에 대해 분석된다.

Part O — 예측과 검증. 이 부는 열네 가지 집중 검증을 각각의 주장과 측정과 함께 제시한다. 그 가운데 분출과 비행, 일련의 사건에서의 경향, 지구 기원의 원천, 원천으로서의 달의 바다, 활동하는 개구부의 비산물 고리, 묻힌 공급 돔, 경도, 빠진 외래 질량, 그리고 껍질 위에 운반된 기록이 있다. 열네 개의 연구 중 열한 개가 완전한 검증(녹색)을 얻었고 세 개는 경계 사례(주황색)이다. Study 6에서는 더 큰 충돌구 가장자리의 일부 신뢰 구간이 0을 포함한다. Study 11에서는 철의 차이를 각 바닥 바로 바깥의 현무암에 대해 재면 우연의 범위를 넘지 않는다. Study 12에서는 현무암 안에 머문 충돌구가 아직 모델의 해석과 문헌의 해석을 구분하지 못한다. 번호는 Paper 5와 공동이다. 여기의 Study 5는 그곳의 Study 8이고, Study 15는 두 논문에서 같은 연구이며, 이 논문의 Study 13은 (Paper 5의 Study 14처럼) 취소되었고 다른 번호는 유지되었다.

Part P — 논의. 논문의 발견들은 세 기록에 남은 하나의 과정으로 수렴한다. 물질이 어디에 착지했는가 — 붙어 있는 몸체의 회전이 정했다. 얼마나 강하게 착지했는가 — 중심과 가장자리에 기록되어 있다. 어떤 지면 위에 착지했는가 — 바닥에 기록되어 있다. 뒤따르는 반구는 앞서가는 반구의 1.4–1.8배

의 큰 충돌구를 지닌다. 바깥으로부터의 유입은 앞서가는 반구에 수십 퍼센트의 초과를 주고, 뒤따르는 반구의 더 부드러운 충돌구에 대한 이유를 주지 않을 것이다. 반면 몸체 자신의 분출은 두 발견을 모두 준다. 충돌구의 크기 분포는 분출된 물질의 크기와 속도를 분열, 착지, 포화, 매몰의 단계를 거쳐 추적함으로써 충족되어야 할 제약으로 남는다. 새로움은 귀환 속도와 원천이 분출할 수 있는 것 사이의 구분, 도는 표면에 대한 상대 속도, 그리고 충돌구 형성 조건의 일부로서의 모천체의 중력과 증기이다.

Part Q — 결론. 아홉 가지 결론, 물리학에 관한 다섯과 기록에 관한 넷이다. 되돌아오는 천체는 분출된 속도로 착지한다. 2–5 km/s에서 착지는 13–46 GPa를 만든다. 원천은 빠르게 분출해야 하고, 물질은 증기를 지나 온전히 도착해야 한다. 충격의 경향이나 상한은 원천이 아니라 경로에 속한다. 모천체 위에서 만들어진 충돌구는 오늘날 달 중력의 다섯 배인 약 8.25 m/s²의 모천체 중력으로 계산되어야 한다. 충돌구는 외래 질량을 지니지 않는다. 달의 바다가 원천이며, 충돌구는 뒷면에서는 매몰로, 달의 바다 바닥에서는 녹음으로 사라졌다. 그리고 두 반구는 몸체 자신의 분출을 기록한다. O부의 검증들이 측정 하나하나로 귀속을 결정한다.

Appendix — 재현과 새로움 지도. 비행 표는 6,721 km의 분출 반지름에서 출발하는 Kepler 타원의 한 구간으로 단계별로 다시 계산된다. 긴반지름, 이심률, 평균 운동, 출발 각, 비행 시간, 그리고 표면이 도는 각과 물질이 쓸고 지나가는 각의 차이로서의 착지 지점의 서쪽 치우침. 44시간의 일반적인 비행 상한은 없다. 탈출 에너지 가까이에서 비행 시간은 한없이 길어진다. 새로움 지도는 문헌의 기존 지식(2차 충돌구, 지구에서 달로의 물질 이동, 충격과 충돌구 축척 법칙)을 모델의 가설 (배 모양체에 붙은 몸체의 껍질 위로의 내부 분출)과, 그리고 논문 자신의 계산과 구분하며, 관측된 충돌구의 귀속을 O부의 검증에 대해 놓는다.

C.7 Paper 7 — 극

> **주장**
>
> 달의 극 지역이 적도 지역보다 단위 면적당 더 높은 충돌구 밀도를 지니는 것은, 젊은 달이 배 모양체 위에 서 있는 동안 빠른 자전으로 편평화되었고, 그 편평한 형상 위에서 고르게 충돌구를 받았으며, 그 뒤 아직 붙어 있는 동안 부피를 유지한 채 둥글어져, 극의 표면이 줄어들고 그 위의 충돌구가 자전축의 두 끝 쪽으로 집중되었기 때문이다. 예상되는 밀도는 하나의 수치가 아니라 충돌구의 나이와 함께 높아지는 범위이다 — 편평화의 정점에서 형성된 것은 약 1.6, 붙어 있는 기간 후기에 형성된 것은 약 1.2, 방출 후 형성된 것은 1.0 — 그리고 양쪽 모두에서 달의 바다와 South Pole–Aitken을 제거한 엄밀한 집계는 1.20 ± 0.05를 주며, 충돌구 지름에 따라 1.09에서 1.53까지 증가한다.

Part A — 관측. 이 부분은 어떤 이론적 설명에 앞서 충돌구의 공간 분포를 측정하는 데 할애된다. 자료는 Robbins(2019) 목록에 기반하며, 지름 20 km 이상의 충돌구(6,973개)와 40 km 이상의 충돌구(2,329개)를 검토한다. 자료는 크기가 크게 다른 지역들을 비교할 수 있도록 항상 밀도 — 단위 면적당 충돌구 수 — 로 표현된다. 원시 계수에서 극관(북극과 남극을 중심으로 한 반지름 30°)은 100만 km² 당 219개의 충돌구를 가지며, 적도대는 166개이다 $|\phi| < 15°$, 비는 1.32이다. 지름 40 km 이상의 충돌구에서는 비가 1.51로 높아지며, 북극에 인접한 띠는 300(적도의 1.80배)에 이른다. 자료를 경도로 나누면 더욱 뚜렷한 불균일성이 나타나지만(84에서 251까지, 2.97배), 이 차원은 별개의 동서 축 패턴을 반영한다. 위도대는 모든 경도를 포함하므로 두 분포 체계는 분리하여 분석한다. 분지와 달의 바다를 제거하면 경도 방향의 범위는 1.68로 좁아지지만, 극의 밀도는 그대로 남는다.

선별은 지름 500 km 이상의 분지 20개와 LROC의 달의 바다 다각형을 제거하는 마스크로 이루어진다. 그 면적은 분모에서, 그 충돌구는 계수에서 제외된다 — 나무를 헥타르당 셀 때 연못이 아니라 마른 땅에서 세는 것과 같다. 선별 후 극에 인접한 두 띠의 밀도는 305(남)와 300(북)이다. 반지름을 줄여 가는 극관들을 살펴보면 초과분이 어떻게 배열되어 있는지가 드러난다. 20° 이내에 분지나 달의 바다가 없는 북극 주변에서는 밀도가 60° 극관의 189에서 15° 극관의 300으로 꾸준히 상승하고, 10° 극관에서 298로 안정된다. 남반구는 South Pole–Aitken이 그곳을 차지하고 있기 때문에 원시 계수에서만 평탄해 보이며, 분지를 제거하면 남반구 역시 극을 향해 상승한다(15° 극관에서 305, 10° 극관에서 36개 충돌구에 기반하여 348). 두 문턱값 모두에서 초과분은 큰 충돌구일수록 더 크다.

마스크 적용 후 달의 세 축의 여섯 끝점을 중심으로 한 같은 크기의 30° 극관 여섯 개에서 세면 뚜렷한 순서가 나타난다. 지구 직하점이 가장 희박하고(148), 그다음이 선행점(174), 극과 뒷면이 그보다 높은 수준(221–246), 후행점이 가장 높은 값(252)을 보인다. 이는 자전에 의해 편평화되고 조석에 의해 지구를 향한 선을 따라 늘어난 천체의 순서이다. 후행 쪽 초과분(극관에서 1.45, 계수 표준편차 약 5배이나 극에서 극까지의 띠에서는 약 1배에 불과)은 약 90°E, 즉 자체적으로 더 많은 달의 바다를 지닌 쪽에 놓인다. 모델은 이를 개구부에서 분출되어 그 주변에 낙하한 되돌아오는 물질로 해석하며 $N_{\mathrm{obs}} = N_{\mathrm{background}} + N_{\mathrm{return}} - N_{\mathrm{erased}}$, 달의 바다 면적과 충돌구 밀도 사이의 연결은 요구조건으로 정의된다. South Pole–Aitken 내부에서 중심으로부터 10° 이내의 고리는 100만 km²당 132개의 충돌구를 가지며, 이는 테두리 바로 바깥 밀도의 0.59이다. 이 발견은 여기서 측정되어 Paper 8의 후속 분석으로 넘겨진다.

이 논문이 기반하는 기본 비교는 동일 조건 비교이다. 달의 바다(적도대의 22%, 극관의 1%에 불과)는 적도의 밀도를 낮추어 비를 부풀리고, South Pole–Aitken(극관의 24%)은 극의 밀도를 낮춘다. 두 요인을 양쪽에서 모두 제거하면 비는 1.32에서 1.11 $\pm$ 0.04(달의 바다 제거)로 내려가고, **1.20** $\pm$ **0.05**(달의 바다와 South Pole–Aitken 제거)에서 안정된다. $\pm$ 뒤의 수치는 계수 표준편차 1배이다.

95% 신뢰 수준에서 정제된 비는 1.10과 1.30 사이에 있다(이전 판에서는 $\pm$ 를 95% 구간으로 읽었다).

Part B — 해답에 이르기 전에 시도한 것들. 여섯 가지 대안적 해석을 검토하고 제쳐 두었다. 각각을 네 가지 질문 — 변화의 부호, 효과의 크기, 자전축을 따른 형태, 마스크 이후의 존속 — 에 이 순서대로 대었으며, 각 해석은 설명에 무언가를 남겼다. 오래된 고지대의 보존은 실재하는 요인으로, 전역 규모에서 충돌구 분포를 배열한다(뒷면, 가장자리 띠, 접촉 원반에서 각각 100만 km²당 219, 164, 99개). 그러나 극 초과분은 마스크 이후에도 존속하고, 뒷면의 정점(221)은 극보다 낮으며, 북극에는 중심이 있다. 이미 충돌구가 형성된 표면의 자전에 의한 편평화는 관측과 반대 부호를 준다. 부착 단계의 형상들에 대해 $\rho_{\mathrm{pole}}/\rho_{\mathrm{equator}} = c/a$, 0.83과 0.59를 준다. 무대 뒤에서, 바로 이 지점에서 방법이 바뀌었다. 분석은 편평화를 만드는 메커니즘을 찾는 데서 편평화를 되돌리는 메커니즘을 찾는 데로 옮겨 갔다. 로슈 형상으로의 조석 신장 $(1 : 0.637 : 0.601)$ 역시 극을 희박하게 하고 지구 직하점에 충돌구를 집중시키므로 관측과 반대이다. 이 형상은 모델에서 되돌려야 할 형상으로 유지된다. 극에서의 더 강한 중력은 아무것도 옆으로 이동시키지 않는다. 회전하는 천체에서 극은 유효 퍼텐셜의 언덕 꼭대기로, 약 1.6×10^{5} J/kg 즉 적도보다 약 120 km 위에 있으며, 치밀해지는 천체가 더 이상 자신의 편평화를 지탱할 수 없을 때에만 원동력이 된다. 극의 흡입원은 한 점에서의 밀도 정점을 요구하지만, 북쪽의 밀도는 극에서 15° 안쪽에서 평탄해지고, 회전하는 천체의 모든 힘은 축에 대해 대칭이므로 점이 아니라 고리를 만든다. 균일한 크기 변화는 모든 비를 1.00으로 남긴다. 남는 것은 하나의 형태 변화, 즉 편평한 천체가 구형으로 돌아가는 것이다. 이것은 네 질문에 모두 답하며, 홀로 초과분이 충돌구 크기에 의존하게 만든다.

Part C — 메커니즘. 부드러운 회전 천체는 Maclaurin 평형 형상을 취하며, 그 편평도는 자전 속도와 밀도에 의해서만 정해진다. $\Omega^2/\pi G\rho$ 와 이심률 사이의 관계는 최댓값 0.4493 ($a/c = 2.72$) 까지 상승하며, 따라서 5.5시간 자전에서 밀도가 1,070 kg/m³보다 낮은 유체 천체는 스스로를 유지할 수 없다. 천체가 처음 스스로를 유지했을 때, 즉 1,300 kg/m³에 대한 강체 로슈 한계(12,994 km; 2,600에서는 10,314 km)에서, 천체는 지구와 함께 5.5시간에 한 번 회전했으며 축비는 **1.69**였다. 천체가 배 모양체 위에서 치밀해짐에 따라 같은 자전 속도가 지탱하는 편평도는 줄어들었고(1.44, 1.30, 그리고 부착 단계 후반에 약 1.20으로, 이때 편평화의 71%가 이미 소멸), 방출 시점에 천체는 둥글었으며 그 껍질은 강체였다(축비 최대 1.04, Paper 2 §B.7) — 이는 모델의 요구조건이며 이 논문에서 계산된 것이 아니다. 2,600 kg/m³에서의 자유 유체 조석 형상 ($1 : 0.637 : 0.601$ 20,595 km에서, 이 밀도에 대한 약 20,000 km의 유체 로슈 한계 바로 바깥)은 조석의 몫을 예시하는 데에만 사용된다. 방출 시점인 16,400 km에서는 유체 형상이 존재하지 않으며, 천체는 자신의 강체 껍질에 의해 유지된다.

편평한 형상이 일정한 부피에서 둥글어지면 극 표면은 $(c/a)^{2/3}$ 만큼 축소되고 적도 표면은 $(a/c)^{1/3}$ 만큼 확장된다. 그 결과 고르게 형성된 충돌구는 과정이 끝났을 때 극점에서 적도 대비 정확

히 a/c 만큼 밀집하게 된다. 적도대 대비 30° 극관에 대해 평균하면, 밀집 인자는 형상 1.69, 1.44, 1.30, 1.20에 대해 각각 1.59, 1.38, 1.26, 1.17이다. 극이 변화의 고정점인 이유는 자전축이 극을 통과하기 때문이다. 편평화가 완화되면서 모든 자오선이 바큇살이 바퀴통에서 만나듯 극으로 다시 수렴하며, 지구 직하점에서 90° 떨어진 고리 전체가 밀집되고 극이 가장 크게 밀집된다. 1,300에서 3,344 kg/m³로의 치밀화는 모든 요소를 균일하게 수축시키며(0.53) 어떤 비도 바꾸지 않는다. 둥글어짐의 원동력은 치밀해짐에 따라 커지는 천체 자신의 중력이다 — $\Omega^2/\pi G\rho$ 는 거의 일정한 자전 속도에서 0.37에서 0.17로 떨어진다 — 그리고 둥글어짐은 $2\text{–}3\times10^{27}$ J, 즉 결합 에너지의 약 2.4%를 방출하며, 이는 내부를 30–40 K 데우기에 충분하다. 10–20% 늘어나는 강체 껍질이 형태 변화를 떠맡았다면, 약 0.1 GPa의 강도에 대해 2–12 GPa의 응력을 받았을 것이다. 압력은 달의 바다의 기존 개구부를 통해 빠져나가고, 분출된 물질은 되돌아와 충돌구로 낙하한다 — 형상이 가장 편평할 때 강하게, 후반 단계에서는 약하게. 큰 충돌구는 이르게, 작은 충돌구는 늦게 형성되었으므로 충돌구 크기는 시계 역할을 한다.

시간선을 따라 조석 척도 $k = M_\oplus/\pi\rho r^3$ 는 반구 단계의 2.01, 둥글어짐 시작 시점의 0.67에서 방출 시점의 0.17로 떨어지며, 어느 단계에서도 유체 문턱값 0.09 아래로 내려가지 않는다. 6,000 km에서 3,000 km로 좁아진 기저부가 천체 자신의 중력이 지탱할 수 없는 것을 지탱했으며, 둥글어짐 시작 시점에 조석축 양끝의 유효 중력은 음이었다. 기저부로부터의 분리는 부드럽게 일어나지 않았다. 천체는 질량 중심이 공회전선을 넘은 직후, 그 너머 약 210 km에서 힘을 받아 기저부에서 떼어 내졌으며, 그곳에서 탄생하는 한 달은 하루와 같은 길이(5.77시간)이다. 시리즈의 대략적인 시간선에서 융기의 시작과 3.873 Ga의 방출 사이에는 약 600 Myr가 있다 — 융기와 배 모양체에 약 400 Myr, 편평화 단계에 약 100 Myr, 안쪽 둥글어짐에 약 100 Myr — 따라서 형태 변화의 속도는 완화가 아니라 치밀화가 정했다. 천체의 형상은 지구 반지름 16배 거리에 이르기 훨씬 전에 고정되었으며 (Paper 4 §C.3), 오늘날의 화석 편평화 $f \approx 0.001$ 는 정점의 0.4보다 400배 작다. 두 층의 물질 요구조건은 하나의 요구조건으로 모인다. 10^{21}–10^{22} Pa s 의 점성을 가진 내부가 10^3–10^4 년 이내에 자신의 형상을 따라가고, 그 위의 껍질은 점성 10^{23} Pa s 이상이다(Paper 3이 지구에서 형성된 충돌구를 보존하기 위해 요구하는 껍질). 이 껍질 위에서 충돌구는 온전히 실려 간다. 이음매에서 서로 밀려 붙는 바닥 타일처럼, 껍질은 극 쪽으로는 단축되고 적도 쪽으로는 균열된다.

Part D — 검증. 계수를 수행하기 전에 다섯 가지 검증과 그 통과 기준을 설정하였다. 모든 비는 95% 신뢰 구간과 함께 제시된다(계수에는 정확한 이항 구간, 중앙값에는 20,000회 재표본추출의 bootstrap). *밀도 비:* 예측은 1.1–1.6이며, 정제된 계수에서의 측정값은 1.20 $\pm$ 0.05(95% 구간 1.10–1.30)이다. 지름 20 km 미만의 충돌구는 2차 충돌구, 분사, 포화가 지배하는 범위이므로 비교에 포함하지 않는다. *크기 시계:* 비는 지름에 따라 꾸준히 상승한다 — 1.09(20–30 km), 1.15(30–40), 1.26(40–60), 1.53(60–100), 1.84 $\pm$ 0.38(100–300) — 그리고 이 값들을 Part C의 기하를 통해 역으로 읽으면 형상 1.10, 1.17, 1.31, 1.63, 2.00을 가리킨다. 60–100 km의 충돌구는 Part C에서 자전

과 밀도만으로 계산한 편평화 정점 1.69를 되찾는다. 크기 법칙이 $b \approx 2$ 이므로, 표면과 함께 수축한 충돌구라면 어떤 고정 문턱값에서도 밀집을 감추었을 것이다. 측정된 초과분 자체가 충돌구가 크기를 유지했다는 표지이며, 같은 문턱값에서 극의 중앙값이 더 크다, 1.06(1.01–1.12). 무대 뒤에서, 이전의 해석은 극 충돌구가 9% 수축했다고 가정하고 낮춘 문턱값에서 중앙값을 비교하였다. 그 비교는 사실상 문턱값을 측정한 것이었으며, 논문은 강체 껍질을 따른다.

둥글어진 뒤의 천체 위에서 형성된 *젊은 충돌구*는 극 초과분을 보이지 않아야 한다. 측정값은 LPI 데이터베이스의 코페르니쿠스기 충돌구에서 0.92, Mazrouei et al.(2019)의 물리적으로 연대 측정된 표본에서 1.12–1.16이다 — 1.0과 부합하지만 1.2를 배제하기에는 너무 적은 값이다(확률 0.22–0.52). 두 값을 구분하려면 극관에서 약 150개, 적도대에서 300개의 연대 측정된 젊은 충돌구가 필요하다. 젊은 충돌구 집단은 경도에서도 균일하므로(100만 km²당 3.11 대 2.84, 뒷면 대 앞면), 오래된 충돌구를 밀집시킨 메커니즘은 젊은 충돌구가 형성되기 전에 멈추었다. *북과 남:* 마스크 적용 후 남극 대 북극의 밀도 비는 15° 극관에서 1.02 (0.78–1.32), 60° 극관에서 1.02(0.94–1.10)로, 모든 신뢰 구간 안에서 동등하다. *크기에 대한 다섯 검증*은 극 충돌구가 변형이 주었을 값인 0.79의 인자만큼 수축했는지를 검사한다. 같은 면적당 가장 큰 충돌구는 극에서 더 크며, 1.16(1.04–1.29)이다. 크기 분포의 혹은 80–113 km 범위에 머물고 척도 인자는 최소 1.09이다. 오래된 충돌구 대 신선한 충돌구의 비교는 이중 비 1.02(0.89–1.16)를 준다. 중위도의 타원율은 극관과 적도대의 것을 약 0.01만 초과하는데, 이는 변형이 남겼을 값의 10분의 1이다. 단순형에서 복합형으로의 전이점은 극관에서 16.4 또는 14.0 km, 적도대에서 16.8–16.9 km이며, 수축이었다면 약 13을 예측했을 것이다. 네 검증은 크기가 유지되었음을 발견하고, 어느 것도 수축을 발견하지 않는다.

Part E — 남은 것. 하나의 과정이 여섯 관측을 설명하며, 각각에는 계수 이전에 수치가 계산되었다. 극 초과분과 충돌구 지름에 따른 그 상승, 더 큰 극 중앙값, 두 극의 동등성, 여섯 축 끝점을 따른 순서, 젊은 충돌구 집단에서의 초과분 부재, 그리고 가장 큰 충돌구로부터의 가장 편평한 형상의 복원이다. 이와 함께 다섯 관측은 측정되었으나 모델로부터 유도되지 않았으며, 그렇게 제시된다. 후행 쪽 초과분(원시 계수 1.96, 마스크 후 1.45)은 약 90°E 개구부와의 연결이 분출과 귀환의 계산을 기다린다. 뒷면의 정점은 기하가 더 적은 값을 요구하는 곳에서 높은 밀도(221)를 보이며, 이 발견은 돔의 정점이 자유단으로서 수축하지 않았다는 요구조건으로 명시된다. 20–100 km의 극 충돌구는 적도 충돌구보다 얕다(20–30 km에서 깊이-지름 비 약 0.062 대 0.074). 위도 30°–60°에서 가장 길쭉한 충돌구들이 자오선 방향으로 정렬되어 있으며(45–51% 대 20–25%), 영상의 조명 조건이 첫 번째 의심 대상이다. 그리고 South Pole–Aitken의 충돌구가 부족한 중심은 Paper 8로 넘겨진다. 후속 작업은 요구조건을 계산으로 전환하는 데 집중한다. 강도를 지닌 천체의 형상, 검증되고 확장된 젊은 충돌구 목록(Mazrouei et al.가 공개한 표와 Werner & Medvedev의 광조 충돌구 1,615개), 부착 단계를 따라 푼 두 층 완화, 분리 시에 갇힌 압력, 기저부에 의해 유지되는 천체에서 밀집에 대한 조석의 몫, 수축의 직접 척도로서의

극 충돌구 간격, 껍질이 남겼어야 할 단축 및 신장 구조, 약 90°E와 90°W의 개구부로부터의 충돌구 생성량, 그리고 다음 목록을 이용한 20 km 미만의 가장 안쪽 극관 검토이다.

C.8 Paper 8 — South Pole–Aitken

> **주장**
>
> South Pole–Aitken 중심에 집중된 충돌구 결핍은 뒷면 아래의 오래 지속된 열원 — 버너 — 을 기록한다. 버너는 앞면의 개구부 반대편에서 작동했으며 두 개의 출구, 즉 주 출구인 Imbrium과 부 출구인 Serenitatis를 가진다. 부착 기간 동안 열은 지구에서 왔으며 Imbrium과 Serenitatis를 통해 들어왔다. 방출 이후에는 달 자신의 내부 열로 대체되었고, 여기에 가까운 지구의 복사가 더해졌으나 이는 달이 멀어지면서 약해졌으며, 모든 것이 천천히 냉각되었다. 열은 지각이 얇은 지역에서 표면에 도달하여 그 지각을 돔으로 들어 올렸다. 연화된 지각은 가장자리로 미끄러졌고, 휘발성 물질과 심지어 내화성 물질까지 돔에서 쫓겨났으며, 되돌아온 물질의 층들은 가열되어 압밀되었고, 지구 내부에서 온 철이 풍부한 물질이 기저에 이르렀다. 열이 약해지자 돔은 냉각되어 오늘날 식별되는 분지로 붕괴하였다. 돔은 두 출구의 남쪽에 놓이며, 이 방향은 배 모양체와 자전에 의해 정해졌고, 편평한 형상에서 구로의 변화가 그 거리를 17–21°에서 오늘날의 24–29°로 확대하였다.

Part A — 서론: 분지와 그 수수께끼. South Pole–Aitken(SPA)은 달에서 가장 큰 분지로, 크기는 약 2,400 × 2,050 km이다. 그 바닥은 주변 고지대보다 6–8 km 낮아 달에서 가장 깊은 지역이며, 아직 식별할 수 있는 가장 오래된 대형 분지이다(시료에 따르면 약 4.25 Ga). Chang'e-4가 그 바닥에 착륙했고, Chang'e-6가 그곳에서 최초의 뒷면 시료를 가져왔다. 충돌구는 달의 시계 역할을 하므로, 이토록 오래된 표면은 충돌구로 가득해야 한다. 그러나 분지의 중심은 이 경향에서 벗어난다. 용암 평원과 달의 바다를 제거한 지역에서 중심으로부터 바깥으로 고리별로 세면, 중심은 테두리 바로 바깥 지역 충돌구의 약 절반만을 가진다. 충돌구가 가장 적은 곳 — *최솟값* — 은 중심에서 북북동쪽으로 약 270 km에 있으며, 그곳에 남아 있는 충돌구는 높은 테두리 아래에서 얕다.

이 분지는 다른 기록에서도 두드러진다. 두꺼워진 지각으로 둘러싸인 얇은 지각, 눈에 보이는 용암이 적은 철·토륨 풍부 바닥, 그 아래 깊은 곳의 조밀한 질량, 건조하고 산소가 부족한 맨틀, 약 20억 년 동안 상승한 용융물, 그리고 그 가장자리의 강한 지각 자기이다. 통용되는 해석은 이 특징들을 약 4.25 Ga의 거대한 경사 충돌에 돌리며 — 대부분의 해석에서는 북쪽에서, Andrews-Hanna et al.(2025)에서는 남쪽을 향해 — 각 특징에 각자의 설명이 주어진다. 그러나 여섯 가지 발견이 설명되지 않거나 무리하게 설명된 채 남는다. 중심에 집중되어 있고 용암을 제거할수록 뚜렷해지는 결핍, 그 중심에서 벗

어난 위치와 중간 크기의 소실, 바로 가장 얇은 지각에서의 용암 부족, 남북이 아닌 동서 축을 따른 고리 비대칭, 20억 년에 걸친 용융물의 범위, 그리고 최솟값에서의 약한 자기장이다. 모델은 대신 하나의 과정을 제안한다. 버너는 지구 내부에서 온 열로, 개구부의 선을 따라 부착된 천체를 가로질러 뒷면 아래에 모였으며, 불꽃이 냄비 바닥을 데우듯 아래로부터 지면을 데웠다. 버너가 작동하던 시기에 SPA는 길쭉한 천체의 먼 끝 — 접촉 중심의 반대편 점 — 으로부터 약 27°에 있었고, 오늘날의 구에서 같은 간격은 약 39.5°로 읽힌다(남쪽으로 22° → 33°, 동쪽으로 15° → 22°). 이 변화는 편평한 형상에서 구로의 전이에서 비롯된 것이지 표면 위의 이동에서 비롯된 것이 아니다(이전 판은 옛 기준점 23°N 320°E의 반대편 점에서 측정하여 34–36° → 48.6°를 주었다). 대척 관계는 천체의 회전과 둥글어짐 모두에 걸쳐 보존되므로, 한 점과 그 반대편 점은 계속해서 중심을 통해 서로 마주한다.

Part B — SPA의 이상 현상(개관). 이 부분은 이상 현상을 하나씩 검토하며, 각각을 여섯 단계로 다룬다. 무엇이 누구에 의해 측정되었는가, 왜 이상한가, 과학은 무엇이라 하는가, 그것이 어디서 부족한가(판정으로 마무리: 설명함, 부분적으로 설명함, 어렵게 설명함, 설명하지 못함), 모델은 무엇이라 하는가, 그리고 측정이 모델에 어떻게 부합하는가(자체 판정으로 마무리: 부합, 부분 부합). 두 판정은 별개의 상자에 놓이며 어느 쪽도 다른 쪽과 자신을 비교하지 않는다. 논문이 직접 측정한 경우, 연구 보고서의 일곱 단계로 된 연구가 첨부된다(Studies 1–5). 모든 충돌구 비교는 오래된 지역에서의 동일 조건 비교이다. LROC 지도의 용암 평원, 각각의 아래에 있는 공급 돔의 핵과 함께 Paper 5의 달의 바다 34개, 그리고 각 달의 바다 주위 200 km의 후광 띠가 양쪽 모두에서 계수와 면적으로부터 제거되며, 모든 밀도는 테두리 바로 바깥 고리(53°S, 191°E의 중심으로부터 39.57–50°)의 밀도로 정규화된다.

B1 — 충돌구 기록 (Study 1). SPA 전체는 같은 유형의 지역에서 달의 나머지보다 지름 20 km 이상 충돌구가 7% 적고(100만 km²당 213.9 대 230.2), 같은 위도의 지역보다 11% 적으며, 결핍은 중심에 집중되어 있다. 10° 이내에서 외곽 밀도의 0.51, 다음 고리에서 0.81, 20°부터 바깥에서 약 10분의 9이다. 지역이 정제될수록 결핍은 뚜렷해진다(전체 지역에서 0.59, 용암 평원과 달의 바다 제외 시 0.56, 후광 띠까지 제외 시 0.51). 따라서 젊은 표면은 결핍을 흐리게 할 뿐 일으키지 않는다. 결핍은 분지의 타원에서도 존속한다(핵에서 122–132). 연속 밀도 지도는 최솟값을 45.4°S, 197.9°E에 두며, 기록 강도는 0.45이고, Serenitatis 반대편 점의 자오선 위에 있으며(197.9° 대 198.8°), Chang'e-6 착륙 지점에서 212 km 떨어져 있다. 여덟 구역 중 가장 빈약한 것은 북동과 북이다. 중간 크기가 가장 많이 결여되어 있으며(20–40 km에서 0.47, 10–20 km에서 0.91; 중심에서 큰 충돌구 하나당 작은 충돌구 4.62개, 다른 곳에서는 2.13개), 중앙 20°의 40–80 km 충돌구는 테두리 띠의 충돌구보다 18%(4–33%) 얕고, 그 테두리는 대응 대조군보다 높다(1.35 대 0.92). 과학: 설명하지 못함 — 경사 충돌 모델은 중심에 집중된 결핍, 중간 크기의 소실, 높아진 테두리에 답을 주지 못한다. 모델: 부합 — 아래로부터의 열이 충돌구를 지우고 완화시켰으며, 이후의 충돌구는 압밀된 지면 위에 떨어져 높은 테두리를 발달시켰고, 늦은 작은 파편의 분사가 그 위에 떨어졌다.

B2 — 형태와 깊이 (Study 2). SPA는 달에서 가장 낮은 지역이다. 그 충돌구 사이 바닥은 -4.8 km 에 있으며, 테두리를 어떻게 정의하느냐에 따라 테두리보다 6–9 km 낮다. 충돌구 사이의 지면에서만 측정하면 — 20 km 이상의 모든 충돌구를 여유 폭과 함께 제거하고, 그와 함께 개구부, 즉 시리즈의 원래 표지 36개도 제거 — 분지는 얇은 지각이 지각평형으로 설명하는 것보다 중심에서 1.1–1.8 km 더 깊으며, 이 차이는 테두리에서 약 0.2 km로 점차 줄어들고, 이는 검토한 모든 여유 폭에서 같다. 과학: 설명함. 모델: 부합 — 붕괴한 돔이며 압밀은 중심에서 가장 강하다. 공극의 12%를 잃은 두께 9–15 km의 기둥은 1.1–1.8 km 가라앉으며, 가장 낮은 지면은 조밀한 질량 위에 놓인다.

B3 — 얇은 지각. 네 가지 GRAIL 지각 두께 모델 모두에서 분지 중심의 지각은 15–28 km, 외부는 41–51 km이다. 분지는 지각의 약 절반 이상을 잃었다. 가장 얇은 지각(약 61°S, 184°E), 가장 낮은 충돌구 사이 바닥 (61°S, 199°E), 조밀한 질량(62°S, 200°E)은 모두 남쪽에서 서로 약 230 km 이내에 모여 있다(이전 판은 약 200 km를 주었다). 과학: 설명함(남쪽으로 진행한 충돌; Apollo는 별도의 타격). 모델: 부합 — 연화된 지각은 가열된 돔에서 미끄러져 내려왔고, 팽창하는 뜨거운 물질에 의해 바깥으로 밀려났으며 아래로부터 용융되었고, 두 출구 Ingenii와 Apollo 위에 얇은 지각의 작은 돔들을 남겼다. 가장 약한 충돌구 기록이 왜 얇은 지대의 북쪽, 그 가장 얇은 지점에서 약 450 km 떨어진 곳에 있는지는 열린 문제로 남는다.

B4 — 바깥 고리 (Study 3). 뒷면의 지역적 경향을 제거하면, SPA 주위의 지각은 네 모델 모두에서 3.8–5.7 km 두꺼워져 있다. 두꺼워진 부분은 중심으로부터 50–55°, 테두리 너머 약 320–470 km(이전 판은 350–430 km를 주었다)에 있으며, 폭은 약 450 km이다. 고리는 여덟 방향 중 일곱 방향에서 그 바깥 지각보다 높이 서 있고, 동쪽으로 두껍고(97° 방향으로 7.8 km) 서쪽으로는 없으며, 분지에서 사라진 지각의 약 37%를 담고 있다. 과학: 부분적으로 설명함 — 동서 축을 따른 비대칭은 어느 충돌 방향으로도 예측되지 않는다. 모델: 부합 — 돔에서 미끄러져 내려온 물질이 가장자리에 쌓였다. 북동쪽의 두꺼운 뒷면 지각과 만난 곳에서는 좁고 가깝게, 서쪽과 남서쪽 구역에서는 넓게 쌓였다.

B5 — 안쪽 고리 (Study 4). 두꺼워진 지각의 두 번째 고리가 24개 방향 중 22개에서 식별되며, 51.4°S, 196.8°E, 즉 타원 중심에서 동북동쪽으로 약 118 km에 중심을 둔다. 그 안쪽 벽은 북동쪽에서 가장 가파르고(30.7 m/km) 남서쪽에서 가장 완만하다(11.5 m/km). 과학: 부분적으로 설명함. 모델: 부합 — 고리는 돔의 가장자리이며, 그 중심은 돔의 중심으로, 오늘날 Imbrium 출구에서 29°, Serenitatis 출구에서 24° 떨어져 있다. 두 고리 모두 주변 지각의 두께를 따르며, 눈이 연석에 쌓이듯 북동쪽의 단단한 지각에 맞서 가파르게 쌓인다.

B6 — 밀도와 공극률 (Study 5). 표면에서 SPA는 고지대만큼 다공질이다(19.7% 대 20.3%). 그러나 깊이 10 km에서는 공극이 거의 완전히 닫혀 있다. 중심에서 2.9–4.4%, 뒷면 고지대에서 6.2–7.9%, 뒷면의 나머지에서 9.6–12.8%이며, 두 깊이 모델 모두에서 테두리를 향해 꾸준히 증가한다. 동시에 입

자 밀도는 중심에서 더 높다(3,005 대 2,897–2,920 kg/m³). 과학: 부분적으로 설명함 — 조성은 밀도를 설명하지만, 중심에서 바깥으로 약해지는 깊은 곳의 압밀은 설명하지 못한다. 상부 하중은 어디서나 공극을 똑같이 닫기 때문이다. 모델: 부합 — 중심 아래에 오래 머문 열이 되돌아온 물질의 다공질 층을 가열하고 압밀하였으며, 0–20 km에 걸친 공극률 차이가 B2 침강의 0.5–1.2 km를 설명한다.

B7 — 특이한 바닥. Lunar Prospector 감마선 지도는 중심에서 바깥으로 꾸준히 감소하는 철(9.5, 8.6, 6.6, 4.9, 4.4%), 중심에서 낮고(1.7 ppm) 10–20°에서 최대이며 북서쪽을 향한 초승달 모양으로 4–5 ppm의 고온점을 지닌 토륨, 그리고 분지 내부 전체에 걸쳐 451–455로 비교 지역보다 16–20% 낮은 칼륨 대 토륨 비를 보여 준다. 과학: 설명함, 각 발견을 각자의 원인으로. 모델: 부합 — 두 출구 남쪽 버너 위의 용융 호수, 열과 함께 상승한 무거운 물질, 용융물과 함께 후행 쪽으로 운반된 토륨, 그리고 가열된 지역 전체에 걸친 휘발성 물질 손실.

B8 — 적은 가시 용암. 달의 바다는 SPA 면적의 4.1%에 불과하며, 앞면은 30%이다(이전 판은 32%를 주었다). 피복은 안쪽 300 km에서 14.6%, 가장자리에서는 0.7–1.3%에 불과하다. 앞면 분지 크기의 중앙 원형 영역은 8.4%를 가지는데, 이는 지각이 비슷한 앞면 분지 여덟 개(가장자리 분지 제외) 어느 것보다 적다(22–74%, 평균 51%; 이전 판은 두 가장자리 분지를 포함한 평균 42%를 주었다). 과학: 부분적으로 설명함. 모델: 부합 — 분지는 위로부터 용암에 범람된 것이 아니라 아래로부터 가열되고 용융되었다. 용융물은 뜨거운 중심에서만 표면에 도달했으며, 가열된 광대한 면적이 전체 백분율을 희석시키고, 이로써 차이의 대부분을 설명한다.

B9 — 매몰된 현무암과 중앙의 달의 바다. Wang et al.(2024)이 지도화한 매몰된 용암은 거의 전부가 돔 중심을 둘러싼 반지름 15° 원 안에(그 원 면적의 13.6–24.1%) 가시 용암의 대부분과 함께 놓이며, 토륨은 중심에서 12–32°에 한쪽으로 치우친 초승달을 이루고, 이 층은 거리에 따라 약해진다. 과학: 설명함. 모델: 부합 — 돔은 처음에 크고 평범한 달의 바다를 지녔으며, 이후 닫히고 매몰되었다. 버너의 출구는 37.6°S, 160.0°E와 27.3°S, 198.4°E에 있으며, 이는 Imbrium (37.6°N, 340.0°E)과 Serenitatis(27.3°N, 18.4°E) 중심의 대척점이다 — 충돌구 계수는 개구부 지점의 대척점인 37°S, 161.5°E와 25.4°S, 198.8°E를 사용한다 — 그리고 유출된 액체는 자전에 의해 후행 쪽으로 방향을 틀었다. 5.77시간의 하루에서의 시뮬레이션이 이를 재현하며, 천체가 빠르게 회전하는 동안에만 그러하다.

B10 — 조밀한 질량. GRAIL 중력 자료는 SPA 아래 맨틀에 최소 2.18×10^{18} kg 의 확산된 밀도 초과를 가리키며, 이는 선호 한계에서 300 km보다 깊고(James et al. 2019), 분지의 남쪽 절반에 있다. 과학: 부분적으로 설명함 — 단단한 맨틀에 유지된 조밀한 물질이지만, 그 근원은 핵을 지닌 충돌체에 의존하며 그 남쪽 위치는 유도되지 않는다. 모델: 부합 — 버너가 가져온 지구의 철이 달의 바다 지대(반

지름 약 12.4° 대 15°) 위로 밀려 올라가, 맨틀이 뜨거운 동안 가라앉고 맨틀이 굳으면서 제자리에 동결되었으며, 따뜻하고 무른 남쪽으로 기울었다.

B11 — 휘발성 물질을 잃은 맨틀. 돔 중심에서 약 11.6° 떨어진 곳에서 수집된 Chang'e-6 시료는 동위원소적으로 무거운 칼륨과 철 (δ^{56}Fe 0.13–0.21)을 지니며, 칼륨 대 토륨 비는 가열된 지역 전체에서 낮고 균일하여, 고지대의 563, 뒷면 나머지의 537과 대비된다. 과학: 부분적으로 설명함 — 짧은 충돌 섬광은 무거운 칼륨을 만들 수 있지만, 2,400 km에 걸친 균일한 결핍이나 무거운 철은 만들지 못한다. 모델: 부합 — 한 번 지나간 토치가 아니라 냄비 아래의 약한 불꽃처럼 강하고 집중되며 지속된 가열이 중간 정도의 휘발성 원소와 심지어 철의 가벼운 원자 일부까지 쫓아냈다.

B12 — 산소가 부족한 맨틀. 23개의 Chang'e-6 현무암 파편에 대한 두 가지 독립적 방법은 SPA 아래에서 $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$ 를, 앞면 아래에서 -0.80 를 준다. 이는 이용 가능한 산소가 약 13배 적다는 것이며, 알려진 가장 환원된 맨틀이다. 과학: 부분적으로 설명함 — 두 가지 가능한 메커니즘이 있으며 아직 구분되지 않았다. 모델: 부합 — 장기간의 열이 산소를 지닌 물질을 쫓아냈고, 지구에서 온 금속 철이 나머지를 소모했으며, 마치 강철 수세미가 물속에서 녹스는 것처럼, 그 철은 함께 가라앉았다(B10).

B13 — 고갈된 근원. 같은 지역의 Chang'e-6 시료는 4.2 Ga의 KREEP 풍부 현무암 ($\mu \approx 1,620$) 과 함께 2.8 Ga의 초고갈 근원 ($\mu \approx 360$) 을 포함한다. 과학: 설명함. 모델: 부합 — 물질은 빠져나가는 원소가 풍부한 상태로 지구에서 도착했으며, 이후 거듭 우려낸 티백처럼 아래로부터의 반복된 용융에 의해 씻겨 나갔다. 떠난 원소는 토륨 초승달에 있으며, 내화성 잔류물은 B8의 부족한 후기 용암을 설명한다.

B14 — 고대 노라이트 속의 금속. 약 4.25 Ga의 노라이트 파편 두 개는 Ni/Co 8.5–11의 철–니켈 금속을 지닌다. 이는 달 현무암의 금속(5 미만)보다 높고, 지구 맨틀(18.7), 지구 핵(약 20), 원시 운석(21.0)보다 낮다. 과학: 충돌체의 물질로 설명함. 모델: 부분 부합 — 달의 모든 금속은 지구 기원이며 이것도 마찬가지이다. 그 비는 환원 환경에서의 재용융과, 역시 지구 기원인 낮은 비의 금속과 약 반반으로 섞임으로써(약 10–12를 줌) 낮아졌다. 비는 지구 기원과 외부 기원 사이를 판정할 수 없으나 Cr, Ti, Mo, Ru, Os의 동위원소는 판정할 수 있으며, 이것이 이 논문의 가장 날카로운 검증이다.

B15 — 장기간의 화산 활동. 분지에서 연대 측정된 기록은 긴 순서에 걸쳐 있다. 노라이트(4.25 Ga)와 풍부한 현무암(4.20 Ga)에서 시작하여 3.873 ± 0.008 Ga 의 재설정을 거쳐, 3.7–2.2 Ga의 얇은 후기 층까지 이어지며, 가시 용암은 3.6–3.2 Ga에 정점을 이룬다. 과학: 한 지점에서의 두 충돌과 두 맨틀 근원을 통해 어렵게 설명함. 모델: 부합 — 하나의 순서이다. 부착 기간 동안 지구의 열로 공급된 버너, 부착 단계를 마감한 3.873 Ga의 분리, 그리고 그 후 달 자신의 열이 멀어지는 지구의 약해지는 복사와 함께 줄어드는 부피 속에서 천천히 냉각된 것이다. 이 순서에 따르면 중앙 원의 매몰된 용암은 3.87–3.6 Ga로 예측된다.

B16 — SPA의 자기. 25 km 고도의 자기장 모델 T2015_449에서 중심은 거의 비어 있고(10° 이내에서 5 nT 이상인 면적 0.8%, 10–20°에서 2.0%), 고리는 14%, 북, 서, 북서 구역은 32–42%, 동과 남 구역은 0이다. 최솟값 지점에서 자기장은 1.9 nT이다(그로부터 약 20 km 떨어진 시험 지점에서 0.85 nT로, 이전 판이 최솟값 자체로 제시한 값이다). 과학: 부분적으로 설명함 — 약한 중심과 강한 테두리는 각각 설명을 얻지만, 그 쪽과 토륨과의 일치는 선택된 가정에 의존한다. 모델: 부합 — 열이 중심의 자화를 지웠고 그 철의 상당 부분이 측정 범위 밖으로 가라앉았으며, 유체와 함께 후행 쪽으로 운반된 철은 그곳에서 가라앉았다. 자기와 토륨은 같은 쪽을 공유하나 같은 장소는 공유하지 않는다(자기 정점은 토륨 중심의 북쪽 약 8°에 있다). 누가 철을 자화했는지는 향후 과제이다.

B17 — 밝은 소용돌이 무늬. 밝고 기복이 없는 소용돌이 무늬는 자기 이상 위에 놓인다. 초승달 안, Imbrium 대척점 근처의 Mare Ingenii에서는 평균 자기장이 5.9 nT이며 면적의 48%가 5 nT 이상이다. 반면 용암 흐름을 지닌 뒷면의 달의 바다인 Mare Moscoviense에서는 자기장이 1.3 nT에 불과하며 그러한 면적이 전혀 없다. 과학: 부분적으로 설명함 — 밝아짐은 설명되나 철의 근원과 위치는 설명되지 않는다. 모델: 부합 — 소용돌이 무늬는 흐름이 깊은 지구에서 온 금속 철 위에서 동결된 곳, 초승달 안에서 형성되며, 그 철 없이 흐름만 있던 곳에서는 형성되지 않는다.

B18 — 이상 현상의 종합. 열일곱 가지 이상 현상 중 과학은 여섯을 완전히, 아홉을 부분적으로, 하나를 어렵게 설명하며, 하나 — 충돌구 기록 — 는 전혀 설명하지 못한다. 모델은 열여섯에 부합하고 하나에 부분 부합한다(B14, 동위원소가 판정할 것이다). 차이는 답의 구조에 있다. 과학은 각 이상 현상에 각자의 원인을 주는 반면, 모델은 모든 것을 하나의 오래 지속된 중심을 둘러싸고 깊이에 따른 층으로 배열한다. 작은 돔을 지닌 출구들 (Ingenii 12–16 km, Apollo 5–9 km의 지각)은 북쪽에, 돔과 뜨거운 중심은 그 남쪽에, 토륨·자기·소용돌이 무늬의 초승달은 후행 쪽에 있다 — 냄비 아래에 유지된 불꽃은 가장 뜨거운 점을 둘러싼 무늬를 남기지만, 한 번의 거센 휘저음은 그러한 무늬를 남기지 않는 것과 같다.

Part C — 대척점: 편평한 형상에서 구로. Imbrium(37°S, 161.5°E)과 Serenitatis (25.4°S, 198.8°E)의 반대편 점은 모두 SPA의 북쪽 부분에 있으며, 서로 1,022 km 떨어져 있고, 그 중점은 분지 중심에서 약 650 km에 있다(이전 판은 약 700 km를 주었다). 앞면 분지들을 그 대척점 주위에 강체 복사로 찍으면 고리에서 $2,144 \times 1,340$ km (축비 1.60), 달의 바다 다각형 19개에서 $2,034 \times 1,185$ km (1.72)의 외곽선을 주며, SPA는 $2,402 \times 2,056$ km (1.17)이고, 방향은 일치하지 않는다. 이 부정적 결과는 유지된다. 버너는 충돌구가 지워진 곳을 정할 뿐 분지의 윤곽을 정하지 않으며, 윤곽은 돔과 그 붕괴에 속하기 때문이다.

Part B의 중심들을 하나의 지도에 놓으면, 이들은 하나의 남북 선을 따라 세 무리로 나뉜다. 북쪽에는 작은 돔을 지닌 두 출구, 가운데에는 돔 중심, 분지 중심, 최솟값에 가장 가까운 자기 정점, 그리고 충돌구 최솟값이 돔 중심에서 6° 이내에 (서로 9° 이내; 이전 판은 서로 6° 이내라고 했다), 남쪽에는 가장

낮은 지면, 조밀한 질량, 가장 얇은 지각이 약 230 km 이내에 있다. 지구 중심에서 접촉 중심(24.1°N, 335.2°E)을 지나는 선은 24.1°S, 155.2°E에서 뒷면을 빠져나가며, 이는 돔에서 41.8°이다. 그러나 회전하는 배 모양체 안에서 밀어내는 힘은 지구 자전축에 수직이므로, 열은 접촉 원반의 중심 북쪽, 두 버너가 있는 곳으로 들어가 반대편 점의 남쪽 최대 약 22.5°에서 뒷면을 빠져나갔다. 배 모양체는 10–25°N에 서 있었고, 회전목마에서처럼 자전에 의한 바깥 방향의 밀어냄은 어느 높이에서나 수평이다. 출구와 돔은 원래 길쭉한 천체 $(1 : 0.637 : 0.601)$ 위에 배치되었다. 천체가 구가 되었을 때, 표면 위에서 아무것도 움직이지 않은 채 긴 축의 끝으로부터의 거리가 벌어졌다. Imbrium 출구의 좌표는 5.5°, Serenitatis 출구는 11.8°, 돔 중심은 13.0°, 최솟값은 12.6° 바뀌었으며, 돔과 출구 사이의 거리는 17°와 21°에서 오늘날의 24°와 29°로 커졌다. 자전은 돔이 남쪽에 놓이도록 정했고, 편평한 형상에서 구로의 전이는 얼마나 멀리인지를 정했다. 분리 이후 지구 자전축의 변화는 SPA가 버너와 어긋나 보이게 할 수 있으며, 축은 향후 과제로 남긴다.

Part D — 동역학적 판본: 기둥, 자전, 각도. 이 부분은 수치가 물질과 열이 지구 내부에서 뒷면까지 건너가는 것을 허용하는지를 검토한다. 각운동량 보존은 1.8–2.6 km/s의 반지름 방향 속도와 1.2–1.5시간의 통과 시간, 즉 한 회전의 작은 일부를 준다. 운동 에너지 1.6–3.4 MJ/kg는 3,000 kg/m³에서 이상적으로 5–10 GPa의 압력으로 전환된다. 유효 퍼텐셜 $\Phi_{\mathrm{eff}} = -GM_0/r - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2$ 은 표면에서 공회전 반지름의 언덕 꼭대기까지 상승한다. 근원 위도 25°N에서 편평한 지구의 국지 반지름(6,602 km)에서 5.77시간의 하루에서의 16,399 km까지 장벽은 26.2 MJ/kg이며, 홀로 상승하는 물질 덩어리는 이에 7배에서 16배 미치지 못한다. 그러나 모델의 물질은 홀로 있는 덩어리가 아니라 양의 압력 아래의 연속된 물체이다. 공회전 반지름 너머의 부분은 그 아래의 압력을 낮추고, 아래의 물질은 사이펀에서처럼 밀려 올라가며, 원동력은 여전히 Paper 3의 약 150 GPa의 근원 압력이다 — 이 완화는 후기 단계에서만 작용하며, Paper 3 형태의 천체에 대한 유효 장벽과 감소된 기저 압력은 요구조건이다. 뒷면에서 자전은 물질이 개구부에서 빠져나오는 것을 도우며, 작은 파편의 늦은 분사를 벗겨 내고, 이들은 큰 충돌구 위의 작고 신선한 충돌구로 되돌아온다. 당시 반지름 1,890 km에서의 탈출 속도 약 2.3 km/s 미만으로 떠나 약 700 km 미만으로 상승하는 물질은 달의 Hill 구(16,400 km에서 달 중심으로부터 약 2,600 km, 당시 달 반지름의 1.4배) 안에 머물러 달 위로 다시 낙하한다(오늘날의 반지름을 사용한 이전 판은 2.4 km/s와 900 km를 주었다). 코리올리 편향은 두 출구를 모두 분지에 대해 배치할 수 없으므로(Serenitatis의 대척점은 그 편향 방향으로 중심에서 7.8°에, Imbrium의 대척점은 반대쪽에 있다), 기하는 Part C의 수평 밀어냄에서 온다. 9,447–11,199 km의 경로에 걸쳐 유지된 1–3°의 작은 출구 각도는 열을 정반대 점에서 165–590 km에 둔다.

Part E — 반론과 응답. 이 제안에 반하는 것처럼 보이는 일곱 가지 발표된 발견에 논문 자체의 자료로 답한다. Chang'e-6 금속 입자의 이리듐과 금(Liu et al. 2026)은 연대가 측정되지 않은 레골리스 파편에 있으며, 그곳에서는 이후 표면층으로 끌려온 미세한 우주 먼지가 허용되고, 원소 비는 소행성과 지구의 금속 풍부 내부를 구분하지 못한다. 노라이트의 Ni/Co 8.5–11(Su et al. 2025)은 금속을 달 현무

암의 금속보다 위에 두지만, 지구 맨틀(18.7)과 CI 콘드라이트(21.0)는 모두 그보다 위에 있으며, 입자의 비는 재용융될 때마다 변한다. 따라서 비는 두 근원을 구분할 수 없으며, 판정은 동위원소로 넘어간다. 조밀한 질량이 최솟값에서 남쪽으로 약 500 km에 있는 것은 최솟값이 표면에서 열이 충돌구를 지운 곳을, 질량이 무거운 물질이 가라앉은 곳을 표시하기 때문이다. 가장 가까운 강한 자기 정점은 자기장이 약한(1.9 nT) 최솟값에서 약 230 km에 있으며, 이는 핵심부에서 자화를 지우고 더 차가운 가장자리에서는 남기는 열이 요구하는 바이다. 최솟값의 지각(19–28 km)은 가장 얇은 것(명목 중심에서 15–24 km)이 아닌데, 주장은 결핍이 얇은 지각 지대 안에 있고 그 위치는 출구의 방향에 의해 정해진다는 것이기 때문이다. 최소 8.7×10^4 km² 에 걸친 Wang et al.(2024)의 매몰된 현무암은 경쟁 가설이 아니라 버너의 산물이다. 검증은 충돌구의 얕아짐이 그 바깥에서도 지속되는지이다. 끝으로, “레골리스를 제외하고”라는 규칙은 시료의 근원에 관한 것이지 시료가 수집된 장소에 관한 것이 아니다. 고대 시료 속의 외부 물질은, 발견된다 하더라도, 극미량으로만 예상된다.

Part F — 예측과 검증. 가장 날카로운 예측은 달의 고대 시료가 비지구 기원의 물질을 지니지 않는다는 것이다. 연대 측정된 두 노라이트의 금속은 Cr, Ti, Mo, Ru 또는 Os에서 지구의 특징을 지녀야 한다. 외부 물질이 발견된다면 극미량으로만 예상된다 — 우주 먼지, 또는 40억 년 동안 낙하한 한두 개의 운석이다. 이와 함께 다른 예측들이 있다. 최솟값 근처에서 가장 강하고 테두리를 향해 약해지는 휘발성 물질 손실과 환원, 매몰된 현무암 바깥에서도 지속되는 충돌구의 얕아짐, 결핍 지대에 집중된 바닥 균열 충돌구, 가열된 핵심부의 가장자리에서 가장 강하고 깊은 곳에 근원을 둔 자화, 앞면 개구부의 대척점을 따르는 결핍, 그 충전물의 중력 특징을 지닌 닫히고 매몰된 크고 이른 달의 바다, 큰 숙주 위의 작은 충돌구는 신선하고 숙주 자체는 열화된 작은 파편의 늦은 분사(SPA 내부 숙주 20개와 대조군 20개, 후보 작은 충돌구 2,634개의 동결된 표본이 검사를 기다린다), 연령이 다른 두 충돌구 집단, 그리고 SPA 바깥보다 안쪽에서 테두리가 더 높은 젊은 충돌구이다. 두 예측은 이미 논문에서 측정되었다. 바깥으로 미끄러진 지각의 고리는 확인되었고, 깊은 곳의 압밀은 지지된다. 새로운 자료가 필요한 검증들이 나열된다. 달의 바다 마스크 이후 깊이의 공간적 최솟값, 바닥 균열 충돌구의 계수, 충돌구 단면을 따라 표본 추출한 토륨, 산화철, 수산기, 자화의 깊이와 방향, 모든 개구부 중 Serenitatis 선택에 대한 귀무 검증, 그리고 표본 외 검증이다.

Part G — 결론과 추가 작업. 다섯 연구는 각각 측정 이전에 고정된 문턱값과 함께 명시되었으며, 다섯 모두 초록으로 나왔다. 충돌구 기록(중심에서 0.51, Serenitatis 자오선 위의 최솟값, 중간 크기의 소실, 높은 테두리를 지닌 얕은 충돌구; 한계: 적은 중심 계수), 1.1–1.8 km의 깊이 초과(한계: 조밀한 질량이 그 일부를 채울 수 있음), 여덟 방향 중 일곱의 바깥 고리(한계: 사라진 지각의 약 37%만을 담음), 24방향 중 22의 안쪽 고리, 그리고 깊은 곳의 공극 폐쇄(한계: 발표된 역산으로부터 외삽)이다.

결론은 논증의 순서대로 제시된다. 분지 중심은 충돌구가 부족하고 얕은 충돌구를 지니며, 결핍은 Serenitatis 반대편 점 쪽으로 기운다. 이 발견은 부착 단계 동안 Imbrium과 Serenitatis를 통해 공급된

뒷면 아래의 열원으로 읽힌다 — 최소 약 10^7 년, 모델에서는 융기의 시작에서 3.873 Ga의 방출까지 약 600 Myr. 지구로부터의 공급은 방출과 함께 끝났고, 그 후에는 달 자신의 열과 멀어지는 지구의 약해지는 복사가 작용하였으며, 모든 것이 천천히 냉각되었다. 깊이, 고리, 닫힌 공극, Chang'e-6의 화학, 환원된 맨틀, 긴 화산 활동, 자기가 같은 해석에 부합한다. 앞면의 강체 거울상은 분지의 형태를 만들지 않으며, 이 부정적 결과는 유지된다. 중심들은 하나의 남북 선 위에 세 무리로 놓인다. 남쪽 방향은 배 모양체와 자전에 의해 정해지고 둥글어짐에 의해 확대되었다. 지구의 축은 향후 과제로 남는다. 그리고 가장 날카로운 예측은 동위원소로 판정할 수 있다. 후속 작업은 다음을 포함한다. 열 경로와 그 에너지 수지의 물리 모델, 환원을 설명하는 산화환원 수지, 시리즈의 상수로 동역학적 검증을 재계산하여 Part D의 유효 장벽과 기저 압력을 주는 것, Part F의 검증들, 그리고 시리즈 논문 밖의 향후 과제로서 둥글어짐 시기의 달과 지구의 축이다.

C.9 Paper 9 — 줄무늬

> **주장**
>
> 북태평양 해저의 길고 곧으며 평행한 줄무늬는 달이 만들어진 배 모양체의 선행 쪽이다. 배 모양체가 서 있는 동안 지구 자전 방향으로 늘어났고, 지구 속으로 다시 거두어들여질 때 줄무늬로 접혔다. 배 모양체의 끝 — 달이 형성된 장소 — 은 기저부의 서쪽, 후행 쪽에 있으며, 줄무늬의 두 굴곡, 앞면의 거울상 각인, 그리고 끝이 들어 올려져 떠날 때 끌려 올라간 두 능선 사슬에 자신의 윤곽을 남겼다.

Part A — 서론: 줄무늬. 여섯 줄무늬 — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion, Clipperton — 가 수천 킬로미터에 걸쳐 북태평양 해저를 가로지른다. Clipperton 하나만 해도 약 7,240 km에 이르러 지구 반지름보다 길다. 이 구조들은 연직 중력 경사 지도에서 가장 잘 식별되는데, 이 지도는 짧은 거리에서 중력의 끌림이 급격히 변하는 곳을 강조하므로, 좁은 습곡과 골이 해저에 드러나 있든 더 젊은 물질 아래에 묻혀 있든 이를 두드러지게 한다. 여섯 모두 *하나의 적도의 평행선*이다. 위도선이 오늘날의 적도로부터 일정한 거리를 유지하듯, 각각은 하나의 기울어진 대원으로부터 일정한 거리를 유지한다. 이런 종류의 선은 하나의 축을 중심으로 한 하나의 회전 운동이 남기는 것이며, 그 적도에서 북쪽으로 33.6°(Mendocino)부터 1.8°(Clipperton)까지 하나의 적도를 공유하는 여섯 선은 그것들이 어떻게 만들어졌는지에 강한 제약을 둔다.

이어서 Part A는 줄무늬를 Paper 3의 배 모양체와 연결한다. 젊은 지구의 한 융기로, Kiritimati(1.9°N 157.5°W) 근처의 기저부에서 넓고, 달이 놓였던 끝으로 좁아지며, 회전하는 회전목마 위에서 바깥으로 걸어가는 아이가 뒤로 밀리듯 자전에 맞서 뒤로 기울어 있다. 자전 방향을 향한 그 앞면 — 동쪽의 *선행*

쪽 — 은 늘어났고, 그 뒷면 — *후행 쪽* — 은 기울어진 끝 아래에 놓였다. 달의 방출은 배 모양체를 붕괴시키지 않았다. 달이 그 위에 놓여 있든 아니든 배 모양체에 작용하는 분별 작용이 방출 후 수천만에서 수억 년에 걸쳐 배 모양체를 지구 속으로 다시 거두어들였다. 질량은 지구를 떠나지 않았고, 바깥 높은 곳에서 안쪽 깊은 곳으로 이동했다. 이 과정에서 선행 벽은 해저를 따라 눕혀지고 스스로 되접혀 줄무늬가 되었다.

Part B — 관측. 이 부분은 여덟 가지 관측을 검토하며, 각각을 먼저 지도가 보여 주는 것으로, 다음으로 모델이 예상하는 것으로 제시한다. 줄무늬는 하나의 적도 주위에 하나의 띠를 이루며(B.1), 그 남쪽 약 6°와 약 14°에 두 줄무늬가 더 있어(B.4), 기저부는 계의 가장자리가 아니라 내부에 놓인다. 줄무늬를 고려하기도 전에 Paper 3에서 깊은 맨틀로부터 위치가 정해진 배 모양체의 기저부는 그 적도에서 1.6°에 불과하며, 1.8°의 Clipperton 옆에 있다(B.2). 이는 선택이 아니라 발견이다. 회전하는 행성에서 솟아오르는 물체는 자전의 바깥 방향 끌림이 가장 큰 곳 — 당시의 적도 — 에서 솟아오르기 때문이다. 줄무늬는 기저부에서 동쪽으로 아메리카까지 이어지며, 그 서쪽으로는 곧은 평행선으로 이어지지 않는다(B.3).

네 교차점 — 36°N 178°W 근처, 6°N 159°W 근처의 Line Islands, 2°S 175°W의 Phoenix Islands 근처, 13°S 152°W 근처 — 에서 줄무늬는 화산 능선 아래를 지나며, 능선은 그 위에 온전히 서 있다(B.5). 위에서 파낸 홈이라면 능선을 잘랐을 것이다. 식탁보 위로 그은 칼이 그 위에 놓인 책에 부딪히는 것처럼. 반면 옆과 아래에서 만들어진 습곡은 그 아래를 지나간다. 구겨지는 식탁보가 책을 온전히 들어 올리는 것처럼. 능선의 서쪽에서 바깥 줄무늬들은 평행선을 벗어나 서로를 향해 휜다 — 연직 과장 30과 200의 경사 시야에서 약 14°와 약 8°로, 평면 지도에서 측정해야 할 첫 판독이다(B.6). 기저부 아래에서 맨틀 최하부는 지진파 투표 지도의 다섯 모델 모두에서 저속이며, 태평양 저속도 지역의 중심은 그 남남서쪽으로 1,480–1,660 km에 있다(B.7). 끝의 서쪽에서 해저와 그 가장자리는 모든 방향으로 구겨져 있다 — 필리핀 호와 마리아나 호, 인도네시아의 호들, 갈고리 모양의 반다 호 — 기저부에서 8,100–10,300 km, 약 배 모양체 하나의 길이에 있다(B.8). 이는 자체적인 단일 끌림이 없어 아무 질서 없이 다시 거두어들여진 배 모양체의 뒷면이며, 더미로 밀린 양탄자가 평평하게 눕지 않고 구겨지는 것과 같다.

Part C — 배 모양체의 끝: 달이 형성된 장소. 기저부의 서쪽에서 북쪽 줄무늬는 23.8°N 164.9°E에서 아래로 휘고, 남쪽 줄무늬는 5.3°S 173.2°E에서 위로 휜다. 두 굴곡 사이의 거리는 3,360 km이며(각 표지를 15 픽셀 옮기면 3,040–3,700 km), 이는 방출 시 달이 놓였던 폭 3,000 km의 접촉과 그 위의 폭 3,650 km 돔 사이에 있다. 그 중심 9.3°N 169.3°E는 기저부에서 서쪽으로 약 3,760 km(좌표로 3,762 km; 이전 판은 3,770 km를 주었다), 후행 쪽에 있으며, 이는 뒤로 기운 배 모양체가 그 끝을 내려놓을 곳이다. 기저부와 끝의 남쪽 가장자리는 줄무늬의 적도 위에 있고, 끝의 중심은 그 북쪽 약 15°(경사 10°–14°에 대해 14.4°–16.4°)에 있다. 이는 지구 중심에서 본 달 중심의 방향인 방출 위도 22.5°

가 아니다. 둘은 서로 다른 기준틀의 서로 다른 양이며, 이들의 관계는 축에 대한 향후 과제에 속한다 (C.1–C.2).

이 영역 안에는 앞면의 각인이 *거울상*으로 보존되어 있다 — 맞닿은 두 면은 동서를 바꾸고 남북은 유지한다. 고무도장이 그 면의 반대 모양을 찍는 것처럼 — 그리고 $(3344/1300)^{1/3} = 1.37$ 만큼 확대되어 있는데, 이는 밀도가 끝에서의 1,300 kg m^{-3} 에서 오늘날 3,344로 상승한 이래 달의 모든 길이가 수축한 인자이다(시리즈의 단계를 거치는 두 번째 경로는 1.31을 준다). Imbrium을 저자의 표지 13.19°N 179.04°E에 두면, 거울상의 규칙은 Serenitatis를 끝의 중심에서 410 km 떨어진 Marshall 열도 위에, 접촉 중심을 그로부터 1,260 km에 두며, 둘 다 반지름 약 1,680 km의 자국 안에 있다. 달에서도 남쪽 멀리 있는 Nectaris는 1,970 km로 바로 바깥에 떨어진다(C.3). 눈으로 한 첫 판독은 Imbrium, Serenitatis, Nectaris를 정상(正像)으로 표시했었다. 접촉한 두 면은 거울상을 남겨야 한다는 요구조건이 세 표지가 모두 옳을 수는 없음을 보여 주었고, Imbrium 하나로부터 적용한 거울상의 규칙이 그것을 대체하였다. 끝으로, 끝의 위치에서 아메리카 근처 Clipperton의 동쪽 끝까지의 줄무늬 계는 길이 9,360 km이며, 방출 시 지구 표면에서 공회전선(16,399 km, 하루 5.77 h)까지 9,680–9,800 km에 이른 배 모양체와 대비된다. 눕혀진 벽은 쓰러진 나무처럼 한때 서 있던 높이만큼의 해저를 덮으며, 두 길이는 그 사이에 아무것도 맞추지 않은 채 4% 이내로 일치한다(C.4).

네 가지 방법으로 측정한 하나의 폭	km
방출 시 달이 놓였던 접촉 지대 (Paper 3)	3,000
주걱 능선의 간격, 섬 쌍에서 섬 쌍까지 (Part D)	2,800–3,500
줄무늬의 두 굴곡 사이의 폭 (C.1)	3,360
접촉 지대 위의 돔 (Paper 3)	3,650
끝의 중심에서 기저부까지의 편위 거리 (C.2)	3,760

표 읽는 법: 행은 크기 순서로 정렬되어 있으며, 음영은 크기와 함께 짙어진다. 두 행은 Paper 3의 배 모양체에서, 세 행은 태평양 해저의 측정에서 온다. 다섯 모두 약 3,500 km의 범위로 모인다 — 달이 놓였던 장소의 폭이다.

Part D — 주걱 능선. 거울상 각인의 양쪽에 중앙 태평양의 큰 능선 사슬 계가 솟아 있다. 서쪽 측면에는 Marshall–Gilbert–Tuvalu 사슬이 있고 — 그 북서쪽 더 먼 구역에는 Mid-Pacific Mountains와 Wake가 함께 있다 — 동쪽 측면에는 Palmyra와 Kiritimati를 포함한 Line Islands 사슬이 있다. 논문은 이 구조들을 분리 순간에 그 윗부분에서 위로 끌려 올라간 능선으로 읽는다. 그 역학은 미장공이 갓 바른 회반죽 층에서 평평한 주걱을 똑바로 떼어 내는 것과 비슷하다. 부드러운 매질은 두 표면 모두에

달라붙고, 틈이 벌어지면서 늘어나며, 주걱의 가장자리를 따라 능선으로 남는다. 이 시나리오에서 "주걱"은 달이 놓였던 돌출부의 끝이고, "벽"은 해저이며, "회반죽"은 그 둘을 갈라놓은 점성 층이다. 두 사슬 사이의 거리는 2,800–3,500 km 범위이다(Majuro–Kiritimati 3,490 km, Tarawa–Palmyra 2,810 km, 중앙에서 중앙까지 3,290 km). 서쪽 사슬은 끝의 중심을 지나며 — Kwajalein은 그로부터 180 km에 있다 — 동쪽 사슬은 기저부 자체를 그 안에 지닌다. 한 순간에 끌려 올라간 능선은 *플룸 궤적*에 특징적인 질서 있는 연령 진행을 보여서는 안 된다. 플룸 궤적은 해저가 그 위로 움직이는 동안 고정된 뜨거운 물질 기둥이 남기는 화산의 줄로, 촛불 위로 종이를 끌어당길 때 생기는 그을린 자국과 같다. 자료는 이 구별을 지지한다. Line Islands는 81–86 Ma와 68–73 Ma의 두 사건으로 분출했으며, 각각 1,200 km에서 4,000 km 이상에 걸쳐 동시에 분출했고, 문헌은 이를 아래에서 솟아오르는 근원이 아니라 외곽 껍질의 신장에 돌린다. Marshall Islands 사슬은 단순한 연대 순서 없이 66–140 Ma에 걸쳐 있다. Hawaii–Emperor만이 0에서 약 81 Ma까지 깨끗한 연령 진행을 보인다. 이 사슬들과 태평양 밖에서 아래로부터 형성된 것으로 읽히는 능선 — Ninetyeast(길이 5,000 km, 북쪽 77 Ma에서 남쪽 43 Ma), Walvis, Chagos–Laccadive — 의 연령, 형태, 휨 해자(하중 아래에서 껍질이 휘어 들어가는 골), 지각 뿌리(능선 아래의 두꺼워진 용골), 방향의 비교는 Study 7의 틀에서 설정된다.

Part E — 당시의 적도. 측정된 모든 줄무늬는 동쪽으로 갈수록 북쪽으로 상승한다. Mendocino +2.4°, Murray +12.7°, Clarion +9.0°, Clipperton +11.0°, 남쪽 줄무늬 +11.7°(E.1). 이런 종류의 선은 기울어진 적도의 평행선이 오늘날의 지도 위에 펼쳐지는 방식이다. 줄무늬를 함께 맞추면, 이들은 오늘날의 적도에 대해 최소 10° 기울어진 하나의 적도의 평행선임이 드러난다. 기울어진 적도 근처에 놓인 선은 최대 약 기울기 각도만큼 상승하므로, 더 작은 경사는 Clipperton과 남쪽 줄무늬를 만들어 낼 수 없다. 약 20°까지의 경사는 거의 똑같이 잘 맞는데, 측정점들이 경도로 약 55°에만 걸쳐 있기 때문이다(E.2). 경사 10°–14° 범위에서 기저부는 계의 적도 위에 놓인다. 첫 맞춤인 11°는 159°W에서 오늘날의 적도와 교차하며, 기저부에서 1.5°에 불과하다. 줄무늬는 방출 이후 배 모양체가 다시 거두어들여지는 동안 놓였다(E.3). 그 단계까지 달 질량 9–12배의 질량(Paper 3에서 기저부의 폭으로부터 유도)이 지구의 한쪽 위로 높이 솟아 있었다. 이 질량이 바깥 높은 곳에서 안쪽 깊은 곳으로 옮겨지면서, 그것은 축에 대한 지구의 질량 분포를 바꾸었다. 회전하는 공에 눌러 넣은 퍼티 덩어리가 공을 천천히 새로운 균형으로 구르게 하는 것처럼. 따라서 줄무늬는 배 모양체가 다시 거두어들여진 시기의 적도와, 아마도 그 회전의 시작을 기록한다. 지구 자전의 이동 거리와 속도의 문제는 축에 대한 향후 과제로 남는다.

Part F — 반론. 이 부분은 세 가지 반론에 답한다. 첫째, 줄무늬 사이의 해저는 최대 약 1억 8천만 년으로 연대가 측정된다. 모델에서 해저는 시간에 따라 층을 쌓는 저장소이다. 새 층이 위에 놓이는 동안 그 아래 층은 다시 거두어져 아래로부터 갱신되므로, 연대 측정 방법은 줄무늬가 아니라 마지막 층의 연령을 측정한다 — 갈아 놓은 밭을 덮은 갓 내린 눈의 연대를 측정하면, 눈을 통해 여전히 보이는 고랑의 연령이 아니라 눈이 내린 날짜를 주는 것처럼. 지도는 이와 일치한다. 지형에서 줄무늬는 희미하지만,

표면 아래의 밀도 대비를 보는 중력 경사에서는 선명하며, 이는 새 물질 아래에 묻힌 잔재가 보일 모습 그대로이다. 요구조건은 시추나 지진 단면이 줄무늬를 가로지르는 곳에서 습곡이 가장 젊은 층 아래로 이어지고, 그 위의 층이 습곡의 마루 위에서 더 얇아야 한다는 것이다(Study 9). 둘째, 줄무늬가 능선 아래를 지난다는 사실만으로는 어느 구조가 먼저인지 정해지지 않는다. 형성 중인 습곡 위에 이미 서 있던 능선은 습곡이 지나는 곳에서 단축을 보여야 한다(Study 6). 셋째, Hawaiian–Emperor 사슬은 깨끗한 연령 진행을 보인다. 그것이 주걱 능선이라면, 연대 측정된 용암은 이미 서 있던 능선 위의 나중의 분출 순서를 기록해야 하며, Hawaii는 세 사슬 중 열린 사례로 남는다.

Part G — 예측, 검증, 그리고 앞으로의 연구. 이 부분은 아홉 연구를 각각이 예상하는 결과와 함께 제시한다. (1) 줄무늬의 전체 궤적에 기반하여 다시 맞춘 적도 — 기저부를 지나는 공통 적도, (2) 기저부가 적도의 ±2° 이내에 있는 것에 대한 우연 검증, (3) 한쪽만 — 기저부의 서쪽으로 이어지지 않는 줄무늬, (4) 각 줄무늬를 가로지르는 깊이와 연령의 단차로, 기저부를 중심으로 정렬됨, (5) 기저부를 중심으로 한 태평양의 동서 비대칭, (6) 연직 과장 없는 평면 지도에서 능선 아래의 연속성 — 줄무늬는 능선에 의해 끊기지 않고, 능선은 습곡이 그 아래를 지난 곳에서 교란됨, (7) 아래로부터 형성된 세 능선과 대비한 주걱 능선 — 플룸 궤적과의 구별, (8) Serenitatis, Nectaris, 접촉 중심, 그리고 다른 앞면의 달의 바다의 거울상 위치에서 척도 1.37의 원형 구조, (9) 지진 단면과 시추공에서 연대 측정된 층 아래의 줄무늬 — 가장 젊은 층 아래로 이어지며, 습곡을 가로질러 두께가 변하는 층을 지님.

Part H — 결론. 논문의 신호등에는 다섯 개의 초록 행 — 줄무늬의 적도 위의 기저부, 끝의 폭, 줄무늬의 전체 길이, 끝의 경계 안의 거울상으로서의 앞면, 네 교차점에서 능선 아래 줄무늬의 연속성 — 과 함께 연구를 기다리는 네 개의 주황 행이 있다. 후행 쪽, 능선 서쪽의 수렴, 주걱 능선, 해저의 연령이다. 이 요소들을 하나의 그림으로 결합하면 다음이 드러난다. 지구 자신의 물질로 된 배 모양체가 태평양 위에 서 있었으며, 그 기저부는 Kiritimati 근처에, 그 끝은 그 서쪽 약 3,760 km에 있었고, 달은 그 끝 위에 있었다. 달이 분리된 후 배 모양체가 다시 거두어들여지면서, 그 선행 벽은 아메리카를 향해 동쪽으로 약 9,360 km의 줄무늬로 눕혀졌고, 그 뒷면은 서태평양의 섬 호들로 구겨졌으며, 끝은 그 양쪽에 능선 사슬을 끌어올렸고, 달의 얼굴은 척도 1.37로 해저에 거울상을 남겼다. 줄무늬는 그 시기의 적도를 기록하며, 이 적도는 오늘날의 적도에 대해 최소 10° 기울어져 있다.

C.10 Paper 10 — 화성

> **주장**
>
> 화성의 위성들은 잔해로부터 모인 것이 아니라 화성 자신의 물질로 만들어졌다. 반지름이 현재의 1.5배이고 약 5시간에 한 번 자전하던 젊은 화성은 갇힌 기체의 밀어냄으로 Pavonis Mons의 하나의 화산 통로에서 자기 지각의 마개 두 개를 발사하였다. 화성이 초기 단계에 자신의 수증기로

> 만든 고리가 각 마개에 부족했던 옆 방향 속도를 주었고, 궤도를 원형으로 만들었으며, 적도면으로 끌어들였다. 같은 마찰이 마개를 갈아 내기도 했다. 이어서 무르고 젊은 화성의 조석이 두 위성을 바깥으로 밀어냈다. 먼저 발사되어 오래 고리 속에 머문 Deimos는 최종 공회전선을 지나 매끄러운 채로 계속 멀어지고 있다. 두 번째로 나와 제동된 Phobos는 쇠퇴하는 고리의 얇은 가장자리만을 만나 홈을 간직했으며, 움직이는 선에 붙잡혀 그 이후로 떨어지고 있다.

Part I — 무슨 일이 일어났는가. Phobos와 Deimos는 작은 천체 (지름 27 km와 15 km)로, 어둡고 다공질이며, 적도 위의 거의 원형인 궤도에서 화성의 공회전 반지름 20,428 km의 양쪽에 있다. Deimos는 매끄럽고 둥근 표면을 보이는 반면, Phobos는 긴 홈으로 새겨져 있다. 포획은 적도 원궤도를 주지 못한다. 주된 설명인 충돌 원반은 화성과 충돌체의 혼합을 요구한다. 그리고 두 설명 모두에서 표면 특징에는 별도의 원인이 필요하다. 논문은 시리즈의 기본 생각 — 모천체의 내부 물질로 만들어지고 모천체의 자전으로 속도를 얻은 천체 — 을 적용하되, 화성에서는 다른 경로로 따라간다. 화성은 배 모양체도, 닫힌 돔도 만들지 않았다. 반지름 5,084 km에 5시간으로 자전하던 젊은 화성은 그 적도를 떠나는 모든 물질에 1.78 km s^{-1} 의 자유로운 옆 방향 속도를 주었고, 오늘날 중력의 4분의 1에 불과한 1.04 m s^{-2} 로 그것을 붙잡아 두었다. 그 공회전선은 7,057 km, 지면 위 2,000 km 미만에 있었다. 밀봉된 지각 아래에 행성은 물과 기체를 품고 있었다. 무르고 따뜻한 마개가 분출구 몇 킬로미터 아래에서 화산 통로를 막았고, 0.25–0.5 GPa의 압력으로 깊은 방에 갇힌 기체가 200–300 km의 경로를 따라 그것을 밀었으며, 벽은 주변 물질의 무게로 지탱되었다. 자유로운 화산 폭발은 약 1 km s^{-1} 로 제한된다. 이러한 종류의 갇힌 밀어냄은 2.4–2.9 km s^{-1} 를 낸다. 이 하나의 통로가 두 번 발사하였다. 작고 가볍고 젖은 첫 번째 마개 Deimos는 깨끗하게 떠났고, 더 크고 단단한 두 번째 마개 Phobos는 벽을 따라 끌리며 제동되었다.

발사	최고점 고도, km	바깥 방향 속도, km s^{-1}	최고점의 옆 방향 속도	그곳의 궤도 속도
Phobos, 제동, 더 낮음	10,000	2.44	0.90	2.07
Phobos, 제동	11,000	2.57	0.82	1.97
Deimos, 고리까지	15,000	2.89	0.60	1.69
Deimos, 궤도로 직행	23,463	3.19	0.38	1.35

위에서 아래로 읽는다. 발사가 높을수록 기체에 요구되는 밀어냄이 커지고 (음영, 속도와 함께 짙어짐), 최고점에서의 옆 방향 속도 (km s^{-1}) 는 그곳의 궤도에 필요한 속도에서 더 멀어진다. 각 마개는 고리에 도달하기만 하면 된다. 나머지는 고리와 조석이 완성한다.

표면에서 발사된 천체는 고리의 높이에는 도달하지만 그 궤도에는 도달하지 못한다. 다른 개입이 없으면 한 회전 안에 다시 떨어진다. 부족한 속도는 화성이 초기 단계에 모든 균열에서 분출된 수증기로 만든 고리가 공급하였다. 뜨거운 표면 근처에서 수증기는 투명한 기체로 남았고, 더 높은 곳에서는 궤도 속도로 도는 얼음 결정과 먼지 입자로 얼었으며, 얼음에 대한 로슈 한계인 약 13,000 km 너머에서는 덩어리로 뭉쳤다. 고리를 가로지르는 천체는 고리의 흐름 속도를 향해 앞으로 끌린다. 천체는 원형이고 적도면에 있는 궤도를 얻으며, 같은 마찰이 그 표면을 갈아 낸다. 고리는 완전한 결합에서 각 천체 질량의 최소 약 0.6을, 실제로는 10^{16} kg 규모를 주어야 한다. 이 설명은 고리와 함께 서거나 무너진다. 선 너머에서, 오늘날 값의 8–20배의 에너지를 소산하던 무르고 빠른 젊은 화성의 조석이 각 위성을 바깥으로 밀어냈다. Deimos는 5억에서 10억 년에 걸쳐 약 15,000 km에서 23,463 km로 운반되었고, 선이 그곳에 도달하기 전에 20,428 km를 지났으며, 주로 상승의 마지막에 덩어리진 바깥 고리 속에서 매끄럽게 갈렸다. 반면 Phobos는 쇠퇴하는 고리의 얇고 기체로 된 가장자리에만 도달하였다. 떨어지지 않을 만큼의 속도를 얻었고, 기체에 의해 식각되었으나 물에 의해 매끄러워지지 않았으며, 화성의 자전이 느려지면서 바깥으로 이동한 선보다 더 천천히 멀어졌다. 하루의 길이가 약 22시간이었을 때 선이 약 19,000 km에서 그것을 따라잡았고, 그 이후로 떨어지고 있다. 오늘날의 소산율로 그 낙하를 거꾸로 돌리면 3.9–4.5 Gyr 전에 19,100–19,500 km에 놓인다. 안쪽 고리는 먼지로 다시 가라앉았고 나머지 물질은 증발하였다. 선을 통해 떠난 질량은 시작 질량의 5–20% 규모로 대부분 휘발성 물질이었으며, 자전의 약 92%를 함께 가져갔고, 화성은 느려지고 수축하여 현재 상태가 되었다. 떠나지 않은 물은 지각 아래에 밀봉된 채 남았으며, InSight가 그곳에서 그것을 식별하였다.

Part II — 증거. 1.48°N에 있어 네 Tharsis 화산 중 적도에 가장 가까운 Pavonis Mons는 그 정상에 폭 47 km, 깊이 거의 5 km의 단일 원형 함몰공을 가진다 — 깊이 대 폭 비가 약 0.10인 가파른 벽의 통 모양이다. 그 부피 8,300–8,700 km^3 는 두 위성을 합친 부피 6,740 km^3 의 규모이다 — 발사 후 붕괴한 방의 지붕이다. 비교하자면 18.65°N의 Olympus였다면 약 19° 기울어진 초기 궤도의 위성을 낳았을 것이다. Deimos는 매끄럽고 둥근 표면과 얕은 함몰을 특징으로 한다(중앙 깊이가 폭의 약 2%, Phobos는 5.5%). 그것은 질량의 30–60%를 잃었으므로 지금보다 크게 떠났으나 Phobos보다 크지는 않았다. Phobos는 약 1%만을 잃었다. 그 홈은 통로에 긁힌 자국이고, 그 주름은 냉각되는 천체의 수축을 반영하며, Stickney는 고리 속에 머물던 고체 천체가 아직 따뜻한 Phobos에 부딪힌 흔적이다. 두 위성 모두 뾰족한 끝과 뭉툭한 끝을 가지며, 뭉툭한 끝이 화성을 향한다. 뾰족한 끝은 뒤에서 오는 흐름에 의해 형성되었고, 조석 고정이 나중에 그것들을 돌려놓았다. 두 천체의 함몰은 안쪽으로 접혀 있으며, 이는 천체가 따뜻하고 가소성일 때 충돌을 받았다는 증거이다. 따라서 위성들은 표면 아래가 물로 포화된 젊은 화성의 시료이다. 반면 지구의 달은 결코 고리를 통과하지 않았으며, 그래서 그 충돌구를 간직하였다.

Part III — 예측. 일곱 예측은 값, 기기, 날짜를 주며, 같은 장소에서 통용되는 설명이 예상하는 것과 대비된다. 산소, 크롬, 티타늄에서 화성의 선 위에 놓이는 Phobos 물질로, 충돌체 성분이 없고, 아연과 칼

륨에서 증발 이동이 없으며, 냉각된 거품의 닫힌 기포를 지님. 홈을 결코 가로지르지 않는 함몰공과 날카로운 홈 테두리. Phobos와 같은 Deimos의 얕은 함몰과 조성. Pavonis 화구 아래의 질량 결손. 화성 쪽, 즉 뭉툭한 끝 쪽으로 치우친 Phobos의 질량 중심. Tharsis 아래 물로 포화된 중부 지각. 그리고 화성 먼지 속의 4 Gyr보다 오래된 고대 성분으로, 태양풍 헬륨과 네온을 지닌 입자를 가지며 그 존재비가 적도대에서 정점을 이룸. 2026년 10월에 발사된 JAXA의 Martian Moons eXploration 임무는 2027년 Phobos에 착륙하고 2031년 시료를 귀환할 예정이다. 전용 부록은 제안된 열네 가지 측정을 임무별로 나열한다. 이 설명은 빠르고 팽창된 젊은 화성, 무른 화성, 갇힌 기체 밀어냄 — 그 결정적 단계 — 그리고 고리를 요구한다.

C.11 Paper 13 — 요구조건

> **주장**
>
> 이런 방식으로 만들어진 달은 특정한 특징을 보여야 하며, 실제로 그것을 보인다. Paper 13은 열여덟 가지 요구조건 — 일곱 가지 고전적 성질, 세 노출 지대, 배 모양체에서 유도되는 일곱 가지, 그리고 후속 논문들에 따라 추가된 세 가지 — 을 각각 그것을 검증하는 정량적 크기와 함께 모으며, 이들을 종합 점수로 합산하지 않고 하나씩 보고한다. 그중 가장 강력한 것, 즉 옛 접촉 지대의 축을 중심으로 한 지각과 오래된 충돌구의 배열은 미리 고정된 문턱값으로 자료와 대조되었다. 그 검증 중 두 개는 통과하였다. 세 번째 검증에서 지각은 예측대로 네 지각 모델 모두에서 접촉 지대에서 가장 얇고 뒷면에서 가장 두꺼우며, 약 10 km의 대비는 보정을 위한 수치이다.

Part A — 일곱 요구조건과 그 출발 가정. *요구조건*은 달이 이 경로로 형성되었다면 달 또는 지구가 지녀야 하는 성질이다. 논문은 각 요구조건에 그것을 유도하는 데 필요한 물리적 가정을 붙여, 각 검증을 그것이 관련된 모델의 부분과 연결한다. R1, 지구 물질과의 친연성: 이후의 과정으로 거의 바뀌지 않는 기원의 표지인 달의 동위원소 비는 Paper 3에서 정의된 두 지구 근원, 즉 깊은 공급과 상승하는 시알 껍질의 하나의 혼합으로 도달 가능해야 한다. R2, 작은 금속 핵: 달의 모든 금속은 지구 기원이다. 상당한 양의 철이 배 모양체로 들어갔고, 농도는 끝 쪽으로 갈수록 줄어들었으며, 달에 도달한 공급 물질은 주로 규산염에 적은 금속 성분이 섞인 것이었다. 핵이 작은 것은 핵 물질의 대부분이 지구로 되돌아갔기 때문이다. 분리 시 무거운 핵 물질은 천체의 마지막 3분의 1에 있었고, 공회전선을 넘지 않았으며, 배 모양체를 따라 다시 내려갔다. 질량의 1.4%인 핵과 깊은 몫 0.95에 대해, 중심에 도달한 금속은 공급된 물질의 약 1.47%여야 하므로, “약간의 금속”은 Paper 3이 설명해야 할 수치가 된다. R3, 개구부와 연결된 비대칭: 뒷면은 압밀된 시알의 여러 층으로 된 두꺼운 지각을 지니며, 이는 융기 시기에 자전의 힘에 의해 끝까지 이동하였고, 거듭 그곳으로 되돌아온 물질이 함께하였다. 앞면은 기저부였다. R4, 방향: 손을 잡은 두 무용수가 둘 다 방에 대해 돌면서도 서로를 마주하듯, 연결된 쪽이 지구를 향한다.

R5, 보존의 순서: 뒷면은 공급된 쪽이 잠잠해지기 전에 기록을 간직했으며, 냉각이 내부 압력을 끝내면서 그 달의 바다는 고요해졌다. R6, 각 깊이에서 공급이 필요로 한 양과 상(相)의 휘발성 물질. R7, 질량 중심: 한쪽에서 두꺼워진 가벼운 지각은 균형점을 반대쪽으로 옮긴다. 한쪽에 두꺼운 코르크 조각을 붙인 공이 중심에서 벗어나 균형을 잡는 것처럼. Paper 10은 별개의 검증으로 기능하며, 그 결과는 지구–달 계의 매개변수를 바꾸지 않는다.

Part B — 측정과 대비한 요구조건. 각 요구조건을 그 측정과 직접 대비하며, “일치”, “열림”, “실패”라는 용어를 엄격한 의미로 사용한다. 지구와 달 사이의 산소 동위원소 차이는 $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm이다. LEF에서 이는 설명해야 할 발견이 아니라 예상되는 결과이다. 전체 다중 계 수지는 열린 문제로 정의된다(B.1). 지진학적 핵은 반지름 약 330 km에 불과하며, 질량의 약 1.4%이다(B.2). GRAIL 자료는 뒷면 지각이 더 두껍다는 것을 보여 준다. Paper 3의 돔 위의 껍질 질량 2.85×10^{21} kg (달 질량의 3.9%)은 두께 55 km의 먼 반구의 뒷면 지각 질량 2.6×10^{21} kg 과, 둘 사이에 어떤 매개변수도 조정하지 않은 채 약 10% 이내로 일치한다. 반면 앞면 지각 — 천체와 함께 벗겨진 기저부 지대의 시알, 약 1.5×10^{21} kg — 은 별도의 항이다(B.3). 현재의 동기 자전 상태는 약한 검증이다(B.4). 네 시계 — 결정화, 문헌의 충돌 연령, 현무암 충전, 노출 — 는 같은 종류 안에서만 비교될 수 있다. 벽돌의 소성, 나중의 화재, 페인트칠, 외벽의 풍화가 한 집의 네 가지 참된 날짜인 것처럼(B.5). 용융 포유물은 형성될 때 그 안에 갇힌 615–1,410 ppm의 물을 보존한다. 달은 그때 젖어 있었으며, 막대한 양의 휘발성 물질이 그 물질 속과 주위에 있었다. 이들은 이후 우주로 빠져나갔고, 오늘날 측정되는 내부는 건조하다. 공급이 필요로 한 양은 아직 유도되어야 한다(B.6). 모델화된 형태의 지각은 밀도 대비 300–750 kg m^{-3}에 대해 질량 중심을 앞면 쪽으로 1.24–3.11 km 옮기며, 관측값은 약 2 km이다 — 이는 예측이 아니라 민감도 범위이다(B.7). 다음으로 R8, 노출 지대(B.8). 접촉 지대는 마지막에, 기저부의 고리는 둥글어짐 동안, 돔의 표면은 처음부터 노출되었으므로, 달은 앞면을 중심으로 세 지대로 배열된다. 다섯 검증은 자료를 열기 전에 고정되었으며, 달의 바다는 예측의 일부이므로 마스크하지 않는다. 검증은 2026년 9월 네 개의 GRAIL 지각 두께 모델과 Robbins 충돌구 목록에 대해, 지구 직하 축을 중심으로 그 시기에 정의된 경계 — 접촉 원반(0–41°), 가장자리 띠(41–90°), 뒷면(90–180°) — 를 사용하여 수행되었다. T5, 15° 띠 열두 개에서의 두께 경향: 네 모델 모두에서 $+0.87$ 의 순위 상관으로, 30–45°의 26.8 km에서 165–180°의 45.6 km까지, 연속된 열 띠에 걸쳐 단조이며, 극을 중심으로 한 -0.43 및 $+0.43$와 대비된다 — 예측된 축은 어떤 대조 축보다 지각을 더 잘 배열한다; *통과*. T2, 지름 20 km 이상의 충돌구: 세 지대에서 10^6 km^2 당 99, 164, 219개, 비 1.34, 2.21, 1.65로 각각 그 통과 문턱값 위에 있다; *통과*, 그리고 그 순서는 관례적인 달의 바다 마스크 이후에도 존속한다. T1, 뒷면과 접촉 원반 사이의 대비: Models 1–4에서 9.65, 10.0, 10.3, 10.6 km이며, 원반 $<$ 띠 $<$ 뒷면의 순서가 네 모델 모두에서 유지된다. 예측은 순서이며, 약 10 km의 대비 크기는 보정을 위한 수치이다. 미리 고정된 다른 조건 — 뒷면/가장자리 최소 1.1, 단조 순서, 더 날카로운 경향을 지닌 대조 축이 없음 — 은 충족되었다. 현재의 기하로 재계산하면 — Paper 3의 변환 규칙이 배치하는 대로 접촉 중심 24.1°N 335.2°E, 접촉

원형 영역 0–31°, 띠 31–70°, 먼 부분 70–180° — 달의 바다와 South Pole–Aitken을 양쪽에서 제거한 충돌구 밀도는 53, 187, 220 개/ 10^6 km^2 (먼 부분/띠 1.17, 먼 부분/원형 영역 4.15, 띠/원형 영역 3.55)이고, Model 1의 지각은 달의 바다를 유지할 때 26.3, 30.3, 36.2 km(먼 부분 빼기 원형 영역 9.9 km), 달의 바다와 South Pole–Aitken을 제거할 때 31.3, 33.0, 38.9 km (7.5 km)이다. 순서는 두 계수 모두에서 유지된다. 두꺼운 뒷면, 치우친 질량 중심, 얇은 쪽의 달의 바다는 하나의 물질 분포의 서로 다른 표현이므로, 행들은 점수로 합산되지 않는다(B.9).

Part C — 상승과 연결의 추가 특징. 이 부분은 이 경로만이 예측하는 특징들을 모은다. 강체 껍질은 충돌구를 온전히 실어 나르며 그 크기를 유지했고 — 극 충돌구의 중앙 지름은 적도대의 1.06배이다 — 둥글어짐은 크기에 따라 증가하는 비로 그것들을 밀집시켰다. 20–30 km에서 1.09, 60–100 km에서 1.53이다 (C.1). 지구에서 근원 지역은 Kiritimati 근처 배 모양체의 기저부이며, 끝은 9.3°N 169.3°E에 있다(Paper 9). 달에서 천체가 만들어진 언덕은 16.6°N 13.1°E 근처에 중심을 두고, 마지막 접촉은 24.1°N 335.2°E에 있으며, Imbrium이 주 출구이고 Serenitatis가 부 출구이다 — Paper 4에 따라 달이 떠난 위도 22.5°에 가깝다(C.2). 개구부는 각각이 우주에 열려 있던 기간에 따라 세 무리 — 정점 위, 측면 위, 기저부 아래 — 로 나뉜다(C.3). 천체는 부착된 동안 둥글어짐을 마쳤고 강체 껍질을 지닌 둥근 천체로 떠났으며, 이는 벗겨짐의 과정에 의한 것이다. 폭 6,000 km의 기저부 위에서 시알은 바깥 방향 분별의 방향으로 배 모양체를 따라 끝 쪽으로 미끄러져 올라갔다. 이 움직임은 시알과 시마 사이의 윤활 층 덕분에 전단 아래에서 수월해졌으며, 페인트칠한 벽에서 떼어 낸 테이프가 페인트를 가져가고 회반죽을 남기듯 시알은 시마로부터 분리되었다. 폭 3,000 km의 접촉 위에서는 열이 시알을 녹였다. 그리고 천체의 질량 중심이 공회전선에 도달한 직후, 그 너머 약 210 km에서 접촉의 마지막 부분이 힘을 받아 떨어져 나갔다. 목은 없었다(C.4). 공급 돌출부와 현재의 깊은 구조 사이의 연결은 연구 방향으로 남는다 (C.5). 배 모양체는 일곱 요구조건을 더한다(C.6). R9, 폭 약 9,000 km의 배 모양체로, 공회전선 안쪽에 놓이며, 지구의 일부이고 지구의 다른 부분과 마찬가지로 지구의 중력에 의해 유지되며, 그 속도가 던져지는 속도가 아니고 공회전선을 넘지 않았으므로 던져지지 않는다. R10, Paper 3에서 기저부의 폭으로부터 유도된 달 질량 9–12배가 궤도에 아무것도 남기지 않고 통째로 지구 속으로 다시 거두어들여진다. R11, 기저부는 태평양 저속도 지역 위에 있으며, 우리는 이 지역이 대체로 되돌아간 배 모양체, 즉 지구 속으로 되돌아간 분별된 물질의 일부라고 제안한다. R12, 지구 깊은 곳에서 온 접촉의 토륨. R13, 공급이 하강하는 철에 얼마나 가까이 왔는지의 척도로서의 핵. R14, 극미량을 넘는 외부 물질 없음. R15, 크기에 따른 극 밀집 — 측정되었고 통과하였다. 배 모양체 이후에 완결된 논문들이 세 요구조건을 더한다 (C.7). R16, 개구부이자 되돌아오는 물질의 근원으로서의 34개 달의 바다로, 달의 바다 바닥에서 100만 km^2 당 20 km 이상의 날카로운 충돌구 0.8개, 평원에서 18.3개, 고지대에서 207개라는 밀도로 지지된다(Paper 6). R17, South Pole–Aitken 아래의 두 출구와 그 둘의 남쪽에 있는 돔으로, 편평한 형상에서 17–21°, 오늘날의 구에서 24–29°(Paper 8). R18, Deimos가 떠났을 때 화성 적도 위에 있던 Tharsis 근원(Paper 10).

Part D — 논문들 사이의 일관성과 결론. 하나의 종합 표가 각 논문이 이 논문에 넘겨주는 것과 여전히 열어 두는 조건을 나열한다. 공회전만으로는 방출이 증명되지 않는다(Paper 2). 반지름 방향 균형은 약 10^{22} N 규모의 옆 방향 하중 아래 달 질량 0.46배를 지닌 반지름 약 1,000 km의 통로에서만 성립하며, 따라서 연결 지대는 줄기가 아니라 돔의 넓은 기저부이다 (Paper 3). 껍질의 점성 $\gtrsim 10^{23}$ Pa s 는 측정된 것이 아니라 요구되는 것이다(D.1). 연대학은 중심적인 제약이다. 반감기 890만 년의 하프늄–텅스텐 시계는 시리즈 시간선의 600 Myr — 융기와 배 모양체에 약 400, 편평화 단계에 약 100, 그리고 3.873 Ga의 방출까지 약 100 더 — 이후 모핵의 약 5.1×10^{-21} 를 남긴다. 따라서 텅스텐 특징은 일찍 설정되었고, 재설정 없이 그 기간 전체에 걸쳐 보존되어야 한다. 일관된 저장소 이력은 계산 과제로 정의된다(D.2). 하나의 통합 지도가 모든 주장을 그 검증 및 그것이 기반하는 모델의 가지와 함께 모은다(D.3). 새로움은 어떤 단일 과정이 아니라 조합에 있다. 아래로부터 공급된 내부와, 돔 위로 들어 올려진 지구 자신의 껍질인 피부이다(D.4). 일곱 결론이 각각의 의미와 함께 뒤따른다. R8의 T5와 T2, 그리고 R15, R16, R17은 통과하였거나 지지된다(D.5).

Appendix A — 질량 중심 계산의 재현. 부록은 치우침 뒤에 있는 짧은 적분을 자세히 보인다. 달의 대칭적 부분은 아무것도 기여하지 않으며, 얇은 지각 아래에서 더 높이 이르는 더 조밀한 맨틀만이 균형점을 옮긴다. 조건은 $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg, $R_L = 1,737.4$ km, 평균 지각 45 km, 진폭 15 km이며, 이때 치우침은 진폭에 밀도 대비 대 달의 평균 밀도의 비를 곱한 것이다. 부록은 또한 접촉 중심 24.1°N 335.2°E가 지구 직하점에서 34.0°에 있으므로, 계산된 치우침이 평균 지구 방향 선을 정확히 따라 가리킬 필요가 없으며, 검증은 길이뿐 아니라 방향도 비교한다는 것을 보인다.

Appendix B — 선행 연구와 새로움의 지도. 이 부록은 연구의 각 구성 요소를 표준 물리학, 선행 관측, 선행 연구, 모델 가설, 이 연구, 열린 예측으로 분류한다. 산소, 핵, 지각, 현무암, 물의 측정은 인용된 연구에 속한다. 뜨거운 지구가 앞면을 가열했다는 생각은 Roy와 동료들에게, 마그마 계로서의 Procellarum 해석은 Andrews-Hanna와 동료들에게 속한다. 시리즈의 기여는 동시적인 내부 공급과 외곽 껍질의 상승, 그리고 하나의 모델에서의 두께, 질량, 치우침의 합동 검증이다.

Part C가 확립하는 것. 순서대로 읽으면, 열 편의 논문은 하나의 과정을 그려 내며 각 단계에서 측정된 흔적을 남긴다. Paper 2와 3은 배 모양체의 끝에서 지구 자신의 물질로 만들어진 천체가, 이미 지니고 있던 운동이 곧 궤도 운동인 지점에서 방출되었음을 보이며, Paper 4는 그것을 22.5°와 17,496 km에서 오늘날의 궤도로 옮긴다. Paper 5에서 8은 달을 그 구성의 기록으로 읽는다. 개구부로서의 달의 바다, 낙하하여 강체 껍질 위에 실려 간 되돌아오는 물질로서의 충돌구, 둥글어짐에 의해 밀집된 극, 그리고 버너의 뒷면 흔적으로서의 South Pole–Aitken이다. Paper 9는 지구에서 같은 사건의 다른 끝을 찾아낸다 — 줄무늬로 접힌 배 모양체의 선행 벽과 그 굴곡 사이의 끝의 위치 — 그리고 Paper 10은 화성에서 다른 경로로 같은 생각을 따라간다 — 하나의 통로에서 발사되고 고리에 의해 궤도가 완성된 두 지각 마개 — 그리고 두 작은 위성과 그중 하나가 떨어지는 이유를 설명한다. Paper 13은 이 모든 것이

요구하는 바를 모으고 각 요구조건의 검증을 진술한다. 핵심 검증, 즉 옛 접촉 지대를 중심으로 한 지각과 오래된 충돌구의 배열은 수행되었다. 그 검증 중 둘은 통과하였고, 순서는 모든 모델에서 유지되며, 약 10 km의 지각 두께 대비 크기는 보정에 맡겨진다. 이제 Part D가 시리즈의 신호등을 모은다.

PART D

시리즈의 신호등

> 문제와 접근
>
> 열 편의 논문은 각각 따로 과정의 자기 몫을 측정하거나 계산하였고, 각각 자신의 결과를 독립적으로 판정하였다. 모델이 전체로서 어디에 서 있는지 알고자 하는 독자가 열 편의 논문을 열어 볼 필요는 없어야 한다. **접근:** 시리즈의 어느 논문에서든 상태를 부여받은 모든 연구와 관측을 그 수치 및 신호등의 신호와 함께 하나의 표에 모은다. 이어서 시리즈가 사용한 자료를 나열하여, 독자가 시리즈 스스로 무엇을, 어떤 자료에 대해 측정했는지 볼 수 있게 한다.

Part C가 논문들을 하나씩 제시한 반면, 이 부분은 그것들을 모두 함께 본다. 어떤 것도 새로 판정하지 않는다. 아래 신호등의 각 신호는 논문 자체가 자신의 결과에 부여한 것이며, 측정하기보다 계산하는 Papers 2–4의 경우에는 논문 스스로 각 주장에 대해 진술한 상태이다. 목적은 하나의 시야 — 하나의 표 위의 시리즈 전체 — 와, 무엇이 측정되어 부합하는지, 무엇이 부분적으로 부합하거나 연구를 기다리는지, 무엇이 취소되었는지에 대한 정직한 집계이다.

D.1 하나의 표: 모든 연구와 관측, 그리고 그 신호

세 가지 색. *초록*은 측정 이전에 진술된 연구의 가설이 측정된 표본에서 완전히 성립했음을 — 또는 Papers 2–4에서는 계산이 진술된 입력값에서 닫힘을 — 뜻한다. 초록 행도 한계(작은 표본, 또는 아직 우연 수준을 넘지 못한 하위 검증 등)를 명시할 수 있으며, 단 그 한계가 가설과 모순되지 않아야 한다. *주황*은 결과의 한 부분은 성립하고 다른 부분은 아직 구분되지 않았거나, 결과가 요구조건으로 진술되어 그것을 판정할 계산이나 측정을 기다림을 뜻한다. *회색*은 취소된 연구를 표시하며, 논문의 번호 체계가 흐트러지지 않도록 그 번호는 유지된다. 시리즈의 어떤 연구도 빨강이 아니다. Paper 13의 T1 — 예측된 순서는 네 GRAIL 모델 모두에서 성립하는 반면, 약 10 km의 지각 대비 크기는 보정에 맡겨진다 — 은 한 부분은 성립하고 다른 부분은 보정을 기다리는 결과로서 주황으로 표시된다.

행을 가져온 방식. Papers 5, 6, 8, 9는 각각 자체 신호등 표로 끝난다(Paper 5, §M.2; Paper 6, §O.2; Paper 8, §G.1과 §B18의 판정; Paper 9, Part H). 그 신호는 바꾸지 않고 옮겼다. Paper 7은 다섯 검증 각각에 결과를 준다 (§D). “통과”는 초록으로, “일치; 아직 결정적이지 않음”은 주황으로 옮겼다. Paper 10은 실현 가능성 지도(§G.5)에서 설명의 연결 고리들을 등급화한다. 계산되어 성립하는 연결은 초록으로, 진술된 입력값으로 계산되었거나 요구조건으로 진술되었거나 자료를 기다리는 연결은 주황으로 표시된다. Paper 13은 각 요구조건의 상태(§B.9)와 노출 지대 검증의 결과(§B.8)를 준다. Papers 2, 3, 4는 요약 장과 검증 표에서 각 주장의 상태를 진술한다(Paper 2, §C.1과 §D.1; Paper 3, §D.1과 §E.4; Paper 4, Part E). 세 번째 열의 수치는 논문이 보고하는 값이며, 그것이 자세히 제시된 절은 그 논문 자체의 표에 명시되어 있다.

부합 측정되었거나 계산되었고, 부합 부분 / 대기 아직 판정되지 않음 취소

논문	연구 또는 관측 주제	결과	상태
Paper 2 — LEF 메커니즘의 원리 초록 7			
2	속도 격차의 해소	공회전 반지름에서 자전의 접선 속도는 궤도 속도와 같다. 하루 5.5 h의 모천체에 대해 15,818 km, 5,020 m/s (표면 높이에서 격차는 2,133 대 7,701 m/s)	부합
2	배 모양체 구조의 연결	연속된 배 모양체 구조가 지구와 공회전선 사이를 잇는다. 달은 하나의 온전한 덩어리로 방출된다	부합
2	방출 순간의 하루 길이	배 모양체와 가라앉는 철의 결합된 효과: 방출 시 하루 5.77 h (배 모양체만 작용했다면 6.44 h)	부합
2	방출 시의 공회전	달의 질량 중심이 선 위에 놓인다: 16,399 km (이체 계산; 시험 입자 근사에서는 16,331 km)	부합
2	각운동량 수지	계의 각운동량은 오늘날 값의 1.007배로 닫힌다(이전 판은 1.008); 비교하자면 고전적 경로는 2.74배가 필요하다	부합
2	로슈 한계	강체이며 둥근 윤곽: $\mu \geq 10$ GPa에 대해 축비 ≤ 1.04; 방출 반지름(16,400 km)은 강체 로슈 한계(9,484–12,994 km) 바깥에 있다	부합
2	조석 진화의 시작	달은 방출 순간부터 모천체에서 멀어진다. 선 너머의 여유 $\Delta r \simeq 2d_0$	부합
2	핵의 중심 집중	질량 전달 동안 $D \approx 2$ — 계의 요구조건: 지구는 방출 후가 아니라 전달과 동시에 분화한다	대기
Paper 3 — LEF 메커니즘의 실제 초록 4 · 주황 3			

논문	연구 또는 관측 주제	결과	상태
3	정수압 검증	근원에서 150.26 GPa의 압력; 밀도가 약 3,864 kg/m³보다 낮은 깊은 용융물은 공회전선에 도달한다(밀도 3,500 kg/m³는 10.49 GPa의 여유를 남김)	부합
3	끝 위 천체의 기하	달 질량을 지탱하는 6,000 km 기저부 위의 반구는 조정 없이 밀도 1,300 kg/m³를 얻는다; 돔 높이 3,650 km; 표면적은 먼 반구의 세 배	부합
3	선으로부터의 방출 거리	점성 접촉은 선 너머 약 $2d_0$ 에서 천체를 방출한다: 두께 약 105 km의 접촉 층에 대해 약 210 km (Paper 3, §C.5a)	부합
3	태평양 지역 위의 기저부 고정	검토한 단층 촬영 모델 5개 모두에서 Kiritimati 아래 맨틀이 저속; 위치는 SMEAN (-2.25%) 과 SMEAN2 (-2.36%) 의 -1% 등치선 안쪽에 있다	부합
3	압력, 유량, 하중의 합동 검증	반지름 방향 힘의 균형은 약 1,000 km의 통로 위에서만 성립하며, 이 통로는 이미 약 10^{22} N 규모의 옆 방향 하중 아래 달 질량 0.46배를 지닌다: 가는 관 모델은 실패하며, 넓은 기저부가 요구된다	부분
3	두 깊은 맨틀 지역	태평양 지역과 아프리카 지역의 조성, 형태, 플룸 동위원소 특징의 비교 — 측정 계획으로 정의됨	대기
3	넘겨진 요구조건	3차원 안정성, 깊은 물질의 상태 방정식, 에너지 수지, 접촉 층의 파괴 시점 — 계산 계획으로 정의됨	대기
Paper 4 — 궤도 초록 3 · 주황 4			
4	궤도 경사의 근원	$i_0 = \lvert\lambda\rvert$: 위도 22.5°에서의 방출은 당시 적도면에 22.5° 기울어진 궤도를 낳는다	부합
4	초기 궤도	위도 22.5°, 거리 17,496 km에서의 방출로부터 거의 원형인 궤도로 진입, 선 너머 약 210 km (식 6–7)	부합
4	초기 후퇴	첫 궤도부터 $\langle a \rangle > 0$	부합
4	생존 능력	10,314 km의 강체 로슈 한계 바깥 약 7,200 km — 로슈 문턱 검증 통과; 변형 점검은 열린 문제로 정의됨	부분
4	현재의 경사	축약된 감쇠 법칙은 오늘날의 거리에서 5.145°로 이어지며, 관측값과 같다 — 완전한 검증에는 완전한 적분이 필요하다	부분
4	거리와 궤도 시계	오늘날 약 384,400 km와 3.8 cm/yr의 속도; 어떤 일정한 Q 도 두 척도를 함께 맞추지 못함 ($Q_\oplus \simeq 12$ 는 속도를, $Q_\oplus \simeq 29$ 는 방출 이후 3.87 Gyr를 재현) — 적분이 요구됨	대기

논문	연구 또는 관측 주제	결과	상태
4	지리적 연결	궤도와 독립적으로 재구성한 질량 중심의 고대 위도	대기
Paper 5 — 달의 바다 초록 13 · 주황 2 · 취소 1			
5	1. 공급 돔 위에 고정된 달의 바다	달의 바다 34개 중 33개가 돔 위에 있다; 34개 점의 무작위 집합 20,000개 중 33에 도달한 것은 없다	부합
5	2. 물질 근원 검증	충돌구는 그 지면의 철 특징을 지니며, 이는 거리에 따라 감소한다: 150 km 이내에서 6.9에서 3.1 wt% FeO, 대조 지역은 2.3	부합
5	3. 분지인가 충돌구인가: 지각의 도약	표시된 개구부 36개 중 29개 아래에서 지각의 도약이 식별되며, 평범한 충돌구는 169개 중 4개뿐이다	부합
5	4. 매몰된 돔	돔 73개 중 44개가 매몰됨; 그 위의 철과 토륨 농도는 주변 지역과 같음; 그 위의 지각은 8–13 km 더 두꺼움	부합
5	5. 돔 위에서 가라앉은 중심	열린 달의 바다 12개 중 10개에서 중심이 가라앉아 있다(중앙값 -267 m; $\rho = -0.59$); 예외는 Serenitatis ($+60$ m) 와 Imbrium ($+43$ m)으로, 접촉 지대의 두 달의 바다이다: Serenitatis는 지구에 매우 가까이에서 가장 먼저 동결되어 바깥으로 더 많이 끌렸고, Imbrium은 분리 후 달이 멀어지면서 동결되었다	부합
5	6. 하나의 바닥 높이	16개 바닥 모두가 하나의 균일한 높이에 있으며, 테두리(중앙값 3.4 km)와 주변 지역(중앙값 1.6 km)보다 낮다; 우연 확률 65,000분의 1	부합
5	7. 바닥의 깨끗함	바닥의 2–5 km 충돌구 밀도는 주변 지역의 약 12분의 1에 불과하다; 모든 바닥이 모든 크기 구간에서 더 깨끗하다	부합
5	8. 크기와 상태	충돌구가 지워지고 바닥 속으로 용융됨; 용융된 충돌구의 비율은 크기와 함께 증가; 접촉 지대에서 작은 충돌구는 날카로운 윤곽을 유지 (Paper 6, Study 5와 공유)	부합
5	9. 철과 티타늄의 고리	달의 바다의 농도 초과분이 600 km까지 이른다	부합
5	10. 토륨과 접촉 지대	표면의 17.5%인 접촉 지대가 3 ppm 이상 토륨의 95%를 그 안에 모은다; 미리 고정된 그 중심은 16,200개 중심 중 세 번째 순위로, 최적점에서 47 km	부합

논문	연구 또는 관측 주제	결과	상태
5	11. 외부 질량 수지	달의 바다를 외부 천체의 분지로 읽으면 약 1×10^{19} kg 의 외부 물질이 필요하다; 용융물은 알려진 어떤 외부 물질도 지니지 않는다	부합
5	12. 동결의 순서	2 km부터 모든 크기에서 일관된 순서; 접촉 지대의 달의 바다가 가장 깨끗하다	부합
5	13. 토륨과 티타늄	토륨 성분은 성립: 접촉 지대의 바닥은 그 평원보다 3분의 1 빈약함; 티타늄 성분은 지대를 구분하지 못함	부분
5	14. —	취소됨; 식별 번호 유지	취소
5	15. 접촉 지대의 평원	뜨거운 평원을 향한 쪽에서 테두리가 소실되고 남은 테두리 마루는 무뎌짐 — 접촉 지대에서만; 네 쌍에 대한 대응 마루 비교	부합
5	16. 먼 달의 바다의 깃	먼 달의 바다 주위에서 대조군보다 높고, 매몰된 것 주위에서 가장 높음; 열린 먼 달의 바다 10개만의 주위(중앙값 207 m)에서는 신호가 구분되지 않음	부분
Paper 6 — 충돌구 초록 11 · 주황 3 · 취소 1			
6	1. 경도별 충돌구 밀도	90°E에서 10^6 km² 당 충돌구 249–252개, 90°W에서 139–175개; 비 1.79 (1.56–2.05)	부합
6	2. 물질 근원 검증	여섯 달의 바다의 50 km 이내에서 FeO 5.96 wt%, 대조 지역 5,922개에서 2.30; 초과분은 600 km까지 유지됨	부합
6	3. 매몰된 돔과 큰 충돌구	매몰된 돔 위에 국지적 초과분 없음; 큰 충돌구는 가시 달의 바다와 매몰된 돔 모두에서 똑같이 유래함	부합
6	4. 바닥 속으로 용융된 충돌구	10 km 이상 충돌구 79개 중 49개가 용융되었고, 그 비율은 접촉 지대 쪽으로 증가함(우연 확률 약 100만분의 3); 접촉 지대 바닥 703,000 km²에 20 km 이상의 충돌구는 하나도 남지 않음	부합
6	5. 달의 바다 위의 크기와 상태	바닥에서 10^6 km² 당 날카로운 ≥ 20 km 충돌구 0.8개, 평원에서 18.3개, 고지대에서 207개	부합
6	6. 경도별 테두리, 바닥, 중앙봉	90°W에서 강한 착지의 증거(톱니 모양 테두리가 90°E의 1.14–1.25배); 더 큰 테두리의 일부 구간은 0을 포함	부분
6	7. 충돌구의 내부	중심에서 테두리까지 하나의 물질; 1,214–1,235쌍에서 두 반쪽 사이의 모든 신뢰 구간이 0을 포함	부합

논문	연구 또는 관측 주제	결과	상태
6	8. 외부 질량 수지	가시 충돌구는 $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg의 외부 질량을 요구함; 지각은 실제로 요구되는 2–6%에 대해 0.9–2%의 외부 물질을 지님(이전 판은 2–5%); 루테늄은 지구의 특징을 지님	부합
6	9. 마지막 산란자로서의 지구	앞면에서 마지막 작은 충돌구의 초과분 1.12–1.27로, 2차 충돌구를 제거한 후에도 유지됨	부합
6	10. 솟아오른 바닥	큰 바닥의 약 3분의 1이 그 바깥 현무암보다 높음; 86개 중 84개가 평원에 위치	부합
6	11. 높은 바닥과 낮은 바닥의 철	낮은 바닥이 철이 더 풍부함; 바로 바깥 현무암에 대해 -0.44 대 -0.64 wt%로, 그 차이는 우연을 넘지 못함	부분
6	12. 방출 이후의 물질	분출물은 현무암보다 철이 빈약함; 현무암 안의 충돌구 사이에서는 값이 지도의 산포 안에 들어감	부분
6	13. —	취소됨; 식별 번호 유지	취소
6	14. 용융된 충돌구 아래의 질량	16개 중 13개 아래에서 자체 바닥 대비 질량 초과 (Wilcoxon, $p = 0.04$); 평원 아래에서는 그러한 초과가 식별되지 않음	부합
6	15. 테두리: 열에 의한 마모인가 범람인가	뜨거운 평원을 향한 쪽에서 테두리가 소실됨 — 접촉 지대에서만; 네 쌍에 대한 마루 비교	부합
Paper 7 — 극 초록 4			
7	D.1 충돌구 밀도 비	정제된 계수에서 1.20 ± 0.05 (달의 바다와 SPA를 양쪽에서 제거); 비는 지름과 함께 상승하여, 20–30 km에서 1.09, 60–100 km에서 1.53	부합
7	D.2 지름의 보존	같은 문턱값에서 극 중앙값 1.06 (1.01–1.12): 충돌구는 크기를 유지하였다	부합
7	D.3 젊은 충돌구	0.92 (0.39–2.04)와 1.12 (0.60–2.03): 결과는 일치하지만 아직 판정 문턱을 넘지 못함	부분
7	D.4 남 대 북	15°에서 남/북 비 1.02 (0.78–1.32)	부합
7	D.5 충돌구 크기	단위 면적당 최대 충돌구 1.16 (1.04–1.29); 오래된/신선한 1.02 (0.89–1.16); 크기 검증 5개 중 4개 통과	부합

논문	연구 또는 관측 주제	결과	상태
Paper 8 — South Pole–Aitken 초록 6			
8	1. 충돌구 기록	동일 조건 비교에서 중앙 고리의 밀도는 바깥 밀도의 0.51에 불과함; 최솟값은 45.4°S 197.9°E, Serenitatis 반대편 자오선 위	부합
8	2. 얇은 지각과 대비한 깊이	중심에서 1.1–1.8 km의 깊이 초과, 분지 테두리에서 0.2–0.3 km로 감소	부합
8	3. 바깥 고리	8방향 중 7방향에서 두꺼워진 지각, 동쪽에서 가장 두꺼움; 고리는 사라진 지각의 약 37%를 담음	부합
8	4. 안쪽 고리	24방향 중 22방향에서 존재; 중심은 51.4°S 196.8°E, 분지 중심에서 동북동쪽으로 118 km	부합
8	5. 깊은 곳의 공극률	깊이 10 km에서: 중심 2.9–4.4%, 테두리 7.1–8.8%, 주변 6.2–12.8%	부합
8	이상 현상 B1–B17	모델은 17개 이상 현상 중 16개에 대한 부합을 제시함 (통용 과학: 완전 6, 부분 9, 어렵게 1, 설명 못함 1)	부합
8	B14 노라이트 속의 금속	Ni/Co 비와 철–니켈 입자; 연령 4.247 및 3.873 Ga — 부분 부합; 판정은 동위원소로 넘어감	부분
Paper 9 — 줄무늬 초록 5 · 주황 4			
9	줄무늬의 적도 위 기저부의 위치	경사 10°–14°에 대해 그로부터 1.6°만 벗어남	부합
9	끝의 폭	3,360 km, 3,000 km의 접촉 지대 및 3,650 km의 돔과 대비	부합
9	줄무늬의 전체 길이	끝에서 동쪽 끝까지 9,360 km, 배 모양체 길이 9,680–9,800 km와 대비	부합
9	지구 위의 앞면 각인	Imbrium을 제자리에 두고 $\times 1.37$ 확대된 거울상; Serenitatis와 접촉 지대 중심이 끝 안에 있음	부합
9	능선 아래의 줄무늬	관측된 네 교차점 모두에서 줄무늬가 능선 아래를 지남	부합
9	후행 쪽	끝 서쪽의 구겨진 호, 기저부에서 8,100–10,300 km	부분

논문	연구 또는 관측 주제	결과	상태
9	능선 서쪽의 줄무늬 수렴	경사 시야에서의 첫 판독; 정량 측정은 아직 이루어지지 않음	대기
9	주걱 능선	Line과 Marshall은 플룸의 연령 진행 없음; 플룸 능선과의 비교는 아직 이루어지지 않음	대기
9	해저의 연령	연대 측정된 표면은 마지막 층; 그 아래 습곡의 연속성은 지진 단면에서 검증될 예정	대기
Paper 10 — 화성 초록 4 · 주황 6			
10	속도 수지	에너지와 각운동량 방정식: 고리에 도달하기 위해 바깥 방향 2.44–2.89 km/s, 적도 속도 1.78 km/s로부터	부합
10	적도의 위치	Pavonis는 1.48°N; 두 위성 모두 적도면의 2° 이내, 반면 Olympus였다면 약 19°의 경사를 낳았을 것	부합
10	함몰공의 규모	Pavonis 화구의 부피 8,300–8,700 km³, 두 위성을 합친 부피 6,740 km³와 대비	부합
10	두 얼굴	형태 모델에서 함몰의 깊이 대 폭 비: Deimos 중앙값 1.9%, Phobos 5.5%	부합
10	갇힌 기체의 밀어냄	200–300 km에 걸쳐 0.25–0.5 GPa의 압력으로 밀어냄, 구속 압력 0.26–0.39 GPa와 대비; 결정적 단계로, 모델화로 넘겨짐	부분
10	고리의 질량	완전한 결합에서 각 천체 질량의 최소 0.6, 실제로는 10^{16} kg 규모; 요구조건	부분
10	Deimos의 상승	오늘날 값의 8–20배의 에너지를 소산하는 화성에 대해 0.5–1 Gyr에 걸쳐 15,000에서 23,463 km로	부분
10	Phobos의 경주	약 19,000 km에서 움직이는 공회전선에 붙잡힘(하루 약 22 h); 오늘날의 소산으로 거꾸로 돌리면 3.9–4.5 Gyr 전에 19,100–19,500 km	부분
10	잃은 자전과 질량	선을 통해 시작 질량의 5–20%와 함께 자전의 약 92%를 잃음; 요구조건	대기
10	물질, 질량 중심, 먼지	일곱 예측; MMX 임무의 시료(2031)와 귀환될 화성 레골리스를 기다림	대기
Paper 13 — 요구조건 초록 3 · 주황 5			
12	R8, T5: 축의 고유성	네 GRAIL 모델 모두에서 지구 직하 축에 대해 Spearman 계수 $+0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$); 대조 축은 -0.43 에서 $+0.76$	부합

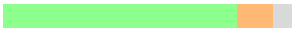
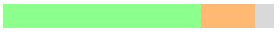
논문	연구 또는 관측 주제	결과	상태
12	R8, T2: 가장 오래된 충돌구	밀도 비: 뒷면/가장자리 1.34, 뒷면/원반 2.21, 가장자리/원반 1.65 (Robbins, 충돌구 6,973개 ≥ 20 km)	부합
12	지각 수지	껍질 질량 2.85×10^{21} kg, 두께 55 km의 뒷면 지각 질량 2.6×10^{21} kg 과 대비: 약 10%	부합
12	R8, T1: 지각 두께	Models 1–4에서 뒷면 빼기 원반 차이 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km; 순서는 네 모델 모두에서 유지; 대비의 크기는 보정을 위한 수치. 현재의 기하(접촉 지대 중심 24.1°N 335.2°E; 범위 0–31°, 31–70°, 70–180°)에서 Model 1은 26.3 / 30.3 / 36.2 km, 먼 부분 빼기 접촉 9.9 km를 주며, 순서는 유지됨	부분
12	R8, T3과 T4: 매스콘 분지	아직 수행되지 않음	대기
12	R7: 질량 중심의 치우침	밀도 대비 300–750 kg/m³에 대해 1.24–3.11 km의 치우침, 관측된 약 2 km와 대비; 합동 밀도 모델은 아직 작성되지 않음	부분
12	R1–R6	산소 -1 ± 5 ppm; 핵 질량은 전체 질량의 1–2%; 용융 포유물 속 물 615–1,410 ppm — 각각 아직 마무리 계산이 없음	부분
12	R9–R14, R18	문턱 검증과 함께 진술됨(§C.6–C.7); R11의 위치는 Paper 3에서 측정됨	대기

표 읽는 법. 읽기는 두 단계로 이루어진다. 먼저 색으로, 다음으로 논문의 순서대로. Papers 5–9와 11의 초록 행은 시리즈가 공개 자료에 대해 스스로 수행한 측정으로, 각 측정은 계수 이전에 미리 정해진 가설과 통과 기준에 대비되었다. Papers 2–4의 초록 행은 진술된 입력값에 대해 일관되게 닫히는 계산이다. Paper 10의 초록 행은 계산으로 닫히는 화성 설명의 연결 고리이다. 주황 행은 두 종류로 나뉘며, 표는 상태 칸의 표현으로 이들을 구분한다. “부분”은 한 성분은 검증을 통과했으나 다른 성분은 아직 구분되지 않은 결과를 표시한다 — Paper 5의 티타늄 분석(Study 13), Paper 6의 더 큰 테두리(Study 6), 그리고 순서는 네 모델 모두에서 성립하는 반면 약 10 km의 대비 크기는 보정에 맡겨진 T1 검증의 지각 대비이다. “대기”는 아직 측정이나 계산으로 판정되지 않은 요구조건이나 예측을 표시한다 — Paper 3의 플룸 동위원소, Paper 4의 열-궤도 적분, Paper 9의 지진 단면, 그리고 MMX 임무의 시료이다. 표에는 빨강 행이 하나도 없다.

세 행에는 이중 계수를 피하기 위한 장부 정리 설명이 필요하다. Paper 6의 Study 5와 Paper 5의 Study 8은 하나의 측정 — 달의 바다 바닥 위 충돌구의 상태 — 으로, 각 논문이 자체 표에서 계수한 것이다. 따라서 시리즈는 88개의 서로 다른 연구와 관측(이전 판은 89개를 주었다)과 두 개의 취소된 번호를 포함한다. Paper 13의 요구조건 R15, R16, R17은 이미 통과하였으나, 그 측정은 Papers 7, 6,

8에서 수행되었으며 그곳에서 계수된다(Paper 7, D.1–D.2; Paper 6, Study 5; Paper 8, 이상 현상과 Figure C.1). 끝으로, Paper 13의 T2 검증의 충돌구 계수는 의도적으로 세 띠 모두에서 달의 바다를 유지한다. 달의 바다는 접촉 원반의 가장 얇고 가장 젊은 지면이며, 이것이 곧 예측이기 때문이다. 세 띠 모두에 관례적인 달의 바다 마스크를 똑같이 적용하면 밀도 비는 1.13, 1.37, 1.21로 — 같은 순서이다 (Paper 13, §B.8).

논문별 집계. 아래 표는 각 논문의 신호 분포를 모은다. 마지막 열의 막대는 각 논문의 행들을 같은 척도로 보여 주어, 독자가 시리즈가 어디서 대부분의 측정을 수행했고 어디서 아직 기다리는지를 즉시 알아볼 수 있게 한다.

논문	주제	초록	주황	취소	행	
2	LEF 메커니즘의 원리	7	1	—	8	
3	LEF 메커니즘의 실제	4	3	—	7	
4	궤도	3	4	—	7	
5	달의 바다	13	2	1	16	
6	충돌구	12	3	1	15	
7	극	4	1	—	5	
8	South Pole–Aitken	6	1	—	7	
9	줄무늬	5	4	—	9	
10	화성	4	6	—	10	
12	요구조건	3	5	—	8	
	시리즈	**60**	**30**	**2**	**92**	

신호의 분포는 시리즈 전체의 구조를 반영한다. 달의 표면을 읽는 데 집중하는 논문들 — 달의 바다, 충돌구, 극, South Pole–Aitken — 은 대부분 초록이다. 이들은 자료를 열기 전에 통과 문턱값을 미리 정한 측정 체계로 구성되었고, 측정은 실제로 수행되었다. 반면 메커니즘을 구성하는 논문들(2–4)은 계산이 닫히는 영역에서 초록이고, 아직 수행되지 않은 계산에 요구조건을 넘기는 영역에서 주황이다 — 공급의 안정성과 상태 방정식, 그리고 궤도의 적분이다. 화성 논문은 초록보다 주황이 많은데(주황 6행 대 초록 4행), 그 연결 고리들이 기체 밀어냄의 모델과 하나의 임무를 기다리기 때문이다. 92개 행 중 60개가 초록, 30개가 주황이며, 빨강은 하나도 없다. 전체 집계는 점수가 아니다. Paper 13(§B.9)이 설명하

듯, 서로 연결된 결과는 독립된 실험인 것처럼 합산해서는 안 되며, 표는 각 행의 검증에 따라 한 행씩 읽어야 한다.

D.2 시리즈가 직접 측정한 것

위의 초록 행 대부분은 문헌에서 빌려 온 결과가 아니라, 시리즈가 공개 데이터베이스에 대해 자체 스크립트로 수행한 측정이다. 이 구별은 새 모델의 신뢰성에 중요하다. 자신을 지지하는 발표된 발견을 모으는 데 그치는 설명은 거의 증명하는 것이 없다. 가설을 진술하고, 문턱값을 미리 정한 다음, 스스로 계수를 수행하는 설명은 그 가설을 실제 검증에 부치며, 여기서는 그렇게 하였다. 아래 목록은 무엇이 어떤 자료에서 측정되었는지를 기록한다. 모든 비교는 동일 조건으로 이루어졌으며 — 양쪽에서 같은 지형을 제거하고, 같은 크기 구간과 같은 위도에서 — 각 논문은 그 연구에서 이를 보고한다.

자료 집합	시리즈가 그것으로 측정한 것	논문
Robbins 전구 충돌구 목록 [14]	지대, 경도, 위도, 지름 구간별 충돌구 밀도; 가장 오래된 충돌구 검증 T2 (충돌구 6,973개 ≥ 20 km); 극의 밀집 단면; 달의 바다 바닥; SPA의 충돌구 결핍	5, 6, 7, 8, 11
Wang et al. 충돌구 목록 [15]	깊이-지름 비, 테두리 높이, 충돌구 상태; 용융된 충돌구	6, 7
LPI 충돌구 데이터베이스; 젊은 충돌구 및 광조 충돌구 목록 [16, 17]	극 지역의 젊은 충돌구 집단 (Test D.3)	7
GRAIL 중력장: 부게 중력장 및 경사 [18, 19]	공급 돔 73개의 지도화; 경사 위의 달의 바다 34개; 고리가 있는 매스콘과 없는 매스콘; 용융된 충돌구 아래의 조밀한 질량	5, 6, 8, 11
GRAIL 지각 두께 모델 [10]	지각의 도약; 매몰된 돔; 네 모델 모두에서의 T1과 T5 검증; SPA의 고리; 지각 수지	5, 8, 11
LOLA와 SELENE의 결합 지형 (SLDEM2015) [20]	바닥 높이, 테두리, 깃, 중앙봉, 바닥 거칠기; SPA의 깊이	5, 6, 8
LROC 임무의 달의 바다 윤곽 [21]	현무암의 경계로, 모든 충돌구 비교의 양쪽에서 똑같이 제거함	5, 6, 7
Kaguya Multiband Imager, FeO 및 TiO_2 [22]	달의 바다 주위의 철과 티타늄 고리; 각 충돌구 주변과 내부의 지면 조성	5, 6
Lunar Prospector 토륨 지도 [23]	접촉 원반의 토륨; 주변 지면과 대비한 달의 바다의 토륨	5, 8
GRAIL 분지 목록 [24]	극 계수에서 제거한 지름 500 km 이상의 분지	7
최하부 맨틀 단층 촬영: 투표 지도, SMEAN, SMEAN2 [25, 26, 27]	태평양 지역 위의 배 모양체 기저부의 위치	3, 9

자료 집합	시리즈가 그것으로 측정한 것	논문
태평양 해저의 해양 중력 [28]	줄무늬, 그 굴곡점, 끝, 그리고 능선의 기하	9
발표된 Chang'e-6 및 Apollo 시료의 실험실 분석	SPA의 화학 조성, 연령, 금속, 자기; 친철 원소 수지	5, 6, 8
Phobos와 Deimos의 궤도, 형태, 밀도 자료	발사 속도, 궤도 경사, 함몰의 깊이, Phobos의 질량 중심	10

표는 음영으로 읽는다. 푸른 음영의 행은 충돌구 목록과 중력장으로, 대부분의 초록 행이 이에 기반한다. 붉은 기가 도는 음영의 행은 표면 지도 — 현무암 윤곽과 화학 — 로, 각 비교의 양쪽에서 달의 바다를 제거하고 그로부터 분출된 물질의 분포를 추적하는 데 사용되었다. 흰 행은 지구와 화성의 자료이다. 연구 자체를 간략히 정리하면 다음과 같다.

- *지대별 달의 표면.* 노출 지대 검증 T1, T2, T5(Paper 13); 충돌구 크기의 함수로서의 극 밀집 단면, 충돌구 지름, 젊은 충돌구 집단, 두 극(Paper 7); South Pole–Aitken 분지의 충돌구 결핍, 깊이, 고리, 공극률(Paper 8, Studies 1–5).
- *개구부로서의 달의 바다.* 달의 바다와 중력 돔의 연결, 지각의 도약, 매몰된 돔, 가라앉는 중심, 한 높이의 바닥, 깨끗한 바닥과 그 동결 순서, 철과 티타늄의 고리, 접촉의 토륨, 먼 달의 바다의 깃(Paper 5, Studies 1–16).
- *착지로서의 충돌구.* 경도별 충돌구 수와 형태, 근원 검증, 용융되고 솟아오른 바닥, 용융된 충돌구 아래의 질량, 충돌구의 내부, 외부 질량, 마지막 산란자(Paper 6, Studies 1–15).
- *지구.* 다섯 단층 촬영 모델 및 두 평균 모델과 대비한 배 모양체 기저부의 위치(Paper 3, §E.4); 태평양 해양 중력장에서의 줄무늬, 끝, 능선의 기하(Paper 9).

스크립트, 위도 띠별 평균, 입력 자료는 재현 패키지와 함께 기탁되어 있다(Code availability).

PART E

요구조건과 핵심 관측

> 문제와 접근

> 모델이 옳다면 무엇이 성립해야 하며, 그 핵심 관측은 무엇을 보여 주는가? **답:** 각 단계는 그 검증과 함께 요구조건으로 진술되며, 모델의 두 핵심 관측은 자료와 대조하여 검토되었다.

Part D는 무엇이 측정되었는지를 보였다. 이 부분은 모델이 여전히 제시해야 할 것과 그 두 핵심 관측으로 향한다. 요구조건은 Paper 13에서 진술된 것으로, 그곳에서 각 요구조건은 그 검증과 함께 제시된다. 여기서는 각 요구조건이 그 상태와 함께 한 줄로 나타나, 독자가 전체 목록을 한눈에 보고 완전한 논증을 위해 Paper 13로 갈 수 있게 한다.

E.1 요구조건

과정의 조건. 이 과정은 다음 조건이 성립할 때에만 표준 물리학에서 허용된다. 각각은 논문들이 계산하고 그 검증과 함께 진술하는 조건이다. 표는 이 논문 초판의 조건들을 제시하며, 이후 논문들에서 날카롭게 다듬어진 행은 갱신된 형태로 제시된다.

조건	값	논문	무엇이 그것을 검증하는가
핵이 아직 모이고 있는 빠르고 팽창된 모천체	하루 5.5 h (범위 4.90–5.54 h); 반지름 방향 팽창 최소 98 km; 질량 전달 시작 시 $k \gtrsim 0.397$	2	달이 형성되기 전 초기 지구의 자전 속도가 범위 안에 있음
가벼운 깊은 용융물	상승 경로 전체에 걸쳐 밀도 약 3,864 kg/m³ 미만	3	하부 맨틀의 압력에서 깊은 용융물의 밀도를 낮게 유지하는 휘발성 경로
천체들 사이의 넓고, 무겁고, 점성인 연결	통로 반지름 최소 약 1,000 km(달 질량 0.46배); 접촉 6,000 km, 방출 시 3,000 km; 파쇄되지 않고 흐르는 층	3	파쇄 없이 흐르며 천체를 공회전 너머로 운반하는 점성층
공회전 너머에서의 방출	약 210 km의 여유: $\Delta r \simeq 2d_0$, $d_0 \approx 105$ km (Paper 3, §C.5a)	2, 3	공회전 반지름 너머에서의 최종 분리 상태
방출 시 강체이며 둥근 천체	$\mu \geq 10$ GPa, 축비 ≤ 1.04; 16,400 km는 밀도 2,600 kg/m³에 대한 유체 로슈 한계(19,971 km) 안쪽, 강체 한계(10,314 km) 너머에 있음	2, 4, 7	방출 순간 천체의 강성
단단한 껍질	상승의 모든 단계에 걸쳐 표면 점성 $\gtrsim 10^{23}$ Pa s	3, 6, 7	상승 내내 충돌구를 유지한 지각; 앞면보다 뒷면에서 더 두꺼운 지각

조건	값	논문	무엇이 그것을 검증하는가
방출 위도	22.5°, 접촉 중심의 위도이자 방출 위도 및 i_0 의 상한 (25°는 민감도 사례로 유지)	4	오늘날 약 5°의 경사로 이어지는 위도에 놓인 근원 지역

초판 이후 두 행이 바뀌었으며, 두 변경 모두 조건을 느슨하게 하지 않고 더 날카롭게 만들었다. 통로 반지름의 한계는 처음에 854 km를 넘는 값으로 정해졌다. Paper 3의 합동 검증(§A.13)은 이제 문턱값을 이미 달 질량의 약 절반을 지닌 반지름 약 1,000 km의 통로에 두며, 따라서 연결 지대는 돔의 넓은 기저부이다. 생존 요구조건은 원래 천체가 유체 로슈 한계 안에 머문 시간 동안 10^{18}–10^{20} Pa s 규모의 내부 점성에 기반하였다. 이제는 방출 시 강체이며 둥근 천체를 요구하는데, 편평화와 둥글어짐이 달이 부착된 동안 일어났고(Paper 7) 선을 떠난 것은 강체 껍질을 지닌 천체였기 때문이다(Paper 2, §B.7). 방출 위도는 처음에 약 25°였으나 이제는 접촉 중심의 22.5°이다.

열여덟 요구조건. Paper 13은 이런 방식으로 만들어진 달이 보여야 하는 것을 열여덟 요구조건의 목록으로 통합한다. 달의 일곱 가지 고전적 성질(R1–R7), 노출 지대(R8), 배 모양체에서 따라 나오는 일곱 가지 요구조건(R9–R15), 그리고 그 이후에 완결된 논문들에서 추가된 세 가지(R16–R18)이다. 아래 표의 각 행은 요구조건, 그 핵심 수치, 그 상태를 명시한다. 색은 Part D의 체계를 따른다.

	요구조건, 한 줄로	핵심 수치	상태
R1	달은 여러 동위원소 계에서 동시에 지구 물질로 이루어져 있다	산소 동위원소 차이: 지구와 달 사이 -1 ± 5 ppm	지지됨
R2	금속 결핍: 지구 철로 된 작은 핵; 배 모양체에 들어간 핵 물질의 대부분은 배 모양체를 따라 다시 지구로 가라앉았다	핵 질량은 전체 질량의 1–2% (지진학적 값 약 1.4%)	지지됨
R3	비대칭적 지각 단면: 접촉에서 먼 쪽의 더 두꺼운 지각	뒷면의 두께 초과 약 8–10 km; 껍질 2.85 대 지각 2.6×10^{21} kg	지지됨
R4	부착 단계부터 유지된, 지구를 향한 하나의 면	현재 달의 동기 자전 상태	지지됨
R5	정해진 폐쇄 순서: 뒷면은 공급된 쪽이 잠잠해지기 전에 닫히고 보존되었다	두 반구의 비교 가능한 단위	지지됨
R6	공급이 필요로 하는 양과 상태의 휘발성 물질과 물	용융 포유물 속 물 농도 615–1,410 ppm	지지됨
R7	같은 지각에 의한 지구 쪽으로의 질량 중심 치우침	계산 범위 1.24–3.11 km, 관측값 약 2 km와 대비	지지됨

	요구조건, 한 줄로	핵심 수치	상태
R8	앞면 중심을 둘러싼 세 동심 노출 지대	T5 $+0.87$ 와 T2 1.34 통과; T1 — 순서 유지, 대비 9.65–10.6 km (그 크기는 보정에 맡김); T3, T4는 아직 수행되지 않음	부분 통과
R9	선 안쪽에 있으며, 지구의 일부로서 지구의 중력에 의해 유지되는 배 모양체	기저부 폭 약 9,000 km, 접촉 3,000 km	대기
R10	배 모양체는 궤도에 질량을 남기지 않고 통째로 지구 속으로 다시 거두어진다	달 질량 9–12배, 9,000–11,000 km의 기저부로부터 (Paper 3)	대기
R11	태평양 지역 위의 배 모양체 기저부	Kiritimati 아래에서 단층 촬영 모델 5개 중 5개가 저속; 조성과 형태는 추후	위치 통과
R12	지구 깊은 곳에서 온 접촉 원반의 토륨	농도 3 ppm 이상 토륨의 95%가 접촉 안에 있음 (Paper 5)	대기
R13	공급이 이른 깊이의 척도로서의 핵	질량의 1–2%	대기
R14	달과 태평양 플룸 속의 외부 물질이 적거나 없음	다중 계 동위원소 수지	대기
R15	충돌구 크기와 함께 증가하는 극의 충돌구 밀집	1.09 $\rightarrow$ 1.53 (Paper 7)	통과
R16	34개 달의 바다는 개구부이다; 활동 중인 바닥에 낙하한 충돌구는 용융되었다	0.8 대 18.3 및 207 (Paper 6)	통과
R17	두 출구 Imbrium과 Serenitatis, 그리고 그 둘의 남쪽에 있는 돔	편평한 형상에서 17–21°, 오늘날 24–29° (Paper 8)	통과
R18	화성에서 두 위성은 하나의 적도 통로에서 발사되었다	Pavonis 1.48°N; 두 위성 모두 적도의 2° 이내; MMX 시료	대기

요구조건 표는 위에서 아래로, 모델 검증의 연대순 흐름으로 읽는다. 일곱 고전적 요구조건은 각각 관측적 지지를 가지며, 각각 일치를 검증으로 바꿀 하나의 계산 — 다중 계 동위원소 수지, 금속의 수송 모델, 또는 지각과 질량 중심에 대한 합동 밀도 모델 — 이 아직 없다. 노출 지대 요구조건(R8)은 초판의 요구조건 중 미리 고정된 문턱값으로 통계적 검증으로 수행된 유일한 것이며, 모델의 첫 번째 핵심 관측이다(E.2). 나중에 추가된 열 요구조건 중 셋은 이미 Papers 6, 7, 8의 측정에서 통과하였고, 나머지는 그것들을 판정할 검증과 함께 서 있다. 행들을 하나의 지표로 합산해서는 안 된다. R3(지각 두께)과 R7(질량 중심의 치우침)은 하나의 지각 분포를 두 방향에서 본 것이고, 달의 바다는 세 번째 방향이

다. 이를 독립된 세 번의 성공으로 세는 것은 하나의 짐을 세 개의 저울에 다는 것과 같다(Paper 13, §B.9).

E.2 두 핵심 관측

첫 번째 핵심 관측: 노출 지대. 달이 배 모양체의 끝 위에 있는 동안 둥글어졌다면 — 끝 위에서 눌린 공으로, 분리 전에 그 접촉 지름이 6,000 km에서 3,000 km로 좁아졌다면 — 달의 표면은 이 벗겨짐 과정의 노출 순서를 앞면 중심을 둘러싼 세 동심 지대의 형태로 지닌다. 중심의 접촉 원반은 마지막에, 방출 순간에 노출되었다. 가장자리의 기저부 고리는 둥글어짐 동안 접촉이 줄어들면서 점차 노출되었다 — 유리에서 떼어 내는 흡착판이 가장자리부터 먼저 떨어지는 것처럼. 그리고 뒷면의 돔 표면은 처음에 노출되었다. Paper 3의 몫 규칙이 경계를 정한다. 접촉 중심 — 약 22–24°N 위도에 있는 배 모양체의 끝 — 을 둘러싼 약 31°의 접촉 원형 영역이다. 지대는 저자가 윤곽을 그린 접촉 중심이자 지구 직하점에서 34.0° 떨어진 24.1°N 335.2°E를 중심으로 계산된다. 가장자리 띠는 70°까지 이어지며, 뒷면은 그 너머이다. 비교하자면 2026년 9월의 검증은 지구 직하점을 중심으로 한 이전의 경계 41°와 90°로 수행되었다(Paper 13, §B.8). 따라서 세 자료 체계는 다른 어떤 축이 아니라 앞면 중심으로부터의 각거리에 따라 배열되어야 한다. *지각 두께* — 뒷면은 배 모양체를 따라 그 끝까지 이동한 압밀된 시알의 여러 층과, 거듭 그곳으로 되돌아온 물질로 만들어졌기 때문이다; *가장 오래된 충돌구 집단* — 껍질 위에 실려 올라갔으며, 가장 오래 노출된 곳에서 가장 조밀하다; 그리고 *분지의 성격* — 어느 분지가 물질을 분출했고 어느 분지가 그것을 전도만 했는가. 조각들로 집적된 어떤 달도 앞면 중심을 둘러싼 동심 배열을 예측하지 않는다.

검증은 계수 이전에 고정된 수치로 진술된다(Paper 13, §B.8). 지각은 접촉 원반에서 가장자리 띠를 거쳐 뒷면으로 단조롭게 두꺼워진다. 뒷면의 가장 오래된 충돌구 집단은 가장자리 띠의 것보다 최소 1.1배 조밀하다. 고리가 있는 매스콘 분지는 가장자리 띠에 집중된다(최소 40%가 41–105° 범위에). 그리고 어떤 대조 축도 지구 직하 축만큼 자료를 잘 배열하지 않는다. 이들은 함께 4단계, 즉 둥글어짐 단계에서 배 모양체의 끝으로부터의 천체의 벗겨짐 — 전체 구성이 기반하는 기하 — 을 읽는다.

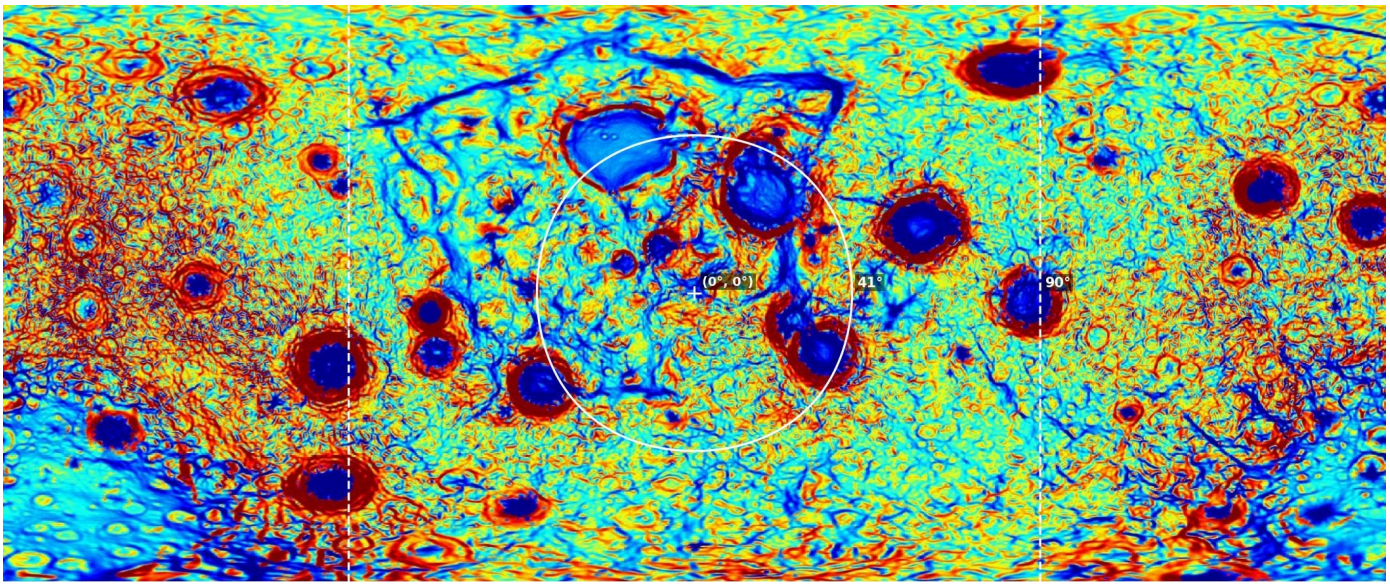


Figure E.1. GRAIL 부게 경사 지도 위의 세 노출 지대. 지구 직하점(0°, 0°)에서 41°(실선)와 90°(점선)의 원은 9월 검증에 사용된 접촉 원반, 가장자리 띠, 뒷면을 표시한다(Paper 3, §B.4; 현재 경계는 Paper 13, §B.8). 파랑: 얇은 지각 아래의 질량 집중; 빨강: 그 테두리. 가장 강한 고리 없는 매스콘은 원반 안에, 고리가 있는 분지는 띠에, 두꺼운 지각 위의 분지는 그 너머에 있다(Paper 13, §B.8, 검증 T1–T5). 0°E를 중심으로 한 원통 투영, 위도 $\pm 75°$. 출처: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL Bouguer gravity gradients (NASA/JPL-Caltech/MIT).

그림은 중심에서 바깥으로 읽는다. 실선 원(접촉 원반) 안에는 고리가 없는 강한 매스콘 — Imbrium, Serenitatis, Procellarum — 이 모여 있고, 두 원 사이의 띠(가장자리 띠)에는 고리가 있는 분지 — Orientale, Crisium, Humorum, Nectaris, Smythii, Humboldtianum, Moscoviense — 가 배열되어 있으며, 점선 원 너머(뒷면)에는 강한 매스콘도 고리도 없는 두껍고 높은 지각 위의 분지가 있다. 이것이 돔이 예측하는 순서이다. 그러나 지도만으로는 검증이 아니라 판독이다. 검증은 띠의 통계이다.

결과. 2026년 9월 네 GRAIL 지각 두께 모델과 Robbins 충돌구 목록에 대해 검증을 수행한 결과(Paper 13, §B.8), 배열이 발견되었다. 지각은 네 모델 모두에서 접촉 원반에서 가장자리 띠, 뒷면으로 두꺼워지며, 예측된 축을 중심으로 한 15° 띠 열두 개에 걸쳐 일관된 순서를 보이고(모든 모델에서 $+0.87$; Model 1에서는 연속된 열 띠에 걸쳐 단조 상승), 어떤 대조 축을 중심으로도 그렇지 않다(극 -0.43 및 $+0.43$, 동쪽 가장자리 $+0.76$). 가장 오래된 충돌구 집단은 예측대로 배열된다. 뒷면/가장자리 1.34, 뒷면/원반 2.21, 가장자리/원반 1.65로, 각 비가 그 통과 기준을 넘는다. 두께 대비 — 뒷면 빼기 접촉 원반 — 는 Models 1–4에서 각각 9.65, 10.0, 10.3, 10.6 km이며, 순서는 네 모델 모두에서 유지된다. 대비의 크기는 보정할 매개변수이다. 현재의 기하(접촉 원형 영역 0–31°, 띠 31–70°, 먼 부분 70–180°)로 재계산하면 순서는 두 양 모두에서 유지된다. ≥ 20 km 충돌구에 대해, 달의 바다와 SPA 분지를 제거한 후 밀도는 10^6 km² 당 53, 187, 220이다(먼 부분/띠 1.17, 먼 부분/원형 영역 4.15, 띠/원형 영역 3.55). Model 1의 지각 두께는 달의 바다를 포함할 때 26.3, 30.3, 36.2 km이며, 먼 부분 빼기 원형 영역은 9.9 km이다. 따라서 배열 검증은 충돌구와 축에서 통과하였다. 두께에서는

순서가 모든 모델에 존재하며, 약 10 km의 대비 크기는 보정에 맡겨진다. 분지 유형 검증인 T3과 T4는 아직 수행되지 않았다.

두 번째 핵심 관측: 충돌구의 물질. 모델에 따르면 달의 거의 모든 충돌구, 약 99%는 되돌아온 지구 물질로 이루어진다(Paper 6). 외부 물질은, 발견된다 하더라도, 소량에 그칠 것이며, 미세한 우주 먼지는 계수하지 않는다. 따라서 충돌구는 외부로부터의 폭격이 아니라 지구를 떠났다가 되돌아온 물질을 기록한다. 이 주장을 검증하는 결정적 수치는 외부 질량이다. **결과:** 가시 충돌구를 충돌로 읽으면 $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg 의 외부 물질, 즉 지각 상부 5 km의 2–6%가 필요하다. 반면 실제로 지각은 최대 0.9–2%를 지니며, 충돌구 용융물의 루테늄은 지구 기원이다(Paper 6, Study 8).

E.3 모델의 위상

LEF 모델은 과정 모델이다. 하나의 순서를 제안하고, 각 단계를 정량적으로 계산하며, 각 단계의 검증을 진술한다. 현 단계에서 상승의 시뮬레이션을 제시하지는 않는다. 연결된 천체의 3차원 안정성, 용승을 구동하는 에너지, 깊은 곳에서 용융물의 상태 방정식, 접촉이 파괴되는 시점이 모델이 필요로 하지만 아직 수행하지 않은 계산이다(Paper 3, §D.4). 모델은 달이 이런 방식으로 형성되었다고 주장한다. 그 근거로 모델은 분열설에 대한 고전적 반론이 어디서 잘못되었는지를 가리킨다. 그 반론은 방출을 지구 표면에서 계산하였고, 그곳에서라면 지구를 부숴 버릴 막대한 속도가 필요했을 것이다. LEF 메커니즘에서는 배 모양체가 스스로를 공회전 영역까지 들어 올려 그 끝의 물질 — 우리의 경우 달 — 을 방출한다. 배 모양체는 그 끝의 물질이 분리될 때까지 자라며, 이어서 분별 작용이 배 모양체를 다시 안쪽으로 끌어들인다. 고전적 반론은 지구 표면에서 계산하였고, 모델은 배 모양체의 끝에서 계산한다. 모델은 또한 경로가 공회전 반지름에서 열려 있으며 각운동량 수지가 오늘날의 1.007배임을, 적절한 크기의 반구가 조정 없이 적절한 밀도와 적절한 표면을 가짐을, 같은 과정을 화성에 적용하면 화성이 가진 것을 줌을, 달의 표면이 과정이 남기는 배열을 그것이 예측하는 축 위에서 지님을, 그리고 달의 바다, 충돌구, 극, South Pole–Aitken이 각각 그 논문들이 설정한 검증을 통과함을 — 초록 행 58개, 빨강 행은 하나도 없음 — 보인다.

모델은 증명을 주장하지 않는다. 대부분의 요구조건은 이제 열린 질문의 지위에서 보정 대상의 지위로 옮겨 갔다 — 수치는 고정되었고, 검증은 작성되었으며, 자료는 존재하거나 오고 있다. 그런 의미에서 시리즈는 하나의 이정표이다. 각 요구조건은 행별로 그 검증과 함께 서 있으며, E.2절은 두 핵심 관측을 그 결과와 함께 제시한다. 요구조건과 그 검증은 Paper 13에 온전히 제시되어 있다.

PART F

시리즈

문제와 접근

열두 편의 논문이 하나의 모델을 담는다. 이들은 어떻게 나뉘며, 각각은 무엇에 답하고, 무엇이 남는가? **접근:** 각 논문의 질문과 수치를 담은 논문들의 표 하나, 이어서 아직 수행해야 할 계산과 모델이 다른 이들에게 여는 주제로 진술한 열린 작업이다.

F.1 열두 편의 논문

논문들은 순서대로 읽히도록 구성되었지만 각각 독립적으로 선다. 각 논문은 환경 표, 자체 예측, 자체 검증을 지닌다. 표는 각 논문에 대해 그것이 답하는 질문과 그 답을 담는 수치를 보여 준다. 음영은 시리즈의 구조적 구분을 따른다. 짙은 남색은 모델을 진술하고 천체를 구성하여 방출하는 논문(1–4), 빨강은 달의 표면을 읽는 논문(5–8), 흰색은 달 밖에서 모델을 검증하고 그 요구조건을 통합하는 논문(9–11), 크림색은 연구 주제 논문이다.

번호	제목	답하는 질문	중심 수치
1	모델	뜨거운 초기 지구에서 오늘날의 달까지, 전체 과정은 무엇인가?	16,399 km에서 방출, 3.873 Ga
2	LEF 메커니즘의 원리	달은 던져지지 않고 궤도 속도로 지구를 떠날 수 있으며, 각운동량 수지는 닫히는가?	하루 5.77 h에서 16,399 km; 수지 1.007, 고전적 경로는 2.74
3	LEF 메커니즘의 실제	천체는 어떻게 만들어졌는가 — 안에서 공급되고, 밖에서 솟아올라 — 그리고 어떻게 떨어져 나갔는가?	근원에서 150 GPa; 끝에서 1,300 kg/m³
4	궤도	경사는 어디서 오며, 달은 처음부터 멀어지는가?	오늘날 $i_0 = 22.5° \to 5.145°$
5	달의 바다	달의 바다란 무엇인가?	34개 중 33개가 공급 돔 위; 돔 73개 중 44개가 매몰
6	충돌구	무엇이 충돌구를 만들었으며, 그것들은 무엇을 기록하는가?	약 99%가 되돌아온 물질에서; 10^6 km²당 249–252 대 139–175
7	극	왜 극에는 충돌구가 밀집해 있는가?	1.20 ± 0.05, 충돌구 크기에 따라 1.09 $\to$ 1.53으로 상승

번호	제목	답하는 질문	중심 수치
8	South Pole–Aitken	뒷면의 거대한 분지는 무엇인가?	중심 결핍 0.51; 모델은 이상 현상 17개 중 16개에 부합
9	줄무늬	배 모양체는 어디로 갔으며, 달은 어디에 놓여 있었는가?	줄무늬 9,360 km 대 배 모양체 9,680–9,800; 끝 3,360 km
10	화성	빠른 젊은 행성은 자신의 위성을 발사할 수 있는가?	기체 밀어냄 2.4–2.9 km/s; 고리가 궤도를 완성; Phobos는 19,000 km 근처에서 선에 붙잡힘
12	요구조건	이런 방식으로 만들어진 달은 어떤 모습이어야 하며, 실제로 그러한가?	요구조건 18개; T5 $+0.87$, T2 1.34
13	연구 주제	다음에 무엇을 측정하고 계산해야 하는가?	F.2–F.3의 열린 작업

세 번째 열을 위에서 아래로 읽으면, 질문들이 과정 자체를 따른다는 것이 드러난다. 달이 어떻게 떠날 수 있었는가(2), 어떻게 만들어졌는가(3), 궤도에서 어떻게 움직였는가(4), 그 표면에 무엇을 지니는가(5–8), 지구는 무엇을 간직했는가(9), 같은 일이 다른 곳에서도 일어났는가(10), 그리고 전체는 무엇을 충족해야 하는가(11)이다.

F.2 열린 채로 남은 것 — 향후 과제

두 중심 주제는 의도적으로 시리즈의 범위 밖에 있으며, 향후 과제로 남는다.

축의 체계. 방출 순간부터 오늘날까지 지구와 달의 축은 이 시리즈에서 풀리지 않는다. 이 문제는 네 기준 평면 — 지구의 적도, 달의 궤도, 달의 적도, 황도 — 을 포함한다. 축은 두 가지 서로 다른 방식과 매우 다른 속도로 움직이고, 동결된 융기의 기억은 알려져 있지 않으며, 구성 요소들은 서로에게 영향을 준다. 따라서 시리즈는 모든 위치를 오늘날의 좌표 기준틀로 제시하며, 과거의 방향이 중요한 곳에서는 그렇게 밝힌다. 방출 위도 22.5°, 오늘날의 적도에 대해 최소 10° 기울어진 줄무늬의 적도, 그리고 South Pole–Aitken 돔의 남쪽 방향이다. 분리 이후 지구 축의 변화는 SPA가 버너와 어긋나 보이게 할 수 있다. 축 체계의 해는 모델의 일부를 바꿀 수 있으며, 그 때문에 여기서 첫 번째로 나온다.

달의 자기. 달의 고대 자기의 근원은 시리즈에서 다루지 않는다. South Pole–Aitken 위의 그 무늬 — 중심에서 지워지고, 후행 쪽에서 강하며, Ingenii의 소용돌이 무늬 — 는 지구 내부에서 온 열과 철의 기록으로 해석된다. 자기장 자체의 근원은 향후 과제로 넘겨진다.

열린 계산. 시리즈 안에서 각 논문은 자신이 필요로 하지만 아직 수행하지 않은 계산을 명시한다. 이들은 아래 표에 각각이 닫을 것과 함께 모아져 있다. 어느 것도 논문들에서 정해진 수치를 바꾸지 않으며, 각각은 요구조건을 결과로 바꾼다.

계산	명시된 논문	닫을 것
상승의 3차원 수치 시뮬레이션	3	1,300 kg/m³의 밀도로 발포되고, 회전하는 팽창된 모천체 위 6,000 km 기저부를 통해 압력 아래 공급되는 달 질량의 천체: 메커니즘의 첫 3차원 검증. 초기 상태는 시리즈에서 완전히 규정되어 있다
50–150 GPa에서 휘발성 물질이 풍부한 용융물의 상태 방정식	3, 10	공급 물질의 밀도가 3,864 kg/m³ 아래로 내려가는지 (함수 및 탄산염 용융물에 대한 충격 실험과 다이아몬드 앤빌 셀 실험)
에너지 수지와 접촉의 파괴 시점	3	들어 올림의 역학적 일, 그리고 점성 층이 떨어지는 순간
층상 Maclaurin 문제	2	하강하는 철을 지닌 Clairaut–Darwin–Radau 모천체: 15,382–17,569 km 범위의 공회전 반지름 ($D = 3$ 에서 $D = 1$ 까지), 그리고 Paper 4의 출발 궤도
열-궤도 적분	4	어떤 일정한 Q 도 오늘날의 후퇴 속도와 연령 모두에 맞지 않는다; Laplace 및 Cassini 전이를 풀면 $i = \lambda$ 는 5.145°의 예측이 된다
분리 순간의 갇힌 압력	7	달의 초기 속도에 대한 그 기여, 그리고 Paper 4의 방출 속도에 보정이 필요한지
Hf–W 저장소의 이력	12	600 Myr 기간에 걸친 특징, 금속 전달, 각운동량에 대한 하나의 연대학
금속 수송과 합동 밀도 모델	12	R2와 R13 (핵 비율); R3와 R7 함께 (지각 두께와 질량 중심)
강도를 지닌 형상과 두 층 완화	7	더 무른 천체 위의 단단한 껍질로부터 비롯된 극 밀집; 껍질 속의 응력
기저부에 의해 유지되는 천체 위의 조석	7	수치로서의 여섯 축 순서; 뒷면 정점; 가장 큰 충돌구 (1.84)
개구부의 원동력	5, 7	각 달의 바다의 임계 유량과 밀봉 시간; 약 90°E 개구부로부터의 충돌구 생성량
열 축, 그 에너지, 그리고 그 산화환원 수지	8	버너의 열이 기둥을 압밀하고, 공극을 닫고, SPA의 충돌구를 지우는지; 하루 5.77 h에서 재계산한 동역학적 검증

계산	명시된 논문	닫을 것
통로 속의 기체 밀어냄, 그리고 고리	10	화성 설명의 결정적 단계: 갇힌 기체에 의해 200–300 km에 걸쳐 밀린 무른 마개; 궤도를 완성하는 고리

F.3 모델이 여는 연구 주제

과정 모델은 그것이 가능하게 하는 작업으로 그 자리를 정당화한다. 아래 연구 주제들은 모델의 순서에서 직접 유도된다. 각각은 특정 단계를 진전시킬 측정 또는 연구이며, 각각 모델이 예상하는 결과와 함께 진술된다. 이 주제들은 Paper 14, *연구 주제*에 모아져 있다 — 모델 자체의 논문들 밖에 서는 동반 논문으로, 과정에 단계를 더하지 않고, 모든 논문과 시리즈의 작업 노트로부터 모델이 다른 연구자들에게 여는 118개 주제를 모으며, 각 주제는 질문, 모델의 예측, 자료, 방법을 명시한다.

1. **띠 통계의 완성 (R8).** 분지 유형 검증 T3과 T4의 수행, 그리고 연령으로 선별한 충돌구 집단에 대한 T2의 수행. 축, 띠, 통과 문턱값은 미리 정해져 있으며(Paper 13, §B.8), GRAIL, LOLA, 충돌구 목록의 자료로 충분하다.

2. **MMX의 시료.** Phobos의 물질은 2031년에 지구에 도착할 예정이다. 화성 논문은 일련의 구별되는 결과를 예측한다. 충돌체 성분이 없는 화성 동위원소, 냉각된 거품의 닫힌 기포, 그리고 화성 쪽, 즉 뭉툭한 끝 쪽으로 치우친 질량 중심이다(Paper 10, Part III; 임무 일정 [29]). 함몰공이 결코 홈을 가로지르지 않는다는 사실은 지금 이미 기존 영상으로 검증할 수 있다.

3. **지구의 시알로서의 뒷면 지각.** 뒷면 지각이 배 모양체를 따라 그 끝까지 이동한 압밀된 지구 시알의 여러 층과, 거듭 그곳으로 되돌아온 물질로 만들어졌다면, 그 전체 조성은 초기 지구 표면의 의미에서 시알질이어야 한다. 그것은 깊어질수록 더 조밀하고 철이 풍부해져야 하며(중앙봉 대 그 기원 깊이, Paper 3), 현재 지각 모델이 가정하는 것보다 더 깊이 이를 수 있다. Chang'e-6 물질과 향후 뒷면 시료가 첫째 주장을, 기원 깊이가 다른 중앙봉들이 둘째를 검증한다.

4. **고대 노라이트의 금속.** 연대 측정된 두 Chang'e-6 노라이트의 철–니켈 금속 입자 속 Cr, Ti, Mo, Ru, Os 동위원소, 그리고 달의 바다 각 분지의 용융물 속 Ru와 Os 동위원소의 측정. 모델은 이 금속이 지구 기원일 것으로 예상한다. 외부 물질은, 식별된다 하더라도, 극미량으로만 나타나야 한다 — 우주 먼지, 그리고 40억 년 동안 낙하한 한두 개의 운석(E.2; Papers 5, 8).

5. **태평양 하부 맨틀.** 태평양 지역 위 기저부의 위치는 이미 검증을 통과하였다. 그 조성, 아프리카 지역과 대비한 그 형태, 그리고 그곳에서 솟아오르는 플룸의 동위원소가 검토를 위해 남아 있다. 우리는 — 깊은 지역들의 본질이 아직 열려 있으므로 (태평양 지역은 분별을 마치지 못한 핵 관련 물질일

수 있다) 유보를 두고 — 태평양 지역이 대체로 되돌아간 배 모양체, 즉 지구 속으로 되돌아간 분별된 물질의 일부라고 제안한다. 모델은 그것이 아프리카 지역보다 더 조밀하고 철이 풍부할 것으로 예상한다(Paper 3, Part E).

6. **줄무늬.** Paper 9, Part G의 아홉 연구. 전체 궤적에 기반하여 다시 맞춘 적도, 그 위의 기저부 위치에 대한 우연 검증, 줄무늬의 한쪽 순서, 깊이와 연령의 단차, 후행 쪽, 능선 아래의 연속성, 플룸 궤적과 대비한 주걱 능선, 척도 1.37의 거울상 각인, 그리고 연대 측정된 층 아래의 습곡을 가로지르는 지진 단면.

7. **극의 젊은 충돌구.** 극관의 약 150개 젊은 충돌구로 된 연대 측정 표본이 Paper 7의 Test D.3을 판정할 것이다. 젊은 충돌구는 천체가 둥글어진 뒤에 형성되었으므로, 모델은 그 표본에 밀도 초과가 나타나지 않을 것으로 예상한다.

8. **더 높은 해상도의 달의 바다.** 공급 돔 위의 해상도 26 km 토륨 지도, 그리고 접촉 중심으로부터의 거리에 대한 각 달의 바다의 가장 젊은 현무암의 연령 — 접촉 지대의 달의 바다가 마지막에 밀봉되었다면, 현무암은 접촉 중심에 가까워질수록 더 젊어야 한다(Paper 5).

9. **다른 천체들.** 이 과정을 금성(243일에 한 회전)과 수성(59일)에 적용하면 아무것도 들어 올리지 않으며, 빠르게 회전하는 슈퍼지구에서는 더 많이 들어 올린다. 자전 속도, 질량, 휘발성 물질 함량에 대한 매개변수 연구는 Paper 10의 계열 논증을 다른 행성의 위성에 대한 예측으로 바꿀 것이다.

이들 중 어느 것도 이색적이지 않다. 각각은 기존 연구 집단의 손이 닿는 범위 안의 계산 또는 측정이며, 각각은 과정의 한 단계를 강화하거나 제거할 것이다.

코드 가용성

Paper 1은 새로운 것을 계산하지 않는다. 그 안의 모든 수치는 Papers 2–13에서 가져온 것이며, 각각은 LEF 재현 패키지의 스크립트로 재현된다. 코드는 Python 3(numpy 및 scipy 라이브러리 사용)로 작성되었으며, 본문에 진술된 입력값으로부터 각 절의 값을, Part D 신호등의 근거가 되는 계수, 위도띠별 평균, 목록 선별과 함께 출력한다. 패키지는 이 프리프린트에 보충 자료 (LEF_code_and_data.zip)로 첨부되어 있다. 시리즈와 패키지의 이전 판은 doi:10.5281/zenodo.22743615에 기탁되어 있다.

참고문헌

[1] Ribas, I., Guinan, E. F., Güdel, M., & Audard, M. (2005). Evolution of the solar activity over time and effects on planetary atmospheres. I. High-energy irradiances (1–1700 Å). *The Astrophysical Journal*, 622, 680–694.

[2] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496.

[3] Lock, S. J., Stewart, S. T., Petaev, M. I., Leinhardt, Z. M., Mace, M. T., Jacobsen, S. B., & Ćuk, M. (2018). The origin of the Moon within a terrestrial synestia. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 123, 910–951.

[4] Ćuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth: a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.

[5] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination. *Nature*, 527, 492–494.

[6] Jutzi, M., & Asphaug, E. (2011). Forming the lunar farside highlands by accretion of a companion moon. *Nature*, 476, 69–72.

[7] Hartmann, W. K., & Davis, D. R. (1975). Satellite-sized planetesimals and lunar origin. *Icarus*, 24, 504–515.

[8] Zhang, J., Dauphas, N., Davis, A. M., Leya, I., & Fedkin, A. (2012). The proto-Earth as a significant source of lunar material. *Nature Geoscience*, 5, 251–255.

[9] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312.

[10] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[11] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215.

[12] Darwin, G. H. (1879). On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 170, 447–538. 또한 Wise, D. U.

(1963). An origin of the Moon by rotational fission during formation of the Earth’s core. *Journal of Geophysical Research*, 68, 1547–1554 참조.

[13] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). The resonant tidal evolution of the Earth–Moon distance. *Astronomy & Astrophysics*, 665, L1.

[14] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[15] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728.

[16] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). *Lunar Impact Crater Database*, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute.

[17] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. *Science*, 363, 253–257.

[18] Lemoine, F. G., Goossens, S., Sabaka, T. J., et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophysical Research Letters*, 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

[19] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. doi:10.1029/2021EA001695.

[20] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. doi:10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[21] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[22] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[23] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. doi:10.1029/2003JE002050.

[24] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Wieczorek, M. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

[25] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[26] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[27] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[28] Sandwell, D. T., Müller, R. D., Smith, W. H. F., Garcia, E., & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science*, 346, 65–67.

[29] JAXA. *Martian Moons eXploration — Mission Overview and Mission Schedule*. https://www.mmx.jaxa.jp/en/. 2026년 9월 11일 확인.

시리즈: Duran, Z. 이 시리즈의 Papers 2–14 (2026): 2 *LEF 메커니즘의 원리*; 3 *LEF 메커니즘의 실제*; 4 *궤도*; 5 *달의 바다*; 6 *충돌구*; 7 *극*; 8 *South Pole–Aitken*; 9 *줄무늬*; 10 *화성*; 11 *위성의 탄생*; 12 *고리*; 13 *요구조건*; 14 *연구 주제*. 저자의 원고로, Preprints.org에 프리프린트로 순차 게시되었으며 이전 판은 doi:10.5281/zenodo.22743615에 있다. 이들은 모델 계산의 원천이며 모델에 대한 외부 검증이 아니다.

저자: Zohar Duran, 독립 연구자, Ramla, Israel. ORCID 0009-0005-3194-9387. 공적 또는 상업적 자금 지원을 받지 않았다. 모델과 관련된 공학 장치에 대한 미국 가특허 출원(No. 64/116,844, 2026년 7월 22일 출원)이 있다.

AI 도구 사용: 저자는 AI 보조 도구(Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google의 AI 기반 검색 보조 도구)를 사용하여 계산 스크립트를 작성하고 실행하였고, 목록과 지도를 분석하였으며, 그림과 표를 준비하였고, 시나리오를 논의하였으며, 언어 교정과 번역을 수행하였다. 모델과 그 결론은 저자의 것이다. 저자는 내용을 확인하였으며 그에 대한 전적인 책임을 진다.

© 2026 조하르 두란. CC BY 4.0. lef-model.com